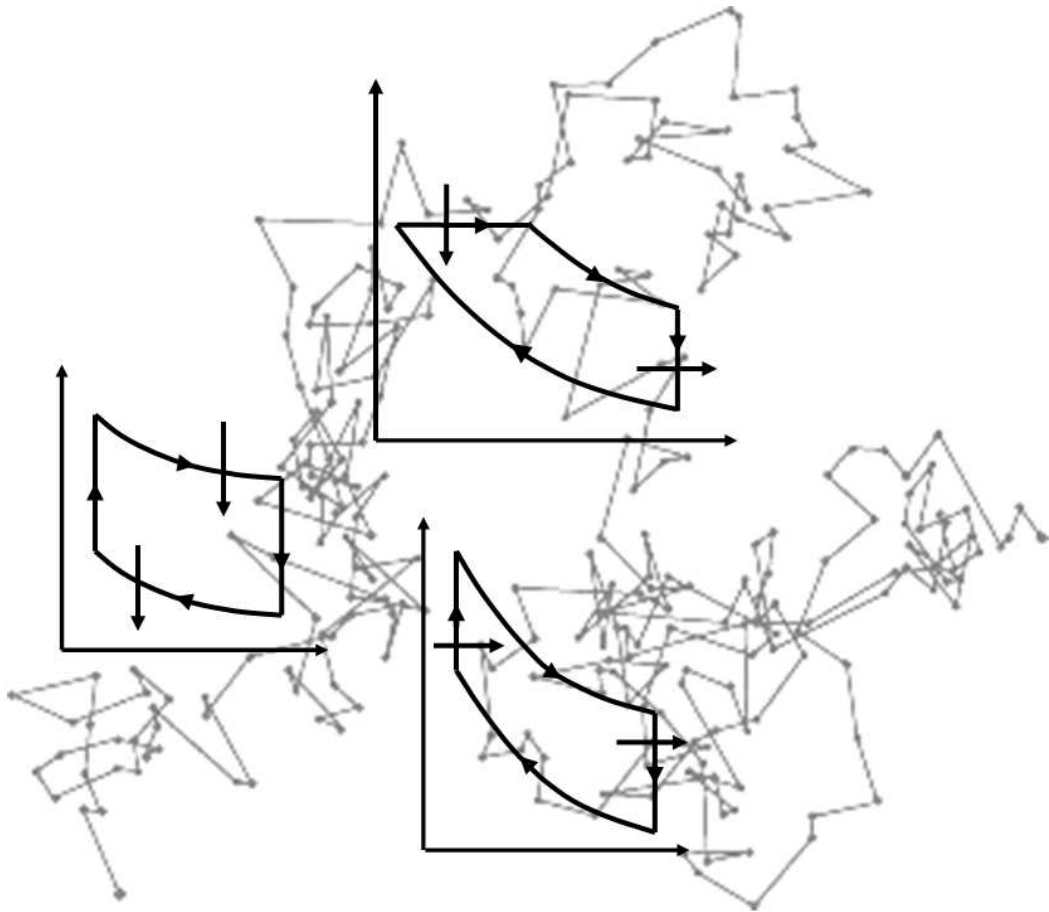


Thermische Fysica



Tweede bachelor Fysica en Sterrenkunde

Deel I

Macroscopische Beschrijving

1 Inleiding

1.1 Thermische fysica en thermodynamica

Tot het begin van de negentiende eeuw werd de wet van behoud van energie uitgedrukt als een som van macroscopische kinetische en potentiële energie. Deze behoudswet faalde echter wanneer niet-conservatieve krachten optraden zoals bijvoorbeeld wrijvingskrachten. Om deze dissipatieve krachten in rekening te brengen, waren nieuwe fundamentele inzichten nodig, die het onderwerp werden van de thermische fysica. Deze laatste kan als volgt gedefinieerd worden :

De thermische fysica is het studiedomein waarin de uitwisseling van energie tussen macroscopische systemen bestudeerd wordt.

Zoals in elke tak van de fysica moet men uitgaan van een eindig en wel afgebakend gebied van de ruimte of een deel van de materie waarop de aandacht wordt gevestigd. Dit afgebakend deel noemt men het *systeem* of *stelsel*. Alles wat buiten dit gebied ligt, noemt men de *omgeving*. De grenzen tussen het systeem en de omgeving kunnen fictief of reëel zijn. De volgende stap bestaat dan uit het beschrijven van het gedrag van het systeem en/of zijn interacties met de omgeving. Men kan hierbij op twee manieren te werk gaan, namelijk vanuit *macroscopisch* of vanuit *microscopisch* standpunt.

- Vanuit macroscopisch standpunt wordt het systeem beschreven door uitwendig waarneembare grootheden zoals bijvoorbeeld druk, volume en temperatuur. Deze grootheden, ook *macroscopische coördinaten* genoemd, zijn beperkt in aantal, vereisen geen speciale veronderstellingen over de inwendige structuur van de materie en kunnen over het algemeen direct worden gemeten. Een dergelijke beschrijving, louter gebaseerd op uitwendig gemeten grootheden, behoort tot het gebied van de *klassieke thermodynamica*.
- Vanuit microscopisch standpunt wordt uitgegaan van de opbouw van de materie, van de atomen of moleculen waaruit een systeem bestaat. Dit zijn er enorm veel, ze hebben elk hun mogelijke energietoestanden, en ze kunnen met elkaar interageren. Het is bijgevolg onmogelijk de individuele grootheden van ieder atoom of molecule te kennen zodat men aangewezen is op statistische technieken om deze complexe stelsels te beschrijven. Dit studiegebied van de fysica noemt men de *statistische mechanica*.

Hoewel beide uitgangspunten totaal verschillend zijn, moet er een relatie bestaan. Beide standpunten, gebruikt voor de beschrijving van eenzelfde systeem, moeten immers leiden tot dezelfde besluiten. Het fundamenteel verschil ligt in het feit dat de meetbare macroscopische eigenschappen enkel afhangen van onze waarnemingsmogelijkheden, terwijl het microscopisch standpunt verder gaat en veronderstellingen vergt omtrent de opbouw van de materie uit deeltjes met hun beweging, energietoestanden, interacties, ... Deze veronderstellingen, die constant bijgestuurd kunnen worden, kunnen enkel gerechtvaardigd worden als de conclusies waartoe ze leiden en de besluiten gebaseerd op het macroscopisch uitgangspunt gelijk zijn.

In het eerste deel van deze cursus worden systemen beschreven uitgaande van macroscopisch meetbare grootheden, dus gebaseerd op de klassieke thermodynamica. In tegenstelling tot de mechanica, waarin louter de *uitwendige* of *mechanische energie* van een systeem in beschouwing genomen wordt, gaat de aandacht hier vooral naar het inwendige van een systeem. Een belangrijk begrip zal hierbij de *inwendige energie* zijn, die een weergave is van de inwendige toestand van het systeem. Alle macroscopische grootheden, die kunnen bijdragen tot de beschrijving van de inwendige toestand van een systeem noemen we *thermodynamische coördinaten* of *variabelen*. De thermodynamica zoekt algemene verbanden tussen deze thermodynamische coördinaten, die consistent zijn met de fundamentele wetten.

Een systeem dat beschreven kan worden met thermodynamische coördinaten noemt men een *thermodynamisch systeem*. In de ingenieurswetenschappen zijn deze thermodynamische systemen vooral gassen zoals lucht, damp, stoom, mengsels van lucht en brandstof, en gassen in contact met vloeistoffen. In de chemie behandelt men bovendien nog vloeistoffen, vaste stoffen, oppervlaktefilms, en elektrische cellen. Fysische thermodynamica omvat naast al het voorgaande bijvoorbeeld ook vervormbare lichamen, thermokoppels en diëlektrische en magnetische stoffen.

1.2 Evenwicht en toestandsveranderingen

Thermodynamische systemen worden beschreven door een aantal thermodynamische coördinaten. Wanneer een coördinaat evenredig is met de massa dan is ze *extensief*. Andere coördinaten hebben een lokaal karakter en worden *intensief* genoemd. Om na te gaan of de coördinaten intensief of extensief zijn, kan men het systeem opdelen in subsystemen. De intensieve coördinaten zijn in alle subsystemen gelijk aan deze van het volledige systeem, terwijl de extensieve coördinaten van het volledige systeem de som zijn van de extensieve coördinaten van de subsystemen.

Wanneer een systeem volledig beschreven wordt door één enkel bepaald stel van thermodynamische coördinaten dat niet verandert in de tijd, zegt men dat het systeem in *thermodynamisch evenwicht* is. De toestand van het systeem heet dan een *evenwichtstoestand*. Dit betekent tevens dat alle intensieve coördinaten uniform moeten zijn over het volledige systeem, zoniet zouden er gradiënten optreden die de toestand van het systeem zouden veranderen.

Thermodynamisch evenwicht impliceert echter nog veel meer. Een stelsel dat volledig van de omgeving afgesloten is, dus een *geïsoleerd systeem* dat geen enkele interactie op welke manier dan ook met de omgeving heeft, zal na verloop van tijd een thermodynamisch evenwicht bereiken. Beschouwen we nu een systeem waarvan de wand thermische interacties met een tweede systeem toelaat, een *diathermische wand*, dan zullen de coördinaten van beide systemen veranderen tot evenwicht is bereikt. Men spreekt hier van *thermisch evenwicht* tussen beide systemen. Dit thermisch evenwicht hoeft niet noodzakelijk tussen twee systemen te zijn maar kan ook bestaan tussen systeem en omgeving. Beschouwen we een systeem waarvan de wanden *adiabatisch* zijn, en dus geen thermische interacties toelaten, maar wel verplaatst kunnen worden (zoals bijvoorbeeld bij een gas in een cilinder met zuiger) dan is er mechanische interactie mogelijk. De verplaatsing zal dan gebeuren tot er evenwicht is met uitwendige krachten uit de omgeving of met inwendige krachten van een tweede systeem. Dit evenwicht heet dan *mechanisch evenwicht*. Een systeem dat in thermisch en mechanisch evenwicht is, kan evenwel nog evolueren als er interne structuurveranderingen optreden, zoals chemische reacties of interdiffusie. Wanneer dan een evenwicht bereikt wordt, spreekt men van *chemisch evenwicht*. Tot nog toe hebben we steeds verondersteld dat de wanden geen massa doorlaten, we beschouwden dus *gesloten systemen*, in

tegenstelling tot *open systemen*, die wel materie-uitwisseling toelaten. Open systemen kunnen derhalve ook in evenwicht komen wat betreft de uitwisseling van materie. Dit wordt dan onder chemisch evenwicht gerangschikt.

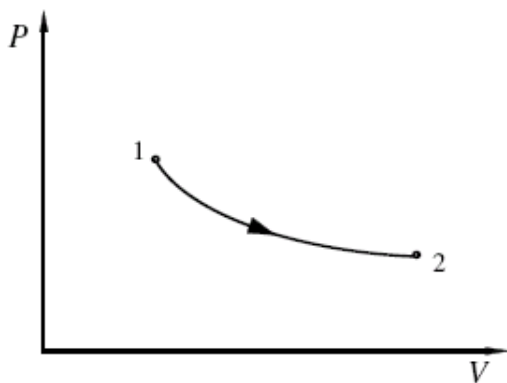
Men kan nu stellen :

*Een systeem is in **thermodynamisch evenwicht** als er tegelijkertijd thermisch, mechanisch en chemisch evenwicht is. De coördinaten zijn dan goed gedefinieerd en de intensieve coördinaten zijn uniform over het systeem.*

En verder :

*Een systeem is **geïsoleerd** als er geen thermische interactie (adiabatische wanden), geen mechanische interactie (vaste wanden) en geen chemische interactie (ondoorlaatbare wanden) kan optreden.*

Een systeem dat aanvankelijk in thermodynamisch evenwicht is, kan door uitwendige oorzaken evolueren naar een ander thermodynamisch evenwicht. Men zegt dan dat het systeem een *proces* ondergaat. Wanneer de toestand van het systeem tijdens dit proces voortdurend infinitesimaal dicht een thermodynamisch evenwichtstoestand benadert, dan kan het proces op elk ogenblik door coördinaten beschreven worden. Het proces is dan als het ware een opeenvolging van evenwichtstoestanden. Dit wordt een *quasistatisch proces* genoemd. Een quasistatisch proces moet voldoende traag verlopen zodat de gradiënten in de intensieve coördinaten steeds minimaal zijn. Een criterium voor een dergelijk proces is de relaxatietijd t_R die het systeem nodig heeft om terug naar evenwicht te komen wanneer het plots verstoord wordt. Bijvoorbeeld, een gas in normale omstandigheden ($P = 1 \text{ atm}$, $T = 0^\circ \text{C}$) zal bij een plotse volumeverandering terug in evenwicht komen na ongeveer 10^{-3} s . Een proces, waarbij de volumeverandering over 10^{-1} s gebeurt, zal bijgevolg bij goede benadering quasistatisch zijn. Op die manier zullen de coördinaten op elk ogenblik in het proces gedefinieerd zijn en kan het proces voorgesteld worden in een *indicatiedia-gram*. In figuur 1.1 is een voorbeeld van een indicatiedia-gram weergegeven, een PV -diagram van een quasistatische expansie van een gas van evenwichtstoestand 1 naar evenwichtstoestand 2.



Figuur 1.1: PV -diagram van een quasistatische expansie van een gas.

De opeenvolging van evenwichtstoestanden die een systeem ondergaat bij een quasistatisch proces noemt men het *pad* of de (*gevolgde*) *weg* en hangt af van de aard van het proces. Het kan echter gebeuren dat bij een proces waarmee een systeem overgaat van de ene evenwichtstoestand naar de andere geen evenwichtstoestanden doorlopen worden, zodat het systeem niet meer op elk ogenblik door coördinaten beschreven kan worden. Het pad is in dit geval niet gedefinieerd.

De klassieke thermodynamica beschrijft enkel evenwichtstoestanden en bijgevolg zullen slechts quasistatische processen

behandeld worden, die gezien kunnen worden als limietsituaties van verdwijnende niet-evenwichtstoestanden. De niet-evenwichtstoestanden worden in hoofdstuk 13 bestudeerd als *transportverschijnselen*.

2 Temperatuur en thermisch evenwicht

2.1 Temperatuur

In het dagelijkse leven is temperatuur een maat voor hoe warm of koud iets is. Van een hete oven wordt gezegd dat hij een hoge, van ijs dat het een lage temperatuur heeft. Veel eigenschappen van materie veranderen met de temperatuur. Zo gaan de meeste materialen bij een temperatuurstijging uitzetten. De elektrische weerstand van een materiaal hangt af van de temperatuur, en dat geldt ook voor de kleur die wordt uitgestraald door voorwerpen op hoge temperatuur.



Figuur 2.1: *Expansieverbinding op een brug.*

bij temperatuurstijging meer uit dan het glas, dus stijgt het vloeistofpeil in de buis.

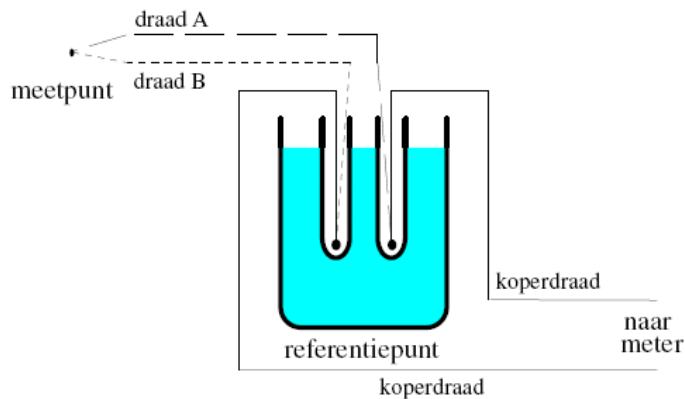
Hoewel ook metalen uitzetten met de temperatuur, is de lengteverandering van bijvoorbeeld een metalen staaf in het algemeen te gering om bij normale temperatuurveranderingen te kunnen worden gemeten. Er kan echter wel een nuttige thermometer worden gemaakt door twee ongelijksoortige metalen, die verschillende uitzettingscoëfficiënten hebben, met elkaar te verbinden. Wanneer de temperatuur wordt verhoogd, zorgen de verschillen in uitzetting ervoor dat de bimetalen strip gaat buigen. Vaak heeft de bimetalen strip de vorm van een spoel, waarvan het ene uiteinde vast is en het andere uiteinde bevestigd is aan een wijzer. Dit type thermometer wordt gebruikt als gewone luchtthermometer, oven-thermometer, automatische uitschakelaar in koffiezetapparaten, en als binnenthermostaat voor verwarming of airconditioning.

Zeer nauwkeurige thermometers maken gebruik van elektrische eigenschappen, zoals weerstands-thermometers en thermokoppels, vaak met digitale uitlezing.

Instrumenten voor het meten van temperatuur worden thermometers genoemd. Er zijn allerlei soorten thermometers, maar hun werking is altijd gebaseerd op een of andere temperatuurafhankelijke eigenschap van de materie. Veel bekende soorten thermometers zijn gebaseerd op de uitzetting van een materiaal bij een stijging van de temperatuur. Het eerste idee voor een thermometer, bedacht door Galilei, maakt gebruik van de uitzetting van een gas. Tegenwoordig bestaan de meeste eenvoudige thermometers uit een holle glazen buis, gevuld met kwik, of met alcohol gemengd met een kleurstof. In een gewone vloeistof-in-glasthermometer zet de vloeistof



Figuur 2.2: *Werking van een bimetaal.*



Figuur 2.3: Schematische voorstelling van een thermokoppel.

gemakkelijk gemeten worden. Het testpunt wordt aangebracht in het materiaal waarvan men de temperatuur wenst te meten. Gezien de kleine massa, kunnen temperatuurwijzigingen heel snel opgevolgd worden. In een dergelijk systeem is wel een referentiepunt nodig zoals bijvoorbeeld smeltend ijs of vloeibare stikstof in evenwicht met damp. Met verschillende types thermokoppels kan een breed temperatuurbereik worden bestreken.

Weerstandsthermometers zijn geschikt voor het meten van lage temperaturen. Hiervoor wordt een dunne metaaldraad (vaak platina) gebruikt die tot een spoel wordt gewikkeld, zodat mechanische spanningen bij temperatuurveranderingen zoveel mogelijk worden vermeden. De weerstand hangt af van de temperatuur en kan met een Wheatstonebrug heel nauwkeurig bepaald worden.

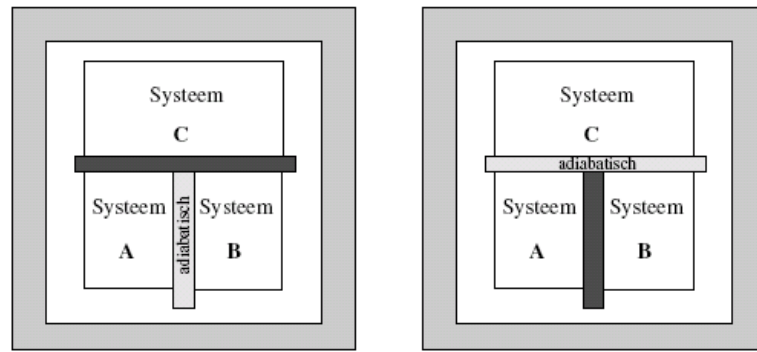
Voor hoge temperaturen worden pyrometers of optische thermometers gebruikt. Hun principe steunt op de stralingswet van Planck. Een (zwart) lichaam zendt straling uit, waarbij de energie verschuift naar hogere frequenties bij stijgende temperatuur. De hoge frequenties in het zichtbaar gebied komen bijgevolg meer voor wanneer de temperatuur hoger is. De werking van de pyrometer is gebaseerd op de vergelijking van de helderheid van het meetobject en van een gloeidraad. De temperatuur wordt gemeten door de stroom in de lamp te regelen tot de helderheid van het filament overeenkomt met die van het meetobject.

Thermometers kunnen vanwege hun beperkingen uitsluitend worden gebruikt binnen een bepaald temperatuurbereik. Zo gaat het vloeibare kwik in een kwikthermometer op een bepaald punt (bij ongeveer $-38,8\text{ }^{\circ}\text{C}$) stollen, waaronder de thermometer onbruikbaar wordt. Een thermometer wordt ook onbruikbaar boven temperaturen waarbij de vloeistof verdampt. Het bereik van pyrometers wordt begrensd door gebruikte kleurenfilters en de maximale temperatuur voor de gloeidraad.

2.2 Thermisch evenwicht en de nulde wet van de thermodynamica

Wanneer twee voorwerpen op verschillende temperaturen met elkaar in thermisch contact worden gebracht -wat inhoudt dat thermische energie van het ene voorwerp kan worden overgebracht naar het andere- zullen de twee voorwerpen uiteindelijk dezelfde temperatuur bereiken. Dit wordt *thermisch evenwicht* genoemd. Van twee voorwerpen wordt gezegd dat ze in thermisch evenwicht zijn als er, bij thermisch contact, geen netto energiestroom van het ene voorwerp naar het andere gaat en hun temperaturen niet veranderen. Uit experimenten is gebleken dat :

Thermokoppels worden vaak gebruikt bij onderzoek en techniek. Ze bestaan uit een verbinding van twee verschillende metalen of legeringen zoals aangegeven in figuur 2.3. Wanneer tussen de contactpunten een temperatuursverschil bestaat, zal een potentiaalverschil ontstaan dat afhankelijk is van het temperatuursverschil en de gebruikte materialen. Deze thermo-elektrische elektromotorische spanning e.m.s is heel gevoelig voor de temperatuur en kan ge-



Figuur 2.4: De nulde wet van de thermodynamica. Links : systemen A en B zijn gescheiden door een adiabatische wand, maar staan elk in thermisch contact met C. Het geheel is omringd door een adiabatische wand zodat er geen uitwendige thermische invloeden zijn. A en C zullen in thermisch evenwicht komen, net als B en C. Rechts : wanneer de wanden vervangen worden, blijkt dat ook A en B reeds in evenwicht zijn.

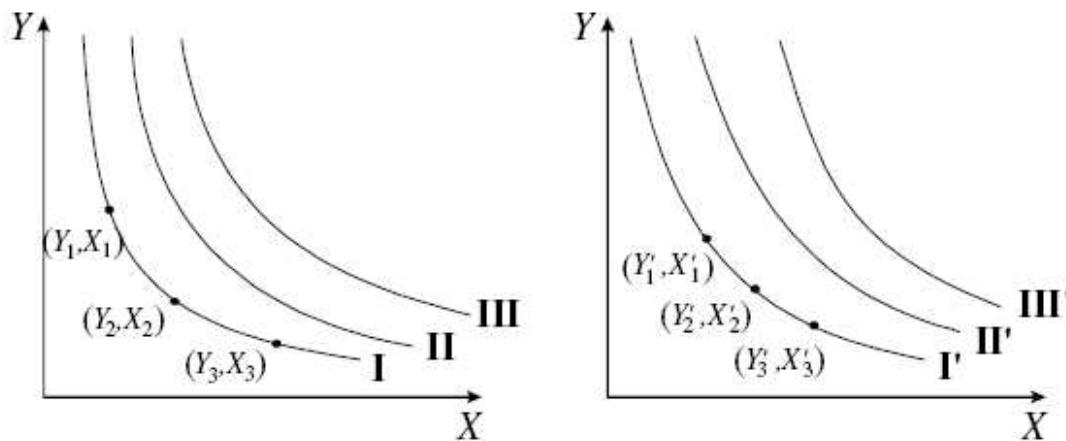
als twee systemen in thermisch evenwicht zijn met een derde systeem, ze dan ook met elkaar in thermisch evenwicht zijn.

Dit postulaat wordt de *nulde wet van de thermodynamica* genoemd, en geïllustreerd in figuur 2.4. De wet dankt zijn bijzondere naam aan het feit dat men er pas bij het uitwerken van de eerste, tweede en derde hoofdwet van de thermodynamica achterkwam dat ook dit ogenschijnlijk voor de hand liggend postulaat fundamenteel belangrijk is.

Temperatuur is een eigenschap van een systeem die bepaalt of het systeem in thermisch evenwicht is met andere systemen. Wanneer twee systemen in thermisch evenwicht zijn, zijn hun temperaturen per definitie aan elkaar gelijk en wordt er onderling geen netto thermische energie uitgewisseld. Dit is consistent met ons gewone temperatuurbegrip, omdat wanneer een heet en een koud voorwerp met elkaar in contact zijn, ze uiteindelijk dezelfde temperatuur bereiken. Dus is het belang van de nulde hoofdwet dat deze een bruikbare temperatuurdefinitie mogelijk maakt en toelaat een specifiek gekozen thermodynamisch systeem te gebruiken als indicator voor thermisch evenwicht of dus temperatuur. Veronderstel bijvoorbeeld een thermodynamisch systeem A, gekarakteriseerd door de thermodynamische coördinaten (Y_1, X_1) - bijvoorbeeld druk en volume voor een gas-, dat in thermisch evenwicht is met een systeem B met coördinaten (Y'_1, X'_1) . Wanneer systeem A geïsoleerd wordt en de toestand verandert, kunnen nieuwe sets (Y_2, X_2) , (Y_3, X_3) worden gevonden die nog steeds thermisch evenwicht geven met B. De kromme die door deze punten wordt bepaald in een XY -diagram wordt een *isotherm* genoemd :

een isotherm is de verzameling van punten die alle toestanden voorstellen waarvoor een systeem in thermisch evenwicht is met een bepaald referentiesysteem.

Analoog wordt voor systeem B (en C, en D ...) een set toestanden (Y'_2, X'_2) , (Y'_3, X'_3) (en (Y''_2, X''_2) , (Y''_3, X''_3) , ...) gevonden die thermisch evenwicht geven met A en een kromme definiëren in het $X'Y'$ - (en X'', Y'' , en X''', Y''' ...) diagram. Alle toestanden, voor de verschillende systemen, die horen bij overeenkomstige isothermen, hebben duidelijk iets gemeen, vermits ze in thermisch



Figuur 2.5: Overeenkomstige isothermen van twee verschillende systemen.

evenwicht zijn met elkaar (figuur 2.5). De grootte die dit uitdrukt is de *temperatuur*. Die kan dus formeel gedefinieerd worden als

de temperatuur van een thermodynamisch systeem is een grootte die bepaalt of het systeem al dan niet in thermisch evenwicht is met andere systemen.

De temperatuur is dus een thermodynamische coördinaat van een systeem, en de nulde wet laat toe met elke evenwichtstoestand een toestandsvariabele T te associëren: 2 systemen in thermisch evenwicht hebben dezelfde T , systemen die niet in thermisch evenwicht zijn hebben niet dezelfde temperatuur T .

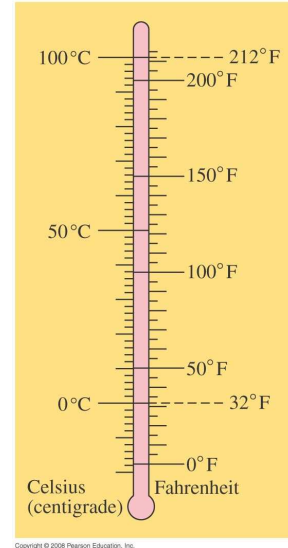
Een standaardtechniek voor temperatuurmeting bestaat er dan in één variabele van het referentiesysteem te gebruiken om de temperatuur te meten, deze wordt de *thermometrische eigenschap* genoemd, terwijl de andere bepalende coördinaten vast worden gehouden. Deze worden het *pad* genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld respectievelijk de elektrische weerstand en de constant gehouden mechanische spanning bij een weerstandsthermometer, en de thermische elektromotorische spanning e.m.s en constante mechanische spanning bij een thermokoppel. Temperatuurmetingen gebaseerd op evenwichtstoestanden van een thermodynamisch systeem worden *empirische temperaturen* genoemd.

2.3 Temperatuurschalen

De nulde wet geeft echter niet aan hoe een temperatuurswaarde aan een evenwichtstoestand moet worden toegewezen. Om de temperatuur kwantitatief te kunnen meten, moet een numerieke schaal gedefinieerd worden. De keuze van een temperatuurschaal staat los van de keuze van de thermometrische variabele X . Voor bruikbare schalen is de temperatuur steeds een monotone functie van de thermometrische eigenschap, zodat met elke evenwichtstoestand ondubbelzinnig een temperatuurwaarde kan worden geassocieerd. Traditionele tweekpuntstemperatuurschalen worden gedefinieerd door een lineaire functie $T(X) = aX + b$, met X de thermometrische variabele en a en b constanten die de schaal karakteriseren. Deze worden zo gekozen dat de waarde van de thermometrische variabele bij gemakkelijk reproduceerbare *vaste punten* X_1 en X_2 correspondeert met vastgelegde temperatuurwaarden T_1 en T_2 .

Tegenwoordig is de meest gebruikelijke schaal de Celsius-schaal. In de Verenigde Staten wordt vaak gewerkt met de Fahrenheit-schaal. Bij wetenschappelijk werk is de belangrijkste schaal de absolute schaal of Kelvinschaal.

Voor de Celsius- en de Fahrenheit-schaal worden de vaste punten gekozen als respectievelijk het vriespunt en het kookpunt (de temperaturen waarbij respectievelijk vaste en vloeistoffase, en vloeistof- en gasfase in evenwicht naast elkaar bestaan - bij een gegeven druk bestaat telkens slechts één dergelijke temperatuur) van water, allebei bij standaard atmosferische druk. Op de Celsius-schaal wordt voor het vriespunt van water 0°C gekozen, en 100°C voor het kookpunt. Op de Fahrenheit-schaal wordt het vriespunt gedefinieerd als 32°F en het kookpunt als 212°F . Een bruikbare thermometer wordt gekalibreerd door deze in zorgvuldig geprepareerde omgevingen bij elk van de twee temperaturen te plaatsen en de plaats van de vloeistof of de wijzer te markeren. Op een Celsius-schaal wordt de afstand tussen de twee markeringen verdeeld in honderd gelijke intervallen die elk een graad tussen 0°C en 100°C voorstellen. Bij een Fahrenheit-schaal wordt de afstand tussen de twee punten verdeeld in 180 gelijke intervallen.



Figuur 2.6: De Celsius- en Fahrenheittemperatuurschalen.

Iedere temperatuur op de Celsius-schaal komt overeen met een bepaalde temperatuur op de Fahrenheit-schaal. De omzetting tussen de twee schalen is te schrijven als :

$$T[^{\circ}\text{C}] = \frac{5}{9}(T[^{\circ}\text{F}] - 32) \quad (2.1)$$

$$T[^{\circ}\text{F}] = \frac{9}{5}T[^{\circ}\text{C}] + 32, \quad (2.2)$$

zoals figuur 2.6 toont.

Het verband tussen de Celsius- en de Kelvinschaal wordt gegeven door

$$T[^{\circ}\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15. \quad (2.3)$$

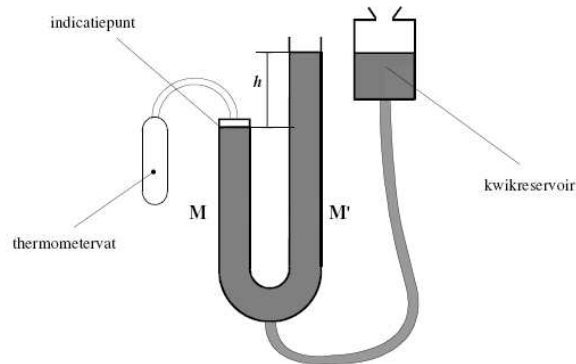
Het nulpunt van deze temperatuurschaal kan empirisch worden bepaald. De Fransman Jacques Charles (1746-1823) ontdekte dat het volume van een gas vrijwel lineair toeneemt met de temperatuur. Vermits alle gassen vloeibaar worden bij lage temperaturen, kan de grafiek niet worden uitgebreid naar willekeurig lage temperaturen. Wanneer de rechte echter wordt geëxtrapoleerd naar lagere temperaturen, snijdt die de temperatuuras bij ongeveer $-273,15^{\circ}\text{C}$. Dit is het geval voor een willekeurig gas en wijst erop dat $-273,15^{\circ}\text{C}$ de laagst mogelijk temperatuur is.

2.4 De constant-volume gasthermometer

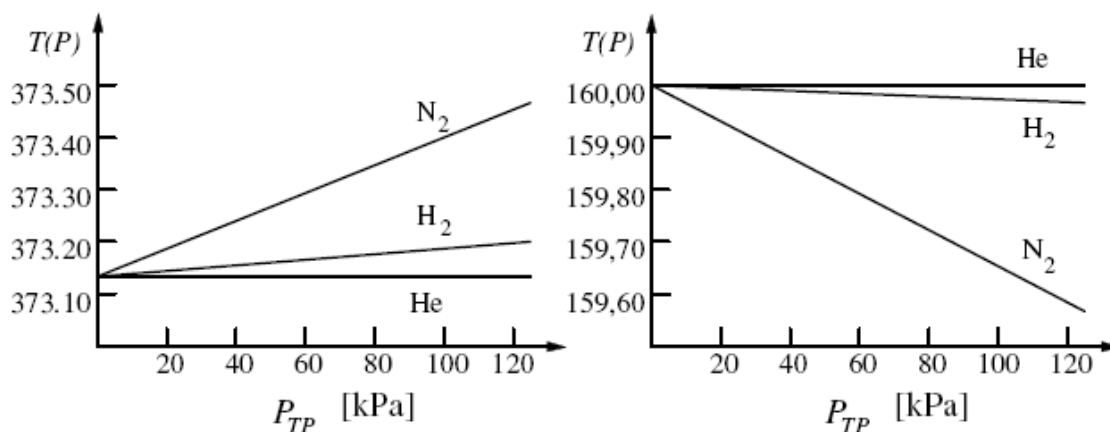
Over een groot temperatuurbereik zetten verschillende materialen niet helemaal op dezelfde manier uit. Als gevolg daarvan zullen verschillende thermometers, ook als ze precies gekalibreerd zijn, niet exact overeenkomen bij temperaturen tussen 0°C en 100°C , en ook bij hogere en lagere

temperaturen. Vanwege deze discrepanties moet een standaardthermometer zo gekozen worden dat alle temperaturen exact gedefinieerd kunnen worden.

De voor dit doel gekozen standaard is de constant-volume gasthermometer. Deze wordt getoond in figuur 2.7 en bestaat uit een meetvat gevuld met een verdund gas, dat via een dunne buis verbonden is met een kwikmanometer. Het volume van het gas wordt constant gehouden door het reservoir van de manometer zo te verhogen of verlagen dat het kwikniveau overeenkomt met het referentiepunt in kolom M. Een verhoging in temperatuur veroorzaakt een evenredige toename van de druk in het vat. Om het volume constant te houden, moet het reservoir hoger worden getild. De hoogte van het kwik in de kolom is dus een maat voor de temperatuur. De resulterende schaal dient als basis voor de standaardtemperatuurschaal. De schaal zelf wordt de ideale gas-temperatuurschaal genoemd omdat ze gebaseerd is op de eigenschap van een ideaal gas dat de druk recht evenredig is met de absolute temperatuur (wet van Gay-Lussac). Een echt gas komt bij lage dichtheid in de buurt van dit ideaal. De temperatuur wordt dan in elk punt van de ruimte gedefinieerd als evenredig aan de druk in het (vrijwel) ideale gas dat gebruikt wordt in de thermometer.



Figuur 2.7: Schematische voorstelling van een constant-volume gasthermometer.



Figuur 2.8: Aflezing van een constant-volume gasthermometer voor condenserende stoom (links) en een ander testmateriaal (rechts) als functie van de druk van het gas bij het tripelpunt van water.

Om de schaal in te stellen zijn ook hier twee vaste punten nodig. Eén vast punt is $P=0$ bij $T=0$ K. Voor het tweede vaste punt wordt het tripelpunt van water genomen, het punt waarbij de vaste, vloeibare en gasfase van water in evenwicht naast elkaar bestaan. Dat gebeurt bij een unieke

temperatuur en druk ($0,01^\circ\text{C}$ of $273,16\text{ K}$ en $611,73\text{ Pa}$), en kan nauwkeurig gereproduceerd worden. Vervolgens wordt de absolute temperatuur in elk punt gedefinieerd als

$$T = (273,16\text{ K}) \left(\frac{P}{P_{TP}} \right), \quad (2.4)$$

waarbij P_{TP} de druk is van het gas in de thermometer bij de tripelpunttemperatuur van water, en P de druk in de thermometer op het punt waarbij de temperatuur T wordt bepaald. De waarden die zo worden verkregen zijn uiteraard afhankelijk van het type gas dat wordt gebruikt en van de hoeveelheid gas in de bol van de thermometer.

Het bijzondere is echter dat extrapolatie van deze metingen voor verschillende gassen naar een verdwijnende druk $P_{TP} = 0$ altijd dezelfde waarde oplevert, zoals getoond in figuur 2.8 :

$$T = (273,16\text{ K}) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_{TP}} \right). \quad (2.5)$$

Dit definieert de absolute temperatuurschaal.

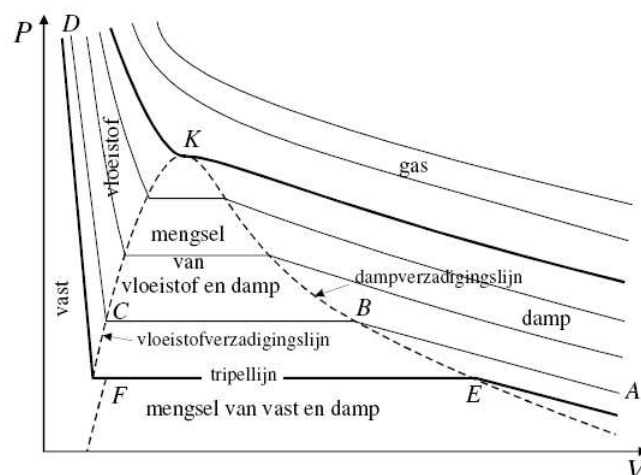
In een constant-volume gasthermometer wordt doorgaans He gebruikt. Dit heeft het voordeel bij hogere temperaturen niet te diffunderen door platina waaruit het vat meestal is gemaakt. Bovendien is het condensatiepunt van helium het laagste van alle gassen en is de drukafhankelijkheid klein. De laagste temperatuur die met een gasthermometer kan gemeten worden, is ongeveer $0,5\text{ K}$.

3 Eenvoudige thermodynamische systemen

3.1 PV -diagram voor een zuivere stof

Wanneer men 1 kg water op ongeveer 367 K (94 °C) in een vat brengt van ongeveer 2 kubieke meter, waaruit vooraf alle lucht is weggepompt, dan zal het water onmiddellijk volledig verdampen en de druk zal kleiner zijn dan 1 atmosfeer. Het water bevindt zich in de zogenaamde toestand van onverzadigde damp. In het PV -diagram van figuur 3.1 wordt dit weergegeven door het punt A . Als men nu vervolgens de damp langzaam bij constante temperatuur samendrukt dan wordt de damp verzadigd in het punt B . Wanneer de compressie verder doorgevoerd wordt, treedt condensatie op waarbij de druk constant blijft (isobaar) zolang de temperatuur niet verandert. (isotherm). Het lijnstuk BC komt dus overeen met de isotherme isobare condensatie van waterdamp, waarbij de constante druk *dampdruk* genoemd wordt. In elk punt tussen B en C coëxisteren water en damp in evenwicht naast elkaar. In het punt C is alle waterdamp net vloeibaar geworden, dit wordt de *verzadigde vloeistof* genoemd. Wil men nu nog verder comprimeren, dan zijn er zeer hoge drukken nodig vanwege de kleine samendrukbaarheid van vloeistoffen. In het diagram komt dit neer op een bijna verticale lijn. In elk punt van het lijnstuk CD is water in de vloeibare fase. De lijn $ABCD$, die het verloop van P en V bij constante temperatuur weergeeft, is bijgevolg een isotherm van een zuivere stof in het PV -diagram.

Doet men hetzelfde isotherme proces over bij hogere temperaturen, dan vindt men analoge isothermen, zoals weergegeven in figuur 3.1, waarbij de verdampingslijnen evenwel verkorten bij toenemende temperatuur. Bij verder toenemende temperatuur wordt een waarde bereikt - de *kritische temperatuur* T_k - waarboven enkel de gasfase optreedt. Deze isotherm is de *kritische isotherm* en het punt dat de limiet is van de verdampingslijnen heet het *kritisch punt* K . Dit



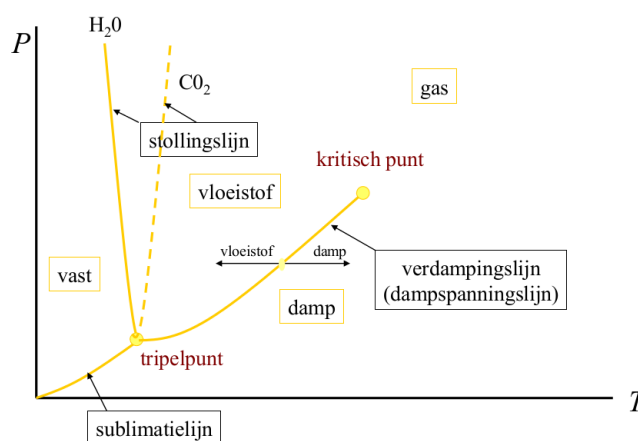
Figuur 3.1: PV -diagram voor een zuivere stof.

punt is een buigpunt van de kritische isotherm. De druk en het volume die horen bij het kritisch punt heten *kritische druk* P_k en *kritisch volume* V_k . Alle punten waarvoor de vloeistof verzadigd is, liggen op de *vloeistofverzadigingslijn* (linker stippellijn in figuur 3.1). Alle punten die overeenkomen met verzadigde damp liggen op de *dampverzadigingslijn* (rechter stippellijn in figuur 3.1). De twee verzadigingslijnen ontmoeten elkaar dus in het kritisch punt K . Boven het kritisch punt zijn de isothermen continu en benaderen bij lage drukken en grote volumes de isothermen van wat we verder als een ideaal gas zullen definiëren.

Wanneer men nu bij lage temperaturen isotherme processen gaat uitvoeren, dan worden de verdampingslijnen langer. Bij een zekere, voldoende lage, temperatuur zal damp verzadigen op de dampverzadigingslijn en rechtstreeks overgaan tot evenwichtstoestanden van damp en vaste stof (ijs). De verdampingslijn EF waarbij het gebied van vloeistof-damp overgaat in deze van vaste-stof-damp is de *tripellijn*. In het geval van water ligt deze tripellijn bij een druk van 611,2 Pa en een temperatuur van 0,01 °C. Voor 1 kg water verloopt het volume van 10^{-3} m^3 (verzadigde vloeistof) tot een volume van 206 m^3 (verzadigde damp).

3.2 PT -diagram voor een zuivere stof

Als de dampdruk van een vaste stof gemeten wordt tot het punt waar ook de vloeibare fase optreedt, het *tripelpunt*, dan bekomen we in een PT -diagram (figuur 3.2) de *sublimatielijn*. Meten we vervolgens de dampdruk van de vloeistof tot alles damp is geworden, dus tot het *kritisch punt*, dan kunnen we de *verdampingslijn* tekenen in het PT -diagram. Als men in het tripelpunt de stof comprimeert zodat er geen damp meer overblijft (verzadigde vloeistof) en verder de druk verhoogt op het vastestof-vloeistofmengsel dan bekomt men in het PT -diagram de *stollingslijn*.



Figuur 3.2: PT -diagram van een zuivere stof.

Op die manier worden in het PT -diagram drie fasegebieden : vast, vloeibaar en damp weergegeven. We kunnen een dergelijk PT -diagram ook bekomen door bij constante druk de temperatuur steeds te verlagen (of verhogen) zodat we één of twee fase-overgangen bekomen.

De drie scheidelijnen, de verdampingslijn, de sublimatielijn en de stollingslijn, waarbij telkens twee van de drie fasen in evenwicht coëxisteren snijden elkaar in het *tripelpunt* waar de drie fasen in evenwicht zijn. Belangrijke gegevens voor het tripelpunt en het kritische punt van enkele stoffen worden opgegeven in tabellen 3.1 en 3.2.

De helling van de sublimatielijn en van de verdampingslijn is voor alle stoffen positief. De stollingslijn heeft voor de meeste stoffen eveneens een positieve helling, doch er zijn uitzonderlijke gevallen waar deze negatief is. De belangrijkste uitzondering is water. Er zal verder aangetoond worden dat deze negatieve helling samengaat met het inkrimpen bij smelten.

Tabel 3.1: Tripelpuntgegevens van enkele belangrijke stoffen.

Stof	Temperatuur T [K]	Druk P [mm Hg]	Druk P [Pa]
Helium ^4He	2,177	37,77	5035
Waterstof (normaal)	13,97	52,8	7040
Stikstof	63,15	94	12.500
Zuurstof	54,36	1,14	152
Ammonia	195,40	45,57	6075
Kooldioxide	216,55	3880	517.000
Zwaveldioxide	197,68	1,256	167,5
Water	273,16	4,58	611

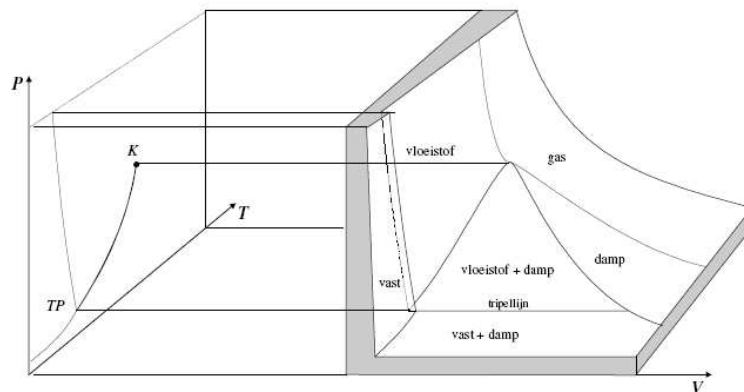
Tabel 3.2: Gegevens omtrent het kritische punt van enkele belangrijke stoffen.

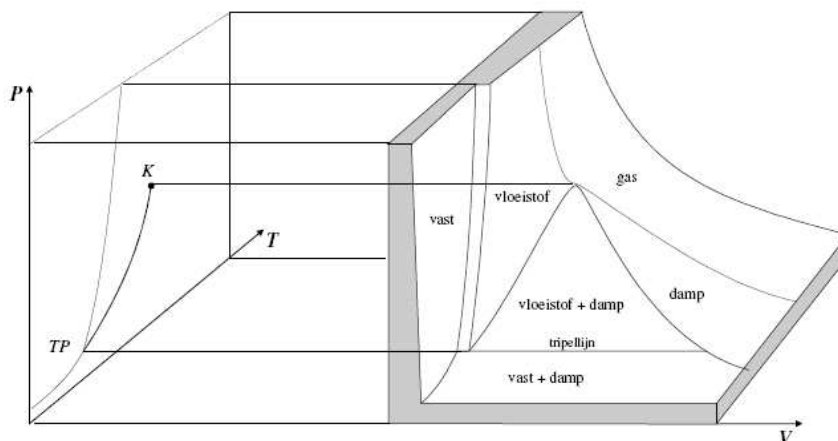
Stof	Temperatuur T_K [K]	Druk P_K [Pa]	Volume V_K [m^3/mol]
Helium ^4He	5,3	$2,3 \cdot 10^2$	$57,8 \cdot 10^{-6}$
Waterstof (normaal)	32,99	$12,9 \cdot 10^2$	$65,5 \cdot 10^{-6}$
Stikstof	126,2	$33,94 \cdot 10^2$	$90,1 \cdot 10^{-6}$
Zuurstof	154,8	$50,75 \cdot 10^2$	$78 \cdot 10^{-6}$
Ammonia	405,5	$112,75 \cdot 10^2$	$72,5 \cdot 10^{-6}$
Kooldioxide	304,2	$73,84 \cdot 10^2$	$94,0 \cdot 10^{-6}$
Zwaveldioxide	430,7	$78,81 \cdot 10^2$	$122 \cdot 10^{-6}$
Water	647,3	$221,2 \cdot 10^5$	$59,1 \cdot 10^{-6}$

3.3 Het PVT-oppervlak

Alle informatie, die vervat is in het PV - en PT -diagram, kan weergegeven worden in een driedimensionaal diagram waar P , V en T langs loodrechte assen worden uitgezet. Men verkrijgt dan een PVT -oppervlak waarvan twee voorbeelden worden weergegeven in figuren 3.3 en 3.4.

De eerste is voor een stof die inkrimpt bij smelten, zoals water ; de tweede voor een stof die bij smelten uitzet, zoals bijvoorbeeld CO_2 . De diagrammen zijn niet op werkelijke schaal. De V -as is in realiteit veel uitgestrekter. De projecties van de belangrijke loodrechte vlakken op het PT -vlak geven het PT -diagram weer. Het is duidelijk dat dit laatste diagram *geen* doorsnede is voor een

Figuur 3.3: PVT -oppervlak van een stof die inkrimpt bij smelten.



Figuur 3.4: PVT -oppervlak van een stof die uitzet bij smelten.

constant volume, in tegenstelling tot het PV -diagram waar isothermen werden voorgesteld.

3.4 Toestandsvergelijkingen

Veronderstel een constante massa gas opgesloten in een cilinder waarbij druk, volume en temperatuur gevarieerd kunnen worden en elke coördinaat makkelijk meetbaar is. Houden we het volume en de temperatuur vast, elk bij een zekere waarde, dan merken we dat de druk niet meer veranderd kan worden : de druk is dus door de natuur reeds vastgelegd. Dit is precies wat we vaststelden met het hoger vermelde PVT -oppervlak in het gebied van de gassen : wanneer twee coördinaten vastliggen, is de andere bepaald en krijgen we een punt op het oppervlak. Van de drie thermodynamische variabelen zijn er dus slechts twee onafhankelijk. Dit betekent dat hier een vergelijking bestaat van de vorm

$$f(P, V, T) = 0. \quad (3.1)$$

Een dergelijke vergelijking heet *toestandsvergelijking*. Deze toestandsvergelijking drukt de bijzonderheden uit, waardoor een systeem zich van een ander onderscheidt. Zij kan daarom enkel bepaald worden door het experiment of door een moleculaire theorie. Een algemene theorie, zoals de klassieke thermodynamica, gebaseerd op algemene natuurwetten, is niet in staat het verschillende gedrag van verschillende stoffen te beschrijven. De toestandsvergelijking is dus geen theoretische afleiding van de thermodynamica maar veeleer een experimentele toevoeging tot de thermodynamica, bepaald door zo nauwkeurig mogelijke experimentele metingen.

Het volledige PVT -oppervlak van een zuivere stof is onmogelijk te beschrijven door één enkele eenvoudige vergelijking. Er zijn bijvoorbeeld meer dan zestig vergelijkingen nodig om alleen de vloeistof-, damp- en vloeistof-dampgebieden adequaat te beschrijven. Zo geldt bij lage drukken de ideaal-gaswet

$$Pv = RT. \quad (3.2)$$

Sommige van de vergelijkingen zijn zuiver empirisch, terwijl andere zijn afgeleid uitgaande van meer theoretische beschouwingen. Een voorbeeld van dit laatste is de *van der Waals-vergelijking*,

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT, \quad (3.3)$$

die gebaseerd is op de kinetische gastheorie (zie hoofdstuk 10) en tamelijk goed de experimentele toestanden beschrijft in het vloeistofgebied, het dampgebied en het gasgebied in de omgeving van het kritisch punt. In al deze vergelijkingen is R eenzelfde constante, de *universele gasconstante* en v het molair volume V/n met n het aantal mol van de stof.

3.5 Differentiële toestandsveranderingen

Wanneer een systeem een kleine verandering ondergaat, waarbij het van een oorspronkelijke evenwichtstoestand naar een andere, zeer dichtbij gelegen, nieuwe evenwichtstoestand gaat, dan zullen in het algemeen geval de drie coördinaten lichtjes wijzigen. Wanneer de verandering van een coördinaat X klein is vergeleken met de waarde van X zelf, maar groot ten opzichte van het effect van enkele moleculen, dan kan men de wijziging voorstellen door een differentiaal dX . In het geval van een volumewijziging, bijvoorbeeld, zal dV een zeer klein volume voorstellen, veel kleiner dan V zelf, doch het moet genoeg moleculen bevatten opdat het in de macroscopische benadering nog zijn betekenis zou houden. Men moet dus algemeen stellen :

Iedere infinitesimaal in de thermodynamica moet aan de voorwaarde voldoen dat het een verandering in een grootheid voorstelt die klein is vergeleken met de grootheid zelf, maar groot in vergelijking met het effect teweeggebracht door enkele moleculen.

Keren we terug naar de toestandsvergelijking (3.1), dan kunnen we deze oplossen naar V en schrijven

$$V = g(T, P). \quad (3.4)$$

Een infinitesimale verandering van de ene evenwichtstoestand naar een andere zal bijgevolg leiden tot een dV , een dT en een dP , waarbij alle verondersteld zijn te voldoen aan de hoger vermelde voorwaarde. Volgens de differentiaalrekening kan men bijgevolg schrijven

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP, \quad (3.5)$$

waarin de partiële afgeleiden zelf elk nog functie zijn van T en P .

Beide partiële afgeleiden hebben evenwel een bijzondere betekenis. De eerste is de verandering van het volume met de temperatuur bij constante druk. De verandering van het volume met de temperatuur per volume-eenheid wordt gegeven door de *volume-uitzettingscoëfficiënt*

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (3.6)$$

Strikt gesproken is β functie van T en P , maar experimenten hebben aangetoond dat voor veel stoffen β veeleer ongevoelig is voor een drukverandering en slechts in geringe mate afhangt van de temperatuur T . In een nauw temperatuurgebied mag als regel genomen worden dat β constant is.

De tweede partiële differentiaal is de verandering van het volume met de druk bij constante temperatuur. Wanneer dit per volume-eenheid wordt bekeken, vindt men de *isotherme samen-drukbaarheid*

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T. \quad (3.7)$$

Tabel 3.3: *Dichtheid, uitzettingscoëfficiënten, Youngmodulus, en samendrukbaarheid van enkele stoffen bij kamertemperatuur.*

Materiaal	Dichtheid ϱ (bij 20 °C) (10 ³ kg/m ³)	Uitzettingscoëfficiënten		Samendruk b. κ (10 ⁻¹² Pa ⁻¹)	Youngmodulus Y (10 ¹⁰ Pa)
		α (0-100 °C) (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	β (0-100 °C) (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)		
Aluminium	2,70	24	$\approx 3\alpha$	13,3	7,0
Koper	8,96	16,8	$\approx 3\alpha$	7,4	12,8
Goud	19,3	14,3	$\approx 3\alpha$	5,4	7,8
IJzer (zuiver)	7,87	12	$\approx 3\alpha$	6	21,1
Lood	11,34	29	$\approx 3\alpha$	13	1,6
Kwik	13,55	--	181	38,2	--
Nikkel	8,91	13	$\approx 3\alpha$	5,6	20,5
Platina	21,45	9	$\approx 3\alpha$	3,8	17,0
Zilver	10,5	19	$\approx 3\alpha$	10	8,2
Zink	7,13	35	$\approx 3\alpha$	10-25 (16)	7-13 (10)
Messing	8,4	18	$\approx 3\alpha$	8,5	9,1
Gietijzer	7,6	11	$\approx 3\alpha$	8,3-20 (15)	9-14,5 (12)
Staal	7,86	12	$\approx 3\alpha$	6,2	21,0
Roestvr. staal	8,02	17,3	$\approx 3\alpha$		19
Invar	8,0	0,9	$\approx 3\alpha$	8,1	14,6
Glas	2,1-2,4 (2,3)	4 - 9 (6,5)	$\approx 3\alpha$	16-50 (30)	4-8 (6)
Kwarts	2,6	4	$\approx 3\alpha$	27	7,3
NaCl	2,163	40	$\approx 3\alpha$	39	4,0
IJs (-4 °C)	0,918	37	$\approx 3\alpha$	10,0	1,0
Water	0,998	--	210	46	--

Voor vloeistoffen en vaste stoffen varieert κ zeer weinig met druk en temperatuur en mag dus constant beschouwd worden. Waarden voor verschillende stoffen zijn weergegeven in tabel 3.3. Wanneer vergelijking (3.1) opgelost wordt naar P of naar T dan bekomt men na differentiatie respectievelijk

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV, \quad (3.8)$$

en

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV. \quad (3.9)$$

De differentiaal die onder dergelijke vorm kunnen geschreven worden heten *totale differentiaal*. Uit de differentiaalrekening volgt ook nog dat voor een functie $f(x, y, z) = 0$ geldt (zie appendix 1)

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{(\partial y / \partial x)_z}, \quad (3.10)$$

en

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1. \quad (3.11)$$

Daaruit volgt ook

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = - \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y. \quad (3.12)$$

In het geval van P , V , T kunnen we bijgevolg schrijven

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \quad (3.13)$$

en rekening houdend met (3.6) en (3.7) wordt deze uitdrukking

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\beta}{\kappa}. \quad (3.14)$$

Anderzijds is uit (3.7) ook

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = - \frac{1}{\kappa V}, \quad (3.15)$$

zodat dP in (3.8) uiteindelijk kan voorgesteld worden door

$$dP = \frac{\beta}{\kappa} dT - \frac{1}{\kappa V} dV. \quad (3.16)$$

Bij een constant volume reduceert dit zich tot

$$dP = \frac{\beta}{\kappa} dT \quad (V \text{ constant}), \quad (3.17)$$

wat aantoont dat een infinitesimale drukverandering evenredig is met de infinitesimale temperatuurverandering bij constant volume. Voor een klein temperatuurinterval, waarbij β en κ als constant mogen beschouwd worden bekomt men na integratie

$$P_f - P_i = \frac{\beta}{\kappa} (T_f - T_i) \quad (V \text{ constant}). \quad (3.18)$$

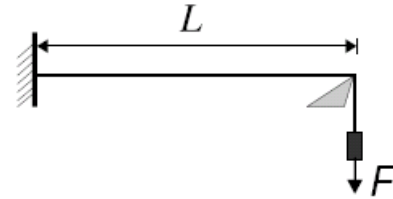
Dit laat nu toe de finale druk te berekenen na een temperatuursverandering bij constant volume.

3.6 Eenvoudige thermodynamische systemen

Tot nu toe werden vaste stoffen, vloeistoffen en gassen behandeld, waarbij de thermodynamische coördinaten P , V en T zijn. Deze systemen hebben het kenmerk dat ze een uniforme hydrostatische druk op de omgeving uitoefenen, in afwezigheid van gravitationele (hier verwaarloosd), elektrische en magnetische effecten. Een dergelijk systeem wordt een *hydrostatisch systeem* genoemd. Naast deze klasse van hydrostatische systemen worden nu enkele andere voorbeelden van thermodynamische systemen bekeken.

3.6.1 De gespannen snaar

Experimenten met gespannen draden worden meestal uitgevoerd bij constante atmosferische druk en verwaarloosbare volumeveranderingen. Voor de meeste toepassingen moeten bijgevolg druk en volume niet als variabelen meegerekend worden en kan het systeem (figuur 3.5) volledig beschreven worden door slechts drie thermodynamische coördinaten, namelijk



Figuur 3.5: De gespannen snaar.

- de spanning in de snaar F (intensief), gemeten in Newton (N),
- de lengte van de snaar L (extensief), gemeten in meter (m),
- de ideaal-gastemperatuur T (intensief), gemeten in Kelvin (K) of in graden Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

Thermodynamische evenwichtstoestanden zijn aan een toestandsvergelijking gebonden. Deze vergelijking is niet noodzakelijk een eenvoudige vergelijking. Bij constante temperatuur kan men wel binnen de elasticiteitsgrens de wet van Hooke toepassen :

$$F = \text{const.}(L - L_o), \quad (3.19)$$

waarbij L_o de lengte bij nulspanning is.

Als een snaar een infinitesimale verandering ondergaat van een evenwichtstoestand naar een andere, dan is de infinitesimale lengteverandering een totale differentiaal en kan geschreven worden

$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F dT + \left(\frac{\partial L}{\partial F} \right)_T dF, \quad (3.20)$$

waarin beide partiële afgeleiden functies zijn van T en F . Deze afgeleiden houden weer verband met belangrijke fysische grootheden. De eerste heeft betrekking tot de *lineaire uitzettingscoëfficiënt*

$$\alpha = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F. \quad (3.21)$$

Metingen tonen aan dat α slechts weinig afhangt van F en meestal enkel met de temperatuur varieert. In een nauw temperatuurgebied mag α evenwel ook als constant aanzien worden. De tweede differentiaal staat in relatie met de *elasticiteitsmodulus* Y , gedefinieerd als

$$Y = \frac{L}{A} \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_T, \quad (3.22)$$

met A de doorsnede van de snaar. Ook de elasticiteitsmodulus is vrijwel onafhankelijk van de spanning F en verandert met de temperatuur, maar mag over een klein temperatuurgebied constant beschouwd worden. Waarden van α en Y voor enkele stoffen zijn weergegeven in tabel 3.5. De volume-uitzettingscoëfficiënt kan geschreven worden als

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_F = \frac{1}{L_1 L_2 L_3} \left[L_2 L_3 \left(\frac{\partial L_1}{\partial T} \right)_F + L_1 L_3 \left(\frac{\partial L_2}{\partial T} \right)_F + L_1 L_2 \left(\frac{\partial L_3}{\partial T} \right)_F \right], \quad (3.23)$$

zodat, in de veronderstelling dat de lineaire uitzettingscoëfficiënt isotroop is ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha$)

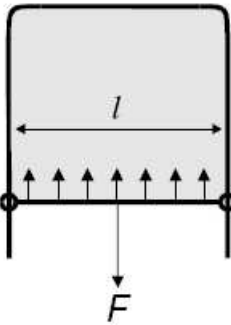
$$\beta = \frac{1}{L_1} \left(\frac{\partial L_1}{\partial T} \right)_F + \frac{1}{L_2} \left(\frac{\partial L_2}{\partial T} \right)_F + \frac{1}{L_3} \left(\frac{\partial L_3}{\partial T} \right)_F = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 3\alpha. \quad (3.24)$$

3.6.2 Oppervlaktefilms

De studie van oppervlaktefilms is belangrijk in de fysica en in de fysico-chemie. Er zijn drie typische voorbeelden van dergelijke films :

- het oppervlak van een vloeistof in evenwicht met damp,
- een zeepbel of een zeepfilm, gespannen tussen een draadwerk en bestaande uit twee oppervlaktefilms waartussen zich een weinig vloeistof bevindt,
- een zeer dunne, soms monomoleculaire, oliefilm op een wateroppervlak.

Alle oppervlaktefilms kunnen worden opgevat als een soort gespannen vlies of membraan. Ze worden gekenmerkt door de *oppervlaktetension*, die gedefinieerd wordt als de verhouding van de kracht tot de lengte, gemeten loodrecht op de richting van de kracht, waarlangs deze werkt



$$\gamma = \frac{F}{l}. \quad (3.25)$$

Dit kan het best geïllustreerd worden door een U-vormig raam met een glijstuk (figuur 3.6) waarbinnen zich een vloeistoffilm bevindt, bijvoorbeeld na onderdompeling in een zeepoplossing. Omdat hier twee oppervlakken zijn, geldt

$$\gamma = \frac{F}{2l}. \quad (3.26)$$

Figuur 3.6: Voorstelling van de oppervlaktetension. Bij de oppervlaktefilms moet steeds rekening gehouden worden met de bijhorende vloeistof als een onderdeel van het thermodynamisch systeem. Druk en volume mogen evenwel buiten beschouwing gelaten worden omdat in regel de druk constant blijft en de volumeveranderingen verwaarloosbaar zijn. Voor een doeltreffende thermodynamische beschrijving zijn er slechts drie coördinaten nodig :

- de oppervlaktetension γ (intensief), uitgedrukt in N/m,
- de oppervlakte van de film A (extensief), uitgedrukt in m^2 ,
- de ideaal-gastemperatuur T (intensief), uitgedrukt in K of $^{\circ}C$.

Voor de oppervlaktefilm van een vloeistof in evenwicht met damp is de toestandsvergelijking eenvoudig omdat het experiment aantoonde dat de oppervlaktespanning onafhankelijk is van de oppervlakte. Voor een zuivere vloeistof kan men schrijven

$$\gamma = \gamma_o \left(1 - \frac{T'}{T_o}\right)^n, \quad (3.27)$$

waarbij γ_o de oppervlaktespanning is bij 0°C , T_o' een temperatuur in $^\circ\text{C}$, dicht bij de kritische temperatuur gelegen, en n een constante, afhankelijk van de vloeistof en gelegen tussen 1 en 2. Hieruit volgt duidelijk dat de oppervlaktespanning afneemt bij stijgende temperatuur en nul wordt in de omgeving van de kritische temperatuur.

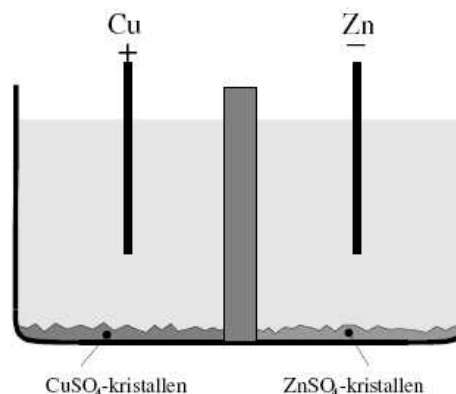
Voor een monomoleculaire olielfilm op water kan men binnen beperkte waarden van de oppervlakte A stellen

$$(\gamma - \gamma_w)A = \text{const.}T, \quad (3.28)$$

waarbij γ_w de oppervlaktespanning van zuiver water voorstelt en γ deze van water, bedekt met een monomoleculaire olielaag. Het verschil $\gamma - \gamma_w$ wordt soms *oppervlaktedruk* genoemd. Dergelijke films kunnen samengedrukt of uitgetrokken worden en hebben interessante optische eigenschappen.

3.6.3 De omkeerbare elektrochemische cel

Een omkeerbare elektrische cel bestaat uit twee elektrodes, elk gedompeld in een verschillend elektrolyt. Een voorbeeld van een dergelijke cel is de Daniellcel, getoond in figuur 3.7. Een koperelektrode is gedompeld in een verzadigde oplossing van kopersulfaat en een zinkelektrode in een verzadigde zinksulfaatoplossing, van elkaar gescheiden door een poreuze wand. Deze wand dient ervoor te zorgen dat de elektrische neutraliteit van elke halfcel tijdens de reactie gehandhaafd blijft. Hiervoor wordt een inert elektrolyt zoals bijvoorbeeld Na_2SO_4 gebruikt, waarbij het kleine Na^+ -ion door deze wand kan migreren. Het experiment toont aan



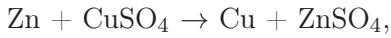
Figuur 3.7: De Daniellcel.

dat de koperelektrode positief geladen is ten opzichte van de zinkelektrode. Het spanningsverschil tussen beide elektroden, de *e.m.s.* van de cel, hangt af van de aard van de elektrodematerialen, de concentraties van de actieve elektrolyten en van de temperatuur.

Veronderstel nu dat de cel verbonden is met een potentiometer waarvan het potentiaalverschil kleiner is dan de *e.m.s.* van de cel. Men spreekt in dit geval van een *galvanische cel*. Onder deze voorwaarden zal de cel een externe elektrische stroom leveren en deze zal conventioneel van de koperelektrode (kathode¹) naar de zinkelektrode (anode¹) vloeien. In dit geval gaat zinkmetaal in

¹ De definities van *anode* en *kathode* zijn dikwijls in de verschillende handboeken tegenstrijdig. In de meer fysica-gerichte werken wordt meestal de positief geladen staaf de anode en de negatief geladen staaf de kathode genoemd. Nochtans wordt in de scheikunde algemeen aangenomen, dat de kathode die staaf is waar de reductie en de anode deze is waar de oxidatie plaatsgrijpt. Wanneer de Daniellcel stroom levert (galvanische cel), is de koperelektrode de kathode en de zinkelektrode de anode. Enkel wanneer er stroom op de cel geleverd wordt (elektrolyse), is de koperelektrode de anode en de zinkelektrode de kathode en geldt de KNAP-regel.

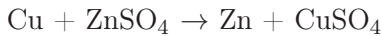
oplossing door vorming van zinksulfaat en wordt er koper afgezet tot het kopersulfaat opgebruikt wordt. Deze veranderingen worden uitgedrukt door de volgende elektrochemische reactie :



of door de deelreacties :



Bij een potentiaal hoger dan de *e.m.s.* wordt elektriciteit toegevoerd aan de cel en zal de reactie in de andere zin verlopen :



met de deelreacties :



en de cel is bijgevolg omkeerbaar. Men spreekt dan van een *elektrolytische cel*.

Het belangrijkste kenmerk van een dergelijke cel is dat de elektrochemische veranderingen bij transfer van elektriciteit in één richting in dezelfde mate optreden in tegengestelde richting bij transfer van dezelfde hoeveelheid. Vervolgens geldt ook nog de wet van Faraday voor elektrolyse, namelijk dat de verdwijning van 1 mol Zn en de afzetting van 1 mol Cu gepaard gaat met de overdracht van exact jN_F Coulomb, waarbij j de valentie is en N_F de Faradayconstante 96.500 C/mol. Men kan dus de lading van een cel definiëren als de hoeveelheid elektriciteit die getransfereerd wordt gedurende de reactie. De lading is negatief wanneer positieve elektriciteit van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode overgaat. Bij de verdwijning van Δn mol zinkmetaal (en dus ook de afzetting van Δn mol koper) verandert de lading van de cel van Z_i naar Z_f volgens

$$Z_f - Z_i = -\Delta n j N_F. \quad (3.29)$$

Als wij ons nu beperken tot omkeerbare cellen, waarbij geen gas vrijkomt en die bij constante atmosferische druk werken, dan moeten druk en volume niet in rekening gebracht worden en kan de cel beschreven worden met drie coördinaten :

- de e.m.s. V_ϵ (intensief), gemeten in V,
- de lading Z (extensief), gemeten in C,
- de ideaal-gastemperatuur T (intensief).

Wanneer er geen elektriciteit geleverd wordt door of op de cel, dan is deze in elektrochemisch (mechanisch en chemisch) evenwicht. Wanneer er bovendien ook nog thermisch evenwicht heerst, is de cel in thermodynamisch evenwicht. De evenwichtstoestanden van een omkeerbare cel zullen gebonden zijn aan een toestandsvergelijking tussen de coördinaten V_ϵ , Z en T . In het geval de elektrolyten verzadigd zijn, treden geen veranderingen op in de concentraties wanneer er elektriciteitsoverdracht plaatsgrijpt waarbij de chemische reacties gebeuren bij constante druk en temperatuur. De *e.m.s.* zal bijgevolg constant blijven. Het experiment toont aan dat de *e.m.s.*

van een verzadigde omkeerbare cel bij constante druk enkel afhangt van de temperatuur. De toestandsvergelijking kan gewoonlijk geschreven worden als

$$V_\varepsilon = V_{\varepsilon,25} + \alpha(T' - 25^\circ\text{C}) + \beta(T' - 25^\circ\text{C})^2 + \gamma(T' - 25^\circ\text{C})^3, \quad (3.30)$$

waarbij T' in $^\circ\text{C}$ wordt uitgedrukt en waarin $V_{\varepsilon,25}$ de *e.m.s.* is bij 25°C en α , β en γ constanten zijn afhankelijk van de materialen.

3.6.4 Het diëlektricum

Beschouw een elektrische condensator bestaande uit twee evenwijdige geleidende platen waarvan de afmetingen veel groter zijn dan de afstand l tussen de platen en waartussen zich een isotrope diëlektrische vaste stof of een diëlektrische vloeistof bevindt. Als er een potentiaalverschil over de platen aangelegd wordt, ontstaat er tussen de platen in het diëlektricum een elektrisch veld E . De sterkte van dit veld verschilt van de veldsterkte die er zou zijn in afwezigheid van een diëlektricum. Wanneer de moleculen van het diëlektricum niet polair zijn (de zwaartepunten van de $+$ en $-$ ladingen vallen in elke molecule samen) dan zal dit elektrisch veld de ladingen uiteendrijven en worden de moleculen polair. Als de moleculen wel polair zijn maar in willekeurige richtingen georiënteerd, dan worden deze elektrische dipolen zoveel mogelijk gericht volgens het veld. In beide gevallen is het effect hetzelfde. Een maat voor dat geïnduceerd richten van de ladingen wordt gegeven door het *totale elektrisch moment* of het *elektrisch dipoolmoment* Π^2 . Als het volume van het diëlektricum V is dan definieert men de *diëlektrische verplaatsing* D als

$$D = \varepsilon_o E + \mathcal{P} = \varepsilon_o E + \frac{\Pi}{V}. \quad (3.31)$$

Het dipoolmoment Π teweggebracht door een veld E hangt af van de aard van het diëlektricum en van de temperatuur. In regel wordt gewerkt bij constante druk en ook hier zijn volumeveranderingen verwaarloosbaar zodat het diëlektricum beschreven kan worden aan de hand van drie thermodynamische coördinaten :

- de elektrische veldsterkte E (intensief), gemeten in V/m,
- het elektrisch dipoolmoment Π (extensief), gemeten in C.m,
- de ideaal-gastemperatuur T (intensief).

Voor veel diëlektrica kan de toestandsvergelijking boven 10 K gegeven worden door

$$\frac{\Pi}{V} = \left(a + \frac{b}{T}\right) E, \quad (3.32)$$

met a en b constanten, afhankelijk van het diëlektricum.

²In veel werken wordt het elektrisch dipoolmoment (verkeerdelijk) polarisatie genoemd. De *elektrische polarisatie*, genoteerd als $\mathcal{P}$, is echter het dipoolmoment per volume-eenheid, ook *polarisatiedichtheid* genoemd.

3.6.5 De paramagnetische staaf

Een paramagnetisch materiaal is in afwezigheid van een magnetisch veld geen magneet. Enkel wanneer het in een magnetisch veld gebracht wordt, zal het deels magnetiseren in de richting van het veld. Deze bijkomende magnetische bijdrage van het materiaal wordt de *magnetisatie* $\mathcal{M}$, dit is het magnetisch moment M per volume-eenheid, genoemd. De magnetische inductie B wordt dus geschreven als

$$B = \mu_o(H + \mathcal{M}) = \mu_o \left(H + \frac{M}{V} \right). \quad (3.33)$$

In werkelijkheid zien paramagnetische stoffen niet noodzakelijk een magnetisch veld dat even groot is als het aangelegd veld H . Dit is te wijten aan de ongecompenseerde magnetische dipolen die aan de uiteinden van het materiaal in de veldrichting een tegengesteld magnetisch veld creëren, het zogenaamde *demagnetisatieveld*. Men kan hiervoor corrigeren, doch bij een staaf gemagnetiseerd in een longitudinaal veld is dit effect zeer klein en mag men aannemen dat H het uitwendig veld is, bijvoorbeeld opgewekt door een spoel rond de staaf (solenoid).

De meeste experimenten worden bij constante atmosferische druk uitgevoerd en de volumeveranderingen zijn verwaarloosbaar zodat de paramagnetische staaf beschreven kan worden met drie coördinaten :

- de magnetische veldsterkte H (intensief), gemeten in A/m,
- het magnetisch moment M (extensief), gemeten in Am²,
- de ideaal-gastemperatuur T (intensief).

Uit het experiment volgt dat de thermodynamische evenwichtstoestanden kunnen beschreven worden met de volgende toestandsvergelijking

$$M = C_c \frac{H}{T}, \quad (3.34)$$

bekend als de Curiewet met C_c de Curieconstante³.

3.7 Toestandsvergelijking van een gas - De ideaal-gaswet

Wanneer de druk en het volume van n mol van een gas bij constante temperatuur gemeten worden over een breed gebied van drukwaarden en men zet het product Pv (met $v = V/n$) uit als een functie van $1/v$, dan voldoen de Pv -waarden aan volgende vergelijking, de *viriaalontwikkeling*

$$Pv = A \left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots \right), \quad (3.35)$$

³De dimensie van de Curieconstante C_c is hier [K.m³]. In de theorie van het magnetisme wordt de Curiewet meestal geschreven met de magnetisatie $\mathcal{M}$, zodat de Curieconstante per volume-eenheid weergegeven wordt. De dimensie is dan [K]. In de praktijk wordt echter gewerkt met de massamagnetisatie $\sigma = \mathcal{M}/\rho$ omdat dit experimenteel gemakkelijker te bepalen is. In dit geval wordt een Curieconstante per massa-eenheid gebruikt met dimensies [K.m³/kg]. In de scheikunde wordt dikwijls voor de magnetisatie met het magnetisch moment per mol gerekend, zodat men de Curieconstante per mol beschouwt met dimensie [K.m³/mol].², afhankelijk van het materiaal.

Tabel 3.4: *Viriaalcoëfficiënten voor stikstof.*

T K	B $10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kmol}^{-1}$	C $10^{-4} \text{ m}^6 \text{ kmol}^{-2}$	D $10^{-5} \text{ m}^9 \text{ kmol}^{-3}$	E $10^{-6} \text{ m}^{12} \text{ kmol}^{-4}$
80	-250,80	210	-2000	
90	-200,50	135	-1000	
100	-162,10	85	-600	
110	-131,80	65	-200	
120	-114,62	48	-27	
150	-71,16	22	13	-12,3
200	-34,33	12	14	-11,8
273	-9,50	8,2	16	-7,5

waarbij A , B , C , ... de zogenaamde *viriaalcoëfficiënten* voorstellen. Deze coëfficiënten zijn afhankelijk van de temperatuur en van het soort gas. In het drukgebied van 0 tot 40 atmosfeer is de relatie tussen Pv en $1/v$ praktisch lineair, zodat enkel de eerste twee termen in rekening moeten worden gebracht. Deze viriaalcoëfficiënten spelen niet alleen een rol in de thermometrie maar houden eveneens verband met de moleculaire eigenschappen zodat zij ook belangrijk zijn bij theoretische beschouwingen. In tabel 3.4 zijn de viriaalcoëfficiënten voor stikstof weergegeven bij verschillende temperaturen, geldend voor het drukgebied 0-200 atm.

Een merkwaardige eigenschap van gassen wordt opgemerkt als men Pv uitzet als functie van P . Voor verschillende gassen ziet men dat bij eenzelfde temperatuur Pv naar dezelfde waarde nadert wanneer P naar nul nadert, zoals figuur 3.8 toont.

Men kan dus stellen dat

$$\lim_{P \rightarrow 0} (Pv) = A(T), \quad (3.36)$$

waarbij A enkel functie is van de temperatuur en onafhankelijk van de aard van het gas.

Voor de ideaal-gastemperatuur geldt bovendien vergelijking (2.5) :

$$T = 273,16 \text{ K} \quad \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \frac{P}{P_{TP}} \quad (V \text{ en } n \text{ constant}), \quad (3.37)$$

zodat

$$T = 273,16 \text{ K} \quad \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \frac{PV/n}{P_{TP}V/n} = 273,16 \text{ K} \quad \frac{\lim_{P \rightarrow 0} (Pv)}{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}, \quad (3.38)$$

waaruit

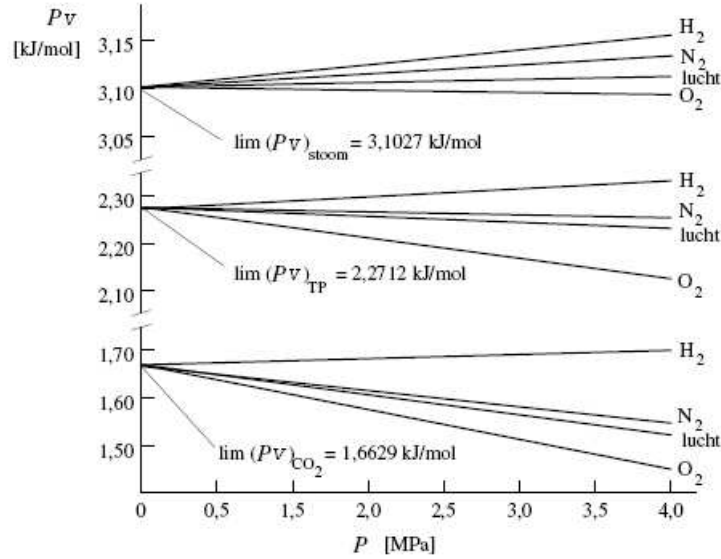
$$\lim_{P \rightarrow 0} (Pv) = \left[\frac{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}{273,16 \text{ K}} \right] T. \quad (3.39)$$

De factor tussen rechte haken is de *molare universele gasconstante*. Uit metingen van $(Pv)_{0^\circ\text{C}}$ voor zuurstof werd $R = 8,31441 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ gevonden. Algemeen voor n mol kan men dus schrijven

$$\lim_{P \rightarrow 0} (PV) = nRT, \quad (3.40)$$

waaruit

$$PV = nRT, \quad (3.41)$$



Figuur 3.8: Fundamentele eigenschap van gasen : $\lim (Pv)_T$ is onafhankelijk van het gas.

en beschouwd wordt als de *ideaal-gaswet*. Het ideale gas bestaat in realiteit niet, maar deze toestandsvergelijking beschrijft reële gasen bij lage drukken en grote volumes tamelijk goed en wordt vanwege het eenvoudig concept vaak gebruikt bij thermodynamische beschouwingen.

Vermits

$$\lim_{P \rightarrow 0} (Pv) = A = RT, \quad (3.42)$$

kan de viriaalontwikkeling van vergelijking (3.35) ook geschreven worden als

$$\frac{Pv}{RT} = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \dots = Z, \quad (3.43)$$

waarbij de verhouding Pv/RT de *samendrukbaarheidsfactor* Z genoemd wordt.

Voor ideale gasen gelden nog enkele bijzondere wetten.

Wanneer een ideaal gas een isotherm proces ondergaat, dan geldt bij constante massa

$$PV = \text{const.} \quad (3.44)$$

Dit is de *wet van Boyle* voor isotherme processen en wordt voorgesteld door een tak van een hyperbool in het PV -diagram. Ondergaat een ideaal gas een isochoor proces dan geldt

$$P = \text{const.} T. \quad (3.45)$$

Dit is de *wet van Charles* en wordt voorgesteld door een rechte in een PT -diagram. Wanneer tenslotte een isobaar proces ondergaan wordt, geldt

$$V = \text{const.} T. \quad (3.46)$$

Dit is de *wet van Gay-Lussac*, voorgesteld door een rechte in een VT -diagram. De drie wetten samen vormen de *ideaal-gaswet*. Deze werd ook historisch op deze manier bepaald.

Voor een mengsel van niet-reagerende ideale gasen kan men schrijven

$$n = \sum_i n_i, \quad (3.47)$$

waarbij n het totaal aantal mol en n_i het aantal mol van elk gas voor de menging voorstellen. Wanneer nu een aantal gassen, elk met druk P_i , met gelijk volume V en allen op temperatuur T , samengebracht worden in een vat met hetzelfde volume V en dit steeds bij dezelfde temperatuur T , dan kan geschreven worden

$$n = \frac{PV}{RT} = \sum_i n_i = \sum_i \frac{P_i V}{RT} = \frac{V}{RT} \sum_i P_i, \quad (3.48)$$

waaruit volgt dat

$$P = \sum_i P_i. \quad (3.49)$$

Dit is de *wet van Dalton*, die uitdrukt dat na menging, bij constant volume en temperatuur, de totale druk gelijk is aan de som van de drukken van elk gas. De druk van elk gas in het mengsel heet *partiële druk* en is dus gelijk aan

$$P_i = n_i \frac{RT}{V}. \quad (3.50)$$

Wanneer nu de druk van elk gas gelijk is voor de menging, maar de volumes V_i verschillend, dan kan na samenvoegen bij constant gehouden druk geschreven worden

$$n = \frac{PV}{RT} = \sum_i n_i = \sum_i \frac{P V_i}{RT} = \frac{P}{RT} \sum_i V_i, \quad (3.51)$$

of

$$V = \sum_i V_i. \quad (3.52)$$

Dit is de *wet van Leduc*, die uitdrukt dat na menging, bij constante druk en temperatuur, het totaal volume gelijk is aan de som van de volumes van elk gas. Het volume van elk gas in het mengsel heet *partieel volume* en is dus gelijk aan

$$V_i = n_i \frac{RT}{P}. \quad (3.53)$$

De definitie van partiële druk laat ook toe de vochtigheid van de lucht te definiëren. Lucht is een gasmengsel dat samengesteld is uit ongeveer 80% stikstof, 18% zuurstof en een geringe hoeveelheid koolzuur, waterdamp en andere gassen. De partiële druk $P_i(w)$ (dampdruk) van waterdamp bij een gegeven temperatuur kan niet hoger zijn dan de dampspanning $P_d(w)$ van water bij die temperatuur. Deze laatste wordt gegeven door de verdampingslijn in het PT -diagram (zie figuur 3.2) en de numerieke waarden zijn gegeven in tabel 3.5. De relatieve vochtigheid v_r wordt gedefinieerd als

$$v_r = 100\% \frac{P_i(w)}{P_d(w)}. \quad (3.54)$$

Wanneer $P_i(w)$ en $P_d(w)$ gelijk zijn, is de waterdamp verzadigd en zal er bij de minste drukverhoging (stijgende $P_i(w)$) of temperatuurverlaging (dalende $P_d(w)$) water gevormd worden. In het laatste geval spreekt men van *dauwpunt* of bij een temperatuur beneden 0 °C van *rijmpunt*.

Tabel 3.5: *Dampspanning van water bij verschillende temperaturen.*

T °C	$P_d(w)$ Pa	T °C	$P_d(w)$ Pa	T °C	$P_d(w)$ Pa
0	$6,11 \times 10^2$	60	$2,00 \times 10^4$	140	$3,62 \times 10^5$
10	$1,20 \times 10^3$	70	$3,12 \times 10^4$	160	$6,18 \times 10^5$
20	$2,33 \times 10^3$	80	$4,73 \times 10^4$	180	$1,001 \times 10^6$
30	$4,24 \times 10^3$	90	$7,01 \times 10^4$	200	$1,554 \times 10^6$
40	$7,34 \times 10^3$	100	$1,013 \times 10^5$		
50	$1,24 \times 10^4$	120	$1,99 \times 10^5$		

4 *Arbeid*

4.1 Het begrip arbeid

Uit de mechanica is bekend dat *arbeid* verricht wordt als een systeem een verplaatsing ondergaat onder de invloed van een kracht. De grootte van de verrichte arbeid is gelijk aan het product van de kracht met de verplaatsing in de richting van de kracht. Wanneer het systeem als geheel een kracht uitoefent op zijn omgeving waarbij een verplaatsing plaatsgrijpt dan is de arbeid zowel verricht door als op het systeem *uitwendige arbeid*. Een gas opgesloten in een cilinder zal bij uitzetting bijvoorbeeld een zuiger bewegen en dus arbeid leveren op zijn omgeving. Anderzijds is de arbeid van een deel van het systeem op een ander deel *inwendige arbeid*. Vermits deze arbeid echter niet met macroscopische grootheden beschreven kan worden, behoort ze niet tot het domein van de thermodynamica.

We beschouwen hier dus enkel de arbeid die het systeem als geheel op zijn omgeving uitoefent en die beschreven kan worden met macroscopische grootheden. De veranderingen van een systeem waarbij arbeid betrokken is kunnen *in gedachte* gepaard gaan met het opheffen of neerlaten van een hangend lichaam, het opwinden of afwinden van een veer, ... of algemeen, de verandering van de plaats of de configuratie van een mechanisch voorwerp in een krachtveld. Dit is dan ook het essentiële criterium voor het al dan niet verrichten van arbeid. Veronderstel bijvoorbeeld een elektrische cel, aangesloten op een uitwendig circuit zodat elektriciteit getransfereerd wordt. De stroom kan nu in principe het anker van een motor laten draaien, waardoor een gewicht kan opgetrokken of neergelaten worden. De cel verricht dus arbeid als hij aangesloten is op een uitwendig circuit.

Het teken van de arbeid, dat uitdrukt in welke zin arbeid verricht wordt, dient gedefinieerd te worden. In de mechanica, waarbij het gedrag van systemen door uitwendige krachten in beschouwing genomen wordt, is de arbeid positief wanneer de verplaatsing en de uitwendige kracht dezelfde zin hebben. In dat geval wordt er arbeid *op* het systeem verricht. In een Newtoniaans beeld komt dit erop neer dat de geleverde arbeid de (potentiële en kinetische) energie van het systeem verhoogt. Omgekeerd, wanneer de verplaatsing en de uitwendige kracht tegengestelde zin hebben dan is de arbeid negatief en wordt er arbeid verricht *door* het systeem, waardoor de energie van het systeem afneemt. In de thermodynamica werd vroeger dikwijls de tegenovergestelde conventie aangenomen, gegroeid uit het feit dat de thermodynamica zich vooral richtte op de studie van machines, waardoor de door de machine geleverde arbeid als positief werd beschouwd. Er is echter vanuit fysisch standpunt geen enkele reden om te breken met de conventie van de mechanica en we zullen dus stellen :

*Positieve arbeid is de arbeid verricht **op** het systeem; de verplaatsing en de uitwendige kracht hebben dezelfde zin,*

*Negatieve arbeid is de arbeid verricht **door** het systeem; de verplaatsing en de uitwendige kracht hebben tegengestelde zin.*

4.2 Arbeid bij volumeverandering

Beschouw een fluïdum (gas of samendrukbare vloeistof) in een cilinder voorzien van een beweegbare zuiger waarop zowel het systeem als de omgeving arbeid kunnen leveren, zoals in figuur 4.1. Als de zuiger een doorsnede A heeft en de druk van het fluïdum op de zuiger P is, dan oefent het systeem een kracht $F = PA$ uit op de zuiger. Ook de omgeving zal een kracht op de zuiger uitoefenen. De oorzaak van deze kracht is irrelevant omdat het systeem de oorzaak van deze kracht niet hoeft te kennen. Veronderstel nu dat de uitwendige kracht iets groter is dan PA zodat de zuiger zich naar binnen verplaatst. Wanneer deze verplaatsing infinitesimaal bekeken wordt, kan men stellen dat er een infinitesimale arbeid verricht werd

$$dW = Fdx = -PA dx, \quad (4.1)$$

en vermits $A dx = dV$ is dan

$$dW = -PdV. \quad (4.2)$$

Het negatief teken impliceert dat met een positieve dV (expansie) een negatieve arbeid overeenkomt en omgekeerd bij een negatieve dV (compressie) een positieve arbeid verricht wordt.

Gedurende dit proces kunnen er chemische reacties of dissipatieve krachten zoals wrijving optreden. Het ontbreken van chemisch evenwicht sluit echter niet uit dat vergelijking (4.2) neergeschreven kan worden. Enkel bij het ontbreken van mechanisch evenwicht, zoals bij het optreden van turbulentie in het systeem kan deze vergelijking niet gebruikt worden omdat de druk dan niet langer gedefinieerd is. Deze vergelijking geldt niet uitsluitend voor een cilinder-met-zuiger combinatie, maar voor elke uitzettend of inkrimpend systeem met arbitraire vorm, dus voor elk hydrostatisch systeem. In een eindig quasistatisch proces, waarbij het volume verandert van V_i naar V_f , wordt de arbeid gegeven door

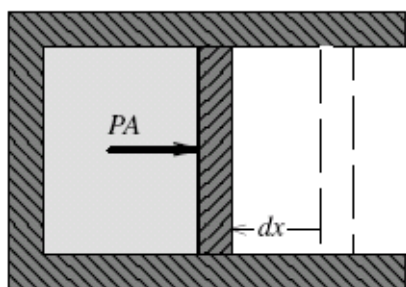
$$W = - \int_{V_i}^{V_f} PdV. \quad (4.3)$$

Vermits de volumeverandering op een quasistatische manier gebeurt, is de druk niet alleen op elk moment gelijk aan de uitwendige druk maar tevens een thermodynamische coördinaat van het systeem. De druk kan dus uitgedrukt worden als een functie van T en V door een toestandsgelijking. De integraal kan dan uitgewerkt worden eens het gedrag van de temperatuur bepaald is, omdat P enkel functie is van V . Als P uitgedrukt wordt als functie van V dan is de integratieweg gedefinieerd. Langs een bepaalde quasistatische weg wordt de arbeid die op een systeem verricht wordt om van een volume V_i naar een kleiner volume V_f te gaan, gegeven door

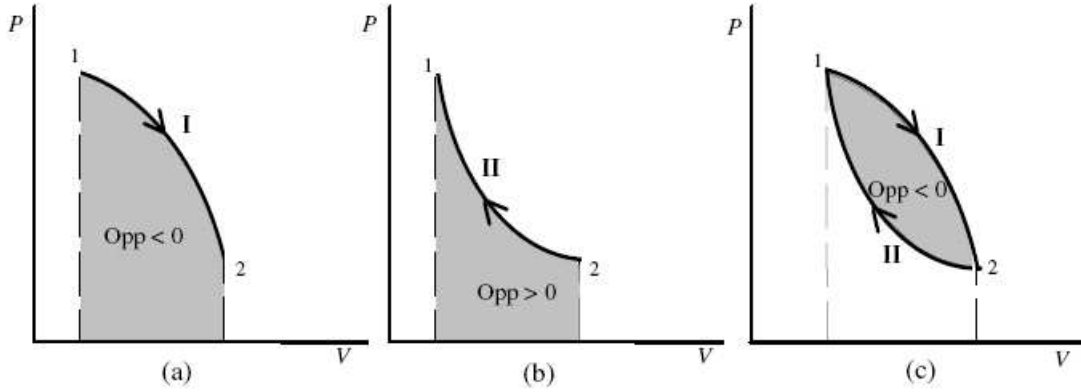
$$W_{if} = - \int_{V_i}^{V_f} PdV, \quad (4.4)$$

terwijl bij quasistatische uitzetting van een volume V_f naar V_i langs dezelfde weg de arbeid, verricht door het systeem, gegeven wordt door

$$W_{fi} = - \int_{V_f}^{V_i} PdV, \quad (4.5)$$



Figuur 4.1: *Infinitesimale compressie.*



Figuur 4.2: PV -diagram voor (a) een expansie, (b) een compressie en (c) een cyclus.

zodat

$$W_{if} = -W_{fi}, \quad (4.6)$$

geldt bij een quasistatisch proces langs hetzelfde pad.

Stellen we in een PV -diagram een expansie voor van een systeem gaande van een toestand 1 naar een toestand 2, voorgesteld door kromme I in figuur 4.2(a). De arbeid gegeven door uitdrukking (4.4) is niets anders dan de oppervlakte van het schaduwgedeelte onder kromme I. Analoog is de arbeid voor een compressie, weergegeven in het PV -diagram van figuur 4.2(b), de oppervlakte van het schaduwgedeelte onder kromme II. In het eerste geval hadden we een expansie en is de arbeid conventioneel negatief. In het geval van compressie is de arbeid positief. Vinden deze twee processen opeenvolgend plaats dan krijgt men in het PV -diagram een gesloten curve, zoals getoond in figuur 4.2(c). Een proces, weergegeven door een gesloten kromme, noemt men een *cyclus of kringproces*. De netto arbeid verricht bij een dergelijke cyclus is de algebraïsche som van de twee bijdragen. Gezien de oppervlaktes in het PV -diagram een tegengesteld teken hebben, komt de netto arbeid van de cyclus dus neer op de oppervlakte ingesloten door de gesloten figuur. Het is dus zo dat

bij een cyclus die verloopt in wijzerzin negatieve arbeid wordt verricht, het systeem levert dus arbeid ; terwijl bij een cyclus die verloopt in tegenwijzerzin, positieve arbeid wordt verricht op het systeem.

4.3 Afhankelijkheid van de arbeid van de afgelegde weg

Uit het PV -diagram van een cyclus volgt dat er netto arbeid overblijft, te wijten aan het verschil in paden bij het eerste en het tweede proces. Deze netto arbeid is

$$W_{\text{cyclus}} = W_{12}(I) + W_{21}(II) = -|W_{12}(I)| + |W_{21}(II)| < 0, \quad (4.7)$$

waaruit

$$|W_{12}(I)| > |W_{21}(II)|. \quad (4.8)$$

Veronderstellen we nu dat we het proces II van 1 naar 2 zouden doorlopen dan is de arbeid

$$W_{12}(II) = -W_{21}(II) < 0, \quad (4.9)$$

of

$$|W_{12}(II)| = |W_{21}(II)|. \quad (4.10)$$

Uit vergelijkingen (4.8) en (4.10) volgt dus

$$|W_{12}(I)| > |W_{12}(II)|, \quad (4.11)$$

of, vermits beide negatief zijn,

$$W_{12}(I) < W_{12}(II), \quad (4.12)$$

waaruit blijkt dat

de arbeid afhangt van de gevolgde weg.

Bekijken we dit meer concreet met voorbeelden van een eenvoudig proces. We kunnen van toestand 1 ($2P_0, V_0$) naar toestand 2 ($P_0, 2V_0$) gaan via proces I dat bestaat uit een pad waar eerst de druk constant blijft, een *isobaar* en vervolgens een pad waar het volume constant blijft, een *isochoor*, zoals in figuur 4.3. Bij een isochoor proces wordt geen arbeid verricht, zodat men voor de totale arbeid in proces I kan schrijven

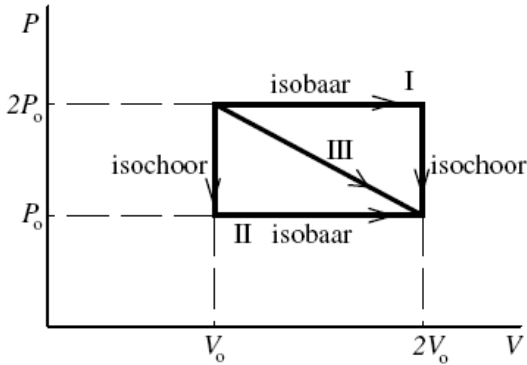
$$W_{12}(I) = -2P_0V_0. \quad (4.13)$$

Gaan we nu van 1 naar 2 via proces II, dat eerst isochoor verloopt en dan isobaar, dan is de totale arbeid

$$W_{12}(II) = -P_0V_0. \quad (4.14)$$

Beschouwen we tenslotte proces III dat in het PV -diagram langs een rechte rechtstreeks van 1 naar 2 loopt, dan is de arbeid

$$W_{12}(III) = -\frac{3}{2}P_0V_0. \quad (4.15)$$



Figuur 4.3: PV -diagram voor een expansie langs verschillende paden.

Hieruit volgt opnieuw duidelijk dat de arbeid niet alleen afhankelijk is van de begin- en eindtoestand, maar ook van de gevolgde weg. Dit is een andere manier om te zeggen dat uitdrukking (4.3) slechts geïntegreerd kan worden wanneer P als functie van V gegeven is. De uitdrukking $-PdV$ is een infinitesimale hoeveelheid arbeid en hebben we voorgesteld door dW . Er is een belangrijk

mathematisch verschil tussen de infinitesimale arbeid en de andere infinitesimale grootheden die we tot nog toe gebruikt hebben. De infinitesimale hoeveelheid arbeid is immers *geen totale differentiaal*: ze is geen echte functie van de thermodynamische coördinaten. Er bestaat geen enkele functie van de thermodynamische coördinaten die de arbeid in een systeem kan uitdrukken. De uitdrukking 'arbeid in een systeem' heeft geen enkele betekenis. Arbeid is een externe activiteit die een verandering van een systeem teweegbrengt.

4.3.1 Isobare compressie of expansie van een gas

In het geval van een isobare compressie of expansie van een gas is de druk P constant en wordt uitdrukking (4.3)

$$W = -P \int_{V_i}^{V_f} dV, \quad (4.16)$$

of

$$W = -P(V_f - V_i). \quad (4.17)$$

De arbeid is bij een isobaar proces niets anders dan het product van de druk en de volumeverandering.

4.3.2 Isotherme compressie of expansie van een ideaal gas

Voor een ideaal gas is de toestandsvergelijking

$$PV = nRT, \quad (4.18)$$

waaruit

$$P = \frac{nRT}{V}, \quad (4.19)$$

zodat uitdrukking (4.3) voor de arbeid wordt

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV, \quad (4.20)$$

en vermits T constant is voor een isotherm proces

$$W = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}, \quad (4.21)$$

of

$$W = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}. \quad (4.22)$$

4.3.3 Isotherme toename van de druk op een vaste stof

Voor de infinitesimale volumeverandering kunnen we schrijven (3.5)

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT. \quad (4.23)$$

Uit de definitie van de isotherme samendrukbaarheid (3.7) en het feit dat T constant is zodat $dT = 0$, volgt dat

$$dV = -\kappa V dP, \quad (4.24)$$

zodat de uitdrukking voor de arbeid van vergelijking (4.3) zich herleidt tot

$$W = \int_{P_i}^{P_f} \kappa V P dP. \quad (4.25)$$

De veranderingen in V en κ bij constante temperatuur zijn voor een vaste stof zo klein dat ze verwaarloosd kunnen worden, zodat er voor de arbeid komt

$$W \approx \frac{\kappa V}{2}(P_f^2 - P_i^2), \quad (4.26)$$

of, vermits $V = m/\rho$, ook nog

$$W \approx \frac{m\kappa}{2\rho}(P_f^2 - P_i^2). \quad (4.27)$$

4.3.4 Lengteverandering van een gespannen snaar

Als de lengte van een snaar onder een spanning F verandert van L naar $(L + dL)$ dan is de infinitesimale verrichte arbeid gelijk aan

$$dW = FdL. \quad (4.28)$$

Een positieve waarde van dL betekent een uitzetting van de snaar, waarvoor arbeid *op* de snaar geleverd wordt, zodat dW positief is. Voor een eindige lengteverandering bekomt men dan

$$W = \int_{L_i}^{L_f} FdL, \quad (4.29)$$

waarbij F de ogenblikkelijke waarde is van de kracht op elk moment van het proces. Als de snaar een beweging ondergaat waarbij grote ongebalanceerde krachten optreden, dan kan de integraal niet berekend worden in termen van thermodynamische coördinaten met betrekking tot het gehele systeem. Als de uitwendige krachten op elk ogenblik slechts weinig verschillen van de spanning, dan is het proces voldoende quasistatisch om bij de integratie van een toestandsvergelijking gebruik te maken, die F uitdrukt als functie van L . Beschouwt men in het elastisch gebied de wet van Hooke, dan wordt de arbeid

$$W = \int_{L_i}^{L_f} \text{const.}(L - L_o)dL, \quad (4.30)$$

of

$$W = \text{const.} \left[\frac{(L_f^2 - L_i^2)}{2} - L_o(L_f - L_i) \right], \quad (4.31)$$

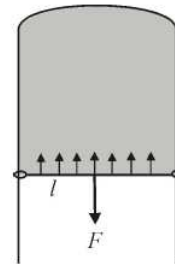
of ook nog

$$W = \frac{\text{const.}}{2} \left[(L_f - L_o)^2 - (L_i - L_o)^2 \right]. \quad (4.32)$$

4.3.5 Verandering van de oppervlakte van een oppervlaktefilm

Beschouwen we opnieuw een vloeistoffilm in een U-vormig raam zoals in figuur 4.4. Wanneer de beweegbare draad met lengte l verplaatst wordt over een infinitesimale afstand dx dan is de infinitesimale arbeid

$$dW = Fdx = 2fldx, \quad (4.33)$$



Figuur 4.4: U-vorm met glijstuk.

waarbij f de oppervlaktespanning voorstelt en de factor 2 afkomstig is van de twee films. De oppervlakteverandering is dan ook dubbel

$$dA = 2l dx, \quad (4.34)$$

zodat

$$dW = f dA. \quad (4.35)$$

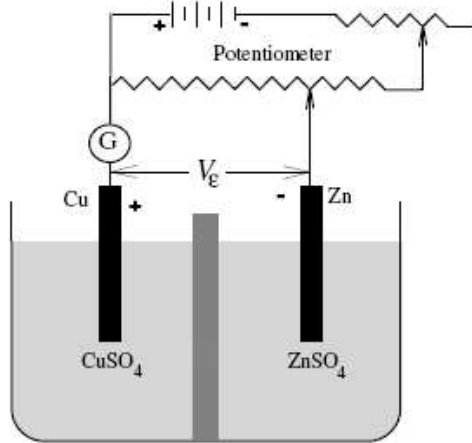
Een positieve waarde van dx , en dus van dA , geeft een positieve waarde voor de arbeid, er wordt dus arbeid uitgeoefend op de film. Voor een eindige oppervlakteverandering van A_i naar A_f krijgen we dan

$$W = \int_{A_i}^{A_f} f dA. \quad (4.36)$$

Een quasistatisch proces kan opnieuw benaderd worden door de uitwendige kracht op elk ogenblik maar een weinig verschillend te nemen van de kracht uitgeoefend door de film.

4.3.6 Verandering van de lading van een omkeerbare elektrische cel

Conventioneel wordt een elektrische stroom beschreven als 'positieve elektriciteit' die van een hoger gelegen potentiaal naar een lagere beweegt. Niettegenstaande deze conventie tegengesteld is aan de verplaatsing van de elektronen, zullen we deze ook in de thermodynamica gebruiken. We beschouwen opnieuw de Daniellcel, nu aangesloten op een potentiometer zodat een continue variatie van het potentiaalverschil gerealiseerd kan worden door middel van een regelweerstand (figuur 4.5).



Figuur 4.5: Ladingstransfer in een Daniellcel.

Als het externe potentiaalverschil infinitesimaal kleiner dan de *e.m.s* V_e van de cel wordt gesteld, dan zal er een transfer zijn van een hoeveelheid elektriciteit, en dus van een hoeveelheid lading dZ van de positieve naar de negatieve elektrode. In dit geval werd er arbeid geleverd door de cel. Als het externe potentiaalverschil iets hoger dan V_e ingesteld wordt, dan vloeit er elektriciteit in tegengestelde richting en wordt er arbeid op de cel geleverd. In beide gevallen wordt de infinitesimale hoeveelheid arbeid gegeven door

$$dW = V_e dZ. \quad (4.37)$$

Wanneer de cel ontladend door een uitwendig circuit dan is dZ negatief, er is dus een grootte Z verbonden aan de ladingstoestand van de cel die afneemt met een bedrag dZ , waarbij dZ de werkelijke ladingstransfer is. Bij opladen van de cel is er een toename van Z en dus een positieve dZ . Als de lading over een eindig bedrag verandert, kan geschreven worden

$$W = \int_{Z_i}^{Z_f} V_e dZ. \quad (4.38)$$

Beschouwt men de stroom i , dan is er in een tijdsinterval dt een lading $dZ = idt$ gevloeid en wordt de arbeid

$$W = \int_{t_i}^{t_f} V_\varepsilon idt. \quad (4.39)$$

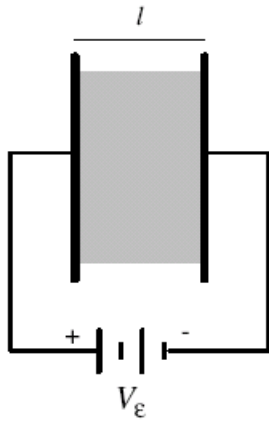
4.3.7 Verandering van de polarisatie van een diëlektricum

Beschouwen we een diëlektrisch materiaal tussen twee parallelle condensatorplaten waarvan de oppervlakte A veel groter is dan de onderlinge afstand l (figuur 4.6). Een potentiaalverschil V_ε wordt op de platen aangehouden met een batterij. Dit potentiaalverschil levert tussen de platen een elektrisch veld met veldsterkte E . Deze veldsterkte, die nagenoeg uniform is, wordt gegeven door

$$E = \frac{V_\varepsilon}{l}. \quad (4.40)$$

Aan elke plaat kan ook een lading toegewezen worden : $+Z$ voor de ene plaat en $-Z$ voor de andere. Wanneer de lading van de condensator veranderd wordt met een infinitesimale hoeveelheid dZ , dan is de verrichte arbeid

$$dW = V_\varepsilon dZ = El dZ. \quad (4.41)$$



Figuur 4.6: De verandering van de polarisatie van een diëlektricum.

De lading Z op de platen is $Z = DA$, waarbij D de diëlektrische verplaatsing voorstelt. De arbeid wordt dus

$$dW = A l E dD \quad (4.42)$$

$$= V E dD, \quad (4.43)$$

met V het volume van het diëlektrisch materiaal. Differentiëren we vergelijking (3.31), waarbij V als constant beschouwd mag worden, dan bekomen we

$$dD = \varepsilon_0 dE + \frac{d\Pi}{V}, \quad (4.44)$$

en wordt de arbeid uit (4.43)

$$dW = V \varepsilon_0 E dE + E d\Pi. \quad (4.45)$$

De eerste term is de arbeid nodig om de elektrische veldsterkte te vergroten met een bedrag dE en zou ook in het geval van vacuüm tussen de condensatorplaten vereist zijn. De tweede term is de arbeid nodig om het elektrisch dipoolmoment van het diëlektricum te verhogen. Vermits we enkel geïnteresseerd zijn in de arbeid verricht op het diëlektrisch materiaal -dat is namelijk het beschouwde systeem- dan kunnen we schrijven voor de arbeid verricht op het diëlektricum

$$dW = E d\Pi. \quad (4.46)$$

Hoewel we hier een parallelle condensator beschouwd hebben, geldt uitdrukking (4.46) voor alle diëlektrica in een uniform elektrisch veld. Als het elektrisch dipoolmoment met een eindig bedrag verandert, wordt de verrichte arbeid

$$W = \int_{\Pi_i}^{\Pi_f} E d\Pi. \quad (4.47)$$

4.3.8 Verandering van de magnetisatie van een magnetisch materiaal

Beschouwen we een specimen van een magnetisch materiaal in de vorm van een ring met doorsnede A en een omtrek L . Veronderstel dat dit omwonden is met een geïsoleerde draad zodat een toroïde gevormd wordt met N dicht bij elkaar gelegen windingen, zoals voorgesteld in figuur 4.7. De toroïdale winding kan aangesloten worden op een batterij verbonden met een reostaat, zodat een regelbare stroom in de windingen ontstaat. De stroom in de windingen zal een inductie B opleveren die praktisch uniform is over de doorsnede van de toroïde. Wanneer de stroom verandert, dan verandert in een tijdsinterval dt ook de inductie met een bedrag dB . Als gevolg van de inductiewet van Faraday zal een *e.m.s* ontstaan volgens

$$V_\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -NA\frac{dB}{dt}. \quad (4.48)$$

Gedurende het tijdsinterval dt zal een hoeveelheid lading dZ in het circuit gebracht worden en om de stroom te handhaven moet er een arbeid door het systeem geleverd worden

$$dW = -V_\varepsilon dZ = NA\frac{dB}{dt}dZ \quad (4.49)$$

$$= NA\frac{dZ}{dt}dB = NAdB, \quad (4.50)$$

waarbij i de ogenblikkelijke waarde van de stroom is. De magnetische veldsterkte H te weeggebracht door de stroom is

$$H = \frac{Ni}{L} = \frac{NAi}{AL} = \frac{NAi}{V}, \quad (4.51)$$

waaruit volgt dat

$$NAi = VH, \quad (4.52)$$

zodat de uitdrukking voor dW wordt

$$dW = VHdB. \quad (4.53)$$

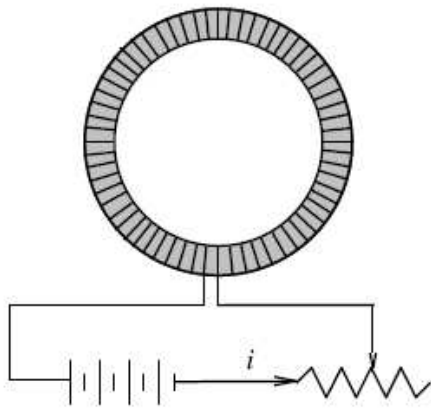
Differentiëren we de uitdrukking van B gegeven in (3.33) dan bekomen we

$$dB = \mu_0 dH + \mu_0 \frac{dM}{V}, \quad (4.54)$$

zodat de uitdrukking voor de infinitesimale hoeveelheid arbeid wordt

$$dW = V\mu_0 H dH + \mu_0 H dM. \quad (4.55)$$

De eerste term is het aandeel van de arbeid nodig om het magnetisch veld in een leeg volume V met een waarde dH te laten toenemen. De tweede term is het aandeel van de arbeid om het magnetisch moment van het materiaal te veranderen met een bedrag dM . Vermits we hier enkel



Figuur 4.7: Verandering van de magnetisatie in een magnetische stof.

Tabel 4.1: *Arbeid van eenvoudige systemen.*

Eenvoudig systeem	Intensieve grootheid (veralg. kracht)	Extensieve grootheid (veralg. verplaatsing)	Arbeid (in J)
Hydrostat. systeem	P (in Pa)	V (in m ³)	$-P dV$
Gespannen draad	F (in N)	L (in m)	$F dL$
Oppervlaktefilm	f (in N/m)	A (in m ²)	$f dA$
Omkeerbare cel	V_ε (in V)	Z (in C)	$V_\varepsilon dZ$
Diëlektricum	E (in V/m)	Π (in C.m)	$E d\Pi$
Magnetische stof	H (in A/m)	M (in A.m ²)	$\mu_o H dM$

geïnteresseerd zijn in het materiaal als systeem, zal de arbeid verricht op het materiaal gegeven worden door

$$dW = \mu_0 H dM. \quad (4.56)$$

Voor een eindige magnetisatieverandering wordt de arbeid dan

$$W = \mu_0 \int_{M_i}^{M_f} H dM. \quad (4.57)$$

Experimenten op paramagnetische materialen gebeuren meestal op cilindervormige samples. In dit geval blijven de formules geldig, zolang de cilinder voldoende lang is zodat demagnetisatie-effecten verwaarloosbaar zijn.

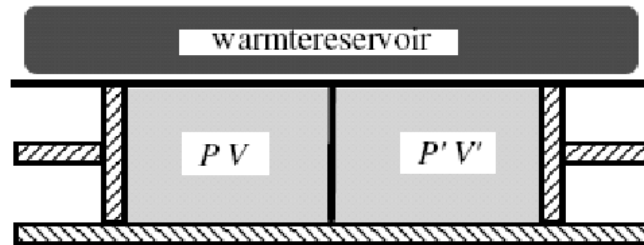
4.3.9 Overeenkomsten bij eenvoudige systemen

De uitdrukkingen voor de arbeid verricht door of op eenvoudige systemen zijn samengevat in tabel 4.1. De uitdrukking voor de arbeid is steeds een product van een intensieve grootheid en een extensieve grootheid, zodat ze zelf een extensieve grootheid is. De intensieve grootheden : druk P , spanning F , oppervlaktespanning f , *e.m.s* V_ε , elektrische veldsterkte E en magnetische veldsterkte H staan alle in zekere mate in verband met een kracht en kunnen we hier de *veralgemeende kracht* noemen. De corresponderende extensieve coördinaten : volume V , lengte L , oppervlakte A , lading Z , elektrisch dipoolmoment Π en magnetisch moment M zijn dan de *veralgemeende verplaatsingen*.

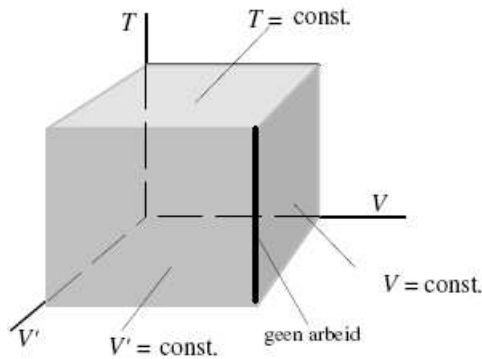
Voor hydrostatische systemen werd de arbeid in een PV -diagram weergegeven als de oppervlakte beschreven door het proces. Als we nu algemeen in een diagram de intensieve op de verticale as en de extensieve coördinaat op de horizontale as uitzetten, dus als de veralgemeende kracht wordt uitgezet in functie van de veralgemeende verplaatsing, dan blijven de besluiten omtrent de arbeid geldig voor elk eenvoudig systeem.

4.4 Samengestelde systemen

Tot nu toe hebben we uitsluitend eenvoudige systemen bekeken, namelijk systemen waarvan de evenwichtstoestanden beschreven kunnen worden met slechts drie thermodynamische coördinaten, waarvan steeds één de temperatuur was. Elke toestand kon derhalve beschreven worden met één vergelijking zodat slechts twee coördinaten onafhankelijk waren. De wetten van de thermodynamica dienen echter te gelden voor elk thermodynamisch systeem, hoe ingewikkeld het ook mag zijn dus ook met meer dan drie thermodynamische variabelen en meer dan één toestandsvergelijking. We zullen hier de arbeid van enkele samengestelde systemen even bekijken.



Figuur 4.8: Een samengesteld systeem van 2 fluïda.



Figuur 4.9: Diagram van 3 onafhankelijke coördinaten T , V en V' .

Veronderstel nu het samengesteld systeem, voorgesteld in figuur 4.8, bestaande uit twee fluïda gescheiden door een diathermische wand zodat beide zich op dezelfde temperatuur bevinden. Dit laatste wordt voorgesteld door het samengesteld systeem via een diathermische wand in contact te stellen met een warmtereservoir. Er zijn nu vijf thermodynamische coördinaten, namelijk P , V , P' , V' en T , en twee toestandsvergelijkingen, namelijk één voor elk fluïdum. Dit betekent dat er drie onafhankelijke coördinaten zijn. De arbeid wordt gegeven door :

$$dW = -PdV - P'dV'. \quad (4.58)$$

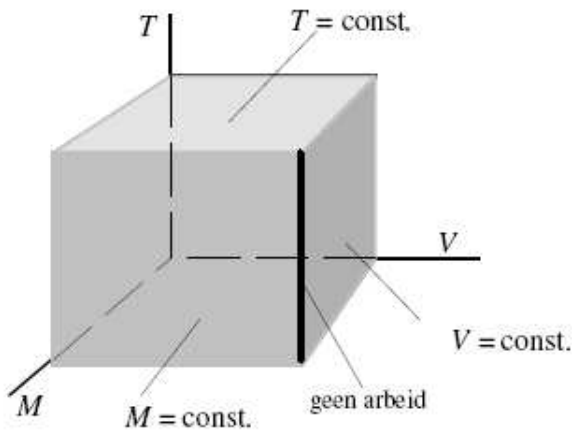
Bij elke temperatuur T zijn er dus nog twee onafhankelijke variabelen, bijvoorbeeld P en P' of V en V' . De handigste manier om de eigenschappen van het systeem te illustreren is met de volumes volgens een driedimensionaal diagram in T , V en V' (figuur 4.9). Een typisch isotherm proces is een kromme in het vlak $T = \text{const.}$. Een kromme in het vlak $V = \text{const.}$ stelt een proces voor

waarbij geen arbeid verricht wordt in het linker deel. Op de snijlijn van de vlakken $V = \text{const.}$ en $V' = \text{const.}$, dus op elke verticale lijn, wordt geen arbeid verricht door het samengesteld systeem.

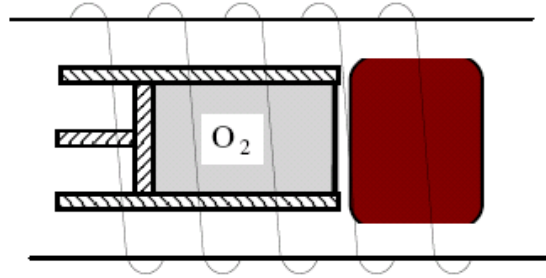
Twee systemen hoeven niet noodzakelijk ruimtelijk gescheiden te zijn door een diathermische wand om twee toestandsvergelijkingen te bezitten en een gemeenschappelijke temperatuur.

Beschouw een ideaal paramagnetisch gas, zoals bijvoorbeeld zuurstof bij lage drukken. De zuurstof kan druk P en volume V veranderen met behulp van een cilinder met zuiger combinatie. Verder is dit systeem gebracht in een solenoïde waarin een stroom de veldsterkte regelt (figuur 4.10). Het gas wordt op een vaste temperatuur gehouden. De coördinaten van het systeem zijn nu P , V , H , M en T , waarvan slechts drie onafhankelijk zijn vermits er twee toestandsvergelijkingen bestaan, namelijk de ideaal-gaswet $PV = nRT$ en de Curiewet $M/H = C_c/T$. De arbeid verricht in elk infinitesimaal proces is

$$dW = -PdV + \mu_0 HdM \quad (4.59)$$



Figuur 4.11: Diagram bij 3 onafhankelijke coördinaten T , V en M .



Figuur 4.10: Een paramagnetisch gas in een magnetisch veld als samengesteld systeem.

De interessantste onafhankelijke coördinaten zijn T , V en M die opnieuw met een diagram kunnen voorgesteld worden (figuur 4.11). Ook hier stelt elke verticale lijn een proces voor waarbij geen arbeid verricht wordt.

Algemeen komen vaak systemen voor, waarvan de coördinaten Y , X , Y' , X' en T zijn, en waarvoor de verrichte arbeid kan voorgesteld worden door

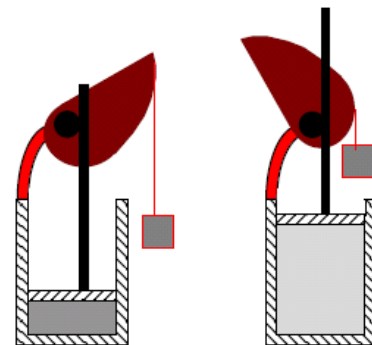
$$dW = YdX + Y'dX'. \quad (4.60)$$

In dit algemeen geval is de beste keuze voor de onafhankelijke coördinaten steeds T , X en X' .

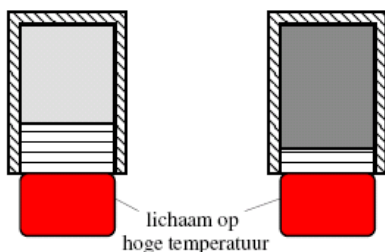
5 Warmte en de eerste wet van de thermodynamica

5.1 Arbeid en warmte

In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat bij een quasistatisch proces van een initiële toestand naar een finale toestand, arbeid verricht kan worden en op welke manier die berekend wordt. Er zijn echter mogelijkheden om de toestand van een systeem te veranderen zonder dat er arbeid aan te pas komt. Beschouwen we een cilinder-zuiger-combinatie met adiabatische wanden, die met de omgeving gekoppeld is door middel van een opgehangen massa zodanig dat het geheel in evenwicht is (figuur 5.1). Wanneer we de massa iets verminderen, gaat het fluïdum langzaam expanderen. De constructie van het toestel is zodanig dat het fluïdum bij zijn adiabatische expansie steeds dicht bij evenwicht blijft. Er is hier dus enkel mechanische interactie en de toestandsverandering van het systeem is louter een gevolg van het verrichten van arbeid. We kunnen hier bijgevolg spreken van *adiabatische arbeid*.

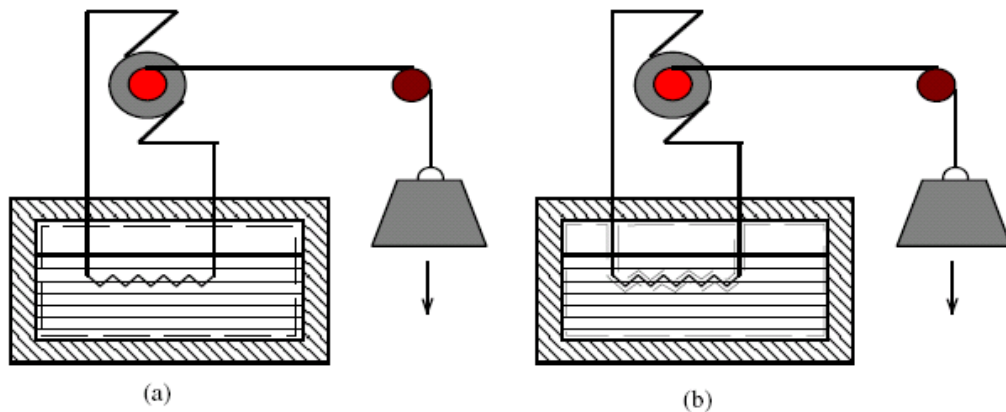


Figuur 5.1: *Adiabatische arbeid.*



Figuur 5.2: *Warmtestroom zonder arbeid.*

Beschouwen we vervolgens een gesloten vat, waarin zich een vloeistof bevindt in evenwicht met damp. De vloeistof wordt via een diathermische wand in contact gebracht met een lichaam op hogere temperatuur (figuur 5.2). Er zal vloeistof verdampen en dit gaat gepaard met een stijging van de temperatuur en de druk. Hier hebben we te maken met een thermische interactie en de toestandsverandering van het systeem is nu niet meer toe te schrijven aan arbeid, maar aan een transfer van iets anders. Algemeen wanneer een lichaam op lage temperatuur in thermisch contact met een lichaam op hogere temperatuur gebracht wordt, dan ontstaat er na een tijd een evenwicht waarbij beide lichamen dezelfde temperatuur zullen hebben, gelegen tussen de oorspronkelijke temperaturen van beide lichamen in. Tot in het begin van de negentiende eeuw dacht men dat er een materiële substantie bestond, de *caloriek* genoemd, die steeds van een heet lichaam naar een koud lichaam vloeit en waarvan de totale hoeveelheid constant blijft. Hoewel men nu weet dat het niet om een materiële substantie gaat, kan het proces toch voorgesteld worden alsof er 'iets' van het ene naar het andere lichaam is gestroomd. Dat 'iets' wordt *warmte* genoemd. Als we bijgevolg de calorimetrische definitie aannemen dan kunnen we stellen :



Figuur 5.3: Systeem waar (a) louter arbeid (b) louter warmte-overdracht plaatsgrijpt.

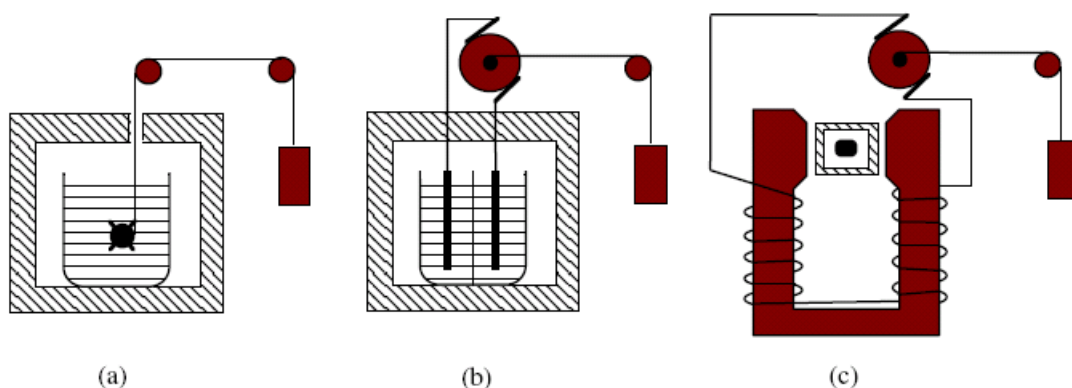
Warmte is een transfer tussen een systeem en de omgeving (of een ander systeem) enkel als gevolg van een temperatuurverschil.

Een adiabatische wand laat geen warmte door en wordt een *warmte-isolator* genoemd. Een diathermische wand daarentegen is een *warmtegeleider*.

Het is belangrijk na te gaan of er bij processen in een systeem warmtetransfer of arbeid betrokken is. Beschouwen we een vat met adiabatische wanden waarin zich een vloeistof bevindt. In de vloeistof is een elektrische weerstand ondergedompeld, die aangesloten is op een uitwendige generator, die op zijn beurt aangedreven wordt door een vallend lichaam (figuur 5.3). Wanneer de vloeistof met de weerstand (figuur 5.3a) als systeem wordt beschouwd, dan is de toestand van het systeem veranderd, alleen door arbeid op het systeem te verrichten. Wanneer we daarentegen de weerstand buiten het systeem beschouwen (figuur 5.3b), dan is de toestandswijziging van de vloeistof te wijten aan een warmte-overdracht van de weerstand naar de vloeistof als gevolg van het temperatuurverschil en hebben we geen arbeid op het systeem verricht. De arbeid en warmtetransfer in een proces hangen dus af van hoe het systeem wordt gedefinieerd.

5.2 Inwendige energie

Komen we terug op het voorbeeld van adiabatische arbeid. Een systeem zoals weergegeven in figuur 5.1, kan evolueren van een initiële toestand naar een bepaalde eindtoestand uitsluitend



Figuur 5.4: Systemen waarbij adiabatische arbeid verricht wordt.

door arbeid te verrichten. Andere voorbeelden hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4, waarbij telkens de opgehangen massa aan een koord in staat is in thermisch geïsoleerde systemen : (a) een rad aan te drijven; (b) een generator aan te drijven, die op zijn beurt de lading verandert in een elektrische cel en (c) een generator aan te drijven, die een elektrisch veld levert op een magnetisch systeem en zo de magnetisatie verandert. Dit zijn allemaal gevallen waarbij uitwendige (positieve) arbeid op het systeem uitgeoefend wordt.

Gaan we dieper in op het probleem door een complex systeem te beschouwen, bestaande uit een dubbele cilinder-zuiger-combinatie, gescheiden door een diathermische wand en het geheel adiabatisch afgescheiden van de omgeving. In beide cilinders bevinden zich weerstanden die eveneens tot het gecombineerd systeem worden gerekend (figuur 5.5). Op het samengesteld systeem kan arbeid verricht worden op verschillende manieren, namelijk door één van de zuigers langzaam te verplaatsen of door een elektrische stroom te sturen door één van de weerstanden. We beschouwen de onafhankelijke coördinaten V , V' en T in een TVV' -diagram zoals weergegeven in figuur 5.6.

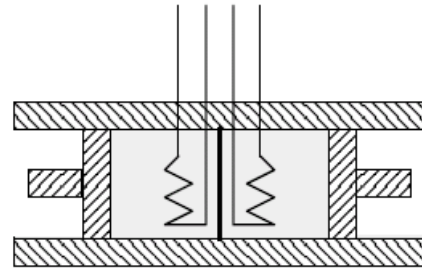
Veronderstel dat we uitgaan van een toestand i op een temperatuur T_i naar een arbitrair gekozen toestand f , die op een hogere temperatuur T_f ligt. We gaan nu van i naar f via een pad iaf . Dit pad is een gevolg van een wrijvingsloze quasistatische adiabatische compressie ia , en een adiabatische toevoeging van arbeid door dissipatie van elektrische energie in de weerstand volgens het pad af waarbij de zuigers zodanig bewegen dat de temperatuur constant blijft. Het volledige proces iaf is dus volledig adiabatisch verlopen. Nu bestaan er nog andere paden om van i naar f te gaan. Zo kan men eerst elektrische arbeid via de weerstand toevoeren langs het pad ib en daarna de zuigers quasistatisch adiabatisch laten expanderen langs het pad bf . Het pad ibf is ook een proces waarbij uitsluitend adiabatische arbeid betrokken is. Men kan nog diverse andere paden bedenken om van i naar f te gaan zonder warmte uit te wisselen. Uit experimenten blijkt dat de arbeid langs al de verschillende paden dezelfde is. De veralgemening van dit resultaat laat toe de eerste wet van de thermodynamica te formuleren :

Als een systeem gedwongen wordt op louter adiabatische wijze te veranderen van een begintoestand naar een eindtoestand, dan is langs alle paden die de twee toestanden verbinden, de arbeid dezelfde.

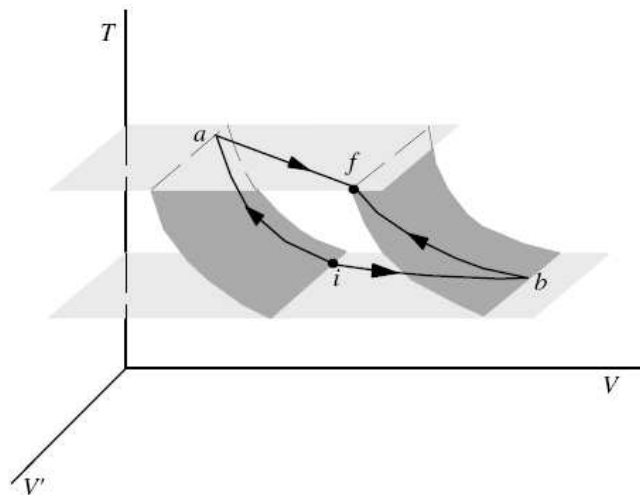
Een dergelijke situatie waarbij de arbeid onafhankelijk is van de gevolgde weg doet denken aan de potentiële energiefunctie in de mechanica of aan de elektrische potentiële energiefunctie in de elektriciteit. In de thermodynamica bestaat een analoge functie, die afhankelijk is van de thermodynamische coördinaten van het systeem en die gelijk is aan de adiabatische arbeid bij het veranderen van een begintoestand naar een eindtoestand. Deze functie noemt men de *inwendige-energiefunctie*, die genoteerd wordt als U . We kunnen dus schrijven

$$W_{i \rightarrow f}(\text{adiabatisch}) = U_f - U_i, \quad (5.1)$$

waarbij de tekens zo zijn dat bij positieve arbeid verricht op het systeem, de inwendige energie van het systeem verhoogt.



Figuur 5.5: Een samengesteld systeem met de mogelijkheid op twee manieren adiabatische arbeid te verrichten.

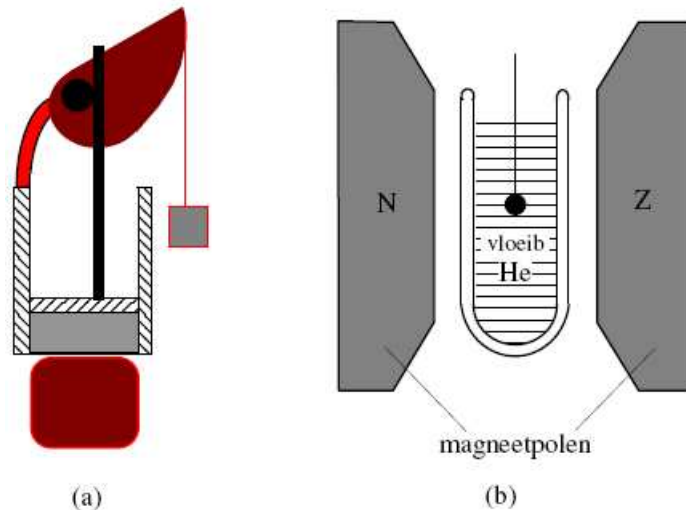


Figuur 5.6: TVV' -diagram met twee verschillende paden met adiabatische arbeid van i naar f .

Het verschil $U_f - U_i$ wordt fysisch geïnterpreteerd als de verandering van inwendige energie van het systeem. De gelijkheid van dit energieverval en de adiabatische arbeid geeft het principe van energiebehoud weer voor een thermodynamisch systeem. Deze vergelijking impliceert echter nog meer. Het toont aan dat er een energiefunctie bestaat waarvan het verschil tussen twee waarden de verandering van energie in het systeem weergeeft. De inwendige-energiefunctie is een functie van al de thermodynamische coördinaten die nodig zijn om de toestand van een systeem te beschrijven. In het geval van een hydrostatisch systeem zijn twee van de drie coördinaten P , V en T voldoende. De inwendige-energiefunctie kan dan ook gezien worden als een functie van deze twee coördinaten. Het is echter dikwijls zo dat de exacte vorm van deze energiefunctie niet gekend is. Bij thermodynamische beschouwingen is het niet noodzakelijk deze functie te kennen, zolang men maar weet dat een dergelijke functie bestaat. Als de coördinaten die de twee toestanden beschrijven slechts infinitesimaal verschillen, dan zal de verandering in inwendige energie dU zijn, met dU als totale differentiaal.

5.3 Wiskundige formulering van de eerste wet van de thermodynamica

Tot nu toe werden er bij de formulering van de eerste wet processen beschouwd, waarbij alleen adiabatische arbeid wordt verricht. Dergelijke processen zijn nodig om de verandering in de inwendige-energiefunctie van een systeem te meten. De meeste processen echter zijn niet van een dergelijke aard. Neem bijvoorbeeld een cilinder-zuiger-combinatie, die een gas bevat en waarbij de cilinder in contact wordt gebracht met een heet lichaam (figuur 5.7a) of beschouw bijvoorbeeld een paramagnetisch materiaal ondergedompeld in vloeibaar helium dat geplateet wordt tussen de poolschoenen van een magneet (figuur 5.7b). In het eerste geval wordt er naast de arbeid, die de zuiger zal verrichten, ook warmte toegevoerd. In het tweede geval zal de verandering van de magnetisatie een temperatuurstijging teweegbrengen, die een verdamping van een deel van het helium tot gevolg zal hebben. Het resultaat van dergelijke experimenten is dat de niet-adiabatische arbeid niet meer gelijk is aan de verandering van de inwendige energie $U_f - U_i$. Omdat dit nog consistent zou zijn met het principe van energiebehoud moeten we aannemen dat er energie ook op een andere manier dan door arbeid getransfereerd wordt. De energie-overdracht



Figuur 5.7: Voorbeelden van niet-adiabatische processen.

die voor energiebehoud moet instaan en enkel een gevolg is van het temperatuurverschil tussen systeem en omgeving hebben we *warmte* genoemd. De thermodynamische definitie van warmte wordt nu :

Wanneer een systeem en de omgeving zich op een verschillende temperatuur bevinden en arbeid verricht kan worden op het systeem, dan zal bij de processen die het systeem ondergaat de hoeveelheid energie overgedragen door niet-mechanische middelen, de warmte, gelijk zijn aan het verschil van de verandering van inwendige energie en de verrichte arbeid.

Wordt de warmte als Q genoteerd, dan kan men schrijven

$$Q = U_f - U_i - W, \quad (5.2)$$

of

$$U_f - U_i = Q + W, \quad (5.3)$$

waarbij ook hier de conventie aangenomen wordt dat Q positief is voor warmtetoevoer aan het systeem en negatief wanneer er warmte aan het systeem onttrokken wordt. Deze mathematische formulering van de eerste wet bevat drie belangrijke verwante ideeën :

1. het bestaan van een inwendige-energiefunctie;
2. het principe van behoud van energie;
3. de definitie van warmte als energie-overdracht ten gevolge van een temperatuurverschil.

Warmte is dus een energie-overdracht die van het ene systeem naar het andere of naar de omgeving vloeit of in een systeem van het ene deel naar het andere. Zoals men niet kan spreken van arbeid in een systeem kan men evenmin stellen dat er warmte in een systeem heerst. We hebben gezien dat arbeid geen functie is van de thermodynamische coördinaten maar afhangt van het gekozen pad. Zo zal ook warmte geen functie zijn van de coördinaten en bepaald worden door de gevolgde weg. Een infinitesimale hoeveelheid warmte is dus ook geen totale differentiaal en wordt bijgevolg genoteerd als dQ .

Veronderstel een systeem A in thermisch contact met een systeem B . Het volledig systeem is omgeven door een adiabatische wand. Voor het systeem A alleen geldt

$$U_f - U_i = Q + W, \quad (5.4)$$

en voor het systeem B alleen

$$U'_f - U'_i = Q' + W'. \quad (5.5)$$

Optellen geeft

$$(U_f + U'_f) - (U_i + U'_i) = Q + Q' + W + W'. \quad (5.6)$$

Vermits $(U_f + U'_f) - (U_i + U'_i)$ de verandering is in inwendige energie van het samengesteld systeem en $W + W'$ de arbeid verricht door of op het samengesteld systeem, volgt dat $Q + Q'$ de warmte overgedragen door of op het samengesteld systeem voorstelt. Vermits het samengesteld systeem omringd is door adiabatische wanden is deze totale warmte-overdracht

$$Q + Q' = 0, \quad (5.7)$$

zodat

$$Q = -Q'. \quad (5.8)$$

Dit betekent dus dat

In adiabatische omstandigheden is de warmte verloren (of gewonnen) door het ene systeem gelijk aan de warmte gewonnen (of verloren) door het andere systeem.

5.4 De eerste wet van de thermodynamica in differentiaalvorm

Een proces waarbij enkel infinitesimale veranderingen in de thermodynamische coördinaten optreden is een *infinitesimaal proces*. Voor een dergelijk proces wordt de eerste wet

$$dU = dQ + dW. \quad (5.9)$$

Als het infinitesimaal proces quasistatisch is, dan kunnen enkel dU en dW als functie van de thermodynamische coördinaten geschreven worden. Voor een hydrostatisch systeem wordt de eerste wet

$$dU = dQ - PdV, \quad (5.10)$$

waarbij U een functie is van twee van de drie coördinaten en P functie van V en T . Een gelijkaardige vergelijking kan geschreven worden voor elk van de eenvoudige systemen, besproken in vorig hoofdstuk. Deze zijn weergegeven in tabel 5.1.

In meer gecompliceerde systemen volstaat het dW te vervangen door twee of meer uitdrukkingen. Voor het dubbel hydrostatisch systeem, gescheiden door een diathermische wand, kan dQ geschreven worden als

$$dQ = dU + PdV + P'dV', \quad (5.11)$$

en voor het paramagnetisch gas in een magneetveld

$$dQ = dU + PdV - \mu_0 H dM. \quad (5.12)$$

Tabel 5.1: De eerste wet van de thermodynamica voor eenvoudige systemen.

Systeem	Eerste wet	U is een functie van elke twee van
Hydrostatisch systeem	$dU = \delta Q - PdV$	P, V, T
Gespannen snaar	$dU = \delta Q + FdL$	F, L, T
Oppervlaktefilm	$dU = \delta Q + fdA$	f, A, T
Elektrische cel	$dU = \delta Q + V_\varepsilon dZ$	V_ε, Z, T
Diëlektricum	$dU = \delta Q + Ed\Pi$	E, Π, T
Magnetische stof	$dU = \delta Q + \mu_0 HdM$	H, M, T

Opmerking : De rechterleden van vergelijkingen 5.11 en 5.12 zijn zogenaamde *pfaffiaanse differentiaalvormen*. Deze uitdrukkingen, hier gelijk aan δQ , vormen derhalve geen totale differentiaal. De wiskunde leert echter dat voor een dergelijke pfaffiaanse differentiaalvorm, indien afhankelijk van slechts twee veranderlijken, steeds een zogenaamde *integrerende factor* kan gevonden worden die ervoor zorgt dat de uitdrukking een totale differentiaal wordt. Voor drie of meer veranderlijken, zoals in het geval van 5.11 en 5.12, zou er over het algemeen geen integrerende factor bestaan. Toch zal in hoofdstuk 7 aangetoond worden dat voor elke δQ wel degelijk een integrerende factor bestaat, wat ook het aantal variabelen mag zijn.

5.5 Warmtecapaciteit

Wanneer warmte door een systeem opgenomen wordt, kan de temperatuur al of niet veranderen, afhankelijk van het proces. Als een systeem tijdens de overdracht van een warmtehoeveelheid Q een temperatuurverandering ondergaat dan wordt de gemiddelde warmtecapaciteit gedefinieerd als

$$\overline{C} = \frac{Q}{T_f - T_i}. \quad (5.13)$$

Wanneer zowel Q als $T_f - T_i$ infinitesimaal klein worden, dan wordt de warmtecapaciteit

$$C = \lim_{T_f \rightarrow T_i} \frac{Q}{T_f - T_i}, \quad (5.14)$$

of

$$C = \frac{dQ}{dT}. \quad (5.15)$$

Vermits het hier om extensieve grootheden zoals volume en inwendige energie gaat, is het handiger te werken met warmtecapaciteit per massa-eenheid. Dit wordt de *soortelijke of specifieke*

warmtecapaciteit genoemd en wordt uitgedrukt in $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ (of $\text{kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$). We noteren dit c_m . Er zal blijken dat bij thermodynamische beschouwingen nog meer regelmatigheiden optreden indien gewerkt wordt met de warmtecapaciteit per mol, die we *molaire warmtecapaciteit* noemen. Deze wordt uitgedrukt in $\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ (of $\text{kJ.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ of $\text{kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$).

Een mol wordt gedefinieerd als de hoeveelheid van een stof die evenveel elementaire eenheden (moleculen, atomen, ionen, ...) bevat als er atomen zijn in 0,012 kg koolstof-12. Dit laatste aantal is het getal van Avogadro N_A dat gelijk is aan $6,023 \cdot 10^{23}$ deeltjes per mol. Als de massa van een atoom of molecule m_A is, dan is de massa van 1 mol atomen of moleculen $m_A N_A$. Deze grootheid is de *atomaire of moleculaire massa*. Schrijven we deze laatste met het symbool m dan is

$$m = m_A N_A, \quad (5.16)$$

en het aantal mol wordt gegeven door

$$n = \frac{m}{m}, \quad (5.17)$$

waarin m de totale massa voorstelt. De molaire warmtecapaciteit is bijgevolg

$$c = \frac{C}{n} = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}. \quad (5.18)$$

De warmtecapaciteit kan zowel negatief, nul, positief of oneindig zijn naargelang het soort proces dat het systeem ondergaat gedurende de warmte-overdracht. Ze heeft enkel een welbepaalde waarde voor een welbepaald proces. In het geval van een hydrostatisch proces heeft de verhouding dQ/dT een unieke waarde als de druk constant gehouden wordt. Onder deze omstandigheden spreken we van de *warmtecapaciteit bij constante druk*, genoteerd als C_P

$$C_P = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P. \quad (5.19)$$

Over het algemeen is C_P een functie van P en T . Analooch is de *warmtecapaciteit bij constant volume*

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V, \quad (5.20)$$

en hangt af van V en T . Meestal zijn C_P en C_V verschillend. Voor de andere eenvoudige systemen kunnen de warmtecapaciteiten eveneens bij constante thermodynamische coördinaten beschouwd worden. Deze zijn weergegeven in tabel 5.2.

Elke vorm van warmtecapaciteit is functie van twee thermodynamische coördinaten. Binnen een voldoende kleine variatie van deze coördinaten mag de warmtecapaciteit als constant beschouwd worden. Het gebeurt dikwijls dat een warmtecapaciteit mag gelijk gesteld worden aan een andere zonder grote fouten te maken. De C_H van een paramagnetisch materiaal is bijvoorbeeld dikwijls gelijk te stellen aan C_P .

5.6 Quasistatische stroming van warmte

Wanneer er een eindig temperatuurverschil heerst tussen een systeem en zijn omgeving, dan zullen er zich in het systeem temperatuurgradiënten instellen, waardoor de berekening van de temperatuurdistributie in het systeem en zijn temperatuurafhankelijkheid in vele gevallen een ingewikkeld wiskundig probleem wordt. Bij een quasistatisch proces is de temperatuur echter op

Tabel 5.2: Warmtecapaciteiten van eenvoudige systemen.

Systeem	Warmtecapaciteiten	Symbool
Hydrostatisch systeem	bij constante druk bij constant volume	C_P C_V
Gespannen snaar	bij constante spanning bij constante lengte	C_F C_L
Oppervlaktefilm	bij constante oppervlakte bij constante oppervlakte- spanning	C_A C_γ
Elektrische cel	bij constante e.m.s. bij constante lading	C_{V_ϵ} C_Z
Diëlektricum	bij constant elektrisch veld bij constant dipoolmoment	C_E C_Π
Magnetische stof	bij constant magnetisch veld bij constant magnetisch mo- ment	C_H C_M

elk ogenblik uniform over het systeem en het temperatuurverschil met de omgeving moet derhalve steeds infinitesimaal zijn. De warmtestroom is dan heel klein en kan eenvoudig berekend worden in termen van de thermodynamische coördinaten van het systeem.

Beschouw een systeem in goed thermisch contact met een lichaam met zeer grote massa, waarbij een quasistatisch proces uitgevoerd wordt. Een eindige warmtestroom gedurende dit proces zal geen noemenswaardige verandering in de temperatuur van het lichaam met zich meebrengen. Zo zal bijvoorbeeld het werpen van een ijsblokje in een oceaan geen temperatuurverlaging van de oceaan tot gevolg hebben. Evenmin zal een normale uitstoot van warme lucht een temperatuurverhoging van de buitenlucht teweegbrengen. De oceaan en de buitenlucht zijn goede voorbeelden van een *warmtereservoir*. We definiëren dit als volgt :

Een warmtereservoir is een systeem met dermate grote massa dat het warmte kan absorberen of afstoten zonder een noemenswaardige verandering in temperatuur of een andere thermodynamische coördinaat te ondergaan.

Men kan natuurlijk niet stellen dat er in een warmtereservoir absoluut geen verandering is bij aan- of afvoer van warmte, maar de veranderingen die optreden zijn zo klein dat ze niet meetbaar zijn. Om het even welk quasistatisch proces in een systeem dat in thermisch contact staat met een warmtereservoir is gedwongen isotherm te zijn. Om nu een quasistatische warmtestroom als een gevolg van een temperatuurverandering voor te stellen, moeten we bedenken dat het systeem opeenvolgend in thermisch contact staat met warmtereservoirs op verschillende temperaturen tussen de begintemperatuur en de eindtemperatuur, zodat het temperatuurverschil steeds infinitesimaal klein blijft. Voor een isobaar proces is de warmtecapaciteit

$$C_P = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P, \quad (5.21)$$

waaruit volgt bij een quasistatisch proces de warmte-overdracht kan geschreven worden als

$$Q_P = \int_{T_i}^{T_f} C_P dT. \quad (5.22)$$

Wanneer de warmtecapaciteit verondersteld wordt praktisch constant te zijn in het beschouwde temperatuurinterval, dan is

$$Q_P = C_P(T_f - T_i). \quad (5.23)$$

Voor een isochoor proces kan men op analoge wijze schrijven

$$Q_V = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT, \quad (5.24)$$

en

$$Q_V = C_V(T_f - T_i). \quad (5.25)$$

5.7 Vergelijkingen voor een hydrostatisch systeem

In het geval van een hydrostatisch systeem, bekeken als functie van T en V , kunnen we voor dU schrijven

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV, \quad (5.26)$$

of, indien functie van T en P

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP. \quad (5.27)$$

Nemen we nu de eerste vergelijking (5.26) en substitueren we deze uitdrukking voor dU in de vergelijking

$$dQ = dU + PdV, \quad (5.28)$$

dan wordt deze vorm van de eerste wet

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] dV. \quad (5.29)$$

Na deling door dT komt er

$$\frac{dQ}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \frac{dV}{dT}. \quad (5.30)$$

Deze vergelijking geldt voor elke verandering in temperatuur dT en voor elke volumeverandering dV .

Wanneer het volume van het systeem constant is, dan is $dV = 0$ en vergelijking (5.30) wordt

$$\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad (5.31)$$

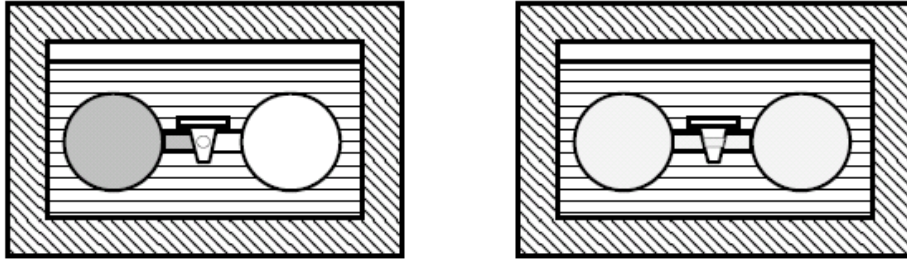
of

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \quad (5.32)$$

Deze vergelijking is belangrijk omdat ze onmiddellijk toelaat de veronderstellingen omtrent de atomen en de opbouw van een bepaalde stof bij de berekening van U te verifiëren aan de hand van experimentele metingen van C_V .

5.7.1 Inwendige energie van een gas

Beschouw een thermisch geïsoleerd vat met vaste wanden, verdeeld in twee compartimenten door een schot. Veronderstel dat het gas zich bevindt in het ene compartiment en dat het andere compartiment leeg is. Wanneer het schot verwijderd wordt, zal het gas een *vrije expansie* ondergaan waarbij geen arbeid verricht wordt en geen warmte-overdracht gebeurt. Volgens de eerste wet zal er, vermits Q en W nul zijn, geen inwendige-energieverandering zijn bij een vrije expansie. De vraag of de temperatuur al dan niet zal stijgen bij een vrije expansie heeft de aandacht van natuurkundigen getrokken voor meer dan honderd jaar. De eerste experimenten met een zekere nauwkeurigheid werden uitgevoerd door Joule (1843). Hij maakte gebruik van koperen kolven, één gevuld met een gas, de andere vacuüm gepompt, verbonden door een buis met een kraan (figuur 5.8) Dit alles bevond zich in een thermisch geïsoleerd waterbad waarvan de temperatuur nauwkeurig gemeten werd. Nadat de kraan opengedraaid werd, waardoor het gas dat expandeert in de ene kolf afkoelt, terwijl het door samendrukken in de andere kolf opwarmt, bleek dat na het instellen van evenwicht de temperatuur van het water niet meetbaar was veranderd.



Figuur 5.8: Proef van Joule - Vrije expansie van een gas.

Algemeen zal bij een vrije expansie van een gas, waarbij dus $dU = 0$ en geen temperatuurverandering optreedt ($dT = 0$), uit de uitdrukking (5.26), waarbij U als functie van T en V beschouwd wordt, volgen dat

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \quad (5.33)$$

U hangt dus niet af van V .

Uit de uitdrukking (5.27), waarbij U als functie van T en P beschouwd wordt, volgt dat bij een vrije expansie ($dU = 0$) en bij onveranderde temperatuur ($dT = 0$)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0. \quad (5.34)$$

hetgeen aantoont dat U evenmin van P afhangt. Vermits U noch van V noch van P afhankelijk is, zal U enkel een functie zijn van T .

Recente nauwkeuriger metingen tonen aan dat $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T$ licht afhangt van de temperatuur, maar onafhankelijk is van de druk.

5.7.2 Ideale gassen

In hoofdstuk 3 werd de toestandsvergelijking van een ideaal gas, bekend als de ideaal-gaswet gegeven. Bij de ideale gassen wordt tevens nog een andere voorwaarde met betrekking tot de inwendige energie vooropgesteld, namelijk vergelijking (5.34). Een ideaal gas dient *bij definitie* te voldoen aan de vergelijkingen

$$\begin{aligned} PV &= nRT, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T &= 0. \end{aligned} \quad (5.35)$$

De laatste voorwaarde kan met behulp van de eigenschap van partiële afgeleiden (zie appendix [A1.13]) ook geschreven worden als

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = 0, \quad (5.36)$$

en vermits

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = nRT \left(-\frac{1}{P^2}\right) = -\frac{V}{P}, \quad (5.37)$$

wat verschillend is van nul, volgt dat voor een ideaal gas ook geldt

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \quad (5.38)$$

Vermits $(\partial U/\partial P)_T$ en $(\partial U/\partial V)_T$ beiden nul zijn, geldt voor een ideaal gas ook nog

$$U = \text{alleen } f(T), \quad (5.39)$$

de inwendige energie hangt enkel af van de temperatuur. Keren we terug naar de uitdrukking van de warmtecapaciteit bij constant volume (5.32). Vermits voor een ideaal gas de inwendige energie slechts van de temperatuur afhangt, mogen we eenvoudig schrijven

$$C_V = \frac{dU}{dT}, \quad (5.40)$$

en wordt de eerste wet van de thermodynamica dan

$$\boxed{dQ = C_V dT + PdV.} \quad (5.41)$$

Voor alle evenwichtstoestanden van een ideaal gas geldt de ideaal-gaswet. Voor een quasistatisch proces bekommen we na differentiatie van de gaswet

$$PdV + VdP = nRdT. \quad (5.42)$$

Na substitutie van PdV in (5.41) wordt deze laatste

$$dQ = (C_V + nR)dT - VdP. \quad (5.43)$$

Delen door dT geeft

$$\frac{dQ}{dT} = (C_V + nR) - V\frac{dP}{dT}. \quad (5.44)$$

Bij constante druk wordt het linkerlid C_P en dus zal voor een ideaal gas steeds gelden

$$\boxed{C_P = C_V + nR.} \quad (5.45)$$

Dit toont niet alleen aan dat bij een ideaal gas de warmtecapaciteit bij constante druk steeds groter is dan deze bij constant volume, maar tevens dat het verschil steeds nR is.

Vermits U enkel een functie van T is, volgt dat

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \text{alleen functie van } T, \quad (5.46)$$

en

$$C_P = C_V + nR = \text{alleen functie van } T. \quad (5.47)$$

Een andere belangrijke vergelijking bekomt men door de relatie (5.45) te substitueren in (5.43) wat dan geeft

$$\boxed{dQ = C_P dT - VdP.} \quad (5.48)$$

5.7.3 Adiabatisch proces bij een ideaal gas.

Bij een quasistatisch adiabatisch proces is $\delta Q = 0$ en worden de uitdrukkingen (5.48) en (5.41)

$$VdP = C_P dT, \quad (5.49)$$

$$PdV = -C_V dT. \quad (5.50)$$

Lid aan lid delen geeft

$$\frac{dP}{P} = -\frac{C_P}{C_V} \frac{dV}{V}. \quad (5.51)$$

Wanneer de verhouding van de warmtecapaciteiten genoteerd wordt als γ

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}, \quad (5.52)$$

bekomen we

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad (5.53)$$

hetgeen na integratie oplevert

$$\ln P = -\gamma \ln V + \ln \text{const.}, \quad (5.54)$$

of

$$\boxed{PV^\gamma = \text{const.}} \quad (5.55)$$

Het resultaat na integratie geldt vanzelfsprekend enkel als γ constant is. Dit is steeds het geval voor monoatomische gassen. Voor diatomische en polyatomische gassen varieert γ evenwel lichtjes met de temperatuur. Bij een normaal adiabatisch proces is de temperatuurverandering klein en mag de verandering van γ verwaarloosd worden.

Vergelijking (5.55) beschrijft dus de evenwichtstoestanden gedurende een quasistatisch adiabatisch proces. Het is hier belangrijk te melden dat een vrije expansie wel een adiabatisch proces is, maar niet quasistatisch verloopt. Vergelijking (5.55) mag dan ook *niet* toegepast worden bij een vrije expansie.

Figuur 5.9 geeft een familie adiabatische processen weer in een PV -diagram. De helling is duidelijk veel steiler dan bij isothermen, vermits daarvoor geldt

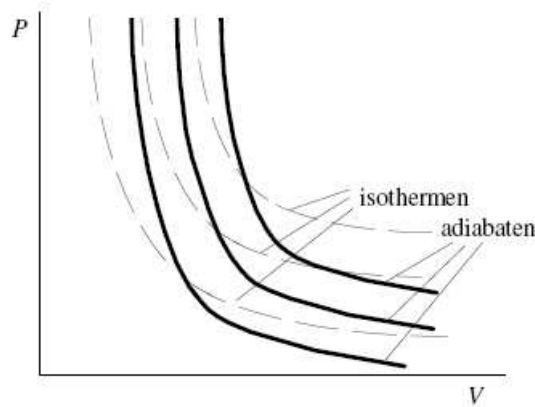
$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{P}{V}, \quad (5.56)$$

en voor een adiabaat

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{\delta Q=0} = -\gamma \text{const.} V^{-\gamma-1} = -\gamma \frac{P}{V}. \quad (5.57)$$

Nog andere interessante relaties tussen de thermodynamische coördinaten bij een adiabatisch proces kan men bekomen door uit de vergelijking (5.55) en de toestandsvergelijking $PV = nRT$ hetzij P , hetzij V te elimineren. Zo bekomt men

$$\boxed{TV^{\gamma-1} = \text{const.}}, \quad (5.58)$$



Figuur 5.9: Verloop van isothermen en adiabat en voor een ideaal gas in een PV -diagram.

en

$$\boxed{TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const.}} \quad (5.59)$$

De arbeid verricht in een quasistatische adiabatische expansie wordt dan berekend als

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = -\text{const.} \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V^\gamma} \quad (5.60)$$

$$= -\frac{\text{const.}}{1-\gamma} \left(V_f^{1-\gamma} - V_i^{1-\gamma} \right), \quad (5.61)$$

en vermits

$$P_f V_f^\gamma = P_i V_i^\gamma = \text{const.}, \quad (5.62)$$

is

$$W = -\frac{1}{1-\gamma} \left(P_f V_f^\gamma V_f^{1-\gamma} - P_i V_i^\gamma V_i^{1-\gamma} \right), \quad (5.63)$$

of

$$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma - 1}. \quad (5.64)$$

Dit geeft de arbeid als functie van de druk en het volume van begin- en eindtoestand. Kent men echter de begin- en eindtemperatuur dan kan de adiabatische arbeid ook nog berekend worden als volgt met $PdV = -C_V dT$

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT, \quad (5.65)$$

en dus

$$\boxed{W = C_V (T_f - T_i).} \quad (5.66)$$

5.8 Experimentele bepaling van warmtecapaciteiten

Voor de meting van de warmtecapaciteit wordt meestal op een elektrische methode gesteund. Een weerstandsdraad wordt rond een cilindrisch monster van het materiaal gewikkeld. Wanneer alleen het materiaal als systeem opgevat wordt, dan is de elektrische energie overgedragen in de wikkeling als arbeid te beschouwen, maar de ontwikkelde warmte stroomt door het materiaal vanwege het temperatuurverschil. Als de stroom in de draad I is en het spanningsverschil V_ε , dan is de warmte die de wikkeling verlaat gedurende een tijd dt

$$dQ = V_\varepsilon I dt. \quad (5.67)$$

Samen met de meting van het temperatuurverschil dT zal dit de warmtecapaciteit geven.

De vorm, grootte en constructie van de calorimeter, verwarmingselement, thermometers en dergelijke, hangt af van de aard van het materiaal. In de moderne calorimetrie en in het bijzonder in het geval van vaste stoffen wordt het onderzochte materiaal opgehangen aan dunne, thermisch geïsoleerde draden (bijvoorbeeld nylon) in een hoog-vacuümruimte. Een thermometer (weerstandsthermometer of thermokoppel) wordt geplaatst in een daartoe kleine geboorde opening in het materiaal. Het materiaal is omgeven door een verwarmingsspoel en de verbindingdraden zijn zeer dun gehouden om thermisch verlies te minimaliseren.

Voor de bepaling van C_V van een gas wordt gebruik gemaakt van een analoge methode als bij vaste stoffen met het verschil dat het gas opgesloten zit in een dunwandig stalen cilindertje.

Voor de bepaling van C_P wordt gebruik gemaakt van een doorstroommethode. Een doorstroomcalorimeter bestaat in principe uit een buis, waarin zich een verwarmingselement bevindt. Zowel aan de ingang als aan de uitgang wordt de temperatuur gemeten met behulp van weerstandsthermometers of thermokoppels. Onder stationaire voorwaarden is het tempo waarmee elektrische energie toegevoerd wordt in de calorimeter gelijk aan de som van het tempo waarmee energie door het gas wordt weggedragen en het tempo waarmee energie verloren gaat aan de omgeving, wat dan toelaat C_P te meten.

5.8.1 Experimentele resultaten.

De metingen op gassen bij lage drukken, die ideale gassen benaderen, geven volgende resultaten voor de molaire warmtecapaciteiten,

a) voor alle gassen :

- c_V is alleen functie van T ,
- c_P is alleen functie van T en bovendien steeds groter dan c_V ,
- $c_P - c_V = \text{const.} = R$,
- γ is alleen functie van T en steeds groter dan 1.

b) voor monoatomische gassen, zoals He, Ne, Ar en de meeste metallische dampen (Na, Cd en Hg) :

- c_V is constant over een breed temperatuurgebied en is benaderend gelijk aan $3/2R$,
- c_P is constant over een breed temperatuurgebied en is benaderend gelijk aan $5/2R$,
- γ is constant over een breed temperatuurgebied en is ongeveer gelijk aan $5/3$ (1,67).

c) voor diatomische gassen, zoals H_2 , D_2 , O_2 , N_2 , NO en CO :

- c_V is constant bij normale temperaturen, ongeveer gelijk aan $5/2R$ en neemt toe bij stijgende temperatuur,
- c_P is constant bij normale temperaturen, ongeveer gelijk aan $7/2R$ en neemt toe bij stijgende temperatuur,
- γ is constant bij normale temperaturen, ongeveer gelijk aan $7/5$ (1,4) en neemt toe bij stijgende temperatuur.

d) voor polyatomische en chemisch reactieve gassen, zoals CO_2 , NH_3 , CH_4 , Cl_2 en Br_2 :

- c_V en c_P variëren met de temperatuur en deze variatie is verschillend voor elk gas.

De experimentele resultaten tonen aan dat de universele gasconstante $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ een natuurlijke eenheid is om de molaire warmtecapaciteit van gassen uit te drukken zodat men noteert c_V/R en c_P/R .

5.8.2 Meting van de verhouding γ van de warmtecapaciteiten.

Er zijn verschillende manieren om de verhouding γ te meten. Een interessante is de methode van Rüchhardt (1929) die steunt op elementaire mechanica. Het onderzochte gas bevindt zich in een groot vat met volume V (figuur 5.12). In de stop van het vat is een verticale buis aangebracht waarvan de doorsnede A zeer nauwkeurig egaal is over de hele lengte. In de buis wordt een nauw passende metalen kogel met massa m gebracht, die zich gedraagt als een beweegbare zuiger. Indien wrijving wordt verwaarloosd, is de atmosferische druk vanwege het gewicht van de kogel

verhoogd volgens

$$P = P_{atm} + \frac{mg}{A}. \quad (5.68)$$

Wanneer de kogel een neerwaartse verplaatsing gegeven wordt en dan losgelaten wordt, dan gaat deze oscilleren met een periode τ . Een kleine opwaartse verplaatsing y (wordt positief gerekend) heeft een kleine volumeverandering

$$\Delta V = Ay, \quad (5.69)$$

tot gevolg. Deze verplaatsing resulteert tegelijkertijd ook in een drukdaling. Wanneer F de kracht is die werkt op de kogel, dan is deze evenredig met de drukverandering, namelijk $F = A\Delta P$, waaruit

$$\Delta P = \frac{F}{A}. \quad (5.70)$$

Vermits de kogel tamelijk snel oscilleert, kunnen de variaties van P en V als adiabatisch beschouwd worden. Daarenboven zijn de variaties ook klein, zodat verondersteld mag worden dat de veranderingen quasistatisch gebeuren. Onder deze voorwaarden kan geschreven worden

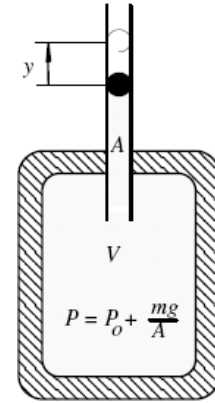
$$PV^\gamma = \text{const.}, \quad (5.71)$$

of

$$P\gamma V^{\gamma-1}\Delta V + V^\gamma\Delta P = 0. \quad (5.72)$$

Substitutie van ΔV en ΔP in deze vergelijking geeft

$$F = -\frac{\gamma PA^2}{V}y. \quad (5.73)$$



Figuur 5.10: Meting van γ volgens de methode van Rüchhardt.

Dit is een terugroepende kracht evenredig met de verplaatsing en dus de nodige voorwaarde voor een harmonische oscillatie. De periode τ kan berekend worden uit

$$\tau = 2\pi\sqrt{\frac{m}{-F/y}} = 2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma PA^2}}, \quad (5.74)$$

waaruit

$$\gamma = \frac{4\pi^2 mV}{A^2 P \tau^2}. \quad (5.75)$$

De grootheden m , A , V en P zijn gekend. Uit de meting van de periode kan γ dan bepaald worden. De waarden die Rüchhardt bekwam voor lucht en CO_2 waren in goede overeenkomst met deze van calorimetrische metingen.

6 *Thermische machines en de tweede wet van de thermodynamica*

6.1 Omzetting van arbeid in warmte en omgekeerd

Het is steeds een belangrijk streven van de mensheid geweest om andere energiebronnen te gebruiken dan menselijke en dierlijke spierkracht. Afgezien van watervallen en windmolens, waarbij op een directe manier mechanische energie wordt geleverd, is de energie bij de meeste energiebronnen slechts beschikbaar onder de vorm van potentiële energie, die opgestapeld is in moleculaire of nucleaire aggregaten. Tijdens chemische of nucleaire reacties wordt een deel van deze potentiële energie omgezet in warmte. Deze warmte kan rechtstreeks gebruikt worden, bijvoorbeeld voor verwarmingsdoeleinden. De warmte stroomt steeds van een plaats op hogere temperatuur naar een plaats op lagere temperatuur. Wil men nu de natuurlijke warmtestroom omkeren, dan moet arbeid geleverd worden, zoals bij warmtepompen. Anderzijds, wil men mechanische arbeid laten verrichten, dan is één van de problemen die zich onmiddellijk stelt : hoe zetten we de warmte, onttrokken aan een bron op hogere temperatuur om in arbeid en dit op een zo efficiënt mogelijke manier.

Omzetting van arbeid in warmte :

Een welbekend geval van een dergelijke omzetting is wrijving. Indien men bijvoorbeeld twee stenen onder water tegen elkaar wrijft, dan wordt de geleverde arbeid omgezet in warmte die de temperatuur van het water doet stijgen. Indien de watermassa zeer groot is of indien het water stroomt, zal de temperatuur niet merkbaar stijgen. Het water kan in dit geval beschouwd worden als een warmtereservoir. De toestand van de stenen (het systeem) is niet verschillend voor en na het wrijvingsproces en we kunnen dus stellen dat het resultaat van het proces een omzetting is van arbeid in warmte. Gezien de onveranderde toestand is de inwendige energie van de stenen niet gewijzigd en uit de eerste wet van de thermodynamica volgt dat $W = -Q$. Alle arbeid is dus omgezet in warmte. Met dit wrijvingsproces kan deze transformatie eindeloos doorgaan.

Omzetting van warmte in arbeid :

Ook hiervoor moet gesteund worden op een proces of een sequentie van processen, waarbij de omzetting blijft doorgaan, zonder dat de toestand van het systeem wijzigt na elk proces of reeks processen. In de eerste plaats zouden we kunnen denken aan een isotherme expansie van een ideaal gas als een bruikbaar proces om warmte in arbeid om te zetten. Immers bij een isotherm proces is $\Delta U = 0$ en gezien $Q = -W$, resulteert dit in een volledige omzetting van warmte naar arbeid. Het probleem is echter dat de toestand van het systeem na het proces is veranderd. Wanneer bijvoorbeeld atmosferische druk bereikt wordt, dan stopt het proces. We zijn bijgevolg aangewezen op systemen, die terug naar de oorspronkelijke toestand komen, dus op veranderingen waarbij een reeks van processen betrokken zijn, zodat de uitgangstoestand opnieuw wordt bereikt. Een dergelijke opeenvolging van processen wordt een *cyclus* of *kringproces* genoemd. Het is via dergelijke processen dat een systeem in staat is warmte om te zetten in arbeid. Ook bij warmtetransport, waarbij arbeid geleverd wordt om warmte van een plaats op

lage temperatuur naar een plaats op hoge temperatuur te brengen, zal gebruik gemaakt moeten worden van kringprocessen. Er zijn dus twee soorten thermische machines :

a) Thermische arbeidsmachines

Thermische arbeidsmachines hebben tot doel warmte zoveel mogelijk om te zetten in arbeid, zoals stoommachines en motoren. Een warme bron zal warmte afgeven aan een werkzame stof, die beschouwd wordt als het thermodynamisch systeem. Deze werkzame stof kan (en zal) ook warmte afgeven aan een koude bron. Voor een volledige cyclus kunnen we nu beschouwen :

- de totale hoeveelheid warmte die door het systeem wordt opgenomen uit de warme bron, te noteren als $|Q_H|$,
- de totale hoeveelheid warmte die door het systeem wordt afgegeven aan de koude bron, te noteren als $|Q_K|$,
- de totale hoeveelheid arbeid verricht door het systeem, te noteren als $|W|$.

Algebraïsch bekeken zal $Q_H > 0$, $Q_K < 0$ en $W < 0$ zijn, vermits er arbeid geleverd wordt door het systeem.

b) Warmtepompen

Bij deze machines is het de bedoeling door toevoer van arbeid via een werkzame stof warmte te transporteren van een koude bron naar een warme bron (koelmachines, warmtepompen). Voor een volledige cyclus worden hier beschouwd :

- de totale hoeveelheid warmte die door het systeem wordt opgenomen uit de koude bron, te noteren als $|Q_K|$,
- de totale hoeveelheid warmte die door het systeem wordt afgegeven aan de warme bron, te noteren als $|Q_H|$,
- de totale hoeveelheid arbeid verricht op het systeem, te noteren als W .

Algebraïsch bekeken zal nu $Q_H < 0$, $Q_K > 0$ en $W > 0$ zijn, vermits er arbeid geleverd wordt op het systeem.

6.2 Thermische arbeidsmachines

Bij een thermische arbeidsmachine moet de werkzame stof steeds een cyclus doorlopen waarbij $|Q_H|$ groter is dan $|Q_K|$. Wanneer we de eerste wet van de thermodynamica toepassen, is, vermits de inwendige energie ongewijzigd moet blijven,

$$|Q_H| - |Q_K| = |W|. \quad (6.1)$$

Het *thermisch rendement* van een machine wordt gedefinieerd als de verhouding van de geleverde arbeid tot de warmte-inbreng

$$\eta = \frac{|W|}{|Q_H|} = \frac{|Q_H| - |Q_K|}{|Q_H|}, \quad (6.2)$$

of

$$\eta = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|}. \quad (6.3)$$

Uit deze vergelijking volgt dat men een rendement van 100% bekommt als $|Q_K|$ nul is, dus als er geen uitstroom is van warmte naar de omgeving.

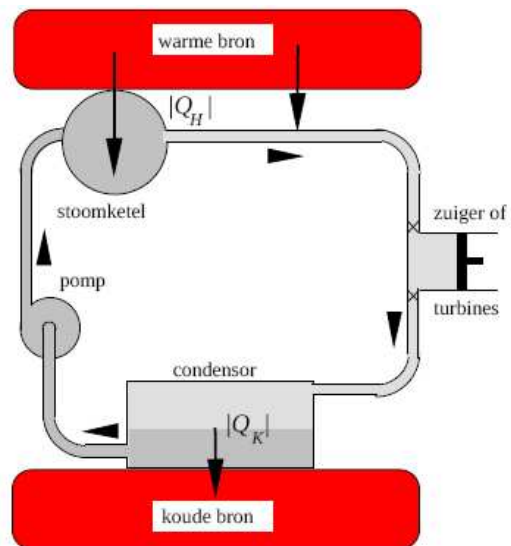
De omzetting van warmte in arbeid gebeurt meestal in twee algemene types van machines, namelijk deze met *uitwendige verbranding*, zoals de stoommachine en de Stirlingmotor en deze met *inwendige verbranding*, zoals benzine- en dieselmotoren. In beide types is de werkzame stof een gas of een mengsel van gassen, dat opgesloten in een cilinder een cyclus ondergaat. Hierbij wordt een zuiger bewogen, die in de meeste gevallen via een stang een rotatiebeweging veroorzaakt om op die manier bruikbare mechanische arbeid te leveren. Om voldoende arbeid te kunnen leveren, wordt het gas op hoge temperatuur gebracht. In de externe-verbrandingsmachines gebeurt dit via een uitwendige oven. In de interne-verbrandingsmotoren wordt een brandstof-luchtmengsel tot ontbranding gebracht hetzij door een elektrische ontsteking (benzinemotoren), hetzij door gepaste verstuiving (dieselmotoren).

6.2.1 De stoommachine

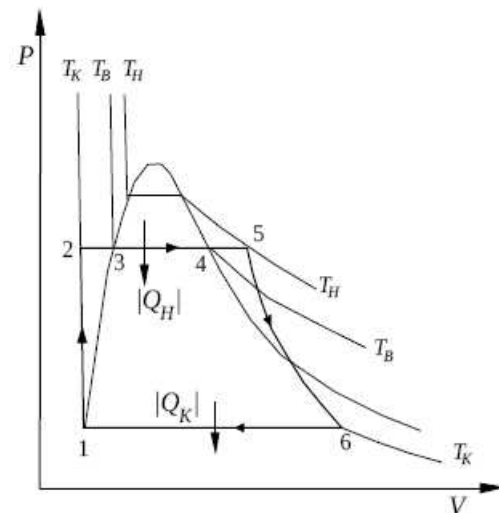
Een schematisch diagram van een stoommachine is weergegeven in figuur 6.1. Een hoeveelheid water bevindt zich in de condensor, heeft een druk die lager is dan de atmosferische druk, en is op een temperatuur beneden het kookpunt (NBP : 'Normal Boiling Point'). Het water wordt naar de stoomketel gepompt waar het wordt opgewarmd tot het kookpunt en vervolgens omgezet tot stoom, dit alles bij ongeveer constante druk. Bij dezelfde druk wordt de stoom verder oververhit, waarna deze in een cilinder bij benadering adiabatisch expandeert, wat toelaat een zuiger te bewegen of turbines aan te drijven. De temperatuur en de druk dalen hierbij tot deze van de condensor. In de condensor zelf zal de stoom terug tot water omgezet worden en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Bij de operatie van een stoommachine zijn er verschillende processen die een exacte thermodynamische analyse moeilijk maken, zoals de turbulentie en versnelling van gassen in de verschillende onderdelen van de machine, wrijving, warmtestroom door de wanden, enzovoort. Een eerste benadering om het probleem thermodynamisch te beschrijven is gebaseerd op vereenvoudigingen, die tenminste toelaten een bovenwaarde voor het rendement te vinden. Deze benaderende voorstelling is volgens de zogenaamde *Rankinecyclus*. Deze cyclus, die essentieel bestaat uit zes processen, is als volgt (figuur 6.2) :

- 1→2 adiabatische compressie van water tot de druk van de verwarmingsketel. In dit proces treedt slechts een kleine temperatuurverandering op,
- 2→3 isobare verwarming van water tot het kookpunt,
- 3→4 isobare en isotherme verdamping van water in verzadigde stoom op temperatuur T_B van de stoomketel,



Figuur 6.1: Schematische voorstelling van een stoommachine.

Figuur 6.2: *PV*-diagram van een Rankinecyclus.

$4 \rightarrow 5$ isobare oververhitting van stoom tot een temperatuur T_H ,

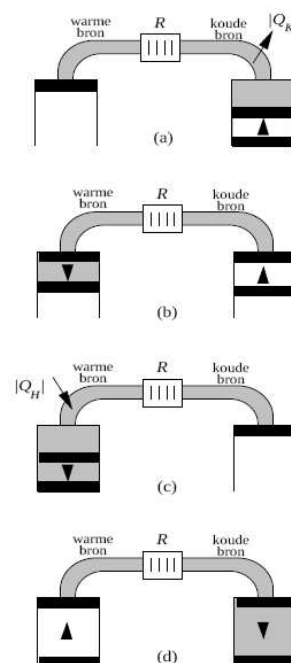
$5 \rightarrow 6$ adiabatische expansie van stoom in natte stoom,

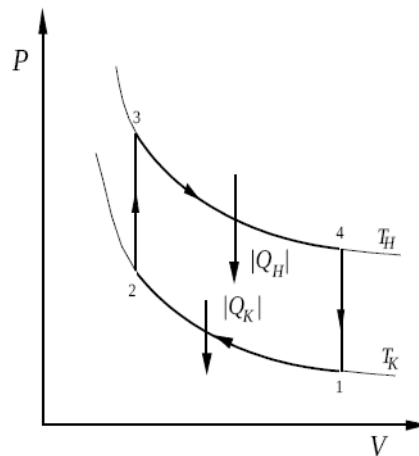
$6 \rightarrow 1$ isobare en isotherme condensatie van stoom in verzadigd water bij temperatuur T_K .

Gedurende de processen $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 4$, en $4 \rightarrow 5$ wordt warmte $|Q_H|$ opgenomen uit de warme bron, terwijl gedurende het proces $6 \rightarrow 1$ warmte $|Q_K|$ wordt afgegeven aan de koude bron. Deze laatste stap, de condensatie, is nodig om de toestand van het systeem terug in de begintoestand te brengen. Vermits hierbij altijd warmte afgegeven wordt, is het dus onmogelijk dat de ingebrachte warmte $|Q_H|$ volledig wordt omgezet in arbeid.

6.2.2 De Stirlingmotor

Nog voor de thermodynamische wetenschap ontstond, ontwierp de Schot Robert Stirling in 1816 een warmeluchtmaschine, die warmte deels omzette naar arbeid. Deze machine, die door de stoommachine en de interne-verbrandingsmotoren werd verdrongen, kreeg recent weer meer aandacht, vooral omdat nu blijkt dat hij een lage uitstoot heeft en een hoog rendement kan halen. De hoge productiekosten van een dergelijke motor zijn, althans voorlopig, de remmende factor voor commercieel gebruik. De opeenvolgende stappen van een geïdealiseerde Stirlingmotor zijn schematisch weergegeven in figuur 6.3. Twee zuigers zijn verbonden met een speciale krukas, die met behulp van gepaste verbindingen de zuigers in een verschillende fase laten bewegen. De

Figuur 6.3: *Schematische voorstelling van een Stirlingmotor*



Figuur 6.4: *PV*-diagram van een geïdealiseerde Stirlingmotor.

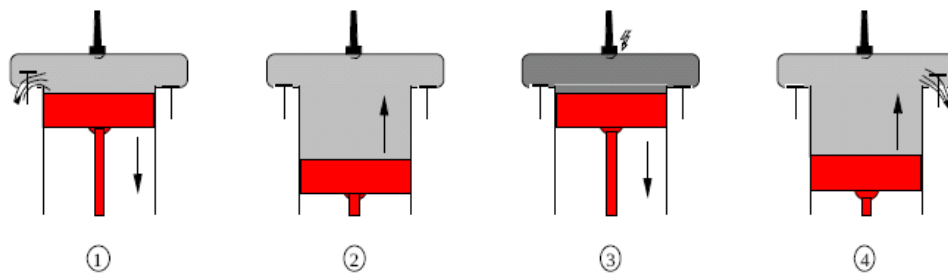
ruimte tussen de zuigers is gevuld met een gas. Het linker deel van de verbinding is in contact met de warme bron (verbranding van brandstof), terwijl het rechter gedeelte in contact staat met de koude bron. Tussen de twee gedeelten is er een regenerator R , die bestaat uit een prop staalwol of een reeks schermen, waarvan de thermische geleiding voldoende laag is om het temperatuurverschil tussen koude en warme bron te weerstaan. De Stirlingcyclus bestaat nu uit vier processen, mechanisch weergegeven in figuur 6.3 en overeenkomstig in het *PV*-diagram van figuur 6.4.

1→2 Terwijl de linker zuiger boven blijft, beweegt de rechter zuiger half omhoog (figuur 6.3a), zodat het gas, in contact met de koude bron een hoeveelheid warmte $|Q_K|$ afgeeft. Dit kan benaderd worden door een isotherme compressie bij een temperatuur T_K .

2→3 De linker zuiger beweegt nu omlaag en de rechter zuiger volledig omhoog, op zo'n manier dat er geen volumeverandering optreedt (figuur 6.3b). Het gas wordt door de regenerator gedrukt en in contact met het warme reservoir gebracht. De regenerator voegt zo een hoeveelheid warmte $|Q_R|$ toe aan het gas. Het proces zelf is isochoor.

3→4 De rechter zuiger blijft stationair terwijl de linker zuiger verder naar beneden gaat (figuur 6.3c). Het gas, in contact met de warme bron, neemt een hoeveelheid warmte $|Q_H|$ op. Dit is bij benadering een isotherme expansie bij een temperatuur T_H .

4→1 Beide zuigers bewegen nu weer in tegengestelde richting op zo'n manier dat het volume constant blijft (figuur 6.3d). Het gas zal door de regenerator een hoeveelheid warmte verliezen die ongeveer even groot is als de hoeveelheid $|Q_R|$ die tijdens het tweede proces werd opgenomen. Het netto resultaat van de cyclus is een absorptie van warmte $|Q_H|$ bij het isotherm proces op hoge temperatuur T_H en een uitstoot van warmte bij het isotherm proces op lage temperatuur T_K . Het principe van deze geïdealiseerde motor steunt op een aantal veronderstellingen : (1) het gas is ideaal, (2) er zijn geen lekken, (3) de warmte gaat niet verloren door de cilinderwanden, (4) de regenerator is een perfecte thermische isolator en (5) er is geen wrijving. In een reële situatie zal het rendement van de motor lager liggen. Maar ook in het geïdealiseerd geval treedt steeds een warmte-afgifte $|Q_K|$ op, die ervoor zorgt dat de cyclus gesloten is. De warmte kan ook hier niet volledig in arbeid worden omgezet.



Figuur 6.5: De vier bewegingen van een viertakt benzinemotor.

6.2.3 De benzinemotor

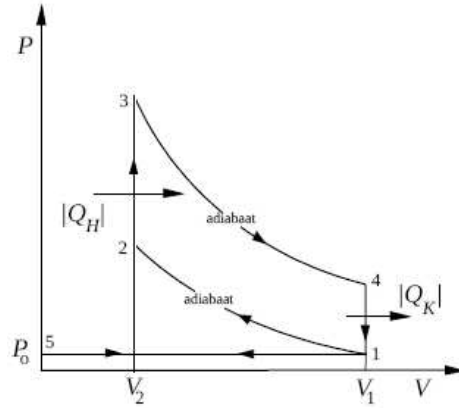
De meest gebruikte benzinemotoren zijn van het viertakttype, zo genoemd omdat er tijdens de cyclus vier bewegingen van de zuiger nodig zijn (figuur 6.5). Volledigheidshalve worden zes optredende processen beschouwd :

1. *Inlaat.* (1e beweging) Een mengsel van brandstofdamp en lucht wordt in de cilinders aanzogen door een neerwaartse beweging van de zuiger (inlaatklep open, uitlaatklep dicht).
2. *Compressie.* (2e beweging) Het mengsel wordt door een opwaartse beweging van de zuiger samengedrukt (inlaatklep dicht, uitlaatklep dicht) tot de druk en temperatuur sterk zijn gestegen.
3. *Ontsteking.* Door een elektrische vonk wordt het mengsel ontstoken. Dit gebeurt zeer snel zodat het volume constant mag worden beschouwd.
4. *Expansie.* (3e beweging) De warme verbrandingsgassen duwen de zuiger omlaag, waarbij druk en temperatuur sterk dalen.
5. *Eerste uitlaat.* Op het einde van expansie ontsnappen de verbrandingsgassen, evenwel nog op een hogere druk dan de atmosferische druk (uitlaatklep open).
6. *Tweede uitlaat.* (4e beweging) De opwaartse beweging van de zuiger duwt nu de resterende gassen naar buiten (uitlaatklep open).

In de bovenstaande processen zijn er verschillende factoren die een mathematische analyse moeilijk maken, o.a. wrijving, versnelling, warmteverlies en de chemische reactie tussen benzinedamp en lucht. Een drastische, maar heel bruikbare vereenvoudiging wordt gegeven door de *Ottocyclus*. De benzinemotor wordt hierbij geacht te werken in ideale omstandigheden waarbij voornamelijk verondersteld wordt dat (1) de werkzame stof lucht is, opgevat als een ideaal gas, (2) alle processen quasistatisch gebeuren en (3) er geen wrijving optreedt. De zes processen worden dan voorgesteld door figuur 6.6 :

5→1 stelt een quasistatische isobare inlaat voor, waarbij het volume van nul naar V_1 en het aantal mol van nul naar n_1 varieert, volgens de vergelijking

$$P_0 V = nRT_1, \quad (6.4)$$

Figuur 6.6: *PV*-diagram van een lucht-gestandardiseerde Ottocyclus.

waarbij P_0 de atmosferische druk is en T_1 de buitentemperatuur.

$1 \rightarrow 2$ stelt een quasistatische adiabatische compressie voor van n_1 mol lucht. De temperatuur stijgt van T_1 naar T_2 volgens vergelijking

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad (6.5)$$

$2 \rightarrow 3$ stelt een quasistatische isochore toename voor van de temperatuur en druk van n_1 mol gas, die met een reeks opeenvolgende warmtereservoirs tussen T_2 en T_3 in contact komt, dit om toe te laten het proces als quasistatisch te beschouwen. Dit proces moet benaderend de explosie voorstellen. Daarbij wordt een hoeveelheid warmte $|Q_H|$ opgenomen.

$3 \rightarrow 4$ stelt een quasistatische adiabatische expansie voor van n_1 mol gas, waarbij de temperatuur varieert van T_3 naar T_4 volgens vergelijking

$$T_3 V_2^{\gamma-1} = T_4 V_1^{\gamma-1}. \quad (6.6)$$

$4 \rightarrow 1$ stelt een quasistatische isochore temperatuur- en drukval voor van n_1 mol gas, waarbij een hoeveelheid warmte $|Q_K|$ uitgestoten wordt, met de benadering dat de lucht successievelijk in contact staat met reservoirs waarvan de temperatuur varieert van T_4 naar T_1 om het quasistatisch regime te verantwoorden. Dit proces moet benaderend de opening van de uitlaatklep voorstellen. $1 \rightarrow 5$ stelt een quasistatisch isobare uitlaat bij atmosferische druk. Het volume daalt van V_1 naar nul en het aantal mol van n_1 naar nul, dit alles bij constante temperatuur T_1 zodat de eerste vergelijking hier ook geldt.

De twee isobare processen $5 \rightarrow 1$ en $1 \rightarrow 5$ compenseren elkaar en worden voor de cyclus niet verder in beschouwing genomen. Van de vier overige processen zijn er twee waarbij warmte wordt uitgewisseld, namelijk $2 \rightarrow 3$, waarbij een hoeveelheid $|Q_H|$ opgenomen wordt van de bron op hoge temperatuur en $4 \rightarrow 1$, waarbij een hoeveelheid $|Q_K|$ afgegeven wordt aan de koude bron (figuur 6.6). Veronderstellen we dat C_V constant is langs de lijn $2 \rightarrow 3$ en langs de lijn $4 \rightarrow 1$ (isochore processen), dan kunnen we voor beide processen schrijven

$$Q_H = C_V(T_3 - T_2) = |Q_H| \text{ en } Q_K = C_V(T_1 - T_4) = -|Q_K|, \quad (6.7)$$

waaruit

$$\eta = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}. \quad (6.8)$$

De twee adiabatistische processen $3 \rightarrow 4$ en $1 \rightarrow 2$ voldoen respectievelijk ook aan de vergelijkingen

$$T_4 V_1^{\gamma-1} = T_3 V_2^{\gamma-1} \text{ en } T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad (6.9)$$

waaruit na aftrekking, lid aan lid, volgt

$$(T_4 - T_1) V_1^{\gamma-1} = (T_3 - T_2) V_2^{\gamma-1}, \quad (6.10)$$

of

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}. \quad (6.11)$$

De verhouding V_1/V_2 wordt de compressieverhouding genoemd en genoteerd met r . Het rendement wordt dan

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}. \quad (6.12)$$

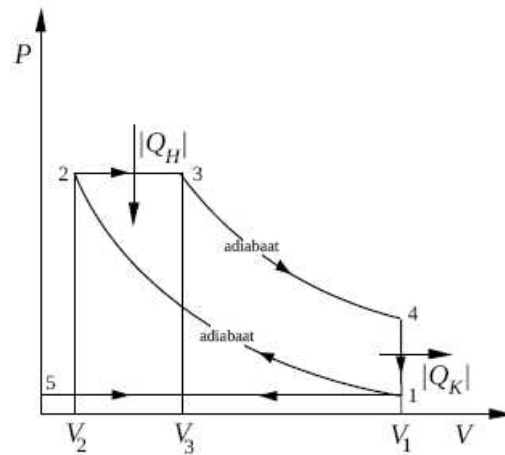
In reële benzinemotoren kan de compressieverhouding r niet groter gemaakt worden dan ongeveer 10 omdat de temperatuur bij de compressie te hoog zou oplopen, waardoor verbranding ontstaat voordat de ontsteking gebeurt. Neemt men $r = 9$ en $\gamma = 1,5$ dan is het rendement

$$\eta = 1 - \frac{1}{\sqrt[9]{9}} = 0,67 = 67\%. \quad (6.13)$$

Bij reële benzinemotoren is het rendement lager dan bij de geïdealiseerde Ottocyclus, en ligt in de buurt van 30%. Ook bij deze arbeidsmachine is dus een warmte-afgifte $|Q_K|$ vereist is en de warmte-opname $|Q_H|$ wordt ook in het ideaal geval voor slechts ongeveer 2/3 in arbeid omgezet.

6.2.4 De dieselmotor

In een dieselmotor wordt in het eerste proces alleen lucht ingenomen. Deze wordt dan gecomprimeerd, waarna dieselolie in de cilinder verstoven wordt. Het tempo waarmee dit gebeurt is zo dat de verbranding nagenoeg isobaar gebeurt, waarbij de zuiger reeds omlaag gaat. De rest van de cyclus, namelijk de eigenlijke expansie en de twee uitlaatprocessen, is analoog aan die van de benzinemotor, zodat er in wezen ook zes processen zijn, waarvan er slechts vier nodig zijn voor de eigenlijke cyclus. Ook hier treden allerhande neveneffecten op zoals chemische reactie, wrijving, acceleratie en warmteverliezen, die een exacte thermodynamische beschrijving bemoeilijken. Wanneer deze effecten niet in rekening worden gebracht en voor de werkzame stof lucht als ideaal gas genomen wordt, dan is de cyclus een zogenaamde *lucht-gestandardiseerde dieselmotor*, weergegeven in een PV -diagram in figuur 6.7. Het voornaamste verschil met de benzinemotor is dat het proces $2 \rightarrow 3$ een horizontale is in plaats van een verticale.



Figuur 6.7: PV -diagram van een lucht-gestandardiseerde dieselmotor.

Vermits proces 2→3 nu een isobaar is zal

$$Q_H = C_P(T_3 - T_2) = |Q_H|, \quad (6.14)$$

waardoor het rendement nu kan geschreven worden als

$$\eta = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|} = 1 - \frac{C_V(T_4 - T_1)}{C_P(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}. \quad (6.15)$$

Bij de adiabatische processen, waarbij telkens $TV^{\gamma-1}$ constant is, hebben we

$$T_4 V_1^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} \text{ en } T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad (6.16)$$

waaruit we afleiden dat

$$(T_4 - T_1) V_1^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} - T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad (6.17)$$

waaruit

$$T_4 - T_1 = \frac{T_3 V_3^{\gamma-1} - T_2 V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}}. \quad (6.18)$$

Als we daarnaast ook de voorwaarde voor een isobaar beschouwen, namelijk

$$T_2 = T_3 \frac{V_2}{V_3}, \quad (6.19)$$

en deze twee vergelijkingen in (6.15) substitueren, dan wordt het rendement

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\frac{V_3^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} - \frac{V_2^\gamma}{V_3 V_1^{\gamma-1}}}{1 - \frac{V_2}{V_3}} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\left(\frac{V_3}{V_1}\right)^\gamma - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\gamma}{\frac{V_3}{V_1} - \frac{V_2}{V_1}}. \quad (6.20)$$

Definiëren we nu de *expansieverhouding* als

$$r_E = \frac{V_1}{V_3}, \quad (6.21)$$

en de *compressieverhouding* als

$$r_C = \frac{V_1}{V_2}, \quad (6.22)$$

dan wordt het rendement geschreven als

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(1/r_E)^\gamma - (1/r_C)^\gamma}{(1/r_E) - (1/r_C)}. \quad (6.23)$$

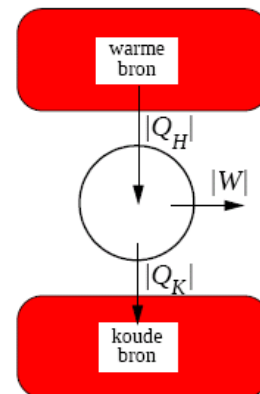
In de praktijk kan een dieselmotor een grotere compressieverhouding aan dan een benzinemotor, omdat hier het gevaar van voorontbranding niet bestaat, omdat enkel lucht gecomprimeerd wordt. Neemt men $r_C = 15$, $r_E = 5$ en $\gamma = 1,5$ dan is

$$\eta = 1 - \frac{2}{3} \frac{(1/5)^{3/2} - (1/15)^{3/2}}{(1/5) - (1/15)} = 1 - 5 \times (0,0895 - 0,0172) = 0,64 = 64\%. \quad (6.24)$$

Het rendement van reële dieselmotoren ligt vanzelfsprekend lager vanwege de benaderingen die werden ingevoerd. Het staat in ieder geval vast dat bij de geïdealiseerde dieselmotor slechts een kleine 2/3 van de ingevoerde warmte $|Q_H|$ omgezet wordt in arbeid.

6.3 De formulering van Kelvin-Planck van de tweede wet van de thermodynamica

In de vorige paragraaf werden de belangrijkste voorbeelden van thermische arbeidsmachines gegeven. Er bestaan vanzelfsprekend nog verscheidene types (tweetaktmotoren, wankelmotoren) en ook is er een belangrijke variatie in technische details, die alle tot doel hebben het rendement te vergroten. De thermodynamica is gegroeid uit pogingen om warmte in energie om te zetten, en het ligt dan ook voor de hand dat de wetten van de thermodynamica gebaseerd zijn op de werking van thermische machines. Keren we terug tot de voorbeelden, dan merken we op dat de cycli van thermische arbeidsmachines volgende gemeenschappelijke kenmerken vertonen :



Figuur 6.8: Warmte-arbeidschema van een arbeidsmachine.

1. Er is een proces of een reeks processen waarbij een absorptie plaatsgrijpt van warmte uit een reservoir op hoge temperatuur, hier *warme bron* genoemd.
2. Er is een proces of een reeks processen waarbij een afgifte plaatsgrijpt van warmte naar een reservoir op lage temperatuur, hier *koude bron* genoemd.
3. Er is een proces of een reeks processen waarbij arbeid aan de omgeving wordt geleverd.

Deze kenmerken kunnen voorgesteld worden in een warmte-arbeidschema volgens figuur 6.8. Een belangrijke vaststelling hierbij is dat er geen enkele machine ontworpen kan worden, die alle warmte uit de warme bron volledig in arbeid kan omzetten zonder warmte af te geven aan een koude bron. Deze negatieve vaststelling, die een resultaat is van een dagelijkse ervaring leidt nu tot de tweede wet van de thermodynamica. De letterlijk vertaalde formulering volgens Kelvin is : *'het is onmogelijk door tussenkomst van niet-levende materie, mechanische effecten te bekomen uit een deel van deze materie, door ze af te koelen beneden de temperatuur van de koudste voorwerpen van de omgeving'*.

De formulering volgens Planck is :

'het is onmogelijk om een machine te construeren die, werkend in een complete cyclus, als enig effect zou hebben het verrichten van arbeid en het afkoelen van een warmtereservoir'.

Beide uitspraken worden in één equivalente formulering gesteld, die de *Kelvin-Planckformulering* van de tweede wet van de thermodynamica vormt

Er is geen enkel proces mogelijk, dat de absorptie van warmte uit een warme bron en de omzetting van die warmte in arbeid als enig resultaat heeft.

Deze Kelvin-Planckformulering van de tweede wet is een belangrijke aanvulling van de eerste wet van de thermodynamica. Indien deze tweede wet niet zou bestaan, dan zou het mogelijk zijn een schip aan te drijven door uitsluitend warmte uit de oceaan als enorm warmtereservoir te trekken of een krachtcentrale te laten werken door uitsluitend warmte uit de lucht te halen. Deze voorbeelden zijn niet tegenstrijdig met de eerste wet van de thermodynamica omdat de hoeveelheid

onttrokken warmte gelijk zal zijn aan de verrichte arbeid. Terwijl de eerste wet het uitsluitend heeft over het behoud van energie, stelt de tweede wet op welke manier diverse energievormen kunnen worden omgezet. De eerste wet ontnemt de mogelijkheid om energie te creëren of te vernietigen; de tweede wet ontnemt een aantal mogelijkheden om energie in een bepaalde richting te gebruiken. Een machine die op zichzelf energie creëert en dus de eerste wet overtreedt noemt men een *perpetuum mobile van de eerste soort*. Een machine die de inwendige energie van één enkel warmtereservoir gebruikt en dus de tweede wet overtreedt heet een *perpetuum mobile van de tweede soort*.

6.4 Warmtepompen

Warmtepompen zijn toestellen die tot doel hebben warmte aan een reservoir op lage temperatuur te onttrekken en via een werkzame stof toe te voeren aan een reservoir op hoge temperatuur. Het principe van de warmtepompen steunt eigenlijk op het doorlopen van een cyclus van arbeidsmachines, maar dan in omgekeerde zin. Hierbij wordt een hoeveelheid warmte $|Q_K|$ uit een koude bron onttrokken en een hoeveelheid warmte $|Q_H|$ afgestaan aan een warme bron. Hiervoor moet er een hoeveelheid arbeid $|W|$ worden geleverd. Vermits de inwendige energie van de werkzame stof onveranderd blijft, volgt uit de eerste wet van de thermodynamica dat

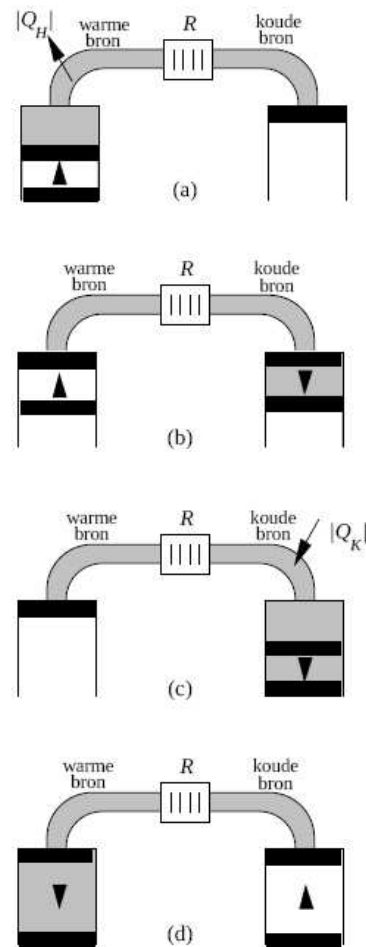
$$|Q_H| - |Q_K| = |W|. \quad (6.25)$$

Een maat voor het warmtetransport wordt gegeven door de *prestatiecoëfficiënt*, die gedefinieerd wordt als

$$\omega = \frac{|Q_K|}{|W|} \text{ of } \omega = \frac{|Q_K|}{|Q_H| - |Q_K|}, \quad (6.26)$$

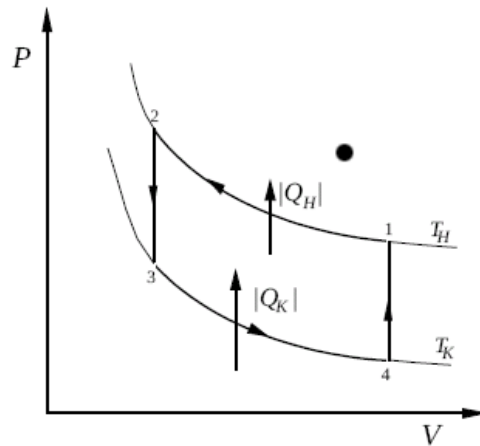
of ook nog

$$\omega = \frac{|Q_H|}{|W|} - 1 \quad (6.27)$$



Figuur 6.9: Schematische voorstelling van een geïdealiseerde Stirlingwarmtepomp.

Voor de meeste warmtepompen ligt ω tussen 2 en 7 zodat voor elke Joule arbeid verschillende Joules warmte van de koude bron naar de warme bron getransporteerd worden.



Figuur 6.10: *PV*-diagram van een geïdealiseerde Stirlingwarmtepomp.

6.4.1 De Stirlingwarmtepomp

De cyclus van de Stirlingmotor kan gemakkelijk omgekeerd worden. De werking kan voorgesteld worden als volgt (figuur 6.9) :

1→2 Terwijl de rechter zuiger boven blijft, beweegt de linker zuiger half omhoog (figuur 6.9a), waardoor het gas, in contact met de warme bron warmte $|Q_H|$ afgeeft. Dit kan benaderd worden door een isotherme compressie bij een temperatuur T_H .

2→3 De linker zuiger beweegt nu verder naar omhoog en de rechter zuiger naar omlaag, op zo een manier dat er geen volumeverandering optreedt (figuur 6.9b). Het gas wordt door de regenerator gedrukt en in contact met het koude reservoir gebracht. Het gas heeft nu een hoeveelheid warmte $|Q_R|$ toegevoegd aan de regenerator. Het proces zelf is dus isochor.

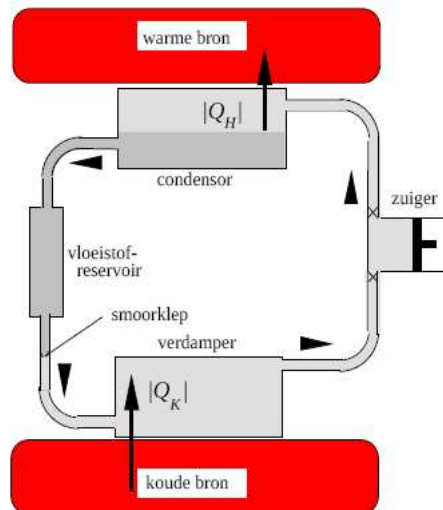
3→4 De linker zuiger blijft stationair terwijl de rechter zuiger verder naar beneden gaat (figuur 6.9c), zodat het gas in contact met de koude bron warmte $|Q_K|$ opneemt. Dit is bij benadering een isotherme expansie bij een temperatuur T_K .

4→1 Beide zuigers bewegen nu weer in tegengestelde richting zodanig dat het volume constant blijft (figuur 6.9d). Het gas zal van de regenerator een hoeveelheid warmte opnemen die ongeveer even groot is als het bedrag $|Q_R|$ dat in het tweede proces werd afgestaan.

Deze processen zijn voorgesteld in het *PV*-diagram van figuur 6.10. De cyclus is dezelfde als bij de Stirlingmotor, maar wordt in de andere zin doorlopen. Er is dus een warmte-inbreng $|Q_K|$ in het isotherm proces op lage temperatuur en een warmte-afgifte $|Q_H|$ in het isotherm proces op hoge temperatuur, waarbij er dus een netto bijdrage $|Q_H| - |Q_K|$ is verplaatst van de koude naar de warme bron. Hiervoor werd er een hoeveelheid arbeid $|W|$ geleverd, die overeenkomt met de oppervlakte van de cyclus. De Stirlingwarmtepomp wordt gebruikt voor de productie van lage temperaturen beneden 90K tot zelfs 12K.

6.4.2 Warmtepompen als koelmachines

Hoewel de Stirlingwarmtepomp reeds als voorbeeld van een koelmachine werd aangehaald, steunen de meeste koelmachines voor huishoudelijk en industrieel gebruik (koelkasten, diepvriezers, airconditioningtoestellen, ...) op het *Joule-Kelvin-smoorproces*. Dit proces bestaat erin dat een gas onder hoge druk of een vloeistof door een thermisch geïsoleerde poreuze wand of vernauwing, de smoorklep, wordt geperst, waarbij een drukverval ontstaat. In het geval van koelmachines



Figuur 6.11: Schematische voorstelling van een koelmachine

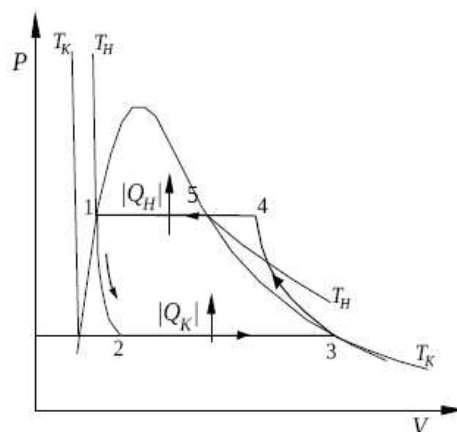
steunt men op de eigenschap van gesatureerde vloeistoffen, namelijk dat bij deze een smoorproces altijd afkoeling en partiële verdamping teweegbrengt. In de verdamer wordt de vloeistof volledig verdampt waarbij de nodige warmte onttrokken wordt aan de koude bron (figuur 6.11). De damp wordt vervolgens adiabatisch samengeperst, waardoor de temperatuur verhoogt. In de condensor is alles weer vloeibaar en wordt de condensatiewarmte afgestaan aan de warme bron. Vereenvoudigd, dus bij verwaarlozing van turbulentie, wrijving, warmteverliezen, enzovoort, zijn de processen als volgt :

1→2 Smoorproces met een druk- en temperatuurval. Bij een smoorproces kunnen de toestanden tussen begin- en eindtoestand niet beschreven worden met thermodynamische coördinaten over het gehele systeem. Dit is in het PV -diagram (figuur 6.12) dan ook aangeduid met een stippellijn.

2→3 Isotherme en isobare verdamping waarbij een hoeveelheid warmte $|Q_K|$ geabsorbeerd wordt bij een temperatuur T_K .

3→4 Adiabatische compressie van de damp tot een temperatuur hoger dan die van de condensor T_H .

4→5 Isobare afkoeling.

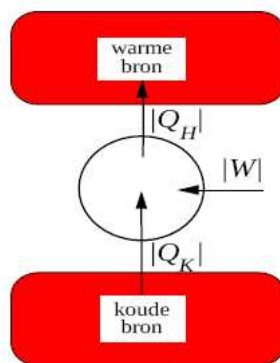


Figuur 6.12: PV -diagram van de geïdealiseerde koelmachine.

Dergelijke koelmachines kunnen ook omgekeerd worden gebruikt, dus om een ruimte te verwarmen. Hierbij gebruikt men de buitenlucht of een ander warmtereservoir, zoals bijvoorbeeld een grote watervijver, als koude bron en de binnenlucht als warme bron. Dit is het principe van de in de handel gekende warmtepompen. Dikwijls kunnen deze toestellen ook in twee richtingen werken door de stroming van de koelvloeistof om te keren met behulp van een vierwegkraan, zodat de binnenruimte zowel opgewarmd als afgekoeld kan worden.

6.5 De formulering van Clausius voor de tweede wet van de thermodynamica

Uit de voorbeelden van warmtepompen volgt dat er altijd arbeid nodig is om warmte van een koud reservoir naar een warm reservoir te brengen. We hebben hier volgende kenmerken.



Figuur 6.13: Warmte-arbeidschema van een warmtepomp.

1. Er is een proces of een reeks processen waarbij een absorptie plaatsgrijpt van warmte uit een reservoir op lage temperatuur, hier *koude bron* genoemd.
2. Er is een proces of een reeks processen waarbij een afgifte plaatsgrijpt van warmte naar een reservoir op hoge temperatuur, hier *warme bron* genoemd.
3. Er is een proces of een reeks processen waarbij arbeid aan het systeem wordt geleverd.

Deze kenmerken kunnen voorgesteld worden in een warmte-arbeidschema volgens figuur 6.13. Deze vaststelling leidt tot de door Clausius geformuleerde tweede wet van de thermodynamica :

Geen enkel proces is mogelijk, dat als enig resultaat heeft warmte van een kouder naar een warmer lichaam over te dragen.

Op het eerste zicht lijken de twee formuleringen van de tweede hoofdwet niets met elkaar gemeen te hebben. We zullen echter aantonen dat de twee formuleringen equivalent zijn.

6.6 Gelijkwaardigheid van de Kelvin-Planck- en de Clausiusformulering van de tweede wet

Men kan de gelijkwaardigheid van de Kelvin-Planckformulering (K) en van de Clausiusformulering (C) aantonen door te bewijzen dat *als K geldig is, ook C geldt (nodige voorwaarde) en dat*

als C geldt, ook K geldig is (voldoende voorwaarde) ofwel door te bewijzen dat als K niet juist is, dan ook C niet geldt en als C niet juist is, dan ook K niet geldt.

1) K is niet juist, dus is C niet juist

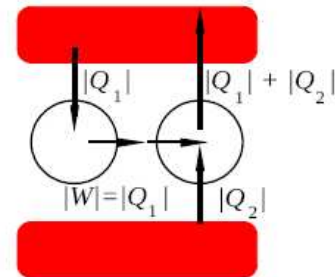
We beschouwen hiervoor een dubbel systeem, namelijk een arbeidsmachine en een warmtepomp, beide werkend tussen dezelfde koude en warme bron (figuur 6.14). We veronderstellen dat de arbeidsmachine *niet* voldoet aan de Kelvin-Planckformulering omdat ze geen warmte afstaat aan de koude bron. Er wordt dus alleen een hoeveelheid warmte $|Q_1|$ onttrokken aan de warme bron en een arbeid $|W|$ geleverd op de omgeving. De eerste wet van de thermodynamica stelt dat

$$|Q_1| = |W|. \quad (6.28)$$

De arbeid van deze machine wordt nu gebruikt voor de warmtepomp, die een hoeveelheid warmte $|Q_2|$ onttrekt aan een koude bron en een hoeveelheid warmte afstaat aan de warme bron. Volgens de eerste wet is deze warmte

$$|Q'_H| = |Q_2| + |W| = |Q_1| + |Q_2|. \quad (6.29)$$

Bekijken we nu het netto resultaat van de samengestelde machine. Er is dus een hoeveelheid warmte $|Q_2|$ onttrokken aan de koude bron en zonder uitwendige arbeid dezelfde hoeveelheid warmte afgegeven aan de warme bron. Dit is in strijd met de Clausiusformulering van de tweede wet.



Figuur 6.14: Samengestelde machine die bewijst dat als K niet geldt, ook C niet geldig kan zijn.

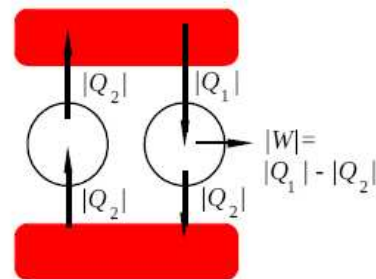
2) C is niet geldig, dus is K niet geldig

Om dit te bewijzen beschouwen we opnieuw een samengesteld systeem bestaande uit een warmtepomp en een arbeidsmachine, beide werkend tussen dezelfde koude en warme bron (figuur 6.15). We veronderstellen nu dat de warmtepomp zonder arbeid te leveren een warmte $|Q_2|$ van de koude bron naar de warme bron overdraagt, in tegenstrijd met de Clausiusformulering. Vermits er geen arbeid is, zal de afgestane warmte eveneens $|Q_2|$ zijn (eerste wet). Veronderstel nu dat de arbeidsmachine een hoeveelheid warmte $|Q_1|$ onttrekt aan de warme bron en op zo een wijze arbeid levert dat ze een hoeveelheid warmte $|Q_2|$ afstaat aan de koude bron. De eerste wet zegt dat die arbeid gelijk is aan

$$|W| = |Q_1| - |Q_2|. \quad (6.30)$$

Het netto resultaat van de samengestelde machine is nu dat er een hoeveelheid warmte $|Q_1| - |Q_2|$ onttrokken wordt aan de warme bron en volledig wordt omgezet in arbeid. Dit is strijdig met de Kelvin-Planckformulering van de tweede wet.

Uit dit bewijs volgt dus dat de twee formuleringen van de tweede wet van de thermodynamica gelijkwaardig zijn en dat slechts één der formuleringen om het even wanneer kan gebruikt worden.



Figuur 6.15: Samengestelde machine die bewijst dat als C niet juist is, ook K niet geldig kan zijn.

7 Reversibiliteit en de derde wet van de thermodynamica

7.1 Reversibiliteit en irreversibiliteit

Arbeid is in de thermodynamica een macroscopisch concept. Men kan arbeid dus beschrijven door het ophalen of neerlaten van een voorwerp, het opwinden of afwinden van een veer, ... dus het veranderen van de potentiële energie van een mechanisch systeem. Warmte is een transfer van energie ten gevolge van een temperatuurverschil. Veronderstel nu een systeem dat enerzijds gekoppeld is aan een mechanisch toestel en anderzijds in contact staat met verschillende warmtereservoirs. Het toestel en de reservoirs vormen de *onmiddellijke omgeving* van het systeem : die omgeving waarmee het systeem direct in verbinding staat. Wat zich verder in de omgeving bevindt, wordt de rest van het *universum* genoemd. Veronderstel nu dat er een proces optreedt van een begintoestand i naar een eindtoestand f , waarbij een zekere hoeveelheid arbeid wordt verricht en een hoeveelheid warmte met de reservoirs wordt uitgewisseld. Veronderstel bovendien dat het systeem terug in de oorspronkelijke toestand gebracht kan worden door dezelfde hoeveelheid arbeid in tegengestelde zin te verrichten en door een uitwisseling van dezelfde hoeveelheid warmte in tegengestelde zin met de diverse reservoirs. In dat geval kan men stellen dat het proces *reversibel* is.

*Een **reversibel proces** is een proces dat op zo'n manier wordt uitgevoerd, dat naderhand zowel het systeem als de onmiddellijke omgeving terug in de oorspronkelijke toestand gebracht kunnen worden, zonder de rest van het universum te veranderen. Een proces dat niet aan deze voorwaarden voldoet is een **irreversibel proces**.*

Verder zal blijken dat alle processen, die spontaan in de natuur gebeuren, steeds irreversibel zijn als gevolg van de tweede wet van de thermodynamica. We zullen hier nu enkele gevallen van irreversibiliteit bekijken.

7.1.1 Uitwendige mechanische irreversibiliteit

- Er bestaat een hele reeks processen, waarbij de arbeid verricht op het systeem omgezet wordt in warmte, die *isotherm* wordt afgestaan aan een warmtereservoir, zodanig dat de inwendige energie van het systeem onveranderd blijft. Veronderstellen we een systeem *in contact met een warmtereservoir*, dan kunnen we bijvoorbeeld volgende vormen van arbeid en systeem hebben :
 - roeren van een visceuze vloeistof
 - het tot rust komen van een draaiende of vibrerende vloeistof
 - inelastische vervorming van een vaste stof
 - omzetting van elektrische energie in een weerstand
 - magnetische hysteresis van een magnetisch materiaal.

De eerste hoofdwet stelt dat de hoeveelheid arbeid op het systeem geleverd gelijk is aan de hoeveelheid warmte door het systeem afgegeven aan het warmtereservoir. Om nu het proces om te keren moet men dezelfde hoeveelheid warmte onttrekken aan het warmtereservoir en volledig omzetten in arbeid. Een dergelijk proces met een rendement van 100% is strijdig met de tweede wet (K). De processen zijn dus irreversibel.

- Een andere reeks processen zijn deze waarbij de arbeid verricht op het systeem *adiabatisch* gebeurt en dus volledig omgezet wordt in een verhoging van de inwendige energie van het systeem. Veronderstellen we nu het systeem telkens omgeven door een adiabatische wand en nemen we opnieuw de bovenvermelde voorbeelden. De eerste hoofdwet stelt dat de inwendige energie van het systeem zal verhogen met een bedrag gelijk aan de geleverde arbeid. Wil men het proces omkeren dan moet de inwendige energie met eenzelfde bedrag verminderd worden, wat een temperatuurdaling zal meebrengen. De warmte die hierbij ontstaat moet volledig omgezet worden in arbeid. Dit is opnieuw tegenstrijdig met de tweede wet en de processen zijn dus irreversibel.

Deze beide reeksen situaties illustreren dat er, mechanisch gezien, arbeid 'verloren' gaat. Dit is precies wat optreedt bij wrijving, elektrische weerstand, magnetische hysteresis,... Men zegt dat deze effecten *dissipatief* zijn en dat er arbeid *gedissipeerd* wordt.

De 'dagelijkse' ervaring leert ons dat dissipatieve effecten zoals wrijving optreden bij bewegende voorwerpen. Smering is een middel om deze effecten te reduceren, maar ze kunnen nooit volledig geëlimineerd worden. Indien dit wel zou kunnen dan kan een voorwerp voortdurend in beweging blijven, zonder dat er arbeid toegevoerd wordt. Dit is noch tegenstrijdig met de eerste wet, noch tegenstrijdig met de tweede wet van de thermodynamica. Een dergelijk toestel noemt men een *perpetuum mobile van de derde soort*.

7.1.2 Interne mechanische irreversibiliteit

Deze processen hebben te maken met de omzetting van inwendige energie in arbeid en terug in inwendige energie. Voorbeelden hiervan zijn :

- vrije expansie van een ideaal gas
- smoorproces van een gas
- een gespannen snaar na doorknippen
- een zeepfilm na doorprikken.

Nemen we het eerste geval dan weten we dat bij een vrije expansie geen interactie met de omgeving plaatsgrijpt. Het enige effect dat optreedt is een volumeverandering. Om het gas terug naar het oorspronkelijk volume te brengen moet men het langzaam (quasistatisch) isotherm samendrukken. Dit betekent dat er een hoeveelheid arbeid moet geleverd worden en dat hierbij een hoeveelheid warmte aan een reservoir afgestaan zal moeten worden. Om de omgeving nu onveranderd te laten moet de afgestane warmte volledig in arbeid omgezet worden. Dit is in strijd met de tweede wet.

Bij vrije expansie zal bij het wegnemen van een wand of het openen van een kraan een deel van de inwendige energie omgezet worden in kinetische energie (gasstroming) en deze kinetische energie wordt dan terug gedissipeerd in inwendige energie. Analoog zal bij het doorknippen van een gespannen snaar of van een zeepfilm een deel van de inwendige energie in kinetische energie (onregelmatige bewegingen, vibraties,...) omgezet worden die dan door dissipatie terug in inwendige energie omgezet wordt.

7.1.3 Externe en interne thermische irreversibiliteit

Zowel de overdracht van warmte van een systeem naar een koudere bron of van transport van warmte door een systeem van een warme bron naar een koude bron kan niet omgekeerd worden zonder de omgeving te veranderen. Hiervoor zou men warmte van de koude bron naar de warme bron moeten terug overbrengen en dit gaat volgens de tweede wet (C) niet zonder arbeid. Dit is dus *externe thermische irreversibiliteit*. Wanneer warmte-overdracht binnen het systeem gebeurt dan hebben we *interne thermische irreversibiliteit*.

7.1.4 Chemische irreversibiliteit

Enkele van de meest interessante processen in de natuur zijn deze waarbij spontane verandering van inwendige structuur, chemische samenstelling, dichtheid, kristalstructuur,... optreden. Deze processen zijn meestal heel moeilijk te behandelen en vallen voor hun beschrijving onder de noemer *chemische thermodynamica*. Voorbeelden van dergelijke irreversibele processen zijn : vorming van nieuwe chemische stoffen in chemische reacties, diffusie van twee substanties (inerte gassen, niet-reagerende vloeistoffen), snelle fasetransformaties zoals bevriezen van onderkoelde vloeistoffen, condenseren van oververzadigde damp, oplossen van vaste stoffen en osmose.

7.2 Voorwaarden voor reversibiliteit

De meeste processen die in de natuur voorkomen zijn terug te brengen tot de vermelde voorbeelden. Processen in levende organismen zoals celdeling en weefselgroei zijn hierop geen uitzonderingen. Het is een direct gevolg van de tweede wet van de thermodynamica dat alle natuurlijke spontane processen irreversibel zijn. Bij het nauwkeurig bekijken van al deze processen kan gesteld worden dat (1) niet aan de voorwaarden voor thermisch, mechanisch of chemisch evenwicht is voldaan, er is dus geen thermodynamisch evenwicht, of (2) er treden dissipatieve effecten op zoals viscositeit, wrijving, inelasticiteit, elektrische weerstand en magnetische hysteresis.

Voor een reversibel proces mogen deze kenmerken niet optreden. Enkel een quasistatisch proces zal door toestanden van thermodynamisch evenwicht gaan en kan zowel in de ene richting als in de andere verlopen. Wanneer er verder geen dissipatieve krachten optreden dan kan alle arbeid geleverd door het systeem weer terug op het systeem geleverd worden. Hieruit kunnen we nu het volgende besluiten :

een proces is reversibel wanneer (1) het quasistatisch verloopt en (2) er geen dissipatieve effecten optreden.

Vermits het onmogelijk is om perfect aan deze twee voorwaarden te voldoen zal de reversibiliteit van een proces een ideale abstractie zijn die nuttig is bij thermodynamische berekeningen, maar steeds in min of meerdere mate afwijkt van de realiteit. Deze benadering in de thermodynamica is te vergelijken met de beschouwingen in de mechanica van massaloze veren, puntmassa's, wrijvingsloze katrollen, enzovoort.

In het laboratorium is het mogelijk de voorwaarden voor reversibiliteit zo goed mogelijk te benaderen. Men kan bijvoorbeeld een gas opsluiten in een cilinder met zuiger waarbij men de zuigerwrijving door smering minimaliseert en de zuigerverplaatsingen heel langzaam laat verlopen.

7.3 Het bestaan van reversibele adiabatische oppervlakken

Tot nu toe hebben we de irreversibiliteit van natuurlijke processen gezien als enige gevolg van de tweede wet. Om de verdere gevolgen van de tweede wet te onderzoeken kan men werken volgens twee wegen, de ingenieursgerichte methode of de axiomatische methode. De eerste methode (Carnot, Kelvin, Clausius), die in de meeste handboeken van warmteleer en thermodynamica wordt weergegeven, is gesteund op de definitie van een bijzondere soort cyclus, de *Carnotcyclus*. Er wordt aangetoond dat een arbeidsmachine werkend volgens deze cyclus de meest efficiënte is van alle machines die tussen dezelfde warme en koude bron opereren. Nadat wordt bewezen dat het rendement van alle Carnotcycli tussen dezelfde warme en koude bron gelijk is, ongeacht de werkzame stof die de cyclus ondergaat, kan men de Kelvintemperatuurschaal definiëren, die onafhankelijk is van de eigenschappen van de gebruikte thermometer. Daarna wordt het Clausiustheorema afgeleid en daaruit het bestaan van een nieuwe functie, de entropiefunctie. Bij de studie van machines, waaruit de thermodynamische beschouwingen zijn ontsproten, was het immers belangrijk zo nauw mogelijk bij de thermodynamische variabelen en toestandsvergelijkingen, die betrekking hebben op dergelijke machines, te blijven. De tweede methode, daterend uit het begin van de twintigste eeuw (Caratheodory), steunt op een meer algemene afleiding van de gevolgen van de tweede wet, gebaseerd op het axioma :

in de onmiddellijke nabijheid van om het even welke evenwichtstoestand van een systeem met een willekeurig aantal coördinaten, bevinden zich toestanden die niet bereikbaar zijn door middel van reversibele adiabatische processen.

Hoewel verschillende belangrijke natuurkundigen (Born, Ehrenfest, Landé) het nut inzagen van deze methode, werd ze vanwege de wiskundige behandeling, die moeilijker was dan in het geval van thermische machines, slechts langzaam door de natuurkundigen aanvaard. In de jaren 1960 kon de wiskundige achtergrond van Caratheodory's methode heel wat vereenvoudigd worden en het is zelfs gebleken dat het axioma ter vervanging van de tweede wet niet meer nodig is.

Beschouwen we eerst en vooral een eenvoudig systeem, dat kan beschreven worden met drie coördinaten, de empirische temperatuur T_e waarvoor een willekeurige schaal mag gekozen worden, de veralgemeende kracht Y en veralgemeende verplaatsing X . De eerste wet wordt in dit geval

$$dQ = dU - YdX. \quad (7.1)$$

Vermits, indien de toestandsvergelijking gekend is, slechts twee variabelen onafhankelijk zijn, kunnen we U als functie van T_e en X opvatten en bekomen we

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X dT_e + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e} \right] dX, \quad (7.2)$$

waarbij $(\partial U / \partial T_e)_X$, Y en $(\partial U / \partial X)_{T_e}$ gekende functies van T_e en X zijn. Een reversibel adiabatisch proces voor dit systeem wordt dan voorgesteld door

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X dT_e + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e} \right] dX = 0. \quad (7.3)$$

Oplossen naar dT_e/dX geeft

$$\left(\frac{dT_e}{dX} \right)_{ad} = \frac{Y - \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e}}{\left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X}. \quad (7.4)$$

Het rechterlid is een eenduidige functie van T_e en X , en deze uitdrukking is de helling van een adiabaat in het $T_e X$ -diagram.

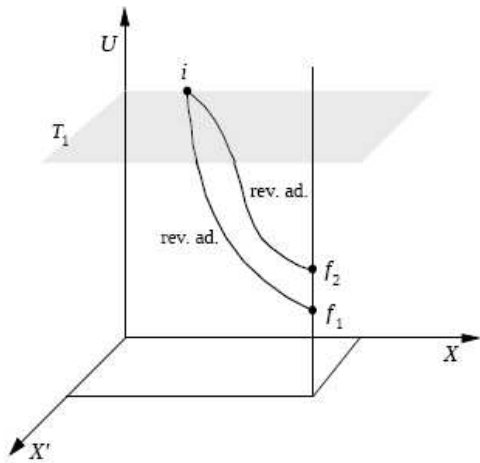
De differentiaalvergelijking (7.3) heeft als oplossing een schaar krommen en de kromme door een willekeurig punt kan geschreven worden als

$$\sigma(T_e, X) = \text{const.} \quad (7.5)$$

De schaar krommen bekomt men door telkens een andere waarde aan de constante te geven. Het bestaan van deze krommen, die reversibele adiabatische processen voorstellen, komt door het feit dat er slechts twee onafhankelijke coördinaten zijn, nodig om het systeem te beschrijven en aan de eerste wet van de thermodynamica voldoen. Wanneer er echter meer onafhankelijke variabelen zijn dan is de situatie totaal anders. Dan zullen we zien dat we de tweede wet nodig hebben.

Beschouwen we een veralgemeend systeem, beschreven door vijf coördinaten, de empirische temperatuur T_e , de veralgemeende verplaatsingen X en X' en de veralgemeende krachten Y en Y' . De eerste wet voor een reversibel proces wordt nu

$$\delta Q = dU - YdX - Y'dX'. \quad (7.6)$$



Figuur 7.1: UXX' -diagram.

Vermits er twee toestandsvergelijkingen bestaan, zullen slechts drie coördinaten onafhankelijk zijn. Laten we nu als onafhankelijke variabelen U , X en X' kiezen. Het voordeel van de keuze van een dergelijk systeem is dat drie coördinaten nog visueel in een diagram kunnen voorgesteld worden. De beschouwingen gelden evenwel voor een willekeurig aantal variabelen. In figuur 7.1 is een UXX' -diagram weergegeven en werd een arbitraire toestand i aangeduid. Veronderstel nu dat f_1 een evenwichtstoestand is die bekomen wordt na een reversibel adiabatisch proces. Beschouw verder een tweede toestand f_2 verticaal boven f_1 gelegen. We zullen nu aantonen dat ze niet allebei bereikt kunnen worden via een reversibel adiabatisch proces. Veronderstel dat zowel $i \rightarrow f_1$ als $i \rightarrow f_2$ reversibele adiabatische paden zijn.

Starten we bij i en we gaan naar f_1 , vervolgens naar f_2 en terug naar i . Vermits er geen toename van de veralgemeende verplaatsingen X en X' plaatsgrijpt in het proces $f_1 f_2$ zal er geen arbeid verricht worden. Dit proces, dat hier een verhoging van de inwendige energie U teweegbrengt, zal volgens de eerste wet uitsluitend een absorptie van warmte Q omvatten. Tijdens de adiabatische processen $i f_1$ en $i f_2$ werd enkel arbeid W verricht. Voor de volledige cyclus $i f_1 f_2 i$ is er geen verandering in inwendige energie, zodat $Q = W$. We hebben hier dus te maken met een cyclus, waarbij warmte opgenomen wordt en volledig omgezet wordt in arbeid. Dit is strijdig met de tweede wet (K) en dus kunnen f_1 en f_2 nooit samen als het eindpunt van reversibele adiabatische processen bekomen worden. Hieruit kunnen we besluiten dat er op elke verticale slechts één punt bestaat dat vanuit i door een reversibel adiabatisch proces kan bereikt worden. Al deze punten, waarvan er in figuur 7.2 enkele zijn aangeduid, liggen dus in een ruimte met dimensie kleiner dan drie, dus op een tweedimensionaal oppervlak, dat we het *reversibele adiabatische oppervlak* (RA-oppervlak) noemen. In het geval van vier onafhankelijke variabelen is de verzameling van deze punten een driedimensionaal hypervlak, enzovoort.

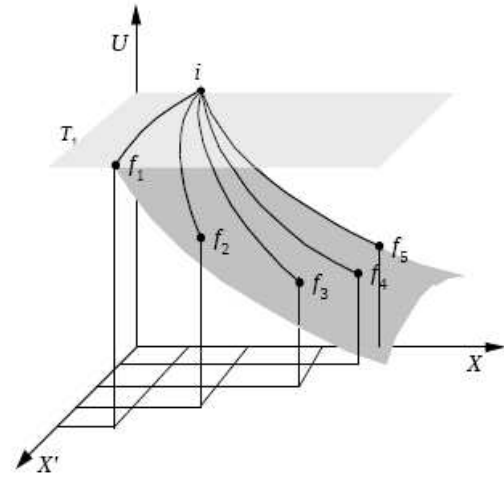
De RA-oppervlakken kunnen elkaar nooit snijden. Moest dit wel het geval zijn, dan zou het mogelijk zijn om vanuit elk punt op de doorsnede twee RA-processen te bekomen die eindigen in twee punten verticaal boven elkaar, terwijl werd aangetoond dat dit onmogelijk is.

Voor wat nu verder zal volgen, is het nuttiger om als onafhankelijke variabelen T_e , X en X' te kiezen. Vermits er een RA-oppervlak bestaat in de UXX' -ruimte zal er ook in de T_eXX' -ruimte een overeenkomstig RA-oppervlak zijn.

Al deze oppervlakken kunnen nu beschreven worden door een vergelijking

$$\sigma(T_e, X, X') = \text{const.}, \quad (7.7)$$

waarbij σ een voorlopig ongedefinieerde functie is. Een schaar RA-oppervlakken uitgaande van verschillende toestanden wordt bekomen door verschillende waarden voor de constante te nemen.



Figuur 7.2: UXX' -diagram met RA-oppervlak.

7.4 De integreerbaarheid van dQ

Schrijven we opnieuw de eerste wet van de thermodynamica voor een systeem met vijf veranderlijken T_e , Y , Y' , X , en X' .

$$dQ = dU - YdX - Y'dX', \quad (7.8)$$

met U , Y en Y' functie van T_e , X en X' . Vermits de T_eXX' -ruimte onderverdeeld is in een schaar oppervlakken

$$\sigma(T_e, X, X') = \text{const}, \quad (7.9)$$

die elkaar nooit zullen snijden, kan elk punt in de ruimte gedefinieerd worden door een stel coördinaten σ , X en X' . We kunnen dus de inwendige-energiefunctie beschouwen als functie van σ , X en X' en de totale differentiaal dU schrijven als

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)_{X, X'} d\sigma + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{\sigma, X'} dX + \left(\frac{\partial U}{\partial X'} \right)_{X, \sigma} dX'. \quad (7.10)$$

Zo wordt de eerste wet

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)_{X, X'} d\sigma + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{\sigma, X'} \right] dX + \left[-Y' + \left(\frac{\partial U}{\partial X'} \right)_{X, \sigma} \right] dX'. \quad (7.11)$$

Vermits de coördinaten σ , X en X' onafhankelijk zijn, moet vergelijking (7.11) gelden voor alle waarden van $d\sigma$, dX en dX' . Veronderstel dat de eerste twee nul zijn en enkel $dX' \neq 0$, dan volgt uit $d\sigma = 0$ dat $\sigma = \text{const}$, wat een voorwaarde is voor een reversibel adiabatisch proces waarvoor $dQ = 0$. De coëfficiënt van dX' in vergelijking (7.11) moet dus verdwijnen. Passen we

een analoge redenering toe in het geval $dX \neq 0$ dan moet ook de coëfficiënt van dX verdwijnen. Vergelijking (7.11) reduceert zich tot

$$\bar{d}Q = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)_{X, X'} d\sigma. \quad (7.12)$$

Definiëren we verder de functie λ door

$$\lambda = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)_{X, X'}, \quad (7.13)$$

dan bekomen we het belangrijke resultaat

$$\bar{d}Q = \lambda d\sigma. \quad (7.14)$$

Volgens de definitie is λ een functie van σ , X en X' . Vermits σ ook een betrekking is tussen T_e , X en X' mogen we één veranderlijke, bijvoorbeeld X' , als geëlimineerd beschouwen en is λ een functie van T_e , σ en X . In vergelijking (7.14) zien we dat een niet-totale differentiaal $\bar{d}Q$ gelijk is aan een totale differentiaal vermenigvuldigd met een functie, waaruit omgekeerd volgt dat een totale differentiaal $d\sigma$ bekomen wordt door de niet totale differentiaal $\bar{d}Q$ te vermenigvuldigen met de integrerende factor $1/\lambda$. Mathematisch gezien is het zo, dat een lineaire vergelijking in totale differentialen, de *pfaffiaanse differentiaalvormen* van de gedaante

$$Pdx + Qdy + Rdz + \dots, \quad (7.15)$$

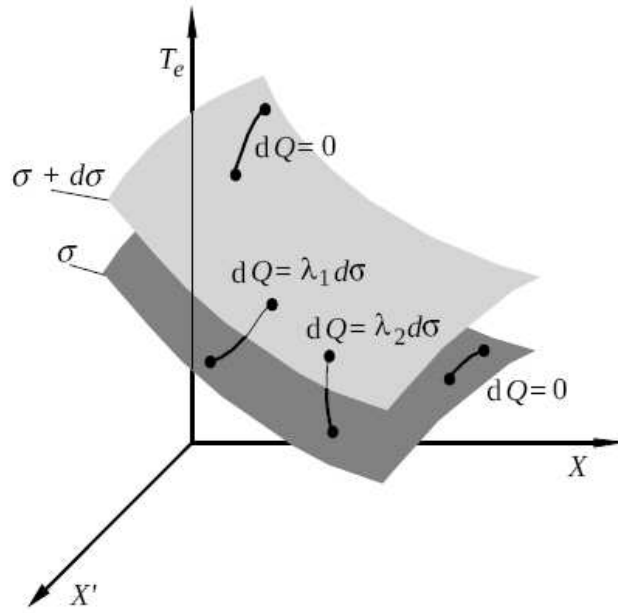
altijd een integrerende factor bezit voor twee onafhankelijke variabelen x en y . Voor meer variabelen zal dit over het algemeen niet het geval zijn. Het is enkel en precies door het bestaan van de tweede wet van de thermodynamica dat $\bar{d}Q$, afhankelijk van meer dan twee variabelen, steeds een integrerende factor bezit.

We zullen uitdrukking (7.14) illustreren in een $T_e X X'$ -diagram. Twee infinitesimaal naburige RA-oppervlakken zijn weergegeven in figuur 7.3. Eén oppervlak is gekenmerkt door de waarde σ en één door de waarde $\sigma + d\sigma$. Voor een proces, beschreven door een kromme op elk van de oppervlakken geldt $\bar{d}Q = 0$. Voor een reversibel proces dat de twee oppervlakken verbindt, zal een hoeveelheid warmte $\bar{d}Q = \lambda d\sigma$ overgedragen worden. Alle processen tussen de twee oppervlakken hebben dezelfde $d\sigma$, maar verschillende λ -waarden omdat λ een functie is van T_e , σ en X .

Om de temperatuurafhankelijkheid van λ te vinden, keren we terug naar het fundamenteel concept van de temperatuur als de eigenschap van een systeem, die het thermisch evenwicht uitdrukt met een ander systeem. Beschouwen we hiervoor twee systemen, elk met drie onafhankelijke coördinaten, in contact met elkaar door middel van een diathermische wand, zoals weergegeven in figuur 7.4. De twee systemen zijn verondersteld op elk ogenblik in thermisch evenwicht te zijn met een gemeenschappelijke temperatuur T_e . Samen vormen deze systemen een samengesteld systeem met vijf onafhankelijke coördinaten.

In het eerste systeem, hier het *hoofdsysteem* genoemd, zijn er drie onafhankelijke coördinaten : T_e , X , en X' en de RA-oppervlakken zijn bepaald door verschillende waarden van $\sigma(T_e, X, X')$. Wanneer een hoeveelheid warmte $\bar{d}Q$ overgedragen wordt, verandert σ met een waarde $d\sigma$ en $\bar{d}Q = \lambda d\sigma$, waarbij λ een functie is van T_e , σ en X .

In het tweede systeem, hier *referentiesysteem* genoemd, zijn er drie onafhankelijke coördinaten : T_e , X_r en X'_r . De RA-oppervlakken zijn hier gedefinieerd door verschillende waarden van $\sigma_r(T_e,$



Figuur 7.3: Twee RA-oppervlakken, infinitesimaal dicht bij elkaar.

X_r, X'_r). Wanneer een hoeveelheid warmte dQ_r overgedragen wordt dan verandert σ_r met een waarde $d\sigma_r$ en $dQ_r = \lambda_r d\sigma_r$, waarbij λ_r een functie is van T_e, σ_r en X_r .

In het *samengesteld systeem* zijn er vijf onafhankelijke coördinaten : T_e, X, X', X_r en X'_r . De RA-hyperoppervlakken zijn nu gespecificeerd door verschillende waarden van de functie $\sigma_c(T_e, X, X', X_r, X'_r)$.

Gebruikmakend van de vergelijking voor σ mogen we voor het hoofdsysteem X' uitdrukken als functie van T_e, σ en X . Op analoge manier kan voor het referentiesysteem X'_r uitgedrukt worden als functie van T_e, σ_r en X_r . De coördinaten met accenten X' en X'_r kunnen bijgevolg geëlimineerd worden in de uitdrukking voor σ_c van het gecombineerd systeem, zodat σ_c enkel functie is van T_e, σ, σ_r, X , en X_r . Voor een infinitesimaal proces tussen twee naburige RA-hyperoppervlakken, bepaald door σ_c en $\sigma_c + d\sigma_c$ is de warmte-overdracht $dQ_c = \lambda_c d\sigma_c$, waarbij λ_c ook een functie is van T_e, σ, σ_r, X , en X_r . We kunnen dus schrijven

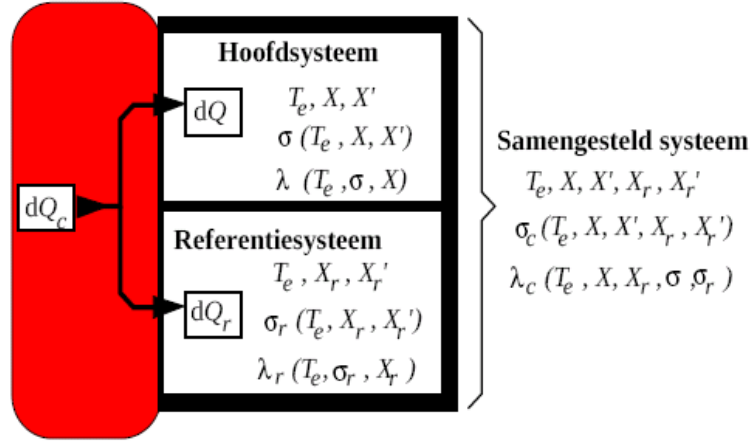
$$d\sigma_c = \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial T_e} \right)_{\sigma, \sigma_r, X, X_r} dT_e + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma} \right)_{T_e, \sigma_r, X, X_r} d\sigma + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma_r} \right)_{T_e, \sigma, X, X_r} d\sigma_r + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X} \right)_{T_e, \sigma, \sigma_r, X_r} dX + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X_r} \right)_{T_e, \sigma, \sigma_r, X} dX_r. \quad (7.16)$$

Veronderstel nu dat er in een reversibel proces een hoeveelheid warmte-overdracht dQ_c tussen het warmtereservoir en het gecombineerd systeem geschiedt met een warmte-overdracht dQ naar het hoofdsysteem en een warmte-overdracht dQ_r naar het referentiesysteem. We kunnen dus schrijven

$$dQ_c = dQ + dQ_r, \quad (7.17)$$

of

$$\lambda_c d\sigma_c = \lambda d\sigma + \lambda_r d\sigma_r, \quad (7.18)$$



Figuur 7.4: Twee systemen in thermisch evenwicht.

waaruit

$$d\sigma_c = \frac{\lambda}{\lambda_c} d\sigma + \frac{\lambda_r}{\lambda_c} d\sigma_r. \quad (7.19)$$

Uit de twee uitdrukkingen (7.16) en (7.19) voor $d\sigma_c$ kan men nu afleiden dat

$$\frac{\partial \sigma_c}{\partial T_e} = 0, \quad \frac{\partial \sigma_c}{\partial X} = 0 \quad \text{en} \quad \frac{\partial \sigma_c}{\partial X_r} = 0, \quad (7.20)$$

en derhalve zal σ_c niet afhankelijk zijn van T_e , X en X_r , maar enkel van σ en σ_r , zodat

$$\sigma_c = \sigma_c(\sigma, \sigma_r). \quad (7.21)$$

Als we nogmaals de twee uitdrukkingen voor $d\sigma_c$ vergelijken, dan is ook nog

$$\left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma} \right)_{\sigma_r} = \frac{\lambda}{\lambda_c} \quad \text{en} \quad \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma_r} \right)_{\sigma} = \frac{\lambda_r}{\lambda_c}, \quad (7.22)$$

waaruit dus volgt dat de verhoudingen λ/λ_c en λ_r/λ_c ook onafhankelijk zijn van T_e , X en X_r .

Men kan nu uiteindelijk de vraag stellen : waarvan zijn λ en λ_r nog afhankelijk ?

De verhouding met λ_c is enkel afhankelijk van σ en σ_r en dus moeten in het meest algemene geval de structuren van de functies λ , λ_r en λ_c er uitzien als

$$\lambda = \phi(T_e, X, X_r) f(\sigma), \quad (7.23)$$

$$\lambda_r = \phi(T_e, X, X_r) f_r(\sigma_r), \quad (7.24)$$

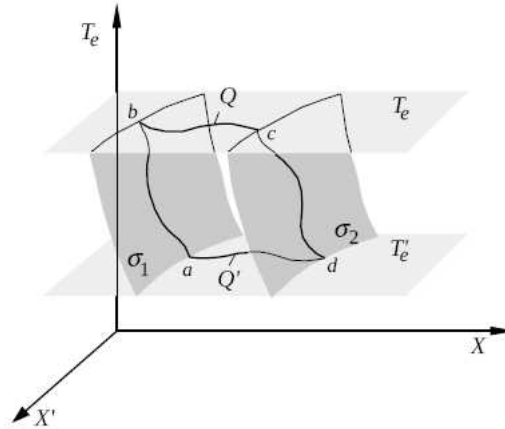
$$\lambda_c = \phi(T_e, X, X_r) f_c(\sigma, \sigma_r), \quad (7.25)$$

waarbij ϕ dezelfde moet zijn voor de drie λ -functies. Nu is λ geen functie van X_r , en λ_r geen functie van X , zodat ϕ enkel functie kan zijn van de gemeenschappelijke variabele T_e . Dit laatste is dan ook noodzakelijk omdat anders $\phi = 1$ kan gesteld worden, wat tot gevolg zou hebben dat in de uitdrukking $dQ = \lambda d\sigma = f(\sigma) d\sigma$ het rechterlid een totale differentiaal zou zijn, terwijl het linkerlid dQ dit niet is. Men kan dus de λ -functies schrijven als

$$\lambda = \phi(T_e) f(\sigma), \quad (7.26)$$

$$\lambda_r = \phi(T_e) f_r(\sigma_r), \quad (7.27)$$

$$\lambda_c = \phi(T_e) f_c(\sigma, \sigma_r). \quad (7.28)$$



Figuur 7.5: *Cyclus volgens twee reversibele isothermen en twee reversibele adiabaten.*

Wanneer we enkel het hoofdsysteem als representatief beschouwen voor een systeem met een willekeurig aantal coördinaten, dan kunnen we volgens vergelijking (7.26) schrijven dat

$$\bar{d}Q = \phi(T_e)f(\sigma)d\sigma. \quad (7.29)$$

Vermits $f(\sigma)d\sigma$ een totale differentiaal is en $\bar{d}Q$ niet, is $1/\phi(T_e)$ de integrerende factor. Een belangrijk gevolg hiervan is :

er bestaat steeds een integrerende factor voor $\bar{d}Q$, die dezelfde functie is voor alle systemen en enkel afhangt van de temperatuur.

7.5 De Kelvintemperatuurschaal en de derde wet van de thermodynamica

Veronderstel een systeem met drie onafhankelijke veranderlijken T_e , X en X' , waarvoor twee isotherme oppervlakken en twee RA-oppervlakken zijn weergegeven in figuur 7.5. Veronderstel nu dat er een reversibele isotherme hoeveelheid warmte Q uitgewisseld wordt tussen het systeem en een reservoir op temperatuur T_e waarbij het systeem gaat van een toestand b op het RA-oppervlak σ_1 naar een toestand c op het RA-oppervlak σ_2 . Deze warmte kunnen we berekenen aan de hand van vergelijking (7.29) door

$$Q = \phi(T_e) \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} f(\sigma)d\sigma \quad (T_e \text{ constant}). \quad (7.30)$$

Voor het reversibele isotherme proces $a \rightarrow d$ bij een temperatuur T'_e is de warmte Q' analoog gegeven door

$$Q' = \phi(T'_e) \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} f(\sigma)d\sigma \quad (T'_e \text{ constant}). \quad (7.31)$$

Als we de verhouding nemen, krijgen we

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{\phi(T_e)}{\phi(T'_e)}, \quad (7.32)$$

en de warmte-overdrachten verhouden zich als een vaste functie van de temperaturen. We definiëren nu de *Kelvintemperatuurschaal* op zo'n manier dat de warmteverhouding gelijk is aan de verhouding van die temperaturen, namelijk

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{T_k}{T'_k}. \quad (7.33)$$

We zien dus dat twee temperaturen op de Kelvinschaal zich verhouden zoals de warmte overgedragen tussen dezelfde twee reversibele adiabatistische oppervlakken bij deze twee temperaturen. We stellen hierbij vast dat de temperatuur, op die manier gedefinieerd, onafhankelijk is van de stof, dus onafhankelijk van de thermometrische eigenschap. Dit geeft een belangrijke veralgemening, die ontbrak bij de ideaal-gasschaal. Als we voor de temperatuur T' het TP van water als referentie nemen en er opnieuw de waarde 273,16 aan toekennen, dan wordt de Kelvintemperatuur bepaald door

$$T_k = 273,16 K \frac{Q}{Q_{TP}} \text{ (tussen twee dezelfde adiabatistische oppervlakken)}. \quad (7.34)$$

Vergelijken we deze uitdrukking met de uitdrukking van de ideaal-gastemperatuurschaal (3.38) :

$$T = 273,16 K \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \frac{P}{P_{TP}}, \quad (7.35)$$

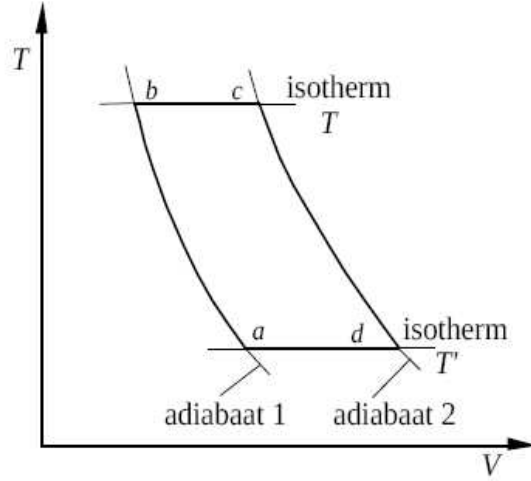
dan zien we dat Q de rol speelt van thermometrische eigenschap in de Kelvinschaal, maar niet afhangt van de aard van een thermometer. We kunnen eveneens vaststellen dat de temperatuur daalt als de warmte Q kleiner wordt. De laagst mogelijke waarde van de temperatuur is deze waarvoor Q nul wordt en de bijbehorende temperatuur $T = 0$ is dan het *absolute nulpunt*, dat we hier nu wel degelijk kunnen definiëren. Hieruit volgt dat geldt :

Als een stelsel een reversibel isotherm proces ondergaat, waarbij geen warmte-overdracht gebeurt, dan is de temperatuur waarbij dit plaatsgrijpt het absolute nulpunt.

Een kenmerkend aspect van alle koelprocessen is dat het bij lagere temperatuur steeds moeilijker wordt om nog verder af te koelen. Vloeibare helium (^4He) kookt onder atmosferische druk bij 4,2 K. Men kan evenwel een lagere temperatuur bereiken door de dampspanning te verlagen door de damp heel snel weg te pompen. De laagste temperatuur op die wijze bereikt is 0,7 K. Werkt men met het isotoop ^3He , dat kookt bij 3,2 K, dan kan door afpompen 0,3 K bereikt worden. Nog lagere temperaturen kunnen bereikt worden door adiabatisch demagnetiseren van paramagnetische zouten (10^{-2} K) of door nucleaire demagnetisatie (10^{-4} K). De laagste temperaturen ooit bereikt zijn van de orde 10^{-8} K. Men kan dus steeds dichter het absolute nulpunt benaderen, maar een fundamentele wet verbiedt het bereiken van het absolute nulpunt. Nernst formuleerde de *derde wet van de thermodynamica* als volgt :

Er is geen enkel thermodynamisch procédé mogelijk, dat met een eindig aantal bewerkingen toelaat het absoluut nulpunt te bereiken.

Een cyclus die bestaat uit twee reversibele isotherme en twee reversibele adiabatistische processen, zoals weergegeven in figuur 7.5, is een *Carnotcyclus*. We zullen verder zien dat een arbeidsmachine, die werkt tussen twee temperaturen volgens een dergelijke cyclus, het hoogste rendement heeft van alle mogelijke cycli tussen die twee temperaturen.



Figuur 7.6: *Cyclus met twee reversibele adiabat en twee reversibele isothermen voor een ideaal gas.*

7.6 Gelijkheid van de ideaal-gastemperatuur en de Kelvintemperatuur.

De vorige beschouwingen werden gemaakt met drie of meer coördinaten om de gedachtengang zo algemeen mogelijk te houden. Voor veel praktische toepassingen in de thermodynamica volstaan twee variabelen. In deze gevallen herleiden de RA-oppervlakken zich tot adiabat en, die we kunnen voorstellen in een TV -diagram. In figuur 7.6 zijn de isothermen en de adiabat, vergelijkbaar met de Carnotcyclus van figuur 7.5 maar nu voor twee dimensies, weergegeven voor een ideaal gas.

Voor een ideaal gas kan de eerste wet in differentiaalvorm geschreven worden als

$$dQ = C_V dT + PdV. \quad (7.36)$$

Passen we deze vergelijking toe op de isotherm $b \rightarrow c$, dan is de warmte die overgedragen wordt

$$Q = \int_{V_b}^{V_c} PdV = nRT \ln \frac{V_c}{V_b}. \quad (7.37)$$

Analoog wordt de warmte voor het proces $a \rightarrow d$ gegeven door

$$Q' = \int_{V_a}^{V_d} PdV = nRT' \ln \frac{V_d}{V_a}. \quad (7.38)$$

Bijgevolg is de verhouding

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{T \ln(V_c/V_b)}{T' \ln(V_d/V_a)}. \quad (7.39)$$

Vermits het proces $a \rightarrow b$ adiabatisch is, kan voor elk infinitesimaal gedeelte van het proces geschreven worden

$$C_V dT = -PdV = -\frac{nRT}{V} dV. \quad (7.40)$$

Na scheiding van de variabelen en integratie komt er

$$\frac{1}{nR} \int_{T'}^T C_V \frac{dT}{T} = \ln \frac{V_a}{V_b}, \quad (7.41)$$

en analoog voor het adiabatisch proces $d \rightarrow c$

$$\frac{1}{nR} \int_{T'}^T C_V \frac{dT}{T} = \ln \frac{V_d}{V_c}, \quad (7.42)$$

waaruit volgt dat

$$\ln \frac{V_a}{V_b} = \ln \frac{V_d}{V_c}, \quad (7.43)$$

en dus ook

$$\ln \frac{V_c}{V_b} = \ln \frac{V_d}{V_a}. \quad (7.44)$$

Uitdrukking (7.39) reduceert zich zo tot

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{T}{T'}. \quad (7.45)$$

Vermits deze verhouding van warmtehoeveelheden ook gelijk is aan T_k/T'_k (vergelijking 7.33), kunnen we stellen

$$\frac{T_k}{T'_k} = \frac{T}{T'}. \quad (7.46)$$

Zowel T'_k als T' werden gelijkgesteld aan 273,16 K, zodat

$$T = T_k. \quad (7.47)$$

De Kelvintemperatuur is dus gelijk aan de ideaal-gastemperatuur in het gebied dat gemeten kan worden met een gasthermometer. In het vervolg zullen we met de temperatuur voorgesteld door T steeds de Kelvintemperatuur bedoelen.

8 Entropie

8.1 Het begrip entropie

Tussen twee infinitesimaal dicht bij elkaar gelegen RA-oppervlakken wordt de warmte-overdracht gegeven door (7.29)

$$\dot{d}Q = \phi(T_e)f(\sigma)d\sigma. \quad (8.1)$$

Vermits de Kelvintemperatuur zo gedefinieerd is dat

$$\frac{T}{T'} = \frac{Q}{Q'} = \frac{\phi(T_e)}{\phi(T'_e)}, \quad (8.2)$$

zal

$$T = k\phi(T_e), \quad (8.3)$$

met k een arbitraire constante. De eerste uitdrukking kan dan geschreven worden als

$$\frac{\dot{d}Q}{T} = \frac{1}{k}f(\sigma)d\sigma, \quad (8.4)$$

met σ een functie van de coördinaten T_e , X , X' , Het rechterlid is dus een totale differentiaal en wordt genoteerd dS , zodat

$$dS = \frac{\dot{d}Q_R}{T}, \quad (8.5)$$

waarbij de index R verwijst naar de reversibiliteit van $\dot{d}Q$. De grootheid S wordt de *entropie* van het systeem genoemd en dS is de infinitesimale entropieverandering. Bij een eindige toestandsverandering tussen i en f is de verandering in entropie

$$S_f - S_i = \int_{R,i}^f \frac{\dot{d}Q}{T}. \quad (8.6)$$

De entropie van een systeem is een functie van de thermodynamische coördinaten, waarbij de verandering de integraal is van $\dot{d}Q_R/T$, tussen begin- en eindtoestand, over een reversibel pad dat de twee toestanden verbindt. Enkel de verandering van de entropie is gedefinieerd en niet de absolute entropie, net als bij de inwendige-energiefunctie, waarvan de verandering door de verrichte adiabatische arbeid wordt gedefinieerd.

Wanneer nu de vergelijking (8.5) geïntegreerd wordt over een reversibele cyclus, komt er

$$\oint_R \frac{\dot{d}Q}{T} = 0. \quad (8.7)$$

Dit is bekend als het Clausiustheorema dat oorspronkelijk werd afgeleid uit de Carnotcyclus.

8.2 Entropie van een ideaal gas

Voor een ideaal gas kan de eerste wet geschreven worden als (5.48)

$$dQ = C_P dT - V dP. \quad (8.8)$$

Na deling door T komt er

$$\frac{dQ}{T} = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}, \quad (8.9)$$

zodat voor reversibele processen geschreven kan worden

$$dS = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}. \quad (8.10)$$

Wordt de entropie nu berekend vanuit een arbitrair gekozen referentietoestand met coördinaten T_1 en P_1 , dan geeft integratie

$$\Delta S = \int_{T_1}^T C_P \frac{dT}{T} - nR \int_{P_1}^P \frac{dP}{P}. \quad (8.11)$$

Wanneer C_P constant wordt beschouwd, komt er

$$S - S_1 = C_P \ln \frac{T}{T_1} - nR \ln \frac{P}{P_1}, \quad (8.12)$$

wat ook geschreven kan worden als

$$S = C_P \ln T - nR \ln P + (S_1 - C_P \ln T_1 + nR \ln P_1). \quad (8.13)$$

Stellen we nu wat tussen haakjes staat gelijk aan S_0 , dan is entropie

$$S = C_P \ln T - nR \ln P + S_0, \quad (8.14)$$

wat overeenkomt met de onbepaalde integraal van dS , waarbij S_0 de integratieconstante is. De entropie is dus steeds op een constante na bepaald. Als we een analoge redenering toepassen op betrekking (5.41) voor de eerste wet

$$dQ = C_V dT + P dV, \quad (8.15)$$

dan wordt de uitdrukking van de entropie voor een ideaal gas

$$S = \int_{T_1}^T C_V \frac{dT}{T} + nR \int_{V_1}^V \frac{dV}{V}, \quad (8.16)$$

wat met C_V constant geschreven kan worden als

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + S_0. \quad (8.17)$$

8.3 *TS*-diagrammen

Voor elke infinitesimale hoeveelheid warmte die tijdens een infinitesimaal deel van een reversibel proces wordt overgedragen kunnen we schrijven

$$dQ_R = T dS. \quad (8.18)$$

De totale hoeveelheid warmte getransfereerd in een reversibel proces bekomt men dan uit

$$Q_R = \int_i^f T dS. \quad (8.19)$$

Deze integraal stelt de oppervlakte voor onder een kromme in een *TS*-diagram. Een *TS*-diagram speelt dus dezelfde rol voor warmte als een *PV*-diagram voor

arbeid. Voor een isotherm proces is de kromme een horizontale (figuur 8.1). Voor een reversibel adiabatisch proces is vermits $dQ_R = 0$ ook $dS = 0$ (als $T \neq 0$). Dit wordt voorgesteld door een verticale lijn in het *TS*-diagram. Een reversibel adiabatisch proces is dus een *isentrop* proces. De warmtecapaciteiten, gedefinieerd in (5.19) en (5.20), kunnen voor reversibele processen geschreven worden als

$$\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \quad (8.20)$$

bij constant volume, en als

$$\left(\frac{dQ}{dT}\right)_P = C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \quad (8.21)$$

bij constante druk.

Als de temperatuurafhankelijkheid van C_V of C_P gekend is, dan kan de entropieverandering bij een reversibel isochoor proces berekend worden volgens

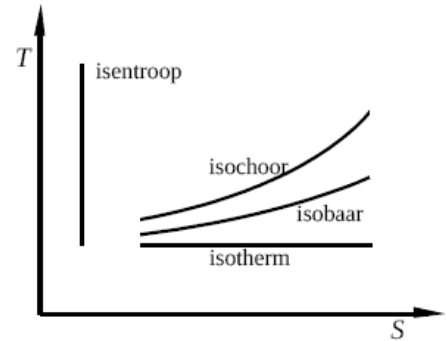
$$S_f - S_i = \int_i^f \frac{C_V}{T} dT, \quad (V \text{ constant}) \quad (8.22)$$

en bij een reversibel isobaar proces volgens

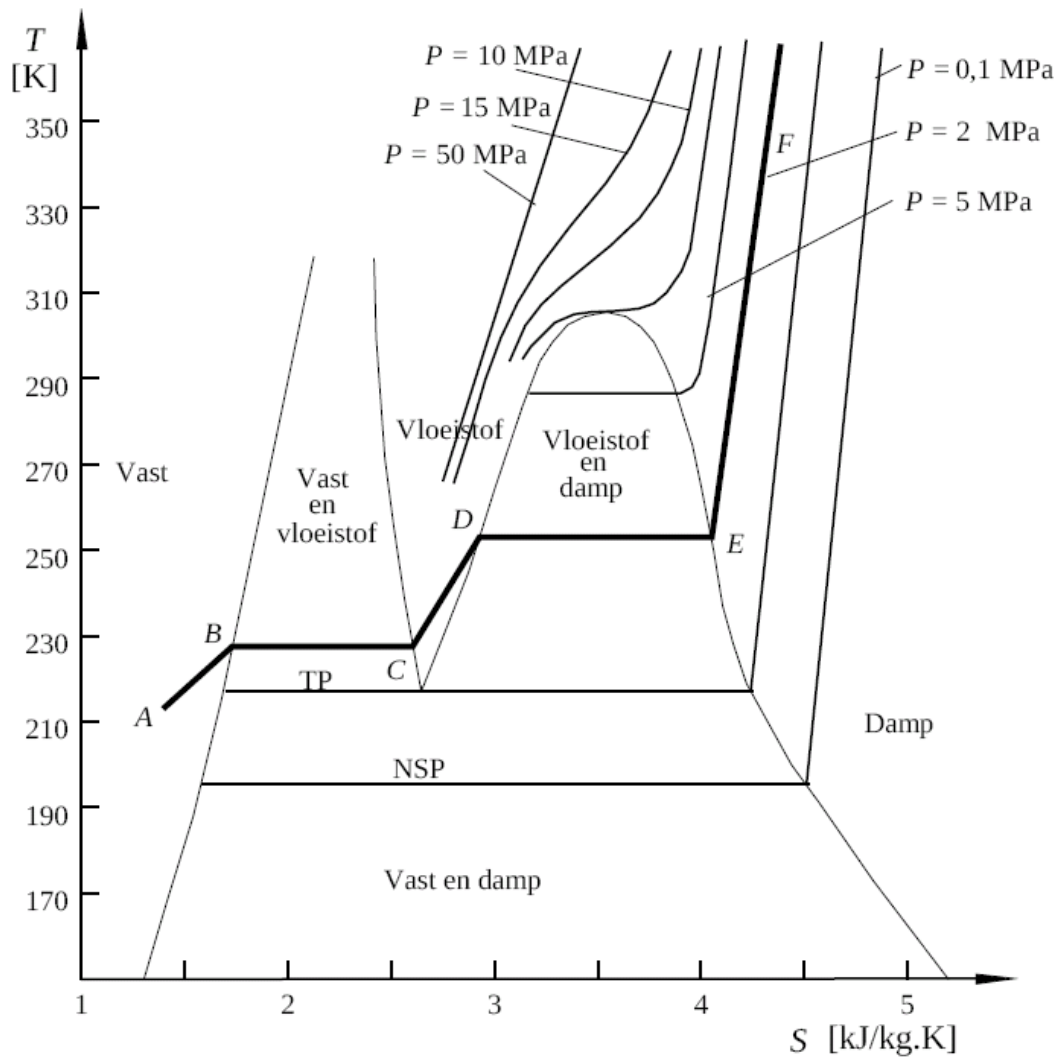
$$S_f - S_i = \int_i^f \frac{C_P}{T} dT. \quad (P \text{ constant}) \quad (8.23)$$

Dit is een algemene methode om de entropieverandering te berekenen. Men verkrijgt echter niet de absolute entropie. Wanneer dergelijke entropiewaarden getabuleerd moeten worden, kiest men een referentiepunt, zodat de entropiewaarde het verschil is tussen de entropie en deze van de referentiewaarde. Bij water wordt bijvoorbeeld als standaardtoestand gesatureerd water bij 0,01 °C en bij de eigen dampdruk van 611 Pa genomen.

In figuur 8.1 zijn enkele reversibele processen voorgesteld in een *TS*-diagram. Ter illustratie is in figuur 8.2 het *TS*-diagram voor CO₂ weergegeven. De kromme AF is een typische isobaar, die een reeks reversibele isobare processen voorstelt, waarbij een vaste stof uiteindelijk tot damp wordt getransformeerd. Hierbij is AB een isobare verwarming van de vaste stof tot zijn smeltpunt, BC het isobaar en isotherm smelten, CD een isobare verwarming van vloeistof tot het kookpunt,



Figuur 8.1: Reversibele processen in een *TS*-diagram.

Figuur 8.2: TS -diagram voor CO_2 .

DE het isobaar en isotherm verdampen en EF een isobaar verwarmen van de damp. De oppervlakte onder het lijnstuk BC stelt de smeltwarmte voor; de oppervlakte onder het lijnstuk DE de verdampingswarmte. Uit het diagram volgt duidelijk dat in het kritisch punt de verdampingswarmte nul wordt en ook dat de sublimatiewarmte gelijk is aan de som van de smeltwarmte en de verdampingswarmte in het tripelpunt.

8.4 De Carnotcyclus

Bij een cyclus van thermische arbeidsmachines wordt arbeid verricht door warmte te onttrekken aan een warme bron, waarbij de ervaring leerde dat er steeds een deel van de warmte afgestaan moet worden aan een koude bron. Wanneer we nu twee reservoirs beschouwen op een welbepaalde temperatuur, dan is het belangrijk te weten (1) wat het maximaal rendement is van een machine werkend tussen die twee temperatuurrezervoirs, (2) wat de karakteristieken zijn van een dergelijke machine, en (3) wat het effect is van de aard van de stof die de cyclus ondergaat. Die vragen werden beantwoord door Nicolas Carnot (1824), die aantoonde dat een cyclus bestaande uit

twee isothermen en twee reversibele adiabaten de meest efficiënte cyclus is. Een denkbeeldige machine werkend volgens een dergelijke Carnotcyclus noemt men dan ook een *Carnotmachine*. Deze machine heeft het kenmerk dat alle warmte geabsorbeerd wordt bij constante temperatuur uit een enkele warme bron, en dat alle warmte uitgestoten wordt bij constante temperatuur naar de unieke koude bron.

Een Carnotmachine is een reversibele machine werkend tussen slechts twee warmtereservoirs.

In een Ottocyclust waarbij slechts twee reservoirs betrokken zijn, zouden de warmtetransfers in de isochore processen eindige temperatuurverschillen impliceren zodat de processen niet reversibel kunnen zijn. Anderzijds, als een Ottocyclust reversibel werkt, moeten er meer dan twee temperatuurrezervoirs zijn. Vermits de warmte-overdrachten in een Carnotcyclus tussen dezelfde twee isentrope oppervlakken (RA-oppervlakken) gebeuren, zal

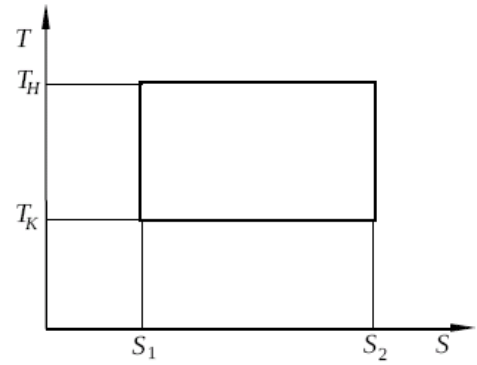
$$\frac{|Q_K|}{|Q_H|} = \frac{T_K}{T_H}, \quad (8.24)$$

waaruit voor het rendement volgt dat

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_K}{T_H}. \quad (8.25)$$

Om een rendement van 100% te bereiken moet T_K nul zijn. Vermits de natuur ons niet van een reservoir op deze temperatuur kan voorzien, is het onmogelijk om een machine met 100% rendement te bekomen.

Voor een Carnotcyclus bestaat het TS -diagram steeds uit een rechthoek (figuur 8.3) met twee horizontale reversibele isothermen en twee verticale reversibele adiabaten (isentropen), en dit voor om het even welk aantal onafhankelijke coördinaten.



Figuur 8.3: TS -diagram van een Carnotcyclus.

8.5 Entropie en reversibiliteit

Om de fysische betekenis van entropie te begrijpen is het noodzakelijk alle entropieveranderingen te beschouwen die plaatsgrijpen wanneer een systeem een proces ondergaat. Berekenen we de entropie van het systeem en deze van de onmiddellijke omgeving dan is de som de *totale entropieverandering van het universum*, teweeggebracht door dit proces. Wanneer een eindige hoeveelheid warmte geabsorbeerd of uitgestoten wordt door een reservoir, dan zullen slechts zeer kleine veranderingen in de coördinaten optreden. Omdat een warmtereservoir per definitie heel groot is, is de entropieverandering niet noodzakelijk klein. Een reservoir, in contact met een systeem, dat een hoeveelheid warmte Q opneemt bij een temperatuur T zal, wanneer er geen dissipatieve veranderingen optreden, dezelfde hoeveelheid warmte kunnen afstaan. Bij een overdracht van een hoeveelheid warmte Q zal het reservoir dus een entropieverandering Q/T ondergaan. Bij een warmte-overdracht bij een temperatuur T kan men voor elk infinitesimaal deel van het proces de entropieverandering in het reservoir schrijven als

$$dS_{res} = +\frac{dQ}{T}, \text{ (warmte-opname)} \quad (8.26)$$

en

$$dS_{res} = -\frac{dQ}{T}, \text{ (warmte-afgifte)} \quad (8.27)$$

terwijl voor het systeem de entropieverandering gedurende dit proces gegeven wordt door

$$dS_{sys} = -\frac{dQ}{T}, \text{ (warmte-afgifte)} \quad (8.28)$$

en

$$dS_{sys} = +\frac{dQ}{T}, \text{ (warmte-opname)}. \quad (8.29)$$

Dit proces heeft als resultaat dat de entropieverandering voor het gehele universum wordt

$$dS_{univ} = \sum dS = 0. \quad (8.30)$$

Vermits dit voor elk infinitesimaal deel van het proces geldt, zal het ook het volledig proces gelden :

Voor elk reversibel proces blijft de entropie van het universum onveranderd.

8.6 Entropie en irreversibiliteit

Voor een *irreversibel* proces tussen een begin- en een eindevenwichtstoestand kan de entropieverandering geschreven worden als

$$\Delta S_{sys} = S_f - S_i = \int_R^f \frac{dQ}{T}, \quad (8.31)$$

waarbij R betekent dat we een arbitrair *reversibel* proces kiezen dat het systeem van de beschouwde begin- naar eindtoestand kan brengen. De integratie gebeurt dus niet langs het oorspronkelijke irreversibele pad, maar langs een vervangend reversibel pad. Dit kan gemakkelijk gedaan worden als begin- en eindtoestand evenwichtstoestanden zijn. In het geval één van beiden geen evenwichtstoestand is, moeten speciale methoden gebruikt worden om de entropieverandering te berekenen. We zullen ons hier evenwel beperken tot evenwichtstoestanden. Keren we terug tot de voorbeelden van irreversibiliteit, voorgesteld in hoofdstuk 7.

Bij processen die een *uitwendige mechanische irreversibiliteit* vertonen (zie 7.1.1) onderscheiden we twee gevallen :

1) *Isotherme dissipatie van arbeid via een systeem naar inwendige energie in een reservoir.*

Het systeem blijft hierbij onveranderd waardoor $\Delta U = 0$. De warmte-overdracht $Q = W$ naar het reservoir bij een temperatuur T heeft dus een entropieverandering W/T in het reservoir tot gevolg. De entropieverandering van het universum is W/T , wat een positieve grootte is.

2) *Adiabatische dissipatie van arbeid naar inwendige energie in het systeem.*

In dit geval wordt de arbeid omgezet in inwendige energie van het systeem, waardoor de temperatuur bij constante druk van T_i naar T_f stijgt. Er is geen warmte-uitwisseling met de omgeving, zodat de entropieverandering van deze laatste nul is. De irreversibel verrichte arbeid kunnen we vervangen door een reversibel proces met een reversibele isobare overdracht van warmte uit een stel reservoirs, gaande van T_i tot T_f . De entropieverandering wordt dan

$$\Delta S_{sys} = \int_{T_i}^{T_f} \frac{dQ}{T} = \int_{T_i}^{T_f} C_P \frac{dT}{T}. \quad (8.32)$$

Als C_P constant beschouwd kan worden, is de entropieverandering uiteindelijk

$$\Delta S_{sys} = C_P \ln \frac{T_f}{T_i}. \quad (8.33)$$

Het universum ondergaat bijgevolg een positieve entropieverandering.

In het geval van *interne mechanische irreversibiliteit* wordt inwendige energie in mechanische energie en vervolgens opnieuw in inwendige energie omgezet. Een typisch voorbeeld hiervan is de vrije expansie van een ideaal gas. Om de entropie bij een vrije expansie te berekenen beschouwen we als reversibel proces een isotherme expansie van een volume V_i naar een volume V_f bij een temperatuur T . Voor een isotherm proces van een ideaal gas geldt

$$dQ_R = PdV, \quad (8.34)$$

en dus

$$\frac{dQ_R}{T} = nR \frac{dV}{V}. \quad (8.35)$$

Voor de entropieverandering bekomt men dus

$$\Delta S_{sys} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{dQ}{T} = \int_{V_i}^{V_f} nR \frac{dV}{V} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}. \quad (8.36)$$

De entropieverandering van het universum is dus $nR \ln(V_f/V_i)$, wat een positief getal is.

In het geval van *externe thermische irreversibiliteit* wordt warmte overgedragen als gevolg van een eindig temperatuurverschil tussen een warme bron op temperatuur T_1 en een koude bron op temperatuur T_2 . Voor de entropieberekening kunnen dus volgende stappen worden beschouwd :

$$\Delta S_{sys} = 0; \quad \Delta S_{warme bron} = -\frac{Q}{T_1}; \quad \Delta S_{koude bron} = +\frac{Q}{T_2}, \quad (8.37)$$

zodat

$$\Delta S_{univ} = \sum \Delta S = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1}. \quad (8.38)$$

Voor het geval van een *chemisch irreversibel proces*, nemen we voor de entropieberekening het voorbeeld van een diffusie van twee verschillende inerte ideale gassen. Een dergelijk proces kan voorgesteld worden als twee verschillende vrije expansies. Beschouwen we één mol van elk gas dan is $V_i = v$ en $V_f = 2v$. De entropieverandering is dan

$$\Delta S = R \ln \frac{2v}{v} + R \ln \frac{2v}{v} = 2R \ln 2. \quad (8.39)$$

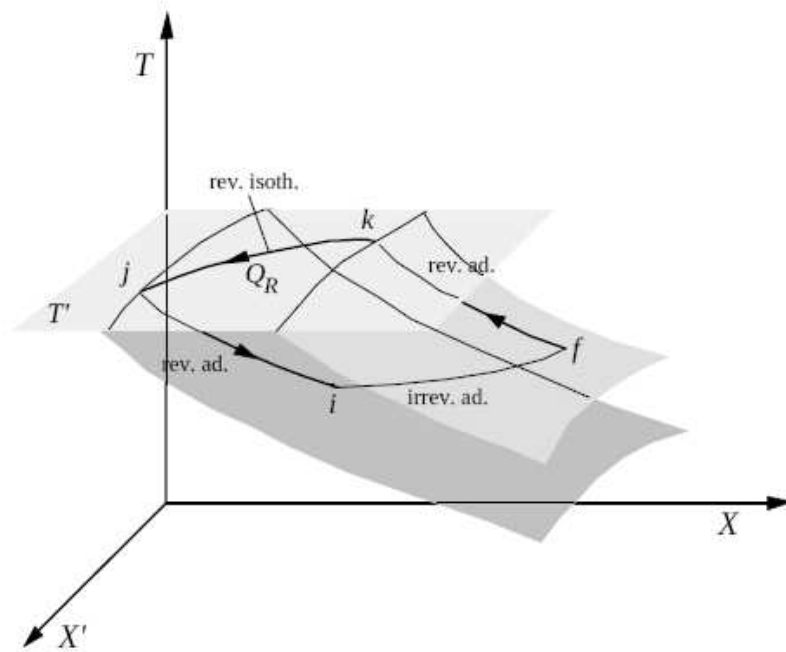
Tabel 8.1 geeft een overzicht van de entropieveranderingen van het universum bij verschillende irreversibele (natuurlijke) processen.

8.7 Principe van de entropietoename van het universum

De entropieverandering van het universum is steeds positief bij een irreversibel proces. Telkens een irreversibel proces optreedt, neemt de entropie van het universum toe. Om deze vaststelling, bekend als het *entropieprincipe*, op een algemene manier te bewijzen, is het voldoende

Type irreversibiliteit	Irreversibel proces	$\Delta S_{\text{systeem}}$	$\Delta S_{\text{omgeving}}$	$\Delta S_{\text{universum}}$
Externe mechanische irreversibiliteit	Isotherme dissipatie van arbeid via een systeem naar inwendige energie van een reservoir	0	W/T	W/T
	Adiabatische dissipatie van arbeid naar inwendige energie van een systeem	$C_P \ln (T_f/T_i)$	0	$C_P \ln (T_f/T_i)$
Interne mechanische irreversibiliteit	Vrije expansie van een gas	$nR \ln (V_f/V_i)$	0	$nR \ln (V_f/V_i)$
Externe thermische irreversibiliteit	Warmte-overdracht door een medium van een warme bron naar een koude bron	0	$Q/T_2 - Q/T_1$	$Q/T_2 - Q/T_1$
Chemische irreversibiliteit	Diffusie van twee verschillende inerte ideale gassen	$2R \ln 2$	0	$2R \ln 2$

Tabel 8.1: Entropieverandering van het universum als gevolg van natuurlijke processen.



Figuur 8.4: *Cyclus bestaande uit een irreversibele adiabaat, twee reversibele adiabaten en een reversibele isotherm.*

onze aandacht te beperken tot adiabatische processen, omdat we reeds gezien hebben dat het entropieprincipe opgaat voor elk proces dat gepaard gaat met irreversibele warmte-overdracht. Starten we met de beschouwing van een systeem met drie onafhankelijke coördinaten T , X en X' waarbij we uitgaan van een punt i zoals voorgesteld in het TXX' -diagram in figuur 8.4. Veronderstel nu dat het systeem een irreversibel adiabatisch proces ondergaat naar een toestand f , waarbij al dan niet een temperatuursverandering optreedt. De entropieverandering hierbij is dan

$$\Delta S = S_f - S_i. \quad (8.40)$$

Laat men nu het systeem een reversibel adiabatisch proces ondergaan $f \rightarrow k$, op zo'n manier dat de temperatuur deze wordt van een willekeurig gekozen reservoir op temperatuur T' . Het systeem wordt dan in contact met dit reservoir gebracht en men laat het een reversibel isotherm proces ondergaan $k \rightarrow j$ tot de entropie dezelfde is als in het punt i . Een uiteindelijk reversibel adiabatisch proces brengt het systeem terug in de begintoestand i . Er zijn twee processen waarbij een entropieverandering heeft plaatsgegrepen, namelijk $i \rightarrow f$ en $k \rightarrow j$. De netto entropieverandering van een cyclus is steeds nul zodat we kunnen schrijven

$$(S_f - S_i) + (S_j - S_k) = \Delta S + S_j - S_k = 0, \quad (8.41)$$

of

$$\Delta S = S_k - S_j. \quad (8.42)$$

In de cyclus is de enige warmte-overdracht gebeurd gedurende het isotherme proces $k \rightarrow j$ zodat

$$Q_R = T'(S_j - S_k). \quad (8.43)$$

Tijdens de cyclus werd een netto hoeveelheid arbeid W verricht, en er kan gesteld worden

$$W_{net} = Q_R. \quad (8.44)$$

Uit de tweede wet van de thermodynamica volgt evenwel dat er geen warmte in het systeem gebracht kan zijn, want anders zouden we een cyclisch proces hebben waarbij het enige effect zou zijn warmte te onttrekken aan een reservoir om deze volledig om te zetten naar arbeid. Bijgevolg moet Q_R negatief zijn en dus

$$T'(S_j - S_k) \leq 0, \quad (8.45)$$

waaruit

$$\Delta S \geq 0. \quad (8.46)$$

Als we nu zouden veronderstellen dat het oorspronkelijke irreversibele adiabatische proces zou gebeuren zonder dat er entropieverandering optreedt, dan zou het mogelijk zijn het systeem terug naar het uitgangspunt i te brengen door middel van één enkel reversibel adiabatisch proces. Vermits de netto warmte-overdracht nul is, zal ook de netto-arbeid nul zijn en is het systeem terug in de oorspronkelijke toestand zonder veranderingen in het systeem of in de omgeving. Dit betekent dat het proces reversibel is, in tegenstelling met de uitgangsveronderstelling. De entropie van het systeem kan dus niet onveranderd blijven, zodat

$$\Delta S > 0. \quad (8.47)$$

Deze redenering kan uitgebreid worden voor chemische interacties en voor meer irreversibele processen. Algemeen kan het principe van de entropietoename van het universum gesteld worden als

$$\sum \Delta S \geq 0, \quad (8.48)$$

waarbij het gelijkheidsteken slaat op zuiver reversibele processen.

Men kan dus stellen dat

de entropieverandering van een systeem en zijn omgeving (dus het universum) steeds positief is en slechts naar nul nadert als de processen naar reversibiliteit naderen.

Deze formulering is een andere vorm van de tweede wet van de thermodynamica. Met behulp van het entropieprincipe kan men de Kelvin-Planck- en de Clausiusformulering van de tweede wet aantonen.

8.8 Toepassing van het entropieprincipe op thermische machines

We beschouwen een thermische machine, die een arbitraire cyclus doorloopt, waarbij een hoeveelheid warmte Q van een warme bron op temperatuur T_H onttrokken wordt en na leveren van een arbeid W een hoeveelheid warmte $Q - W$ afstaat aan een koude bron op temperatuur T_K . Volgens het entropieprincipe zal

$$\Sigma \Delta S_{univ} = \frac{Q - W}{T_K} - \frac{Q}{T_H} \geq 0, \quad (8.49)$$

waaruit

$$W \leq Q - \frac{T_K}{T_H} Q, \quad (8.50)$$

of

$$W_{max} = Q \left(1 - \frac{T_K}{T_H} \right). \quad (8.51)$$

Vermits het rendement W/Q is, zal de maximale waarde ervan voor een machine opererend tussen T_H en T_K

$$\eta_{max} = \frac{W_{max}}{Q} = 1 - \frac{T_K}{T_H}, \quad (8.52)$$

zijn, wat niets anders is dan het rendement van een Carnotcyclus. We kunnen dus stellen :

Het maximaal rendement van gelijk welke machine, werkend tussen twee reservoirs, is dit van een Carnotmachine werkend tussen die twee reservoirs.

Beschouwen we nu een koelsysteem dat een lichaam op lagere temperatuur moet brengen, zoals weergegeven in figuur 8.5. Veronderstel dat na een reeks cycli de temperatuur van het lichaam van de oorspronkelijke temperatuur T_1 naar een lagere temperatuur T_2 is gebracht, waarbij een arbeid W is geleverd, een hoeveelheid warmte Q werd weggenomen uit het lichaam en een hoeveelheid warmte $W + Q$ afgestaan werd aan de warme bron op temperatuur T_1 . We kunnen dan de volgende entropieveranderingen noteren :

$$\Delta S_{lichaam} = S_2 - S_1, \quad (8.53)$$

$$\Delta S_{koelstof} = 0, \quad (8.54)$$

$$\Delta S_{reservoir} = \frac{Q + W}{T_1}. \quad (8.55)$$

Uit het entropieprincipe volgt

$$S_2 - S_1 + \frac{Q + W}{T_1} \geq 0, \quad (8.56)$$

waaruit

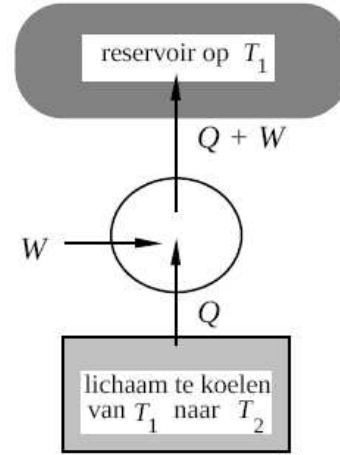
$$W \geq T_1(S_1 - S_2) - Q. \quad (8.57)$$

De kleinste waarde voor W is dus

$$W_{min} = T_1(S_1 - S_2) - Q. \quad (8.58)$$

Deze formule laat toe de minimum werkings-

kosten van de koelmachine te berekenen uit tabellen met thermodynamische gegevens van het te koelen lichaam.



Figuur 8.5: Koelmachine werkend tussen een warme bron op temperatuur T_1 en als koude bron een eindig lichaam, dat afgekoeld wordt van T_1 naar T_2 .

8.9 Entropie en niet beschikbare energie

Veronderstel dat een hoeveelheid warmte Q onttrokken kan worden aan een warme bron op temperatuur T en dat we deze zo veel mogelijk wensen om te zetten in arbeid. Als T_0 de temperatuur van de koude bron voorstelt, dan is de maximale arbeid

$$W_{max} = Q \left(1 - \frac{T_0}{T} \right). \quad (8.59)$$

Dit betekent dus, dat voor een hoeveelheid warmte Q onttrokken aan een reservoir, slechts W_{max} als maximale hoeveelheid energie beschikbaar is voor arbeid. De warmte afgestaan aan de koude bron kan niet meer omgezet worden in arbeid, er is dus een hoeveelheid energie niet langer beschikbaar voor arbeid. We zullen hier aantonen dat deze niet-beschikbaarheid van energie optreedt bij irreversibele processen en gelijk is aan T_0 keer de entropieverandering van het universum.

Beschouwen we eerst als voorbeeld een irreversibele warmte-overdracht van een reservoir op temperatuur T_1 naar een reservoir op temperatuur T_2 , bijvoorbeeld via geleiding in een staaf. Veronderstel nu dat er een hoeveelheid warmte Q is overgedragen, dan is de maximale beschikbare arbeid na de overdracht

$$W_{max,2} = Q \left(1 - \frac{T_0}{T_2} \right). \quad (8.60)$$

Indien de geleiding niet had plaatsgegrepen, was de maximale beschikbare arbeid

$$W_{max,1} = Q \left(1 - \frac{T_0}{T_1} \right). \quad (8.61)$$

De hoeveelheid energie die na de geleiding niet meer beschikbaar is voor arbeid, zal het verschil zijn

$$E = Q \left(1 - \frac{T_0}{T_1} \right) - Q \left(1 - \frac{T_0}{T_2} \right) = T_0 \left(\frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1} \right). \quad (8.62)$$

De uitdrukking tussen haken is niets anders dan de entropieverandering van het universum, zodat

$$E = T_0 \Delta S_{univ}. \quad (8.63)$$

Hieruit blijkt inderdaad dat de hoeveelheid energie, die niet beschikbaar is voor arbeid, gelijk is aan T_0 maal de entropieverandering van het universum.

Om aan te tonen dat dit meer algemeen geldt voor irreversibele processen, passen we de volgende redenering toe. Beschouwen we een mechanisch toestel, zoals een opgehangen voorwerp of een opgewonden of samengedrukte veer, dat in staat is arbeid te leveren op een systeem. Daarnaast veronderstellen we dat het systeem in contact staat met een warmtereservoir op temperatuur T . Veronderstellen we nu verder dat er een irreversibel proces plaatsgrijpt, dat het systeem van een initiële toestand i naar een eindtoestand f brengt als gevolg van het uitoefenen van een arbeid W op het systeem, waardoor de inwendige energie van het systeem verhoogt van U_i naar U_f en waarbij een hoeveelheid warmte Q overgedragen wordt van het systeem naar het reservoir. De eerste wet stelt dat

$$Q = U_f - U_i - W, \quad (8.64)$$

en de tweede wet dat

$$0 < (S_f - S_i)_{systeem+directe\ omgeving}. \quad (8.65)$$

Om dezelfde effecten te bekomen op het systeem en haar directe omgeving, maar nu door middel van reversibele processen, moet men beschikken over een stel Carnotmachines, die werken met een bijkomend mechanisch toestel om arbeid te verrichten en een bijkomend warmtereservoir om warmte af te staan. Voor dit laatste nemen we één waarvan de temperatuur de laagste bij de hand is, bijvoorbeeld T_0 . Dit alles noemen we hier de *bijkomende* omgeving.

Wanneer het systeem nu door middel van reversibele processen van de toestand i naar de toestand f gebracht wordt, is de entropieverandering in het systeem en haar directe omgeving dezelfde

als bij de irreversibele processen, vermits de begin- en eindtoestand dezelfde zijn. De bijkomende omgeving zal evenwel een even grote, doch tegengestelde, entropieverandering ondergaan, vermits bij reversibele processen de totale entropie van het universum onveranderd blijft. Omdat de entropieverandering van het systeem en haar directe omgeving positief is, zal deze van de bijkomende omgeving negatief zijn. Het reservoir bij T_0 moet dus een hoeveelheid warmte E afgestaan hebben. Deze warmte moet omgezet zijn in arbeid die verricht werd op het bijkomende mechanisch toestel, vermits er geen extra energie in het systeem en haar directe omgeving is opgetreden. Hieruit volgt dus dat, wanneer een irreversibel proces reversibel zou worden, er hiervoor een energie E onder de vorm van warmte door een bijkomend reservoir (op een temperatuur T_0) zou moeten worden geleverd, die dan te voorschijn komt onder de vorm van arbeid op het bijkomend mechanisch toestel. De energie E is dus omgezet van een vorm, die compleet niet beschikbaar is voor arbeid naar een vorm die compleet beschikbaar is voor arbeid. Vermits het origineel proces irreversibel is, zal bijgevolg E de hoeveelheid energie zijn, die niet kan omgezet worden in arbeid en die kortweg de *niet beschikbare energie* of ook dikwijls *gebonden energie* genoemd wordt. Deze hoeveelheid energie kan nu gemakkelijk berekend worden aan de hand van de entropieverandering van het reversibel proces. Voor het systeem en directe omgeving is de entropieverandering $S_f - S_i$ en voor de bijkomende omgeving hebben we als enige bijdrage de entropieverandering van het bijkomend reservoir, zijnde $-E/T_0$. Vermits de entropie van het universum onveranderd blijft, kunnen we schrijven

$$S_f - S_i - \frac{E}{T_0} = 0, \quad (8.66)$$

waaruit

$$E = T_0(S_f - S_i). \quad (8.67)$$

Vermits bij het irreversibel proces $S_f - S_i$ ook de entropieverandering van het universum voorstelt, kan er dus gesteld worden :

Telkens een irreversibel proces optreedt, wordt een hoeveelheid energie van een vorm die volledig beschikbaar is voor arbeid, omgezet naar een vorm die volledig onbeschikbaar is voor arbeid. Deze hoeveelheid energie E is T_0 keer de entropieverandering van het universum als gevolg van dit irreversibele proces.

We kunnen uit het feit dat bij een reversibel proces alle energie beschikbaar blijft ook nog afleiden dat

De maximale hoeveelheid arbeid wordt verkregen wanneer een proces reversibel verloopt.

Vermits er in de natuur voortdurend spontane (irreversibele) processen optreden, wordt steeds meer en meer energie niet beschikbaar voor arbeid. Dit principe, voor het eerst door Kelvin ontwikkeld, is gekend als *het principe van energiedegradatie*. Dit betekent niet dat er energie verloren gaat, want de eerste wet blijft steeds geldig. Het is louter een omzetting van energie van de ene bruikbare vorm naar een andere, minder bruikbare vorm.

9 Thermodynamische functies en vergelijkingen

In de vorige hoofdstukken werden de thermodynamische wetten en hun afleidingen zoveel mogelijk op een algemene manier behandeld, waarbij meer dan twee onafhankelijke thermodynamische coördinaten in beschouwing werden genomen. In wat nu volgt zullen we ons beperken tot twee onafhankelijke coördinaten en in het bijzonder tot hydrostatische systemen, bestaande uit een enkelvoudige zuivere stof met constante massa. Eens de thermodynamische functies gedefinieerd en de vergelijkingen ontwikkeld, zijn deze laatste gemakkelijk neer te schrijven voor andere thermodynamische systemen met twee onafhankelijke veranderlijken.

9.1 Het smoorproces en de enthalpie

Veronderstel een thermisch geïsoleerde cilinder, uitgerust met twee geïsoleerde zuigers aan weerszijden van een poreuze wand. Tussen de ene zuiger en de wand bevindt zich een gas op een druk P_i en met een volume V_i (figuur 9.1a). Men laat dan beide zuigers tegelijk bewegen, zodat er een constante druk P_i wordt aangehouden in het ene deel en een lagere constante druk P_f in het andere deel, tot alle gas door de poreuze wand is gestroomd (figuur 9.1b). Een dergelijk proces, dat *smoorproces* (of ook dikwijls *Joule-Kelvin- of Joule-Thomson-proces*) genoemd wordt, is een irreversibel proces vermits het gas van de toestand i naar de toestand f gaat via niet-evenwichtstoestanden. Deze niet-evenwichtstoestanden zelf kunnen niet met thermodynamische variabelen worden beschreven, doch men kan interessante besluiten trekken uit de begin- en eindevenwichtstoestanden. Passen we de eerste wet toe

$$Q = U_f - U_i - W, \quad (9.1)$$

waarbij

$$Q = 0, \quad (9.2)$$

en

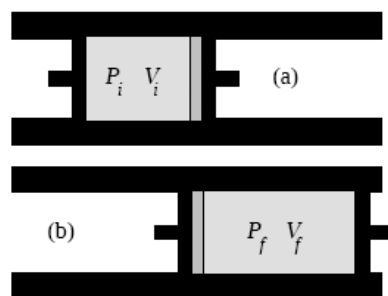
$$W = - \int_0^{V_f} P_f dV - \int_{V_i}^0 P_i dV. \quad (9.3)$$

Vermits beide drukken constant blijven, is

$$W = -(P_f V_f - P_i V_i). \quad (9.4)$$

De eerste wet wordt dus

$$0 = U_f - U_i + P_f V_f - P_i V_i, \quad (9.5)$$



Figuur 9.1: *Smoorproces*.

waaruit volgt dat

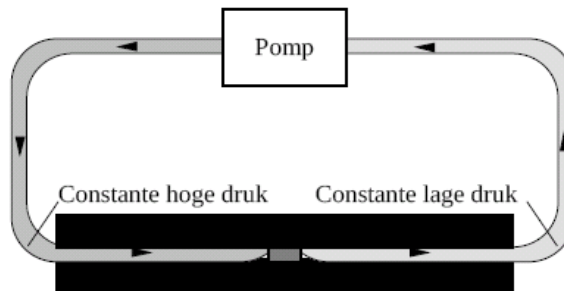
$$U_i + P_i V_i = U_f + P_f V_f. \quad (9.6)$$

Deze som van U en PV wordt gedefinieerd als de *enthalpiefunctie* en wordt voorgesteld door H . We kunnen dus schrijven

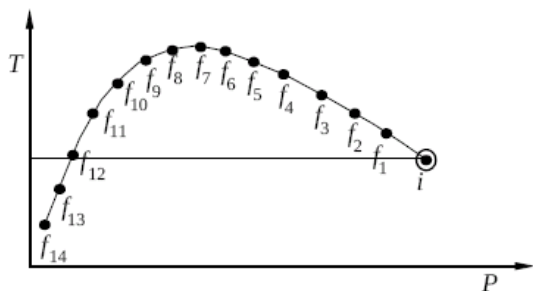
$$H_i = H_f. \quad (9.7)$$

We zien dus dat de enthalpie onveranderd blijft voor en na een smoorproces. Een proces waarbij de enthalpie niet wijzigt heet een *isenthalpisch* proces. Strikt genomen is een smoorproces *niet* isenthalpisch, omdat gedurende het proces zelf de enthalpie niet gedefinieerd is, gezien er geen evenwichtstoestanden doorlopen worden.

Een continue opeenvolging van smoorprocessen kan geschieden door een gas met behulp van een pomp voortdurend door een poreuze prop te persen (zie figuur 9.2). De drukken P_i en P_f aan weerszijden van de prop worden hierdoor aangehouden en het drukverschil zal afhankelijk zijn van de porositeit van de prop en de sterkte van de pomp.



Figuur 9.2: Toestel voor continue smoorprocessen.



Figuur 9.3: Isenthalpische kromme van een gas.

Veronderstel nu dat we met een dergelijk toestel, uitgaande van een arbitrair gekozen druk P_i en temperatuur T_i , de druk P_f aan de andere zijde telkens veranderen in een kleinere waarde. We meten telkens de temperatuur aan de andere zijde en zetten dit uit in grafiek als functie van de druk P_f (figuur 9.3). Dan blijkt dat er hogere temperaturen bekomen worden voor de drukwaarden bij de metingen 1 tot 12, terwijl een temperatuurverlaging optreedt voor de drukwaarden bij de metingen 13 en 14. Al deze punten in de grafiek komen overeen met eenzelfde enthalpie en de continue kromme door deze punten wordt de *isenthalpische kromme van het gas* genoemd. Deze kromme is opnieuw niet de isenthalp van het smoorproces, maar een verzameling van evenwichtstoestanden met gelijke enthalpie. Een dergelijk isenthalpische kromme vertoont een maximum en dit wordt het *inversiepunt* genoemd. Wanneer nu de temperatuur aan de hoge drukzijde T_i veranderd wordt, dan bekomt men een analoge isenthalpische kromme met eveneens een inversiepunt. De verzameling van al deze inversiepunten noemt men de *inversiekromme*, die het vlak in een *afkoelingsgebied* en een *verwarmingsgebied* indeelt. Ter illustratie zijn enkele isenthalpische krommen en de inversiekromme voor stikstof weergegeven in figuur 9.4.

De helling in elk punt op de isenthalpische kromme noemt men de Joule-Kelvincoëfficiënt μ en wordt gegeven door

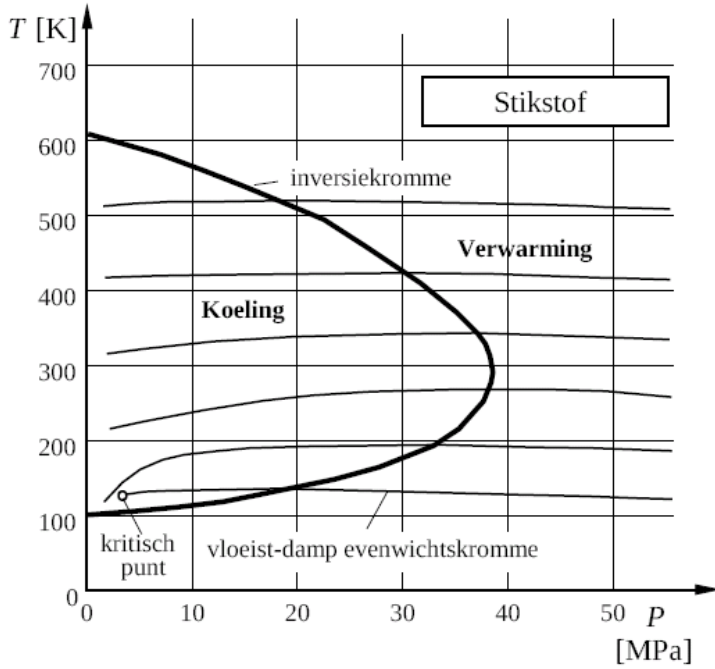
$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H. \quad (9.8)$$

Voor het inversiepunt is dus $\mu = 0$.

De belangrijkste toepassing van het Joule-Kelvin smoorproces is het vloeibaar maken van gassen.

Keren we terug naar de enthalpie van een systeem, die algemeen gedefinieerd wordt door

$$H = U + PV. \quad (9.9)$$



Figuur 9.4: Isenthalpische krommen en inversiekromme voor stikstof.

Om de eigenschappen van de enthalpiefunctie te bestuderen, beschouwen we een systeem, dat een infinitesimaal proces ondergaat, zodat de verandering van de enthalpie ook infinitesimaal is. Differentiëren van (9.9) geeft

$$dH = dU + PdV + VdP, \quad (9.10)$$

en vermits

$$dU + PdV = \delta Q, \quad (9.11)$$

is

$$dH = \delta Q + VdP. \quad (9.12)$$

Na deling door dT bekomen we

$$\frac{dH}{dT} = \frac{\delta Q}{dT} + V \frac{dP}{dT}. \quad (9.13)$$

Bij constante druk wordt dit

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = C_P. \quad (9.14)$$

Uit (9.12) volgt dat bij een isobaar proces de warmte-overdracht gelijk is aan de enthalpieverandering

$$H_f - H_i = Q. \text{ (isobaar)} \quad (9.15)$$

De latente verdampings-, smelt- of sublimatiewarmte, gedurende een fase-overgang bij constante druk, zal dus niets anders zijn dan de verandering in enthalpie. In andere gevallen kan men schrijven

$$H_f - H_i = \int_i^f C_P dT. \text{ (isobaar)} \quad (9.16)$$

Vermits in realiteit isobare processen veel meer optreden dan isochore processen is de enthalpie een zeer belangrijke thermodynamische functie.

Bij een infinitesimaal reversibel proces kan verder nog geschreven worden

$$dH = TdS + VdP, \quad (9.17)$$

waaruit volgt dat

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P = T \text{ en } \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S = V. \quad (9.18)$$

Deze betrekkingen tonen aan dat de eigenschappen van een zuivere stof in een driedimensionaal HSP -diagram kunnen voorgesteld worden, waarbij T en V de hellingen van de loodrechte raaklijnen zijn, rakend aan het oppervlak in elk punt.

Tussen de inwendige-energiefunctie en de enthalpiefunctie bestaat een analogie. Deze is samengevat in tabel 9.1.

Tabel 9.1: Analogie tussen de inwendige-energie functie U en de enthalpiefunctie H .

Inwendige energie U	Enthalpie H
Algemeen $dU = dQ - PdV$ $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V$	Algemeen $dH = dQ + VdP$ $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$
Isochoor proces $U_f - U_i = Q$ $U_f - U_i = \int_i^f C_V dT$	Isobaar proces $H_f - H_i = Q$ $H_f - H_i = \int_i^f C_P dT$
Adiabatisch proces $U_f - U_i = - \int_i^f PdV$	Adiabatisch proces $H_f - H_i = \int_i^f VdP$
Vrije expansie $U_i = U_f$	Smoorproces $H_i = H_f$
Ideaal gas $U = \int C_V dT + cte$	Ideaal gas $H = \int C_P dT + cte$
Nabije evenwichtstoestanden $dU = TdS - PdV$ $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$ $-P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$	Nabije evenwichtstoestanden $dH = TdS + VdP$ $T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$ $V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$

9.2 De Helmholtz- en Gibbsfuncties

De *Helmholtzfunctie* of *Helmholtz vrije energie* F wordt gedefinieerd als

$$F = U - TS. \quad (9.19)$$

Voor een infinitesimaal reversibel proces kunnen we schrijven

$$dF = dU - TdS - SdT, \quad (9.20)$$

en vermits

$$dU = TdS - PdV, \quad (9.21)$$

zal

$$dF = -SdT - PdV. \quad (9.22)$$

Hieruit volgt :

- Voor een *reversibel isotherm proces*

$$dF = -PdV, \quad (9.23)$$

of

$$F_f - F_i = - \int_i^f PdV. \quad (9.24)$$

De verandering van de Helmholtzfunctie bij een reversibel isotherm proces is bijgevolg gelijk aan de arbeid verricht op het systeem.

- Voor een *reversibel isotherm en isochoor proces* zal bovendien

$$dF = 0, \quad (9.25)$$

en

$$F = cte. \quad (9.26)$$

Deze eigenschappen zijn niet alleen belangrijk in de scheikunde, bij beschouwingen waarbij chemische reacties isochoor en isotherm plaatsgrijpen, maar vooral in de statistische mechanica.

Uit de betrekking (9.22) volgt verder dat de entropie en de druk berekend kunnen worden aan de hand van

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V \text{ en } P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T. \quad (9.27)$$

De *Gibbsfunctie*, *Gibbs vrije energie* of *vrije enthalpie* wordt gedefinieerd als

$$G = H - TS. \quad (9.28)$$

Voor een infinitesimaal reversibel proces kan men schrijven

$$dG = dH - TdS - SdT, \quad (9.29)$$

en, rekening houdend met

$$dH = TdS + VdP, \quad (9.30)$$

bekomt men

$$dG = -SdT + VdP. \quad (9.31)$$

In het geval van een reversibel isotherm en isobaar proces zal

$$dG = 0, \quad (9.32)$$

en

$$G = cte. \quad (9.33)$$

Dit resultaat is belangrijk in verband met processen waarbij faseveranderingen optreden. Immers, sublimeren, smelten en verdampen zijn processen, die isotherm en isobaar optreden en kunnen als reversibel beschouwd worden. De Gibbsfunctie van het systeem blijft hierbij constant. De vergelijking van de smeltkromme is dus

$$G_{vast} = G_{vloeibaar}, \quad (9.34)$$

van de verdampingskromme

$$G_{vloeibaar} = G_{damp}, \quad (9.35)$$

en van de sublimatiekromme

$$G_{vast} = G_{damp}, \quad (9.36)$$

waarbij G_{vast} , $G_{vloeibaar}$, en G_{damp} respectievelijk de Gibbsfuncties van de gesatureerde vaste stof, de gesatureerde vloeistof en de gesatureerde damp voorstellen. Bij het tripelpunt gelden de drie vergelijkingen simultaan.

De Gibbsfunctie is eveneens belangrijk in de scheikunde omdat veel reacties plaatsgrijpen bij constante temperatuur en druk.

9.3 De thermodynamische Maxwellbetrekkingen

De eigenschappen van een zuivere stof kunnen voorgesteld worden in termen van de volgende functies :

- de inwendige energie U
- de entropie S
- de enthalpie H
- de Helmholtz vrije energie F
- de Gibbs vrije energie G

Elk van deze functies kan gezien worden als een functie van twee van de drie thermodynamische coördinaten P , V en T . Veronderstel dat bijvoorbeeld U en S uitgedrukt worden als functie van V en T , namelijk

$$U = f(V, T), \quad (9.37)$$

en

$$S = f(V, T). \quad (9.38)$$

De tweede vergelijking kan in principe opgelost worden naar T , en deze kan gesubstitueerd worden in de eerste, zodat

$$U = f(S, V). \quad (9.39)$$

We kunnen dus algemeen stellen dat gelijk welke van de acht grootheden P , V , T , S , U , H , F en G uitgedrukt kan worden als een functie van twee van de andere.

Veronderstel nu een hydrostatisch systeem, dat een infinitesimaal reversibel proces ondergaat, dan kan men schrijven

$$dU = TdS - PdV, \quad (9.40)$$

met U , T en P als functie van S en V ,

$$dH = TdS + VdP, \quad (9.41)$$

met H , T en V als functie van S en P ,

$$dF = -SdT - PdV, \quad (9.42)$$

met F , S en P als functie van T en V en

$$dG = -SdT + VdP, \quad (9.43)$$

met G , S en V als functie van T en P .

Vermits U , H , F en G werkelijke functies zijn, zijn hun differentiaal totale differentiaal van het type

$$dz = Mdx + Ndy. \quad (9.44)$$

Dan volgt (zie appendix) dat de voorwaarde voor een totale differentiaal gegeven wordt door

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y. \quad (9.45)$$

Passen we deze voorwaarde toe op de vier totale differentiaal dU , dH , dF en dG dan bekomen we

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \quad (9.46)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \quad (9.47)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \quad (9.48)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (9.49)$$

Deze vier uitdrukkingen zijn gekend als de *thermodynamische Maxwellbetrekkingen*. Zij staan niet in verband met processen, maar gelden bij elke evenwichtstoestand van een hydrostatisch systeem. Deze vergelijkingen zijn heel belangrijk omdat ze een relatie geven tussen meetbare en niet of moeilijk meetbare grootheden.

9.4 De TdS -vergelijkingen

Wanneer de entropie beschouwd wordt als een functie van T en V dan kunnen we schrijven

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV, \quad (9.50)$$

en na vermenigvuldiging met T

$$TdS = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV. \quad (9.51)$$

Voor een reversibel proces waardoor $TdS = \delta Q$, wordt deze laatste vergelijking bij *constant volume*

$$\delta Q = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT, \quad (9.52)$$

waaruit volgt dat

$$T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = C_V. \quad (9.53)$$

Samen met de derde Maxwellbetrekking

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \quad (9.54)$$

wordt uitdrukking (9.51) dan

$$TdS = C_V dT + T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV. \quad (9.55)$$

Dit is de eerste TdS -vergelijking, die bij allerhande thermodynamische berekeningen kan gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor de berekening van de warmte bij een reversibele isotherme expansie van een gas.

Beschouwen we de entropie als functie van T en P , dan kan men op een analoge manier, gebruik makend van de vierde Maxwellbetrekking, aantonen dat

$$TdS = C_P dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP. \quad (9.56)$$

Dit is de tweede TdS -vergelijking. Belangrijke toepassingen van deze laatste TdS -vergelijking zijn enkele beschouwingen omtrent reversibele drukveranderingen in een hydrostatisch systeem.

- *Reversibele isotherme drukverandering*

Als T constant is wordt (9.56)

$$TdS = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP, \quad (9.57)$$

of

$$\delta Q = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP, \quad (9.58)$$

zodat

$$Q = -T \int \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP. \quad (9.59)$$

Rekening houdend met de volume-uitzettingscoëfficiënt

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad (9.60)$$

bekomen we

$$Q = -T \int V \beta dP. \quad (9.61)$$

Deze uitdrukking kan geïntegreerd worden als V en β als functie van de druk gekend zijn. In het geval van vaste stoffen en vloeistoffen varieert het volume en de volume-uitzettingscoëfficiënt slechts zeer weinig met de druk. Wanneer we deze waarden vervangen door hun gemiddelden $\bar{V}$ en $\bar{\beta}$ dan kunnen we schrijven

$$Q = -T\bar{V}\bar{\beta} \int_{P_i}^{P_f} dP, \quad (9.62)$$

of

$$Q = -T\bar{V}\bar{\beta}(P_f - P_i). \quad (9.63)$$

Hieruit volgt dat bij een isotherme drukverhoging, normaal warmte zal afgegeven worden. Echter wanneer de stof een negatieve uitzettingscoëfficiënt heeft (zoals bijvoorbeeld water tussen 0 en 4°C) zal er absorptie van warmte optreden.

- *Reversibele adiabatise drukverandering*

Vermits hier de entropie constant blijft, zal

$$0 = C_P dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP, \quad (9.64)$$

of

$$dT = \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP = \frac{TV\beta}{C_P} dP. \quad (9.65)$$

In het geval van vloeistof of vaste stof kunnen V en β opnieuw door gemiddelden vervangen worden en is ook C_P maar in geringe mate afhankelijk van de druk, zodat

$$\Delta T = \frac{T\bar{V}\bar{\beta}}{C_P} (P_f - P_i). \quad (9.66)$$

Hieruit volgt dat een adiabatise drukverhoging een temperatuurstijging tot gevolg zal hebben voor stoffen met een positieve uitzettingscoëfficiënt en een temperatuurdaling voor stoffen met een negatieve uitzettingscoëfficiënt.

De tweede TdS -vergelijking laat ook toe een gepaste uitdrukking te vinden voor de Joule-Kelvincoëfficiënt bij het smoorproces. Vermits hierbij T , P en H de belangrijkste variabelen zijn, wordt uitgegaan van

$$dH = TdS + VdP. \quad (9.67)$$

Substitutie van TdS in de tweede TdS -vergelijking geeft

$$dH = C_P dT - \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right] dP, \quad (9.68)$$

waaruit

$$dT = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right] dP + \frac{1}{C_P} dH. \quad (9.69)$$

Vermits

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H, \quad (9.70)$$

is

$$\mu = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right]. \quad (9.71)$$

Dit is de *thermodynamische vergelijking van de Joule-Kelvincoëfficiënt*. Voor een ideaal gas wordt deze

$$\mu = \frac{1}{C_P} \left(T \frac{nR}{P} - V \right) = 0. \quad (9.72)$$

9.5 Energievergelijkingen

Als een zuivere stof een infinitesimaal reversibel proces ondergaat dan is de verandering van inwendige energie

$$dU = TdS - PdV, \quad (9.73)$$

wat na deling door dV wordt

$$\frac{dU}{dV} = T \frac{dS}{dV} - P, \quad (9.74)$$

waarbij U , S en P kunnen opgevat worden als functies van T en V . Als T constant gehouden wordt dan worden de afgeleiden partiële afgeleiden en kunnen we schrijven

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - P. \quad (9.75)$$

Na toepassing van de derde Maxwellbetrekking in het tweede lid, krijgen we

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P. \quad (9.76)$$

Dit is de *eerste energievergelijking*. Het nut hiervan wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden.

- **Ideaal gas**

Met $P = nRT/V$ zal

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{nR}{V}, \quad (9.77)$$

en dus

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \frac{nR}{V} - P = 0. \quad (9.78)$$

U hangt bijgevolg bij een ideaal gas niet af van V , maar enkel van de temperatuur.

- *van der Waalsgas (1 mol)*

Met

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}, \quad (9.79)$$

wordt

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V - b}, \quad (9.80)$$

en dus

$$\left(\frac{\partial u}{\partial V}\right)_T = T \frac{R}{V - b} - \frac{RT}{V - b} + \frac{a}{V^2} = \frac{a}{V^2}. \quad (9.81)$$

De uitdrukking van du

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial u}{\partial V}\right)_T dV, \quad (9.82)$$

wordt dus

$$du = c_V dT + \frac{a}{V^2} dV, \quad (9.83)$$

waaruit

$$u = \int c_V dT - \frac{a}{V} + \text{cte}. \quad (9.84)$$

Hieruit volgt dat bij een constante temperatuur in een van der Waals-gas de inwendige energie stijgt met toenemend volume.

De tweede energievergelijking geeft de afhankelijkheid van de inwendige energie met de druk weer. Wanneer we

$$dU = TdS - PdV, \quad (9.85)$$

delen door dP , bekomen we

$$\frac{dU}{dP} = T \frac{dS}{dP} - P \frac{dV}{dP}, \quad (9.86)$$

waarbij U , S en V opgevat worden als functies van P en T . Als T opnieuw constant gehouden wordt, komt er

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T - P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T. \quad (9.87)$$

Passen we de vierde Maxwellbetrekking toe op de eerste term van het tweede lid, dan bekomen we uiteindelijk

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T, \quad (9.88)$$

de *tweede energievergelijking*.

Op analoge manier kunnen ook twee *enthalpievergelijkingen* opgesteld worden door uit te gaan van de uitdrukking

$$dH = TdS + VdP. \quad (9.89)$$

9.6 Vergelijkingen van de warmtecapaciteiten

Gelijkstellen van de TdS -vergelijkingen geeft

$$C_P dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP = C_V dT + T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dV. \quad (9.90)$$

Wanneer we deze vergelijking oplossen naar dT

$$dT = \frac{T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V}{C_P - C_V} dV + \frac{T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P}{C_P - C_V} dP. \quad (9.91)$$

Maar dT kan ook geschreven worden als

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP, \quad (9.92)$$

zodat

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = \frac{T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V}{C_P - C_V}, \quad (9.93)$$

en

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = \frac{T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P}{C_P - C_V}. \quad (9.94)$$

Beide vergelijkingen geven als resultaat dat

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V. \quad (9.95)$$

Rekening houdend met de eigenschap van partiële differentiaal (zie 3.11)

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T, \quad (9.96)$$

bekomen we uiteindelijk

$$C_P - C_V = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T. \quad (9.97)$$

Dit is één van de belangrijkste vergelijkingen van de thermodynamica. Zij toont aan dat

- vermits $(\partial P / \partial V)_T$ altijd negatief is voor alle gekende stoffen en $(\partial V / \partial T)_P^2$ uiteraard steeds positief $C_P - C_V$ nooit negatief kan zijn of C_V is nooit groter dan C_P ;
- als $T \rightarrow 0$ zal $C_P \rightarrow C_V$ of bij het absolute nulpunt zal $C_P = C_V$;
- $C_P = C_V$ is ook geldig als $(\partial V / \partial T)_P = 0$. Bijvoorbeeld bij 4°C , waarbij de dichtheid van water maximaal is zal $C_P = C_V$.

Vergelijking (9.97) is bovendien belangrijk omdat zij een verband aangeeft tussen C_P en C_V . Alleen C_P kan met voldoende nauwkeurigheid gemeten worden. Om nu C_V te berekenen kan men gebruik maken van C_P en andere meetbare grootheden zoals β en κ . Immers, gezien

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad (9.98)$$

en

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \quad (9.99)$$

en we (9.97) kunnen schrijven als

$$C_P - C_V = \frac{TV \left[\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right]^2}{-\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T}, \quad (9.100)$$

zal

$$C_P - C_V = \frac{TV\beta^2}{\kappa}. \quad (9.101)$$

Een tweede vergelijking voor de warmtecapaciteiten wordt bekomen door de twee TdS -vergelijkingen (9.55) en (9.76) te beschouwen bij constante entropie. Deze worden dan

$$C_V dT = -T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dV_S, \quad (9.102)$$

en

$$C_P dT = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP_S. \quad (9.103)$$

Deling van de tweede door de eerste geeft

$$\frac{C_P}{C_V} = - \left[\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P}{\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V} \right] \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_S. \quad (9.104)$$

Vermits de factor tussen rechte haken niets anders is dan $-(\partial V/\partial P)_T$ is uiteindelijk

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_S}{\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T}. \quad (9.105)$$

Als we nu de *adiabatische samendrukbaarheid* definiëren als

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S, \quad (9.106)$$

dan is

$$\frac{C_P}{C_V} = \gamma = \frac{\kappa}{\kappa_S}. \quad (9.107)$$

9.7 Eerste-orde fase-overgangen en de vergelijking van Clapeyron

Bij veel fase-overgangen zoals smelten, verdampen, sublimeren en bijvoorbeeld ook structuurtransformaties in kristallen, blijven de temperatuur en de druk constant terwijl de entropie en het volume veranderen. Beschouwen we nu n_0 mol van een materiaal in fasetoestand i met molaire entropie s_i en molair volume v_i en in de finale fasetoestand f met molaire entropie s_f en molair volume v_f . De entropie en het volume in beide fasetoestanden zijn functie van T en P en blijven dus gedurende de fasetransitie constant. Veronderstel nu dat x de fractie voorstelt van de stof

die op elk moment getransformeerd is in de finale fase dan kunnen de entropie en het volume van het mengsel uitgedrukt worden als volgt

$$S = n_0(1-x)s_i + n_0xs_f, \quad (9.108)$$

$$V = n_0(1-x)v_i + n_0xv_f \quad (9.109)$$

S en V zijn dus lineaire functies van x .

Als de fase-overgang reversibel gebeurt dan is de overgedragen warmte - *latente warmte* L genoemd - gegeven door

$$L = T(S_f - S_i). \quad (9.110)$$

In tabel 9.2 zijn smelt- en verdampingswarmtes voor enkele stoffen weergegeven.

Het bestaan van een latente warmte betekent dus dat er een verandering optreedt in de entropie. Vermits

$$dG = -SdT + VdP, \quad (9.111)$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P \text{ en } V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T, \quad (9.112)$$

kan men deze fasetransities karakteriseren aan de hand van één van de volgende uitdrukkingen :

- er zijn veranderingen in entropie en volume, of
- de eerste afgeleiden van de Gibbsfuncties veranderen discontinu

Iedere faseverandering die aan deze voorwaarden voldoet, is een fasetransitie van de eerste orde. Voor een dergelijke overgang zijn de temperatuurveranderingen van G , S , V en C_P voorgesteld in figuur 9.5.

De fase-overgang kan gezien worden als reversibel in elke richting. De vierde grafiek (d) in figuur 9.5 toont dat de warmtecapaciteit van het mengsel *gedurende de transitie* oneindig is. Dit is immers zo omdat de overgang gebeurt bij constante druk en temperatuur. Bij constante P is $dP = 0$ en bij constante T is $dT = 0$ zodat

$$C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \infty, \quad \beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \infty, \quad \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \infty. \text{ (eerste-orde transitie)} \quad (9.113)$$

De tweede TdS -vergelijking, geschreven als

$$TdS = C_P dT - TV\beta dP, \quad (9.114)$$

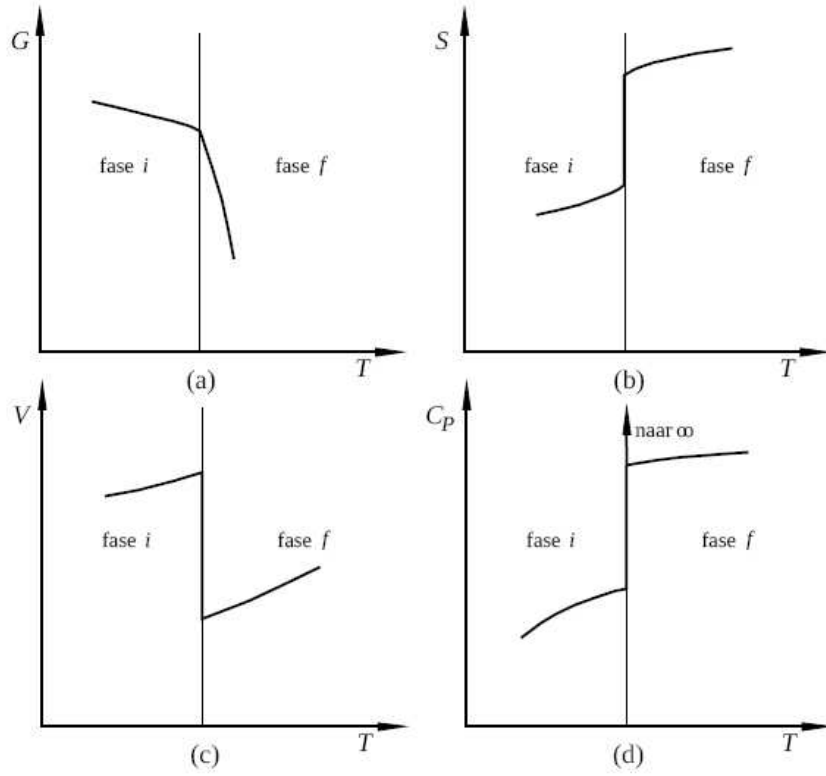
is duidelijk onbepaald met $C_P = \infty$ en $dT = 0$, en ook met $\beta = \infty$ en $dP = 0$.

De eerste TdS -vergelijking daarentegen kan geïntegreerd worden over de fasetransitie. Wanneer de stof reversibel, isobaar en isotherm van een fase i naar een fase f omgezet wordt, dan kan de eerste TdS -vergelijking

$$TdS = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV, \quad (9.115)$$

geïntegreerd worden, in de veronderstelling dat de verschillende P 's en T 's waarbij de overgang gebeurt voldoen aan het feit dat P enkel functie is van T en onafhankelijk is van V , zodat

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{dP}{dT}. \quad (9.116)$$



Figuur 9.5: Kenmerken van een eerste-orde transitie (a) Gibbsfunctie, (b) entropie, (c) volume en (d) warmtecapaciteit.

In dat geval is

$$T(S_f - S_i) = T \frac{dP}{dT} (V_f - V_i). \quad (9.117)$$

Vermits het linkerlid de latente warmte voorstelt, zal dus

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_f - V_i)}. \quad (9.118)$$

Dit is de bekende *vergelijking van Clapeyron*, die geldig is bij eerste-orde transities of bij transities, waarbij T en P constant blijven.

De Clapeyronvergelijking kan ook bewezen worden als volgt. Voor de overgangslijnen in een PT -diagram geldt steeds dat $G_i = G_f$, zodat bij een naburig punt op de lijn met coördinaten $P+dP$ en $T+dT$ geldt

$$G_i + dG_i = G_f + dG_f, \quad (9.119)$$

en bijgevolg

$$dG_i = dG_f. \quad (9.120)$$

Met uitdrukking (9.31) wordt dit

$$-S_i dT + V_i dP = -S_f dT + V_f dP, \quad (9.121)$$

waaruit volgt dat

$$\frac{dP}{dT} = \frac{S_f - S_i}{V_f - V_i} = \frac{L}{T(V_f - V_i)}. \quad (9.122)$$

Met de vergelijking van Clapeyron kan nu gemakkelijk ingezien worden waarom het teken van de helling van de stollingslijn in het PT -diagram afhangt van het uitzetten of inkrimpen bij smelten (hoofdstuk 3).

9.8 Tweede-orde fase-overgangen en de vergelijkingen van Ehrenfest

In tegenstelling tot de eerste-orde fase-overgangen is er bij een tweede-orde transitie geen volumeverandering en geen latente warmte. De eerste afgeleiden naar T en P van de vrije energie zijn nu continu (figuur 9.6b), maar er zijn discontinuïteiten in de tweede afgeleiden. G , S en V zijn dus continu, maar

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \text{en} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T, \quad (9.123)$$

zijn discontinu. Vermits

$$C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \quad \beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \text{en} \quad \kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T, \quad (9.124)$$

zijn C_P , β en κ eveneens discontinu.

Magnetische overgangen in stoffen (bijvoorbeeld van ferromagnetische of antiferromagnetische naar paramagnetische toestand) waren voorbeelden van een dergelijke tweede-orde fase-overgang, maar meer nauwkeurige metingen hebben aangetoond dat dit niet volledig juist is. De overgang van supergeleiding naar gewone geleiding in de afwezigheid van magnetische velden is echter een echte tweede-orde transitie. De overgang van supergeleiding naar gewone geleiding in een magnetisch veld is daarentegen een eerste-orde transitie.

Bij een tweede-orde transitie is de helling niet meer te beschrijven door de Clapeyronvergelijking vermits L en ΔV beide nul zijn en de vergelijking dus onbepaald is. Om de helling dP/dT van de fasegrens te bepalen, vertrekken we van de tweede TdS -vergelijking, geschreven als

$$TdS = C_P dT - TV\beta dP. \quad (9.125)$$

Vermits aan de fasegrens de entropie gelijk is kunnen we schrijven

$$C_{P,i}dT - TV\beta_i dP = C_{P,f}dT - TV\beta_f dP, \quad (9.126)$$

waaruit volgt dat

$$\frac{dP}{dT} = \frac{C_{P,f} - C_{P,i}}{TV(\beta_f - \beta_i)}. \quad (9.127)$$

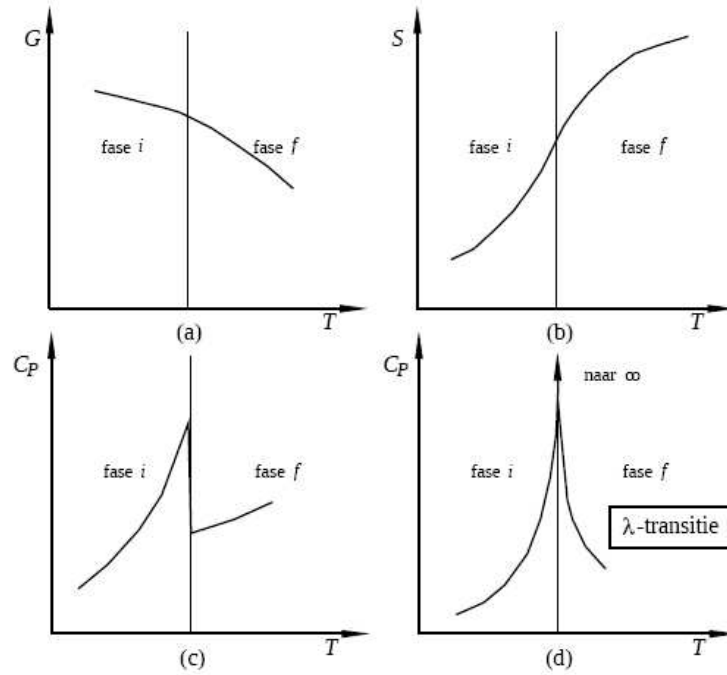
Dit is de *eerste vergelijking van Ehrenfest*.

Een andere vergelijking kunnen we bekomen door te steunen op het behoud van volume bij de fasetransitie. In een arbitrair gekozen punt op de fasegrens geldt er immers

$$V_f = V_i. \quad (9.128)$$

In een punt op de lijn met coördinaten $T + dT$ en $P + dP$, dus infinitesimaal dicht gelegen bij het eerste punt, zal er gelden

$$V_f + dV_f = V_i + dV_i, \quad (9.129)$$



Figuur 9.6: Kenmerken van een tweede-orde transitie (a) Gibbsfunctie, (b) entropie, (c) warmtecapaciteit en (d) warmtecapaciteit bij een lambda-transitie.

waaruit dus volgt dat

$$dV_i = dV_f. \quad (9.130)$$

Gezien beiden als functie van P en T beschouwd kunnen worden, is dit te schrijven als

$$\left(\frac{\partial V_i}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V_i}{\partial P}\right)_T dP = \left(\frac{\partial V_f}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V_f}{\partial P}\right)_T dP. \quad (9.131)$$

Houden we verder rekening met de definities van β en κ , dan komt er

$$\beta_i V_i dT - \kappa_i V_i dP = \beta_f V_f dT - \kappa_f V_f dP, \quad (9.132)$$

of

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\beta_f - \beta_i}{\kappa_f - \kappa_i}. \quad (9.133)$$

Dit is de *tweede vergelijking van Ehrenfest*.

Bij steeds nauwkeuriger metingen bij de overgangstemperatuur (tot zelfs één miljoenste K) werd vastgesteld dat C_P meestal niet eindig bleef. Deze transitie noemt men lambda-transities, genoemd naar de C_P -curve in de vorm van een λ (zie figuur 9.6d). Vele vermeende tweede-orde transitie zijn derhalve λ -transities, gekenmerkt door :

- T , P en G blijven constant
- S en V blijven eveneens constant
- C_P , β en κ zijn evenwel oneindig.

Tabel 9.2: *Smeltpunt, kookpunt, latente smelt- en verdampingswarmte van enkele stoffen.*

Stof	NMP [K]	L_S [kJ/Kg]	NBP [K]	L_D [kJ/Kg]
Helium	3,5	5,23	4,22	21
Waterstof	13,8	58,6	20,39	452
Stikstof	63,18	25,49	77,34	201
Zuurstof	54,36	13,81	90,19	213,5
Ethylalcohol	159	104	351	854
Water	273,15	333,6	373,15	2256
Kwik	234,31	11,80	629,81	272
Zwavel	392	38,1	717,82	326,5
Lood	600,65	24,53	2933	870,7
Zilver	1235,08	88,32	2466	2336
Goud	1337,58	64,46	2933	1578
Koper	1084,88	134	1460	5069

Deel II

Microscopische Beschrijving

10 Kinetische gastheorie

10.1 Microscopische theorieën

Tot nu toe werd de thermische fysica beschouwd vanuit macroscopisch standpunt, waarbij de thermische verschijnselen werden bekeken in de visie van de klassieke thermodynamica. De systemen werden beschreven met macroscopische thermodynamische coördinaten en hiermee werden macroscopische eigenschappen zoals warmtecapaciteit, samendrukbaarheid, uitzetting en functies zoals inwendige energie, entropie, enthalpie, gedefinieerd en besproken. Met daarnaast nog macroscopische grootheden, zoals warmte en arbeid, werden wetten geformuleerd en belangrijke betrekkingen afgeleid. Deze wetten en vergelijkingen gelden voor algemene klassen van systemen, maar maken geen onderscheid tussen een specifiek systeem en een ander. Zo geldt bijvoorbeeld de vergelijking $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ voor alle hydrostatische systemen, zowel voor gassen, vloeistoffen als vaste stoffen. Deze uitdrukking laat toe C_V te berekenen voor een hydrostatisch systeem onder de voorwaarde dat de inwendige energie U van het systeem gekend is als functie van T en V . Eens C_V gekend, kan men de warmte-overdracht bij een isochoor proces berekenen met behulp van $Q_V = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT$. De klassieke thermodynamica is echter niet in staat gedetailleerde informatie te geven over de inwendige energie van een specifiek systeem.

Een ander voorbeeld van de beperkingen van de klassieke thermodynamica is de onmogelijkheid om de toestandsvergelijking van een bepaald systeem op te stellen. Om een thermodynamische vergelijking toe te passen op bijvoorbeeld een hydrostatisch systeem, waarbij P , V en T en de afgeleiden $(\partial P/\partial V)_T$, $(\partial V/\partial T)_P$ en $(\partial T/\partial P)_V$ voorkomen, moet men beschikken over de toestandsvergelijking. Experimentele waarden zijn hierbij dikwijls nuttig, maar niet altijd voorhanden. Wanneer men bijvoorbeeld het bepalende experiment uitvoert voor zuurstofgas, dan zijn de numerieke constanten in de empirische toestandsvergelijking niet noodzakelijk geldig voor een willekeurig ander gas.

Om meer gedetailleerde informatie te bekomen over de thermodynamische coördinaten en de eigenschappen van systemen zonder te moeten steunen op experimentele metingen, moet gebruik gemaakt worden van berekeningen die gebaseerd zijn op de microscopische eigenschappen van het systeem. De elementaire opbouw van het systeem moet dus in beschouwing worden genomen. Vanuit microscopisch standpunt zijn er twee mogelijke benaderingen : de *kinetische gastheorie* en de *statistische mechanica*. Beide theorieën hebben te maken met atomen of moleculen, hun inwendige en uitwendige beweging, hun onderlinge botsingen en botsingen met aanwezige wanden, en hun interactiekrachten. De kinetische theorie houdt verband met de bewegingen van atomen of moleculen. De statistische mechanica is meer gericht op de energietoestanden ervan, die met waarschijnlijkheidsrekening behandeld worden. Hierdoor is de statistische mechanica dan ook beperkt tot evenwichtstoestanden, terwijl kinetische theorieën toelaten niet-evenwichtstoestanden te behandelen zoals warmtegeleiding, viscositeit, diffusie, ... In dit hoofdstuk zullen we ons beperken tot de kinetische theorie toegepast voor de bepaling van de toestandsvergelijking van een ideaal gas en van een van der Waals-gas. De niet-evenwichtstoestanden worden besproken in hoofdstuk 13.

10.2 Toestandsvergelijking van een ideaal gas

Voor de afleiding van de toestandsvergelijking van een ideaal gas, steunend op de kinetische theorie, gaan we uit van een reeks basishypothesen :

1. *Een kleine hoeveelheid gas bevat een enorm aantal moleculen, die allen identiek zijn voor eenzelfde chemische soort.*

Uit de ideaal-gaswet volgt dat 1 mol van een ideaal gas in standaard omstandigheden (bij $T = 273$ K en standaard atmosferische druk) een volume inneemt van $22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, onder standaardvoorwaarden zijn er dus $2,69 \cdot 10^{25}$ moleculen per m^3 ; dit is het *getal van Loschmidt*. Het is duidelijk dat het aantal moleculen heel groot is, wat deze veronderstelling rechtvaardigt.

2. *De gemiddelde afstand tussen de moleculen onderling is heel groot in verhouding tot de afmetingen van de moleculen.*

Beschouwt men de moleculen van een ideaal gas als harde bollen, dan kan er een diameter van $2 \text{ à } 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ aan worden toegekend. Uit het getal van Loschmidt volgt dat elke molecule zich gemiddeld bevindt in een ruimte van $1/2,69 \cdot 10^{25} = 3,7 \cdot 10^{-26} \text{ m}^3$. Wanneer we nu deze ruimte opvatten als een kubus, met de molecule in het centrum ervan, dan is de gemiddelde onderlinge afstand van de moleculen gelijk aan de lengte van de ribbe van de kubus en dus van de orde $0,8 \cdot 10^{-9} \text{ m}$. De moleculen bevinden zich dus op een gemiddelde onderlinge afstand die ongeveer 10 keer groter is dan hun diameter. Deze hypothese laat toe de moleculen te behandelen als *puntmassa's*. Ze zal zeker gelden zolang de druk voldoende laag is.

3. *De moleculen van een ideaal gas worden verondersteld geen krachten uit te oefenen op elkaar, behalve bij onderlinge botsingen of botsingen met een wand.*

De voornaamste krachten die ze op elkaar kunnen uitoefenen zijn in eerste benadering omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand en nemen dus ook sterk af als de onderlinge afstand vergroot. Uitwendige krachten zoals de zwaartekracht kan in vele gevallen verwaarloosd worden. Bij afwezigheid van krachten zullen de moleculen tussen twee botsingen rechtlijnig bewegen.

4. *Zowel de moleculen zelf als de wanden waarop de moleculen botsen, zijn glad en hard.*

Alle botsingen die optreden worden daarom volkomen elastisch beschouwd. Bij een botsing met de wand verandert de tangentiële component van de snelheid niet en keert de normale component om van teken.

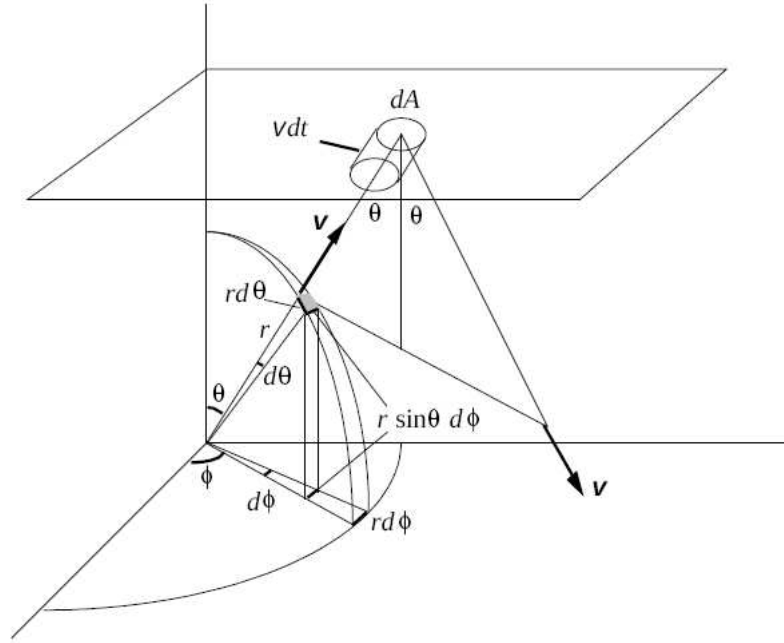
5. *In afwezigheid van uitwendige krachten zijn de moleculen homogeen verdeeld over het volume van het vat.*

Is N het aantal moleculen in een vat met volume V , dan is de *moleculaire dichtheid* N/V . Deze *moleculaire dichtheid* wordt constant verondersteld over het volledige vat. Voor een infinitesimaal volume dV blijft dus gelden dat

$$\frac{dN}{dV} = \frac{N}{V} = \text{constant}, \quad (10.1)$$

waaruit volgt dat

$$dN = \frac{N}{V} dV. \quad (10.2)$$



Figuur 10.1: Ruimtehoek en botsing van een molecule op de wand.

6. *Er is geen bevoorrechte bewegingsrichting voor de moleculen.*

Er zijn geen mogelijke oorzaken voor een preferentiële bewegingsrichting, zodat de moleculen gelijkwaardig bewegen in alle richtingen. De snelheidsverdeling is *isotroop*.

7. *Bij evenwicht is de totale hoeveelheid van beweging constant, doch de moleculen hebben niet allen dezelfde snelheid.*

Als dN_v het aantal moleculen met snelheid tussen v en $v + dv$ voorstelt, dan wordt er aangenomen dat dN_v bij evenwicht ongewijzigd blijft, niettegenstaande er steeds onderlinge botsingen en snelheidsveranderingen optreden. Statistisch gezien zal bij elke snelheidsverandering van een molecule telkens een andere molecule de oorspronkelijke snelheid innemen.

Nadat we deze hypothesen hebben vastgelegd kunnen we de druk berekenen van de moleculen op een wand.

Vermits de snelheidsvectoren geen bevoorrechte richting hebben, nemen we een willekeurige snelheidsvector v in een richting met poolcoördinaten θ en ϕ ten op zichte van een gekozen referentiesysteem. Stellen we met dN_v het aantal moleculen dat zich verplaatst met een snelheid gelegen tussen v en $v+dv$, voor. Beschouwen we bovendien enkel de moleculen die bewegen in de richting begrensd door (θ, ϕ) en $(\theta + d\theta, \phi + d\phi)$, dan wordt hun aantal gegeven door

$$dN_{v,\theta,\phi} = dN_v \frac{d\Omega}{4\pi}, \quad (10.3)$$

waarbij $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ de elementaire ruimtehoek voorstelt (figuur 10.1). Uitdrukking (10.3) geeft weer dat de moleculaire snelheden geen preferentiële richting bezitten.

Beschouw nu de groep moleculen, die zich in de nabijheid van een elementaire oppervlakte dA van de wand bevinden en er onder een hoek θ op af bewegen (figuur 10.1). Voor de berekening van de druk beschouwen we enkel de moleculen, die de wand voldoende dicht genaderd zijn, zodat er geen botsing meer zullen optreden met andere moleculen vóór ze met de wand botsen.

Deze moleculen bevinden zich in een cilinder met lengte dL , die in een tijdsinterval dt wordt doorlopen, zodat $dL = vdt$. Het volume van de cilinder is dan $dV = vdt \cos \theta dA$. Wanneer het volume van het vat V is, dan is de fractie van de beschouwde moleculen die zich in het volume dV bevindt dV/V . Het aantal moleculen van $dN_{v,\theta,\phi}$ dat in het tijdsinterval dt de wand bereikt is dus

$$dN_{v,\theta,\phi} \frac{dV}{V}. \quad (10.4)$$

Dit drukt uit dat de moleculen geen bevoorrechte plaats bezitten.

De impulsverandering bij de botsing is enkel een gevolg van de omkering van de normale component van de snelheid. Per botsing is de impulsverandering dus $dp = -2mv \cos \theta$. De grootte van de totale impulsverandering voor de beschouwde moleculen wordt dan

$$\begin{aligned} dp_{v,\theta,\phi} &= dN_v \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{dV}{V} (2mv \cos \theta) \\ &= \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin \theta d\theta d\phi \right) \left(\frac{1}{V} vdt \cos \theta dA \right) (2mv \cos \theta). \end{aligned} \quad (10.5)$$

De druk is niets anders dan de kracht $F = \frac{dp}{dt}$ per oppervlakte, of de impulsverandering dp per tijd en per oppervlakte $\frac{dp}{dt dA}$, zodat de druk op de wand veroorzaakt door de beschouwde moleculen

$$dP_{v,\theta,\phi} = \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin \theta d\theta d\phi \right) \left(\frac{1}{V} v \cos \theta \right) (2mv \cos \theta). \quad (10.6)$$

De totale druk van de moleculen met snelheid tussen v en $v + dv$ op de wand wordt

$$dP_v = mv^2 \frac{dN_v}{V} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right) = mv^2 \frac{dN_v}{V} \frac{1}{3}. \quad (10.7)$$

De totale druk, door alle moleculen met alle snelheden wordt bekomen na integratie

$$P = \frac{1}{3} \frac{m}{V} \int_0^\infty v^2 dN_v. \quad (10.8)$$

De gemiddelde kwadratische snelheid wordt gedefinieerd als

$$\langle v^2 \rangle = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^2 dN_v, \quad (10.9)$$

waardoor uitdrukking (10.8) nu wordt

$$PV = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle, \quad (10.10)$$

$$= \frac{2}{3} N \left(\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle \right) = \frac{2}{3} N \langle \varepsilon_{kin} \rangle, \quad (10.11)$$

met $\langle \varepsilon_{kin} \rangle$ de gemiddelde kinetische energie per molecule.

Vergelijken we de uitdrukking (10.11) met de experimentele ideaal-gaswet, dan zien we dat er een verband bestaat tussen de temperatuur en de gemiddelde kinetische energie per molecule, namelijk

$$\frac{2}{3} N \langle \varepsilon_{kin} \rangle = nRT. \quad (10.12)$$

Vermits N/n gelijk is aan het getal van Avogadro N_A , zal

$$\langle \varepsilon_{kin} \rangle = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T. \quad (10.13)$$

De verhouding R/N_A is de *constante van Boltzmann* k

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8,3143 \text{ J/(mol K)}}{6,0225 \cdot 10^{23} / \text{mol}} = 1,3805 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}, \quad (10.14)$$

zodat

$$\langle \varepsilon_{kin} \rangle = \frac{3}{2} kT. \quad (10.15)$$

Hieruit kan besloten worden dat

De gemiddelde kinetische energie van de moleculen in een ideaal gas hangt niet af van de druk, het volume of de soort gas, maar enkel van de temperatuur.

In deze afleiding is de gemiddelde kinetische energie per molecule de translatie-energie, omdat dit de enige kinetische energie is die moleculen, als harde bollen beschouwd, kunnen bezitten. Vermits er in de translatie drie vrijheidsgraden zijn, zal de gemiddelde energie per vrijheidsgraad $1/2 kT$ zijn. Men noemt dit fysische principe de *equipartitiewet*. Deze wet kan in een meer algemene vorm afgeleid worden in de statistische mechanica en hierop komen we in het volgende hoofdstuk terug.

10.3 De toestandsvergelijking van van der Waals

Bij voldoende lage drukken en dichtheden gedragen reële gassen zich nagenoeg als ideale gassen. Bij toenemende dichtheden wijkt het product PV steeds meer af van de ideaal-gaswet. Sommige van de hypothesen, die hoger werden aangenomen, zijn dan niet meer geldig. Bij een grotere dichtheid is de molecuuldiameter immers niet meer verwaarloosbaar in vergelijking met de gemiddelde onderlinge afstand tussen de moleculen. De moleculen kunnen dus niet meer beschouwd worden als puntmassa's en de tweede hypothese vervalst. Ook de onderlinge wisselwerkingen zullen zich door de afnemende onderlinge afstand sterker laten voelen zodat de vierde hypothese eveneens vervalst. Om hieraan tegemoet te komen, bracht van der Waals (1873) een aantal correcties aan door de volgende beschouwingen.

Voor het beschikbare volume van het gas werd gecorrigeerd door het volume van de moleculen zelf in rekening te brengen. Omdat het eindige volume zowel een rol speelt bij het onderling naderen als bij het naderen van de wand wordt een empirische volumevermindering ingevoerd, *co-volume* b genoemd. Voor één mol gas wordt de toestandsvergelijking dan

$$P(v - b) = RT. \quad (10.16)$$

Men ziet dus dat bij een zekere temperatuur een grotere druk zal optreden vanwege de vermindering van het effectieve volume. Een tweede correctie werd ingevoerd om rekening te houden met de onderlinge krachten. Moleculen oefenen immers op elkaar een aantrekkende kracht uit, die zeer snel afneemt met de afstand. Wanneer de moleculen zich niet dicht bij de wand bevinden zullen deze attractiekrachten gemiddeld ruimtelijk gelijk verdeeld zijn en is het netto effect nul. Aan de wand is dit echter niet het geval en is er een netto attractiekracht loodrecht op de wand

in de richting van het gas. Dit zal aanleiding geven tot een kleinere impuls bij botsing met de wand en dus tot een drukvermindering. Deze drukvermindering per molecule is evenredig met de moleculaire dichtheid van het gas en dus met N_A/v per mol. De totale drukvermindering is verder evenredig met het aantal moleculen dat zich in de grenslaag met de wand bevindt, wat ook evenredig is met de moleculaire dichtheid N_A/v per mol. De drukvermindering is dus evenredig met $1/v^2$. We stellen deze drukvermindering gelijk aan a/v^2 , *cohesiedruk* genoemd, met a eveneens een empirische constante. Vermits de werkelijk gemeten druk bekomen wordt door van de ideale druk de cohesiedruk af te trekken

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}, \quad (10.17)$$

bekomt men uiteindelijk de van der Waals-vergelijking

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v-b) = RT. \quad (10.18)$$

De toestandsvergelijking van van der Waals is een empirische vergelijking vanwege de empirische constanten a en b , die voor elk gas afzonderlijk bepaald moeten worden. Er bestaat echter een relatie tussen de kritische waarden P_K , v_K en T_K van het kritisch punt en de van der Waals-constanten a en b , namelijk

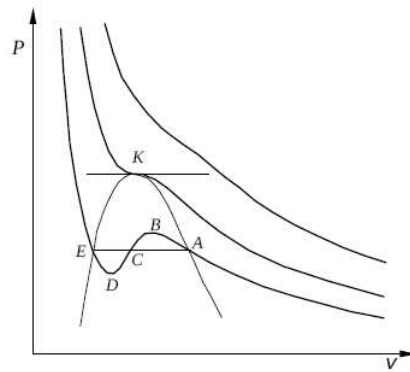
$$v_K = 3b, \quad P_K = \frac{a}{27b^2}, \quad T_K = \frac{8a}{27Rb}. \quad (10.19)$$

Deze betrekkingen worden verkregen uit de voorwaarde dat in het kritisch punt de raaklijn aan de isotherm horizontaal is en dat het kritisch punt een buigpunt is, dus door toepassing van de vergelijking (10.17) voor het kritisch punt en de voorwaarden

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_K = 0 \quad \text{en} \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\right)_K = 0. \quad (10.20)$$

De toestandsvergelijking van van der Waals geeft een behoorlijke overeenkomst met het gedrag van reële gassen, vooral in de nabijheid van het kritisch punt. Het verloop van de functie (10.17) is weergegeven in figuur 10.2. In het punt A stijgt de kromme tot een maximum B , daalt dan naar een minimum D om dan terug te stijgen. Het traject BCD komt echter in de natuur niet voor. In het punt A , waarbij normaal de damp verzadigd is, zal het zich splitsen in twee fasen, vloeistof en damp en blijft de druk constant. In het punt E is alle damp volledig overgegaan in vloeistof. Maxwell heeft aangetoond dat deze constante drukwaarde steeds zo is dat de oppervlakte van ABC en CDE gelijk zijn.

Hoewel voor veel toepassingen deze toestandsvergelijking bruikbaar is, zijn er nog kwantitatieve afwijkingen met de experimenteel bepaalde isothermen. De constanten a en b blijken ook lichtjes



Figuur 10.2: Pv -krommen volgens de toestandsvergelijking van van der Waals.

temperatuurafhankelijk te zijn. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het model nog te rudimentair is, in het bijzonder in verband met de intermoleculaire wisselwerkingen. Moleculen en atomen kunnen immers niet opgevat worden als harde bollen met een streng bepaalde diameter. De elektronenwolken van de atomen zullen bij het dicht naderen elkaar aanzienlijk verstoren en door een elektromagnetische wisselwerking zullen dus de moleculen naast de aantrekking elkaar sterk afstoten. De aantrekking zelf, dominerend bij verdere afstanden, is een gevolg van de niet perfecte compensatie van elektrische velden van kernen en elektronen. Deze afstotende kracht op zeer korte afstand en deze aantrekkende kracht op iets verdere afstand vormen samen de intermoleculaire kracht. Het is duidelijk dat het gedrag van deze krachten een zeer grote invloed zal hebben op de toestandsvergelijking.

11 Statistische mechanica en thermische eigenschappen van gassen

11.1 Fundamentele principes

Bij de kinetische gastheorie werden de moleculen niet als volledig onafhankelijk van elkaar beschouwd, anders kunnen ze niet tot een evenwichtsverdeling in snelheden komen. Er werd daarom verondersteld dat er interactie was bij de onderlinge botsingen en botsingen met de wand. Wij spreken hier van *zwak interactieve* of *quasi-onafhankelijke* deeltjes. De moleculen van een ideaal gas werden verder beschouwd als zijnde deeltjes, die geen bevoorrechte snelheid, noch bevoorrechte plaats bezitten. Deze deeltjes zijn dus *ononderscheidbaar*. In een kristalrooster zijn de atomen wel onderscheidbaar als gevolg van hun wel bepaalde plaats in het rooster. In dit hoofdstuk zullen we onze aandacht beperken tot quasi-onafhankelijke, ononderscheidbare deeltjes van een ideaal gas.

Beschouwen we een monoatomisch gas, bestaande uit N deeltjes, waarbij zoals gewoonlijk N een zeer groot getal is. Dit gas veronderstellen we opgesloten in een kubusvormig vat met ribbe L . De golf functie van de deeltjes moet verdwijnen op de wanden van het vat. De corresponderende staande golven hebben dus golflengtes

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (11.1)$$

met nodes op de wanden van het vat. Wordt de de Broglie relatie toegepast voor de x -richting, dan komt er voor de mogelijke waarden van de impuls

$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{n_x h}{2L}. \quad (11.2)$$

Als nu ε de energie van een deeltje voorstelt, die in eerste instantie volledig als kinetische translatie-energie wordt beschouwd, dan is in de x -richting

$$\varepsilon_x = \frac{p_x^2}{2m} = n_x^2 \frac{h^2}{8mL^2}, \quad (11.3)$$

met m de massa van het deeltje. Daaruit volgt dan

$$n_x = \frac{L}{h} \sqrt{8m\varepsilon_x}. \quad (11.4)$$

De mogelijke energietoestanden zijn dus discreet en komen overeen met de gehele waarden van n_x . Wanneer n_x echter met één eenheid verandert, zal de overeenkomstige energie slechts weinig veranderen omdat n_x zeer groot is. Om dit te illustreren nemen we als voorbeeld heliumgas, dat zich bevindt in een kubische doos met 10 cm zijde. De energie van de atomen in één richting is, zoals in vorig hoofdstuk werd aangetoond, $\frac{1}{2}kT$. Numeriek wordt dit

$$\varepsilon_x = \frac{1}{2}kT = 0,5 \times 1,4 \times 10^{-23} \frac{J}{K} \times 300K = 2,1 \times 10^{-21} J, \quad (11.5)$$

Tabel 11.1: *Kwantumtoestanden met een energie $66h^2/8mL^2$.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n_x	8	1	1	7	1	4	7	4	1	5	5	4
n_y	1	8	1	4	7	1	1	7	4	5	4	5
n_z	1	1	8	1	4	7	4	1	7	4	5	5

en n_x is dus

$$n_x = \frac{0,1 m}{6,6 \times 10^{-34} J \cdot s} \sqrt{8 \times 6,6 \times 10^{-27} kg \times 2,1 \times 10^{-21} J} \quad (11.6)$$

$$= \frac{0,1 \times 10,5 \times 10^{-24}}{6,6 \times 10^{-34}} \approx 10^9. \quad (11.7)$$

Wanneer n_x met één eenheid verandert is de energieverandering zo klein dat voor praktische doeleinden de energie als continu variërend beschouwd mag worden.

Wanneer nu de drie componenten van de impuls in rekening worden gebracht, dan wordt de energie

$$\varepsilon = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2). \quad (11.8)$$

De waarden van n_x , n_y en n_z bepalen de *kwantumtoestand* van het deeltje. Alle toestanden die gekenmerkt worden door n -waarden die voldoen aan

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \text{constant}, \quad (11.9)$$

hebben dezelfde energie. In tabel 11.1 is een voorbeeld van alle kwantumtoestanden waarvoor de energie gelijk is aan $66h^2/8mL^2$ weergegeven. Er zijn 12 kwantumtoestanden die hieraan voldoen en dus bij hetzelfde *energieniveau* horen. Men zegt dat dit energieniveau twaalfvoudig *ontaard* is. In werkelijkheid is de som van de kwadraten van de n -waarden een enorm getal zodat de ontaarding van elk niveau ook heel groot is.

Hoe dicht de energieniveaus ook mogen liggen, er is steeds een discreet aantal energieniveaus voor een ideaal gas.

Algemeen kunnen we nu stellen dat het fundamentele probleem in statistische mechanica neerkomt op het vinden van de bezettingen van die energieniveaus bij evenwicht. We moeten dus bepalen hoeveel deeltjes N_1 een energie ε_1 hebben, hoeveel deeltjes N_2 een energie ε_2 hebben, algemeen, hoeveel deeltjes N_i een energie ε_i hebben. Het is gemakkelijk aan te tonen dat het aantal kwantumtoestanden g_i corresponderend met een energieniveau i veel groter is dan het aantal deeltjes met deze energie, zodat steeds

$$g_i \gg N_i. \quad (11.10)$$

Dit laatste impliceert dat het weinig waarschijnlijk is dat verscheidene deeltjes eenzelfde kwantumtoestand zullen bezetten. De deeltjes bewegen met verschillende snelheden en zullen dus verdeeld zijn over een groot aantal kwantumtoestanden. Ook komen de deeltjes regelmatig in botsing of ondergaan andere interacties, zodat ze voortdurend van energietoestand veranderen. De basisveronderstelling van de statistische mechanica is nu

alle kwantumtoestanden hebben dezelfde waarschijnlijkheid om bezet te worden,

of anders gezegd

de waarschijnlijkheid dat een deeltje zich in een bepaalde kwantumtoestand bevindt is dezelfde voor alle toestanden.

Beschouwen we nu de N_i deeltjes met energie ε_i . Ieder deeltje heeft g_i mogelijkheden om één van de g_i kwantumtoestanden te bezetten met energie ε_i . Hetzelfde aantal mogelijkheden bestaat voor een tweede deeltje en voor een derde deeltje, enzovoort, zodat er dus voor N_i onderscheidbare deeltjes $g_i^{N_i}$ mogelijkheden zijn

Maar de deeltjes zijn ononderscheidbaar, wat betekent dat er globaal bekeken $N_i!$ keer minder verschillende mogelijkheden zijn. Het aantal mogelijke manieren om de N_i ononderscheidbare deeltjes over de g_i kwantumtoestanden te verdelen is dus $\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$.

11.2 Evenwichtsdistibutie

Beschouwen we op een zeker ogenblik N deeltjes van een gas, opgesloten in een vat met volume V en waarbij we hebben

N_1 deeltjes op het energieniveau ε_1 met ontarding g_1
 N_2 deeltjes op het energieniveau ε_2 met ontarding g_2
 $\vdots$
 N_i deeltjes op het energieniveau ε_i met ontarding g_i
 $\vdots$

Het aantal manieren Ω waarvoor de macroscopische toestand van het gas dezelfde blijft, zal het product zijn van telkens het aantal manieren waarop N_i ononderscheidbare deeltjes verdeeld kunnen worden over g_i kwantumtoestanden, dus

$$\Omega = \frac{g_1^{N_1} g_2^{N_2}}{N_1! N_2!} \dots \quad (11.11)$$

De grootte Ω wordt de *thermodynamische waarschijnlijkheid* of het *aantal microtoestanden* genoemd. Deze grootte is dus een maat om het systeem van N deeltjes in die toestand te vinden. Wanneer nu de macroscopische grootheden zoals bijvoorbeeld V , N en U constant worden gehouden, dan is *de evenwichtstoestand van het gas deze waarbij Ω maximaal is*. Om de energiebezetting van de energieniveaus te vinden moeten we dus de waarden van N_i vinden waarvoor Ω maximaal is, of eenvoudiger, waarvoor $\ln \Omega$ maximaal is. Passen we op de uitdrukking (11.11) de formule van Stirling

$$\ln(x!) \approx x \ln x - x, \quad (11.12)$$

toe, dan komt er

$$\ln \Omega = N_1 \ln g_1 - N_1 \ln N_1 + N_1 + N_2 \ln g_2 - N_2 \ln N_2 + N_2 + \dots \quad (11.13)$$

$$= \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i N_i \ln N_i + \sum_i N_i, \quad (11.14)$$

en dus

$$\ln \Omega = \sum_i N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N. \quad (11.15)$$

We moeten nu Ω maximaliseren. Omdat we een gesloten systeem beschouwen, hebben we als eerste voorwaarde dat het aantal deeltjes N constant blijft en dus

$$\sum_i N_i = N = \text{constante}. \quad (11.16)$$

De tweede voorwaarde is dat de energie van het systeem constant is. Deze inwendige energie U is de som van de energie van alle deeltjes en de tweede voorwaarde wordt dus

$$\sum_i N_i \varepsilon_i = U = \text{constante}. \quad (11.17)$$

Om het extremum van Ω te bepalen, dat door de voorwaarden een gebonden extremum is, moeten we $\ln \Omega$ differentiëren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de ε 's en de g 's constanten zijn en dat de enige variabelen de bezettingen zijn van elk niveau, waarvan de som constant is. Vermits $dN = 0$ is de differentiaal van $\ln \Omega$

$$d \ln \Omega = \sum d \left(N_i \ln \frac{g_i}{N_i} \right) = \sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i. \quad (11.18)$$

Vermits deze differentiaal nul moet zijn is deze voorwaarde, samen met de nul gestelde differentiaten van de twee andere voorwaarden

$$\sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i = 0 \quad (11.19)$$

$$\sum dN_i = 0 \quad (11.20)$$

$$\sum_i \varepsilon_i dN_i = 0. \quad (11.21)$$

We vermenigvuldigen de tweede vergelijking met de Lagrangemultiplicator $\ln A$ en de derde met $-\beta$, zodat er komt

$$\sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i = 0 \quad (11.22)$$

$$\ln A \sum dN_i = 0 \quad (11.23)$$

$$-\beta \sum_i \varepsilon_i dN_i = 0. \quad (11.24)$$

Na optelling moet elke coëfficiënt van dN_i nul gesteld worden, zodat

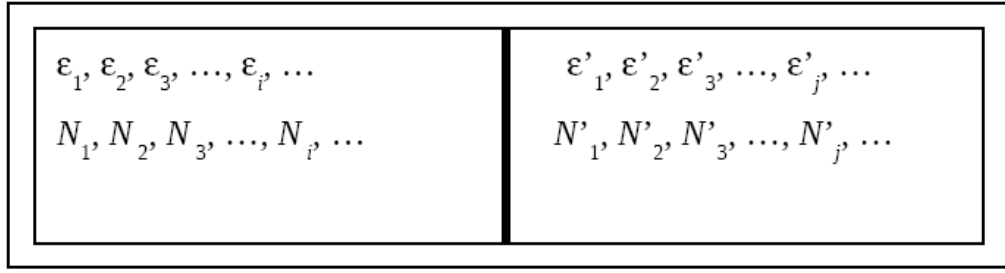
$$\ln \frac{g_i}{N_i} + \ln A - \beta \varepsilon_i = 0, \quad (11.25)$$

waaruit volgt dat

$$N_i = A g_i e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (11.26)$$

Hieruit volgt het belangrijk besluit

De bezetting van elk niveau is evenredig met de ontaarding ervan en varieert exponentieel met de energie van dit niveau.



Figuur 11.1: Een geïsoleerd samengesteld systeem van twee monsters van een ideaal gas gescheiden door een diathermische wand.

In een volgende stap moet de fysische betekenis van deze Lagrangemultiplicatoren A en β achterhaald worden. Als we de waarden N_i sommeren over alle energieniveaus dan is

$$N = \sum_i N_i = A \sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i}, \quad (11.27)$$

waaruit we A vinden als

$$A = \frac{N}{\sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i}}. \quad (11.28)$$

De som in de noemer speelt een fundamentele rol in de statistische mechanica. Ze werd voor het eerst door Boltzmann geïntroduceerd, die haar '*Zustandsumme*' noemde, waarvan we het symbool Z overnemen. Wij zullen deze uitdrukking hier, in navolging van de Engelse term 'partition function', voortaan *partitiefunctie* heten. Deze wordt dus gedefinieerd als

$$Z = \sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i}, \quad (11.29)$$

en is

$$A = \frac{N}{Z}. \quad (11.30)$$

N_i wordt dus

$$N_i = N \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z}. \quad (11.31)$$

De eigenschappen van een gas worden bepaald door het volume en de temperatuur. Om nu het concept temperatuur in de statistische mechanica te brengen moeten we teruggrijpen naar het begrip thermisch evenwicht. Beschouwen we hiertoe een geïsoleerd samengesteld systeem, bestaande uit twee monsters van een ideaal gas, gescheiden door een diathermische wand, zoals weergegeven in figuur 11.1.

De thermodynamische waarschijnlijkheid van het samengestelde systeem is het product van de thermodynamische waarschijnlijkheden van de afzonderlijke delen, dus $\Omega = \Omega \cdot \Omega'$ of

$$\ln \Omega = \ln \Omega + \ln \Omega' = \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N + \sum N'_j \ln \frac{g'_j}{N'_j} + N'. \quad (11.32)$$

Elk deel heeft een constante hoeveelheid moleculen zodat

$$\sum N_i = N = \text{constant} \quad (11.33)$$

$$\sum N'_j = N' = \text{constant}. \quad (11.34)$$

De inwendige energie van elk systeem is echter niet constant, maar wel de totale energie van het systeem, dus

$$U = \sum N_i \varepsilon_i + \sum N'_j \varepsilon'_j = \text{constant}. \quad (11.35)$$

Om de evenwichtsvoorwaarden te vinden, lossen we dit probleem weer op als een gebonden extremum met multiplicatoren van Lagrange, $\ln A$, $\ln A'$ en $-\beta$. Dit geeft de volgende vergelijkingen

$$\sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i + \sum \ln \frac{g'_j}{N'_j} dN'_j = 0, \quad (11.36)$$

$$\ln A \sum dN_i = 0, \quad (11.37)$$

$$\ln A' \sum dN'_j = 0, \quad (11.38)$$

$$-\beta \sum \varepsilon_i dN_i - \beta \sum \varepsilon'_j dN'_j = 0. \quad (11.39)$$

Optellen en nulstellen van de coëfficiënten van dN_i en dN'_j geeft twee vergelijkingen

$$N_i = A g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (11.40)$$

$$N'_j = A' g'_j e^{-\beta \varepsilon'_j}, \quad (11.41)$$

waarbij alle grootheden verschillend zijn, behalve β . We hebben hier nu twee systemen, die in thermisch evenwicht zijn en dus gelijke temperatuur hebben. De onveranderde grootheid β is dus ontegensprekelijk gekoppeld aan de temperatuur. Om het verband te vinden, keren we terug naar het begrip entropie. De entropie van een geïsoleerd systeem neemt toe wanneer deze een spontaan irreversibel proces ondergaat. Na het bereiken van evenwicht is de entropie maximaal in overeenstemming met zijn energie en volume. Nu hebben we hier een thermodynamische waarschijnlijkheid, die ook maximaal wordt bij thermisch evenwicht. Wat is dan de correlatie tussen S en Ω ? Hiertoe stellen we $S = f(\Omega)$. Beschouwen we nu twee systemen A en B , elk met entropie S_A en S_B en met thermodynamische waarschijnlijkheid Ω_A en Ω_B in thermisch contact met elkaar. Voor het samengestelde systeem is dan

$$S = S_A + S_B, \quad (11.42)$$

$$\Omega = \Omega_A \Omega_B. \quad (11.43)$$

De eerste vergelijking (11.42) kan ook geschreven worden als

$$f(\Omega_A \Omega_B) = f(\Omega_A) + f(\Omega_B). \quad (11.44)$$

De enige functie f die aan (11.43) voldoet, is een logaritme en dus mogen we schrijven

$$S = k' \ln \Omega, \quad (11.45)$$

waarbij k' een arbitraire constante is.

De eerste wet van de thermodynamica voor een infinitesimaal proces stelt dat

$$dQ = dU + PdV. \quad (11.46)$$

Voor een reversibel proces tussen twee naburige evenwichtstoestanden is

$$dU = TdS - PdV. \quad (11.47)$$

Voor een isochoor proces geldt dan

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V. \quad (11.48)$$

Dit is een heel belangrijke uitdrukking, omdat ze de relatie geeft tussen de thermodynamica en de statistische mechanica. S en U kunnen immers beiden uit de statistische mechanica berekend worden. De afgeleide van de eerste naar de tweede bij constant volume is niets anders dan de reciproke Kelvintemperatuur. Op deze manier wordt de temperatuur geïntroduceerd in de statistische mechanica.

Bij de gebonden extremummethode voor een systeem hadden we

$$d \ln \Omega = \sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i, \quad (11.49)$$

en

$$\ln \frac{g_i}{N_i} = \beta \varepsilon_i - \ln A, \quad (11.50)$$

zodat

$$d \ln \Omega = \sum \beta \varepsilon_i dN_i - \ln A \sum dN_i \quad (11.51)$$

$$= \beta d \sum \varepsilon_i N_i - \ln A d \sum N_i, \quad (11.52)$$

of

$$d \ln \Omega = \beta dU. \quad (11.53)$$

Hieruit is β nu

$$\beta = \frac{d \ln \Omega}{dU} = \frac{1}{k'} \frac{d(k' \ln \Omega)}{dU} = \frac{1}{k'} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V. \quad (11.54)$$

Uit (11.48) volgt dan dat

$$\beta = \frac{1}{k'T}. \quad (11.55)$$

11.3 Entropie en wanorde

Voor de Boltzmannverdeling verder wordt besproken, gaan we nader in op vergelijking (11.45)

$$S = k' \ln \Omega. \quad (11.56)$$

Deze formule, die van fundamenteel belang is, toont dat entropie een maat is voor de *wanorde* in het systeem. De entropie verandert immers mee met de thermodynamische waarschijnlijkheid en dus met het aantal microtoestanden. Daarbij is het zo dat het aantal microtoestanden steeds klein zal zijn bij orde en zeer groot wordt bij wanorde.

Dit laatste kan eenvoudig geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld met vier witte en vier zwarte bolletjes die men wil verdelen over twee hokjes, die elk vier plaatsen bezitten. De toestand van grootste orde is vier witte bolletjes in het ene hokje en de vier zwarte in het andere. Het aantal mogelijkheden om een dergelijke verdeling te bekomen is hier slechts 1 (als we de hokjes ononderscheidbaar beschouwen). Beschouwen we echter de uitwisseling van 1 wit en 1 zwart bolletje over de 2 hokjes dan hebben we 4 mogelijkheden om een wit bolletje tussen de 3 zwarte in het ene hokje te zetten en 4 mogelijkheden om een zwart bolletje tussen de 3 witte in het andere hokje te plaatsen. Het totale aantal mogelijkheden is nu $4 \times 4 = 16$. Bij uitwisseling van twee bolletjes hebben we 6 mogelijkheden om 2 witte bolletjes te plaatsen naast de 2 zwarte (de bolletjes van één soort kunnen de 4 zijden of 2 diagonalen bezetten) en analoog in het tweede hokje. Het totale aantal mogelijkheden is nu $6 \times 6 = 36$. We hebben nu de toestand van grootste wanorde bekomen.

Vermits, volgens het entropieprincipe, irreversibele processen steeds een toename van de entropie van het universum veroorzaken, kan men dus stellen :

de entropietoename door spontane processen creëert steeds een grotere wanorde in het universum.

11.4 Partitiefunctie voor de berekening van de thermodynamische functies

We hebben nu gezien dat de bezetting N_i van het i -de niveau gegeven wordt door

$$N_i = A g_i e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (11.57)$$

Met $\beta = 1/k'T$ en $A = N/Z$ wordt dit

$$N_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} \quad (11.58)$$

Dit is het typische resultaat voor de *Boltzmannstatistiek* voor *quasi-onafhankelijke en ononderscheidbare* deeltjes, gebaseerd op de thermodynamische waarschijnlijkheid (11.11). Deze is quasi continu, omdat het aantal kwantumtoestanden veel groter is dan het aantal deeltjes.

De functie Z wordt gegeven door

$$Z = \sum g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}}. \quad (11.59)$$

Deze laatste is de *partitiefunctie* van het systeem in de Boltzmannstatistiek. Ze is de basis van de statistische informatie van de deeltjes in een systeem. Het is dus belangrijk de thermodynamische eigenschappen van een systeem, zoals U , S en P uit te drukken als functie van deze partitiefunctie.

1. Inwendige energie van het systeem

Als we Z afleiden naar T bij constant volume bekomen we

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_V = \sum g_i \left(\frac{\varepsilon_i}{k'T^2}\right) e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} \quad (11.60)$$

$$= \frac{1}{k'T^2} \sum \varepsilon_i g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} \quad (11.61)$$

$$= \frac{Z}{Nk'T^2} \sum \varepsilon_i N_i \quad (11.62)$$

$$= \frac{ZU}{Nk'T^2}, \quad (11.63)$$

Hieruit volgt

$$U = Nk'T^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V, \quad (11.64)$$

zodat U berekend kan worden als Z gekend is als functie van T en V .

2. Entropie van het systeem

Vermits

$$S = k' \ln \Omega, \quad (11.65)$$

en met (11.15)

$$\ln \Omega = \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N, \quad (11.66)$$

zal

$$S = k' \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + k'N. \quad (11.67)$$

Rekening houdend met (11.58) wordt dit

$$S = k' \sum N_i \ln \frac{Z e^{\frac{\epsilon_i}{k'T}}}{N} + k'N. \quad (11.68)$$

of

$$S = Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + Nk'. \quad (11.69)$$

Dit laat toe S te berekenen als Z gekend is.

3. Vrije energie

Uit U en S kan de vrije energie

$$F = U - TS, \quad (11.70)$$

berekend worden :

$$F = U - T \left(Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + Nk' \right) \quad (11.71)$$

$$= -k'T (N \ln Z - N \ln N + N), \quad (11.72)$$

en rekening houdend met de formule van Stirling, bekomt men

$$F = -k'T (N \ln Z - \ln N!). \quad (11.73)$$

4. Druk

Uit (9.22)

$$dF = -SdT - PdV, \quad (11.74)$$

volgt

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T. \quad (11.75)$$

Met (11.73) geeft dit

$$P = Nk'T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T. \quad (11.76)$$

Om nu de eigenschappen met behulp van de statistische mechanica te bekomen gaat men algemeen als volgt tewerk :

1. bereken de energiewaarden ε van de kwantumtoestanden
2. bepaal de partitiefunctie Z als functie van T en V
3. bereken de energie van het systeem door $\ln Z$ af te leiden naar T
4. bereken de druk door $\ln Z$ af te leiden naar V
5. bereken de entropie uitgaande van Z en U
6. bereken de vrije energie direct uit $\ln Z$.

11.5 Toepassing op een ideaal gas

We zullen nu bovenvermelde regels van de statistische mechanica toepassen op een ideaal gas.

11.5.1 Partitiefunctie van een ideaal monoatomisch gas

Voor een ideaal gas beschouwen we eerst de kinetische translatie-energie (monoatomisch gas) van de deeltjes opgesloten in een doos met afmetingen a , b en c . De energie van elke kwantumtoestand j is gegeven door (zie vergelijking (11.8))

$$\varepsilon_j = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right), \quad (11.77)$$

met n_x , n_y en n_z de kwantumgetallen die de verschillende kwantumtoestanden weergeven. Voor het opstellen van de partitiefunctie zullen we nu sommeren over alle toestanden in plaats van over alle energieniveaus :

$$Z = \sum_{\text{niveaus}} g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} = \sum_{\text{toestanden}} e^{-\frac{\varepsilon_j}{k'T}}. \quad (11.78)$$

Vermits er drie kwantumgetallen zijn is de partitiefunctie een drievoudige som

$$Z = \sum_{n_x=1}^{\infty} \sum_{n_y=1}^{\infty} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)}, \quad (11.79)$$

of

$$Z = \sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_x^2}{a^2} \right)} \sum_{n_y=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_y^2}{b^2} \right)} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_z^2}{c^2} \right)}. \quad (11.80)$$

In het begin van dit hoofdstuk werd numeriek aangetoond dat een verandering van de kwantumgetallen met één eenheid de energie maar heel weinig verandert. Dit betekent dat de energiedistributie quasi continu is zodat de sommen mogen vervangen worden door integralen,

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_x^2}{a^2} \right)} dn_x \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_y^2}{b^2} \right)} dn_y \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right) \left(\frac{n_z^2}{c^2} \right)} dn_z. \quad (11.81)$$

Elke integraal is van het type

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (11.82)$$

waardoor

$$Z = \left(\frac{a}{2} \sqrt{\frac{8\pi m k' T}{h^2}} \right) \left(\frac{b}{2} \sqrt{\frac{8\pi m k' T}{h^2}} \right) \left(\frac{c}{2} \sqrt{\frac{8\pi m k' T}{h^2}} \right), \quad (11.83)$$

en vermits $V = abc$ is

$$Z = V \left(\frac{2\pi m k' T}{h^2} \right)^{3/2}, \quad (11.84)$$

en

$$\ln Z = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k'}{h^2} \right). \quad (11.85)$$

Uit formule (11.84) blijkt dat de partitiefunctie evenredig is met het volume.

11.5.2 Druk van een ideaal monoatomisch gas

Wanneer we $\ln Z$ afleiden naar V bij constante T , dan is

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{V}. \quad (11.86)$$

De uitdrukking van P (11.76) wordt dan

$$P = \frac{N}{V} k' T. \quad (11.87)$$

Wanneer we nu deze uitdrukking vergelijken met de uitdrukking $P = NkT/V$, die we bekwamen bij de kinetische gastheorie en waarbij we de constante van Boltzmann k hebben gedefinieerd, dan zien we dat de arbitraire constante k' , die we bij de vergelijking $S = k' \ln \Omega$ hebben geïntroduceerd, niets anders is dan deze Boltzmannconstante. Dus

$$k' = k = \frac{R}{N_A}. \quad (11.88)$$

11.5.3 Energie van een ideaal monoatomisch gas

Afleiden van $\ln Z$ naar T bij constante V geeft

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2T}, \quad (11.89)$$

zodat de energie U van betrekking (11.64) wordt

$$U = \frac{3}{2} NkT. \quad (11.90)$$

Dit is precies het resultaat dat we ook bekwamen met de kinetische gastheorie en toont aan dat de energie per deeltje in het geval van drie translatievrijheidsgraden $3/2kT$ is, en dus $1/2kT$ per vrijheidsgraad.

Met

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (11.91)$$

hebben we

$$C_V = \frac{3}{2}Nk = \frac{3}{2}N \frac{R}{N_A} = \frac{3}{2}nR, \quad (11.92)$$

vermits $N/N_A = n$. Dit is in overeenstemming met het resultaat, dat men experimenteel vindt voor gassen die ideale monoatomische gassen benaderen (zie hoofdstuk 5).

11.5.4 Entropie van een ideaal monoatomisch gas

$$S = Nk \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + Nk \quad (11.93)$$

$$= Nk \left(\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln T + \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{3}{2}Nk + Nk \quad (11.94)$$

$$= Nk \left(\frac{3}{2} \ln T + \ln \frac{V}{N} + \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{3/2} + \frac{5}{2} \right), \quad (11.95)$$

en dus met $Nk = nR$

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + nR \ln \left(\frac{(2\pi mk/h^2)^{3/2}}{N} \right) + \frac{5}{2}nR. \quad (11.96)$$

Dit is de *vergelijking van Sackur en Tetrode*. Vergelijken we deze uitdrukking met (8.17)

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + S_0, \quad (11.97)$$

dan zien we dat de statistische mechanica toelaat de integratieconstante S_0 te berekenen.

11.6 Equipartitie van energie

Zowel de kinetische gastheorie als de statistische mechanica, toegepast op een ideaal gas met drie translatievrijheidsgraden (monoatomisch), zijn in staat aan te tonen dat bij evenwicht de energie per vrijheidsgraad gelijk is aan $1/2kT$. Wanneer echter andere vrijheidsgraden bijkomen, zoals deze als gevolg van vibraties en rotaties, dan kan de kinetische gastheorie niet gebruikt worden. De statistische mechanica is wel in staat die andere vrijheidsgraden op een eenvoudige manier in rekening te brengen.

Stellen we nu dat de energie van een deeltje kan beschreven worden als een som van de energieën van elke vrijheidsgraad

$$\varepsilon = \varepsilon' + \varepsilon'' + \varepsilon''' + \dots, \quad (11.98)$$

dan is algemeen de partitiefunctie over alle toestanden

$$Z = \sum e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} = \sum e^{-\frac{(\varepsilon' + \varepsilon'' + \varepsilon''' + \dots)}{kT}} \quad (11.99)$$

$$= \sum e^{-\frac{\varepsilon'}{kT}} \sum e^{-\frac{\varepsilon''}{kT}} \sum e^{-\frac{\varepsilon'''}{kT}} \dots \quad (11.100)$$

$$= Z' Z'' Z''' \dots \quad (11.101)$$

De translatie-energie bestaat uit termen van het type $1/2mv^2$, de vibratie-energie uit termen van de gedaante $1/2\mu v^2 + 1/2kx^2$ (met μ de gereduceerde massa), en de rotatie-energie uit termen van de vorm $1/2\mathfrak{I}\omega^2$. Algemeen kan gesteld worden dat de energie kan uitgedrukt worden als een som van f kwadratische termen van het type $b_i p_i^2$, zodat we kunnen schrijven

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^f b_i p_i^2, \quad (11.102)$$

met f het aantal vrijheidsgraden.

De partitiefunctie is het product van de afzonderlijke partitiefuncties en wordt dus, na vervanging van de sommen door integralen

$$Z = \prod_{i=1}^f \left(\int_0^\infty e^{-\beta b_i p_i^2} dp_i \right). \quad (11.103)$$

Wanneer we de substituties

$$y_i = \beta^{1/2} p_i \quad \text{en} \quad dy_i = \beta^{1/2} dp_i, \quad (11.104)$$

doorvoeren dan wordt elke factor

$$\int_0^\infty e^{-\beta b_i p_i^2} dp_i = \beta^{-1/2} \int_0^\infty e^{-b_i y_i^2} dy_i = \beta^{-1/2} K_i, \quad (11.105)$$

waarbij K_i niet afhangt van β . De partitiefunctie wordt dan

$$Z = \beta^{-f/2} \prod_{i=1}^f K_i, \quad (11.106)$$

en

$$\ln Z = -\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^f \ln K_i. \quad (11.107)$$

De gemiddelde energie van een deeltje is

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{U}{N} = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V \quad (11.108)$$

$$= -\frac{\partial \ln Z}{\partial (1/kT)} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (11.109)$$

Met onze partitiefunctie wordt dit

$$\langle \varepsilon \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^f \ln K_i \right) = \frac{f}{2\beta}, \quad (11.110)$$

en dus

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{f}{2} kT. \quad (11.111)$$

Dit is de equipartiewet, die stelt dat

Wanneer een groot aantal ononderscheidbare en quasi-onafhankelijke deeltjes, waarvan de energie bestaat uit een som van f kwadratische termen, tot evenwicht komt, dan is de gemiddelde energie per deeltje f keer $1/2kT$.

11.7 Warmtecapaciteiten van gassen

11.7.1 Warmtecapaciteit uit de equipartitiewet

Een monoatomisch gas met drie translatievrijheidsgraden heeft dus een energie van

$$U = N\left(\frac{3}{2}kT\right) = \frac{3}{2}nRT, \quad (11.112)$$

en de warmtecapaciteit is dus, zoals in vorig paragraaf reeds gesteld,

$$C_V = \frac{3}{2}nR. \quad (11.113)$$

Verder is

$$C_P = C_V + nR = \frac{5}{2}nR, \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{5}{3} = 1,67. \quad (11.114)$$

Diatomische gassen, zoals H_2 , D_2 , O_2 , N_2 , NO en CO hebben, in de buurt van kamertemperatuur, waarbij er rotatie maar geen vibratie plaatsgrijpt, twee extra vrijheidsgraden en de energie is dus

$$U = \frac{5}{2}nRT, \quad (11.115)$$

en de warmtecapaciteiten

$$C_V = \frac{5}{2}nR, \quad C_P = \frac{7}{2}nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1,4. \quad (11.116)$$

Deze waarden komen eveneens goed overeen met de experimentele waarden (zie hoofdstuk 5). Voor polyatomische gassen kunnen nog meer vrijheidsgraden optreden door rotatie en vibratie. Algemeen stelt de equipartitiewet dat de energie met q bijkomende vrijheidsgraden als volgt is

$$U = \left(\frac{3+q}{2}\right)nRT, \quad (11.117)$$

en de warmtecapaciteiten

$$C_V = \left(\frac{3+q}{2}\right)nR, \quad C_P = \left(\frac{5+q}{2}\right)nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{5+q}{3+q}. \quad (11.118)$$

Voor lineaire moleculen zal bij kamertemperatuur alleen rotatie meespelen. Dit geeft $q = 2$, een situatie analoog als bij een diatomisch gas. Voor niet-lineaire moleculen, zoals water (H_2O) dat in een vlak ligt, of ammoniak (NH_3) dat driedimensioneel is, zijn er drie rotatievrijheidsgraden $q = 3$ en is $C_V = 3nR$, $C_P = 4nR$ en $\gamma = 4/3 = 1,33$. Het lineaire CO_2 -molecuul is hierbij een uitzondering. Men zou voor dit gas een γ verwachten van ongeveer 1,4. De experimentele waarde van 1,304 ligt evenwel dichter bij dat van een niet-lineair molecule. Aangenomen wordt dat de buigingstrilling van CO_2 een kleine vibratie-energie heeft zodat er nog 2 vrijheidsgraden bijkomen, wat theoretisch leidt tot $\gamma = 9/7 = 1,285$. In tabel 11.2 zijn de molaire warmtecapaciteiten van enkele gassen bij kamertemperatuur weergegeven.

Bij hogere temperaturen zullen diatomische moleculen ook vibreren en komen er meer vrijheidsgraden bij. De diatomische Cl_2 -moleculen vertonen reeds bij kamertemperatuur vibratiebewegingen, zodat de waarde van C_V groter is dan $5/2nR$.

Tabel 11.2: *Molaire warmtecapaciteiten van enkele gassen bij kamertemperatuur.*

Type gas	Gas	c_P (J/(mol·K))	c_V (J/(mol·K))	$c_p - c_V$ (J/(mol·K))	γ
Monoatomisch	He	20,80	12,47	8,33	1,67
	Ar	20,80	12,47	8,33	1,67
	Hg	20,93	12,56	8,37	1,67
Diatomisch	H ₂	28,76	20,43	8,33	1,41
	N ₂	29,09	20,76	8,33	1,40
	O ₂	29,43	21,10	8,33	1,39
	Cl ₂	34,12	25,15	8,97	1,36
	CO	29,17	20,85	8,32	1,40
Polyatomisch	CO ₂	36,96	28,46	8,50	1,30
	SO ₂	40,39	31,40	8,99	1,29
	H ₂ O	34,62	25,95	8,67	1,33
	C ₂ H ₆	51,91	43,12	8,79	1,20

11.7.2 Kwantummechanische beschouwingen

De temperatuurafhankelijkheid van de warmtecapaciteit, die anders is voor verschillende moleculen, kan ook bekeken worden in een meer rigoureuze kwantummechanische optiek. Beschouwen we voor de eenvoud het geval van diatomische moleculen, zoals H₂.

Bekijken we nu de vibratie-energie van dit ideaal diatomisch gas, dan worden de vibratieniveaus van eenvoudige harmonische vibraties gegeven door

$$\varepsilon_{vibr} = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega_0, \quad (11.119)$$

met ν het vibratiekwantumgetal en ω_0 de vibratiehoofrequentie. Vermits de ontaarding van elk niveau $g_i = 1$ is, wordt de bezetting van de energieniveaus

$$N_\nu = \frac{N}{Z_{vibr}} e^{-(\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega_0/kT} = \frac{N}{Z_{vibr}} e^{-(\nu + \frac{1}{2})\Theta_{vibr}/T}, \quad (11.120)$$

met de partitiefunctie

$$Z_{vibr} = \sum_{\nu} e^{-(\nu + \frac{1}{2})\Theta_{vibr}/T} = e^{-\Theta_{vibr}/2T} \sum_{\nu} e^{-\nu\Theta_{vibr}/T}. \quad (11.121)$$

Hierbij is $\Theta_{vibr} = \hbar\omega_0/k$ de karakteristieke temperatuur voor vibratie.

Omdat $e^{-\Theta_{vibr}/T} < 1$ kunnen we dit laatste schrijven als

$$Z_{vibr} = \frac{e^{-\Theta_{vibr}/2T}}{1 - e^{-\Theta_{vibr}/T}}. \quad (11.122)$$

Hieruit volgt dat

$$\ln Z_{vibr} = -\frac{\Theta_{vibr}}{2T} - \ln(1 - e^{-\Theta_{vibr}/T}), \quad (11.123)$$

zodat

$$U_{vibr} = kNT^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{vibr}}{\partial T} \right)_V \quad (11.124)$$

$$= \frac{1}{2}kN\Theta_{vibr} + \frac{kN\Theta_{vibr}}{e^{\Theta_{vibr}/T} - 1}. \quad (11.125)$$

Omdat

$$\frac{1}{2}k\Theta_{vibr} = \frac{1}{2}\hbar\omega_0, \quad (11.126)$$

de nulpuntsvibratie-energie van een molecule voorstelt, is de eerste term $\frac{1}{2}kN\Theta_{vibr}$ de totale nulpuntsvibratie-energie van het gas. Niettegenstaande deze constante energie betrekkelijk groot kan zijn, beïnvloedt zij geen processen waarbij alleen energieverschillen optreden. De noemer in de tweede term kan in reeks ontwikkeld worden

$$e^{\Theta_{vibr}/T} - 1 = \left(1 + \frac{\Theta_{vibr}}{T} + \frac{1}{2}\left(\frac{\Theta_{vibr}}{T}\right)^2 + \dots \right) - 1 = \frac{\Theta_{vibr}}{T} + \frac{\Theta_{vibr}^2}{2T^2} + \dots, \quad (11.127)$$

en als we deze reeks, gezien Θ_{vibr}/T bij hoge temperaturen zeer klein is, afbreken na de eerste term bekomen we

$$U_{vibr} = NkT. \quad (11.128)$$

Dit komt opnieuw overeen met de equipartitiewet, gezien er twee vrijheidsgraden zijn voor een vibratie-energie, vanwege de potentiële en kinetische energiebijdrage, die gemiddeld genomen gelijk zijn.

Uit de kwantummechanica volgt dat de bijdrage van de rotatie-energie kan geschreven worden als

$$\varepsilon_{rot} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}}r(r+1), \quad (11.129)$$

waarbij $\mathcal{I}$ het traagheidsmoment loodrecht op de internucleaire as en r als rotatiekwantumgetal het impulsmoment van de molecule ten opzichte van het massamiddelpunt bepalen. Vermits er $2r+1$ verschillende richtingen met dezelfde energie zijn voor het impulsmoment, zijn de factoren g_i gelijk aan $2r+1$. Volgens uitdrukking (11.58) kunnen we de bezetting van de rotatietoestanden schrijven als

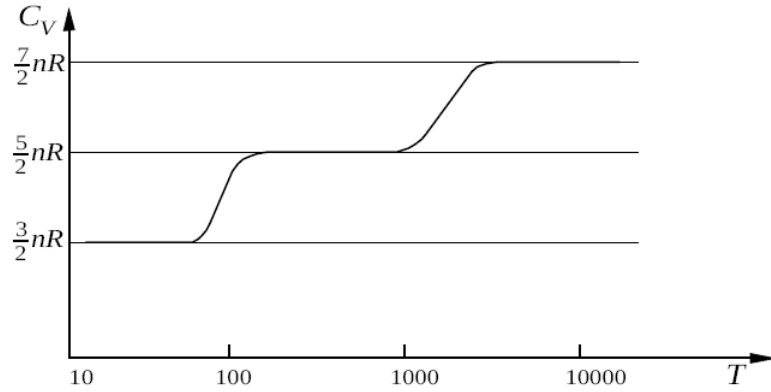
$$N_r = \frac{N}{Z_{rot}}(2r+1)e^{-\hbar^2 r(r+1)/2\mathcal{I}kT} = \frac{N}{Z_{rot}}(2r+1)e^{-r(r+1)\Theta_{rot}/T}, \quad (11.130)$$

waarbij $\hbar^2/2\mathcal{I}k$ gelijk werd gesteld aan de *karakteristieke temperatuur voor rotatie* Θ_{rot} . De rotatiepartitiefunctie Z_{rot} is volgens (11.59)

$$Z_{rot} = \sum_r (2r+1)e^{-r(r+1)\Theta_{rot}/T}. \quad (11.131)$$

Gezien de afstanden tussen de rotatieniveaus zeer klein zijn ($\hbar/\mathcal{I} \approx 0,1$ tot 1 MeV), kunnen we de som vervangen door een integraal. Als we nu verder $2r+1$ benaderen door $2r$ en $r(r+1)$ door r^2 dan krijgen we

$$Z_{rot} = \int_0^\infty 2re^{-r^2\Theta_{rot}/T} dr = \frac{T}{\Theta_{rot}}. \quad (11.132)$$



Figuur 11.2: Schematisch verloop van de warmtecapaciteit van gassen (de temperatuurschaal komt ongeveer overeen met het verloop voor waterstof).

De totale rotatie-energie wordt bekomen uit vergelijking (11.64)

$$U_{rot} = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{rot}}{\partial T} \right)_V = NkT. \quad (11.133)$$

We zien dus dat de bijdrage van de rotatie-energie gelijk is aan NkT , overeenstemmend met twee vrijheidsgraden maal $1/2 NkT$. Voor de warmtecapaciteit C_V wordt dit een bijkomend bedrag van nR , dus in totaal $5/2 nR$.

Wanneer we aannemen dat de verschillende energiebijdragen additief zijn, dan is de totale energie van het gas

$$U = U_{tr} + U_{vibr} + U_{rot} = \frac{3}{2} NkT + NkT + NkT = \frac{7}{2} NkT, \quad (11.134)$$

wat correspondeert met $C_V = 7/2 nR$.

Hoe de equipartitiewet zich weerspiegelt in de metingen van de warmtecapaciteit kunnen we als volgt zien. Beschouwen we om de aandacht te vestigen als diatomisch gas H_2 met $\Theta_{rot} = 85,5K$ en $\Theta_{vibr} = 6140K$. Bij zeer lage temperatuur is de gemiddelde kinetische energie van de molecule $3/2 kT$. Bij kamertemperatuur ($T > \Theta_{rot}$) zijn door botsingen reeds hogere rotatieniveaus aangeslagen en is de gemiddelde energie $5/2 kT$. Bij voldoende hoge temperatuur ($T > \Theta_{vibr}$) zullen verder ook de vibraties geëxciteerd worden en wordt de gemiddelde energie $7/2 kT$. Schematisch verloopt de warmtecapaciteit als functie van de temperatuur zoals weergegeven in figuur 11.2.

11.8 Moleculaire snelheidsverdeling in gassen

De moleculaire snelheidsverdeling in gassen werd oorspronkelijk door Maxwell afgeleid, zonder dat er fysische wetten nodig waren die de onderlinge botsingen van de moleculen beschreven. Vermits de statistische mechanica er ook vanuit gaat dat de moleculen bij evenwicht geen preferentiële verplaatsingsrichting, noch een preferentiële plaats hebben, kunnen we deze toepassen voor de berekening van de snelheidsverdeling van moleculen. Hiervoor vertrekken we van de energiedistributie, gegeven door (11.58), namelijk

$$N_\epsilon = \frac{N}{Z} g_\epsilon e^{-\epsilon/kT}, \quad (11.135)$$

met g_ε het aantal kwantumtoestanden die beschikbaar zijn voor een energie ε . Deze toestanden komen overeen met de gehele n -waarden in de vergelijking (11.8)

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{L^2}{h^2} 8m\varepsilon = r^2. \quad (11.136)$$

In een orthogonale (n_x, n_y, n_z) -ruimte komt dit aantal toestanden neer op het aantal eenheidsvolumes in (of het volume van) een achtste bolschil met straal r en $r + dr$. Door middel van betrekking (11.136) komen deze overeen met een energie ε en $\varepsilon + d\varepsilon$. Het volume van de schil wordt gegeven door

$$dg_\varepsilon = \frac{1}{8} 4\pi r^2 dr, \quad (11.137)$$

en met (11.136) en $V = L^3$ wordt dit

$$dg_\varepsilon = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon. \quad (11.138)$$

Het aantal moleculen dN_ε met energie tussen ε en $\varepsilon + d\varepsilon$ is volgens (11.135)

$$dN_\varepsilon = N \frac{dg_\varepsilon}{Z} e^{-\varepsilon/kT}. \quad (11.139)$$

Voor de partitiefunctie van een ideaal gas werd er bekomen (11.84)

$$Z = V \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}. \quad (11.140)$$

Substitutie van (11.84) en (11.138) in (11.139) geeft

$$dN_\varepsilon = \frac{2\pi N}{(\pi kT)^{3/2}} \varepsilon^{1/2} e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon. \quad (11.141)$$

Dit is de expliciete vorm van de *Maxwellenergieverdeling* voor een ideaal gas. De snelheidsverdeling kan nu bekomen worden door te stellen dat

$$\varepsilon = \frac{1}{2} mv^2, \quad (11.142)$$

en

$$d\varepsilon = mv dv, \quad (11.143)$$

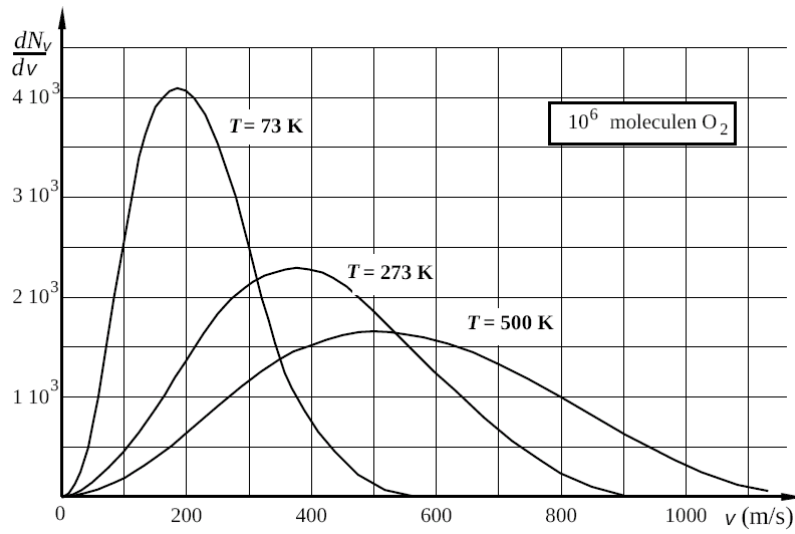
waardoor (11.141) wordt

$$dN_v = \frac{2N}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} dv. \quad (11.144)$$

Dit is de bekende *Maxwellsnelheidsverdeling*. Deze is weergegeven in figuur 11.3 voor 10^6 zuurstofmoleculen bij drie verschillende temperaturen.

Voor een gas bij een zekere temperatuur T kunnen we drie karakteristieke snelheden definiëren : de *gemiddelde snelheid* $\bar{v}$, de *middelbare snelheid* v_{rms} en de *meest waarschijnlijke snelheid* v_p . De gemiddelde snelheid wordt gegeven door

$$\bar{v} = \frac{\int_0^\infty v dN_v}{N} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 1,59 \sqrt{\frac{kT}{m}}. \quad (11.145)$$



Figuur 11.3: Maxwell-snelheidsverdeling voor O_2 -moleculen voor drie temperaturen.

De gemiddelde kwadratische snelheid is

$$\langle v^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty v^2 dN_v}{N} = \frac{3kT}{m}, \quad (11.146)$$

in overeenstemming met betrekking (10.15) in de kinetische gastheorie. De middelbare snelheid (*root mean square*) wordt gedefinieerd als

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1,73 \sqrt{\frac{kT}{m}}. \quad (11.147)$$

De meest waarschijnlijke snelheid komt overeen met het maximum van de verdeling, en is dus de snelheid waarvoor

$$\frac{d(dN_v/dv)}{dv} = 0. \quad (11.148)$$

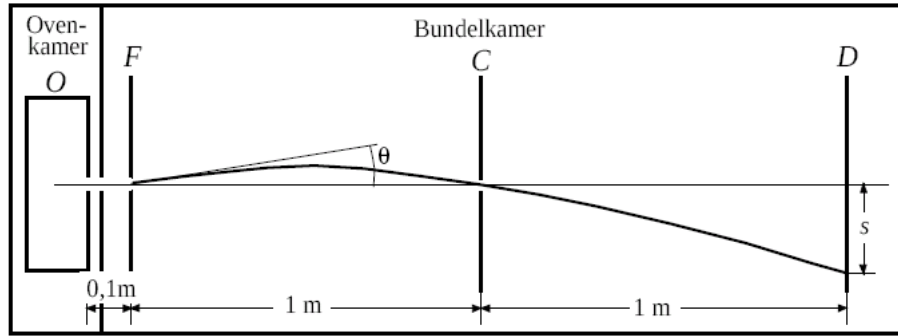
Dit geeft

$$\frac{2N}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \left[2v e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} - \frac{1}{2} \frac{m}{kT} 2v^3 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} \right] = 0, \quad (11.149)$$

waaruit de oplossing voor het maximum is

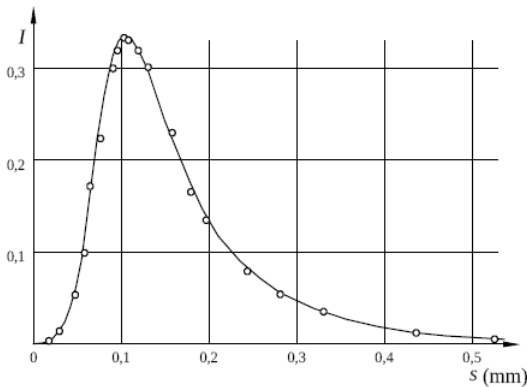
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1,41 \sqrt{\frac{kT}{m}}. \quad (11.150)$$

De Maxwellverdeling werd experimenteel zowel met directe als indirecte methodes getest. Eén van de meest overtuigende experimenten werd uitgevoerd door Estermann, Simpson en Stern (1947) in een apparaat zoals weergegeven in figuur 11.4. Cesium wordt hierbij in een oven in gasvorm gebracht en de fractie van de atomen die ontsnapt, wordt ruimtelijk geselecteerd in een diafragma F , een tweede maal in een collimator C om uiteindelijk gedetecteerd te worden door een detector D . Deze laatste bestaat uit een hete wolframdraad, die bijna alle cesiumatomen



Figuur 11.4: Toestel van Estermann, Simpson en Stern voor het meten van de afwijking van een moleculaire bundel door de zwaartekracht.

ioniseert, en uit een negatief geladen plaat, die de atomen collecteert. De gedetecteerde stroom is een maat voor het aantal cesiumatomen, dat de detector bereikt per tijdseenheid. De stroom als functie van de afstand s is weergegeven in figuur 11.5. Vanwege de parabolische baan is er een eenvoudig verband tussen s en de atomaire snelheid v vermits de uittreehoek θ praktisch nul is. De theoretische s -verdelingskromme volgens de Maxwellverdeling is in figuur 11.5 getekend in volle lijn.



Figuur 11.5: Snelheidsverdeling van cesiumatomen in een bundel onderhevig aan de zwaartekracht.

Een indirecte methode bestaat uit de meting van de laagdikte van neergezette atomen in een draaiende trommel. De opstelling bij dit apparaat is ongeveer dezelfde als in figuur 11.4 met dit verschil, dat er zich onmiddellijk achter de collimator C een draaiende trommel bevindt, waarin een kleine opening is geboord. De atomen die door de opening gaan, bereiken de koude wand van de trommel, waarbij de snelste zich het dichtst bij het punt diametraal tegenover de opening zullen afzetten. Op de binnenwand van de trommel wordt bijgevolg een dikteprofiel verkregen dat overeenkomt met de snelheidsverdeling.

11.9 Statistische interpretatie van arbeid en warmte

Keren we terug tot de formule voor de energieniveaus (11.8), dan kunnen we deze ook schrijven als

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8m}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)V^{-2/3}. \quad (11.151)$$

Bij een gegeven stel kwantumgetallen kunnen we dus stellen, dat de corresponderende energie enkel afhangt van het volume. Nemen we de logaritme van ε_i dan bekomen we

$$\ln \varepsilon_i = \ln \frac{h^2}{8m} + \ln(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) - \frac{2}{3} \ln V. \quad (11.152)$$

Het effect van een infinitesimale volumeverandering dV wordt bekomen door de vergelijking te differentiëren

$$\frac{d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} = -\frac{2}{3} \frac{dV}{V}. \quad (11.153)$$

Na vermenigvuldigen van beide leden met $N_i \varepsilon_i$ en sommeren, bekomen we

$$\sum N_i d\varepsilon_i = -\frac{2}{3} \frac{\sum N_i \varepsilon_i}{V} dV = -\frac{2}{3} \frac{U}{V} dV. \quad (11.154)$$

Vermits er slechts drie vrijheidsgraden zijn (translatie) is

$$P = \frac{NkT}{V} = \frac{2}{3} \frac{U}{V}, \quad (11.155)$$

en wordt (11.154)

$$\sum N_i d\varepsilon_i = -PdV. \quad (11.156)$$

Hieruit volgt dat

een verandering van volume brengt een verandering van de energieniveaus teweeg, zonder dat de bezetting van die niveaus verandert.

Als N_i verandert en ε_i constant blijft dan is, vermits deze laatste enkel afhangt van het volume, het proces isochoor zodat, in het geval van reversibiliteit, geldt $dU = TdS$ (zie uitdrukking (11.47)). Deze kan nu geschreven worden als

$$d(\sum N_i \varepsilon_i) = TdS, \quad (11.157)$$

en vermits ε_i constant is en dus $d\varepsilon_i = 0$, wordt dit

$$\sum \varepsilon_i dN_i = TdS. \quad (11.158)$$

Hieruit volgt dat

een reversibele warmte-overdracht brengt een verandering van de bezettingen van de niveaus teweeg, zonder de energieniveaus zelf te veranderen.

De vergelijking

$$dU = \sum \varepsilon_i dN_i + \sum N_i d\varepsilon_i, \quad (11.159)$$

met

$$\sum \varepsilon_i dN_i = TdS, \quad (11.160)$$

en

$$\sum N_i d\varepsilon_i = -PdV, \quad (11.161)$$

is dus een statistische weergave van de eerste en de tweede wet van de thermodynamica.

12 *Kwantumstatistiek*

12.1 Kwantumstatistiek

Bij de introductie van de statistische mechanica in het vorige hoofdstuk zijn we uitgegaan van de basishypothese van Boltzmann, namelijk dat alle deeltjes een gelijke waarschijnlijkheid hebben om een kwantumtoestand te bezetten. Hierbij is de ontaarding van de niveaus heel groot, waardoor de verdeling quasi continu is. De kenmerken ervan kunnen als volgt samengevat worden

$$\Omega = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \quad (12.1)$$

$$N_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-\varepsilon_i/kT} \quad (12.2)$$

$$Z = \sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/kT}. \quad (12.3)$$

Kwantummechanisch bekeken kunnen echter een aantal beperkingen optreden, omdat symmetrieoverwegingen een rol spelen bij de verdeling van de deeltjes over de verschillende niveaus. De kwantummechanica leert immers dat de golffuncties, die met de energieniveaus corresponderen symmetrisch of antisymmetrisch zijn. De statistische theorieën, waarbij dergelijke symmetrieoverwegingen in beschouwing genomen worden, noemt men *kwantumstatistiek*. Hiervan bestaan er twee soorten. Enerzijds is er de kwantumstatistiek, die zich bezig houdt met deeltjes, die door antisymmetrische golffuncties worden beschreven en daarom voldoen aan het *uitsluitingsprincipe*. Deze heet de *statistiek van Fermi-Dirac* en de deeltjes noemen we dan *fermionen*. In het ander geval worden de deeltjes beschreven door symmetrische golffuncties. Hier hebben we dan de *statistiek van Bose-Einstein* en de deeltjes heten dan *bosonen*. Bij beide vormen van kwantumstatistiek wordt aangenomen dat de deeltjes identiek en ononderscheidbaar zijn. Bij hoge temperaturen en lage dichtheden geven de klassieke Boltzmannstatistiek en de beide kwantumstatistieken vrijwel hetzelfde resultaat.

12.2 Fermi-Diracstatistiek

De fermionen voldoen aan het uitsluitingsprincipe, zodat er geen twee deeltjes in dezelfde kwantumtoestand kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn alle elementaire deeltjes met spin $1/2$, zoals elektronen, protonen, neutronen. Dit geeft belangrijke gevolgen bij de beschouwing van de ontaarding g_i van de niveaus. In afwezigheid van magnetische krachten zal de ontaarding met een factor 2 toenemen omdat er een toestand met *spin op* en een toestand met *spin neer* is. De ontaarding van het impulsmoment bijvoorbeeld is, zoals we bij de rotatie hebben gezien, gelijk aan $2r + 1$. Wanneer de deeltjes ook een spin hebben dan wordt de ontaarding gelijk aan $2(2r + 1)$. Het uitsluitingsprincipe stelt in feite dat er onmogelijk meer deeltjes op een energieniveau kunnen zitten dan deze ontaarding en dus $N_i \leq g_i$. Dit is het essentiële verschil met de Boltzmannstatistiek.

Om nu de waarschijnlijkheid te berekenen gaan we als volgt te werk. Beschouwen we N_i deeltjes in het niveau met energie ε_i , te verdelen over g_i toestanden. Het eerste deeltje kunnen we op g_i manieren over g_i beschikbare toestanden plaatsen; het tweede deeltje kunnen we op $g_i - 1$ verschillende manieren over de $g_i - 1$ beschikbare toestanden plaatsen; het derde deeltje op $g_i - 2$ manieren, tot alle N_i deeltjes een plaats hebben gevonden. Het totale aantal verschillende manieren is dus

$$g_i(g_i - 1)(g_i - 2) \cdots (g_i - N_i + 1) = \frac{g_i!}{(g_i - N_i)!}. \quad (12.4)$$

Vermits de deeltjes ononderscheidbaar zijn moeten we dit delen door het aantal permutaties $N_i!$ en wordt de waarschijnlijkheid

$$\frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}. \quad (12.5)$$

Dit geldt voor alle niveaus en de thermodynamische waarschijnlijkheid wordt dus het product van alle waarschijnlijkheden van de niveaus

$$\Omega_{FD} = \prod_i \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}. \quad (12.6)$$

Om de verdeling N_i van de bezetting van de niveaus te berekenen gaan we analoog te werk als bij de Boltzmannstatistiek. We bepalen eveneens het maximum van $\ln \Omega_{FD}$ door middel van een gebonden extremum met de voorwaarden

$$\sum_i N_i = N = cte \quad (12.7)$$

$$\sum_i N_i \varepsilon_i = U = cte. \quad (12.8)$$

Overgaan op logaritme van Ω_{FD} en toepassing van de Stirlingformule geeft

$$\ln \Omega_{FD} = \sum_i [g_i \ln g_i - N_i \ln N_i - (g_i - N_i) \ln (g_i - N_i)]. \quad (12.9)$$

Nulstellen van de differentiaal van $\ln \Omega_{FD}$ leidt tot

$$d \ln \Omega_{FD} = \sum_i [-\ln N_i + \ln (g_i - N_i)] dN_i = 0. \quad (12.10)$$

Combinatie met de vergelijkingen

$$-\ln A \sum_i dN_i = 0, \quad (12.11)$$

en

$$-\beta \sum_i \varepsilon_i dN_i = 0, \quad (12.12)$$

levert

$$\ln N_i - \ln (g_i - N_i) + \ln A + \beta \varepsilon_i = 0, \quad (12.13)$$

waaruit

$$N_i = \frac{g_i}{A e^{\beta \varepsilon_i} + 1}. \quad (12.14)$$

De parameter β speelt hier dezelfde rol als bij de Boltzmannverdeling

$$\beta = \frac{1}{kT}. \quad (12.15)$$

De factor A wordt bekomen uit de voorwaarde (12.7). In de Fermi-Diracstatistiek is het de gewoonte de factor A te stellen als

$$A = e^{-\varepsilon_F/kT}, \quad (12.16)$$

waardoor de energiewaarde ε_F een bijzondere betekenis krijgt. Bij $T=0$ zullen, in tegenstelling tot de Boltzmannverdeling, niet alle deeltjes zich bevinden in het laagste energieniveau, vanwege het uitsluitingsprincipe. Zij zullen dus alle beschikbare niveaus bezetten tot aan de energie ε_F . Deze maximale energie van de fermionen bij $T = 0$ K wordt *Fermi-energie* genoemd. Bij hogere temperaturen zullen ook toestanden met grotere energie bezet worden. Voor temperaturen waarvoor $kT \sim \varepsilon_F$ worden alleen de toestanden in de omgeving van de Fermi-energie beïnvloed. De temperatuur Θ_F waarvoor geldt $k\Theta_F = \varepsilon_F$ wordt *Fermitemperatuur* genoemd.

De Fermi-Diracstatistiek vertoont dus de volgende kenmerken

$$\Omega_{FD} = \prod_i \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!} \quad (12.17)$$

$$N_i = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \varepsilon_F)/kT} + 1}. \quad (12.18)$$

De verdelingsfunctie volgens de Fermi-Diracstatistiek is weergegeven in figuur 12.1a.

12.3 Bose-Einsteinstatistiek

Er komen ook stelsels van identieke en ononderscheidbare deeltjes voor die niet voldoen aan het uitsluitingsprincipe. Experimenteel heeft men vastgesteld dat dit deeltjes zijn met een heeltallige spin 0 of 1 zoals mesonen, He-kernen, en ook de gassen ^4He en H_2 . Het essentiële verschil met de Boltzmannstatistiek is dat de ontaarding niet meer zeer groot is ten op zichte van het aantal deeltjes die het energieniveau bezetten, zodat verscheidene deeltjes in dezelfde kwantumtoestanden zullen terechtkomen. Om de bezettingswaarschijnlijkheid te berekenen gaan we als volgt te werk : het niveau met energie ε_i wordt verdeeld in g_i cellen. Wanneer N_i deeltjes verdeeld worden over de cellen dan stellen we dit voor door voor een rij deeltjes de beschikbare cellen aan te duiden met verticale streepjes

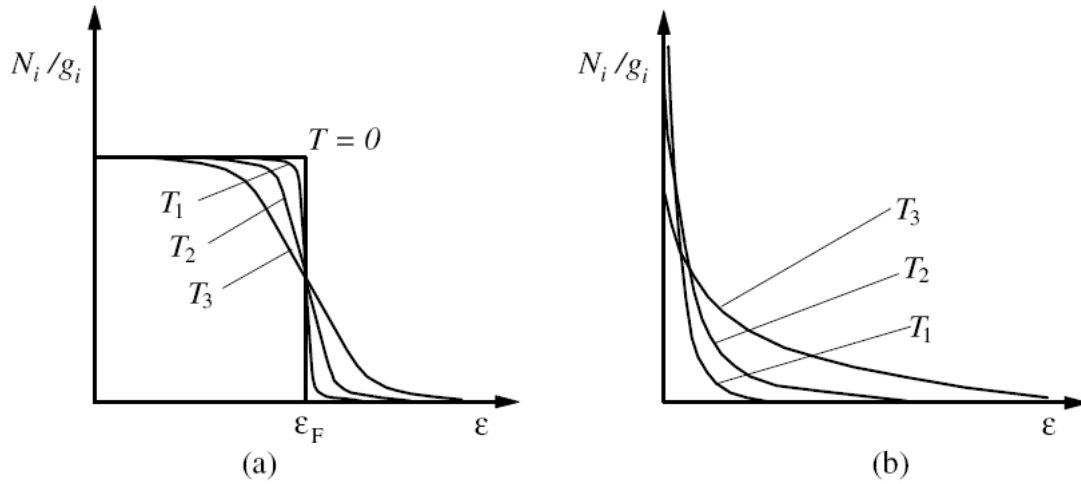
• • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • •

Er zijn nu N_i deeltjes en $g_i - 1$ streepjes ; dit betekent dus $N_i + g_i - 1$ voorwerpen op een rij die we kunnen permuteren. Het aantal mogelijke rangschikkingen is dus

$$(N_i + g_i - 1)!. \quad (12.19)$$

De deeltjes zijn ononderscheidbaar wat betekent dat we moeten delen door de permutaties $N_i!$ van de deeltjes. Ook de permutaties van de streepjes levert dezelfde fysische toestand, zodat we ook nog moeten delen door $(g_i - 1)!$. Het totale aantal onderscheidbare rangschikkingen van N_i deeltjes over g_i toestanden is

$$\frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i!(g_i - 1)!}. \quad (12.20)$$



Figuur 12.1: Verdelingsfunctie volgens (a) Fermi-Diracstatistiek en (b) Bose-Einsteinstatistiek.

De totale verdelingswaarschijnlijkheid is dus

$$\Omega_{BE} = \prod_i \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!}. \quad (12.21)$$

Rekening houdend met de voorwaarde (12.7) en (12.8) en toepassen van een analoge extremum-procedure, zoals voor de Boltzmann- en Fermi-Diracstatistiek, geeft voor de verdeling met $\beta = 1/kT$

$$N_i = \frac{g_i}{A e^{\varepsilon_i/kT} - 1}, \quad (12.22)$$

waarbij de constante A weer bepaald wordt door voorwaarde (12.7).

De verdeling volgens Bose-Einstein is weergegeven in figuur 12.1b.

12.4 Stralingswetten en het fotonengas

12.4.1 Enkele begrippen over straling

Elk voorwerp op een temperatuur hoger dan het absolute nulpunt kan elektromagnetische straling uitzenden en absorberen. Verder zal een lichaam op hoge temperatuur rood worden en bij nog hogere temperaturen een blauw witte kleur aannemen, wat aantoont dat er een verband bestaat tussen de golflengte van de straling en de temperatuur. Om al de stralingseffecten te kunnen beschrijven, dienen we eerst enkele begrippen in te voeren.

Het *totale stralingsvermogen* of *energieflux* Φ is de stralingsenergie die per tijdseenheid door een stralend lichaam wordt uitgezonden (eenheid W). Het emissievermogen of de *stralingsexitantie* $\mathcal{R}_e$, vaak ook M genoteerd, is de totale energie per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid uitgestraald door een oppervlak in alle richtingen (eenheid Wm^{-2}). Men kan dus schrijven

$$\Phi = \int \mathcal{R}_e dA. \quad (12.23)$$

Het *absorptievermogen* $\mathcal{R}_a$ is de energie geabsorbeerd door een oppervlak per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid (eenheid Wm^{-2}).

Al deze grootheden hebben ook hun overeenkomstige spectrale grootheden. Zo zal bijvoorbeeld voor het stralingsvermogen gelden

$$\Phi = \int \Phi_\lambda d\lambda = \int \Phi_\nu d\nu, \quad (12.24)$$

waarbij Φ_λ en Φ_ν het spectrale stralingsvermogen voorstellen.

Om de interactie van elektromagnetische straling met lichamen te beschrijven moeten we ons vooreerst baseren op het ideale geval, waarbij een lichaam alle straling absorbeert. Een dergelijk lichaam noemt men een '*zwart lichaam*' omdat een voorwerp bedekt met een diffuse zwarte laag hiervoor een goede benadering is. Vanuit theoretisch oogpunt is het dikwijls interessant een zwart lichaam te beschouwen als de opening van een holte met warmteondoorlaatbare wanden en op een temperatuur T . Er is immers weinig kans dat de inkomende straling de holte weer verlaat. Toch zal ook een ideaal zwart lichaam zelf stralen en bezit daarom een stralingsexitatie $\mathcal{R}_{e,z}$. Met deze geïdealiseerde zwarte lichamen kunnen we de *emissiefactor* ε definiëren, die de verhouding is van de stralingsexitatie van een reëel lichaam tot deze van een ideaal zwart lichaam. Men kan dus schrijven

$$\varepsilon = \frac{\mathcal{R}_e}{\mathcal{R}_{e,z}}. \quad (12.25)$$

Verder hebben we nog de *absorptiefactor* α , de *reflectiefactor* ρ en de *transmissiefactor* τ die respectievelijk de fractie voorstellen van het invallende stralingsvermogen dat geabsorbeerd, gereflecteerd of doorgelaten wordt. Wegens het behoud van energie is vanzelfsprekend

$$\alpha + \rho + \tau = 1. \quad (12.26)$$

Tenslotte wordt de *stralingsenergiedichtheid* w gedefinieerd als de energie per volume-eenheid aanwezig onder de vorm van straling (eenheid Jm^{-3}), bijvoorbeeld in een holte met wanden op temperatuur T . Men kan aantonen dat het verband tussen stralingsenergiedichtheid en de exitantie in een holte gegeven wordt door

$$w = \frac{4}{c} \mathcal{R}. \quad (12.27)$$

12.4.2 De stralingswet van Kirchhoff

Een belangrijke wet in verband met warmte en straling is deze van *Kirchhoff*. Deze stelt dat de verhouding van de exitantie voor een oppervlak tot zijn absorptiefactor een constante is voor alle voorwerpen op een bepaalde temperatuur en gelijk is aan een universele functie van λ (of ν), zijnde de exitantie van een zwart lichaam bij die temperatuur. Ze kan geschreven worden als

$$\mathcal{R}_e = \alpha \mathcal{R}_{e,z}. \quad (12.28)$$

Deze wet van Kirchhoff volgt in wezen uit de wetten van de thermodynamica. Lichamen op dezelfde temperatuur laten immers niet toe dat het ene lichaam ten koste van de andere opwarmt.

Houden we nu nog rekening met de definitie van de *emissiefactor* ε (vergelijking (12.25)), dan volgt hieruit dat α steeds gelijk zal zijn aan ε . Deze wet toont bijgevolg aan dat een goede absorber tevens een goede straler is, terwijl een goede reflector een slechte straler is. Een voorwerp in evenwicht met zijn omgeving, dus op dezelfde temperatuur, zal evenveel energie uitstralen als het absorbeert. Een lichaam op hogere temperatuur zal bijgevolg meer energie uitstralen dan het absorbeert.

12.4.3 De stralingswet van Planck

Beschouwen we een holte waarvan de wanden op een vaste temperatuur T staan, dan zullen de atomen van de wanden van de holte voortdurend straling absorberen en emitteren tot een evenwicht is bereikt. Wanneer dergelijke elektromagnetische straling die in wisselwerking treedt met de wanden wordt beschouwd, dan kan deze opgevat worden als deeltjes, *fotonen* genoemd, elk met een impuls h/λ en een energie $h\nu$, met h de constante van Planck en ν en λ respectievelijk de frequentie en de golflengte van de straling. Door dit deeltjeskarakter kunnen we hier spreken van een *fotonengas*. De deeltjes hebben onderling geen wisselwerking, zijn ononderscheidbaar, en verscheidene deeltjes kunnen ook dezelfde energie hebben. We hebben hier dus te maken met bosonen en kunnen de statistiek van Bose-Einstein toepassen. Vervangen we de parameter i door de frequentie ν en de overeenkomstige energie ε_i door $h\nu$, dan kunnen we de verdeling (12.22) schrijven als

$$N_\nu = \frac{g_\nu}{A e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (12.29)$$

We moeten hier echter nog rekening houden met het feit dat het aantal fotonen niet constant is, omdat ze geabsorbeerd of uitgezonden kunnen worden door de atomen van de wand. Dit betekent dat de eerste voorwaarde (12.7) met betrekking tot het aantal deeltjes vervalt en de Lagrangemultiplicator $\ln A = 0$ is, of $A = 1$. De verdeling wordt dus

$$N_\nu = \frac{g_\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (12.30)$$

Om de ontaarding g_ν te berekenen gaan we als volgt tewerk : voor staande golven in een kubus met afmetingen L hebben we in drie dimensies de volgende uitdrukkingen

$$E_x = E_{0x} \cos(n_x \pi \frac{x}{L}) \sin(n_y \pi \frac{y}{L}) \sin(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t) \quad (12.31)$$

$$E_y = E_{0y} \sin(n_x \pi \frac{x}{L}) \cos(n_y \pi \frac{y}{L}) \sin(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t) \quad (12.32)$$

$$E_z = E_{0z} \sin(n_x \pi \frac{x}{L}) \sin(n_y \pi \frac{y}{L}) \cos(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t). \quad (12.33)$$

Deze vergelijkingen worden verkregen uit de golf functies van het elektrische veld, die aan randvoorwaarden moeten voldoen : het elektrische veld op de wanden moet verdwijnen, zoals ook bijvoorbeeld bij een trillende snaar. Deze uitdrukkingen moeten een oplossing zijn van de golfvergelijking voor het elektrische veld in drie dimensies, namelijk

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \quad (12.34)$$

en we vinden voor elke component

$$-\left[\left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L}\right)^2\right] E_i = -\frac{1}{c^2} (2\pi \nu)^2 E_i, \quad (12.35)$$

waaruit

$$\nu = \frac{c}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}. \quad (12.36)$$

Om nu het aantal modi van de staande golven te bepalen gaan we opnieuw te werk met de beschouwing van één achtste bolschil in de (n_x, n_y, n_z) -ruimte (paragraaf 11.8), waarbij nu echter

$r = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = 2L\nu/c$. Het aantal modi tussen ν en $\nu + d\nu$ wordt gegeven door

$$dg_\nu = \frac{1}{8}(4\pi r^2 dr) = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{2L\nu}{c}\right)^2 \frac{2L}{c} d\nu = \frac{4\pi\nu^2}{c^3} L^3 d\nu. \quad (12.37)$$

We kunnen dit laatste ook noteren als

$$g_\nu = \frac{4\pi\nu^2 V}{c^3}, \quad (12.38)$$

met V het volume van de holte. Rekening houdend met de twee polarisatierichtingen van elektromagnetische golven krijgen we uiteindelijk

$$g_\nu = \frac{8\pi\nu^2 V}{c^3}. \quad (12.39)$$

Keren we terug tot de fotonenverdeling dan bekomen we

$$N_\nu = \frac{8\pi\nu^2 V}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (12.40)$$

De energie voor de frequentie ν wordt gegeven door

$$U_\nu = N_\nu h\nu, \quad (12.41)$$

en de energiedichtheid U_ν/V wordt dus

$$w_\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (12.42)$$

Dit is de bekende *stralingswet van Planck*.

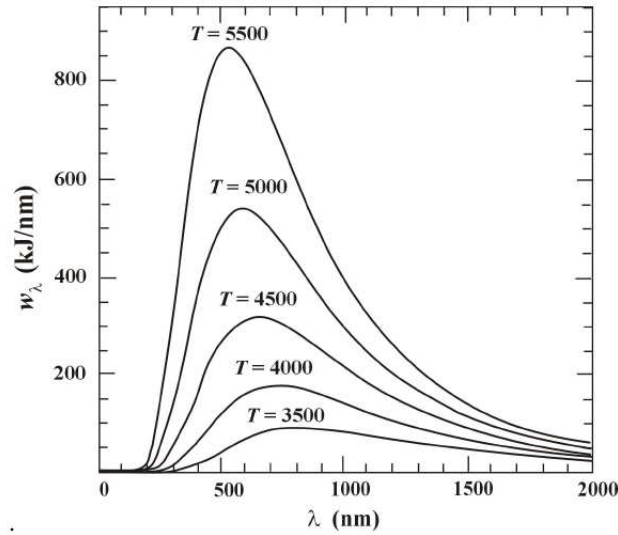
Het is dankzij het belangrijke werk van Planck over de straling van een zwart lichaam, dat ingezien werd dat de straling in wisselwerking met materie gebeurt met energiekwanta $h\nu$. Planck heeft deze wet niet op deze manier bewezen maar vertrok van oscillatoren op de wand. Hierbij maakte hij enkele fouten, hij gebruikte bijvoorbeeld voor de gemiddelde energie voor de oscillatoren $nh\nu$, terwijl de correcte waarde $(n + 1/2)h\nu$ bedraagt en verder paste hij de Boltzmannstatistiek toe. Merkwaardig genoeg was het eindresultaat juist. Het hier gegeven bewijs, door Bose aan Einstein voorgesteld in 1924 en gebaseerd op het gekwantiseerde stralingsveld in plaats van de atomen op de wand als oscillatoren, is fysisch juister gegrond. Het verloop van w wordt meestal weergegeven als functie van de golflengte in plaats van de frequentie (figuur 12.2).

Uitgaande van de wet van Planck kunnen eerder experimenteel gevonden wetten zoals de *verschuivingwet van Wien* afgeleid worden. Deze laatste stelt dat de golflengte van het maximum in de spectrale energiedichtheid gegeven wordt door

$$\lambda_{max} T = 2,897786 \times 10^{-3} mK. \quad (12.43)$$

12.4.4 De stralingsdruk en de wet van Stefan

Een belangrijk aspect van het fotonengas is dat we dit kunnen opvatten als een thermodynamisch systeem. Als we in een volume V de fotonen met een frequentie ν uitpikken, dan hebben deze



Figuur 12.2: Verloop van de stralingsenergiedichtheid als functie van de golflengte voor verschillende temperaturen.

een energie $h\nu$ en een constante snelheid c . De fotonen hebben echter geen rustmassa en hun massa wordt bepaald door hun snelheid

$$m = \frac{h\nu}{c^2}, \quad (12.44)$$

en hun impuls is

$$p = \frac{h\nu}{c}. \quad (12.45)$$

In de kinetische theorie van een ideaal gas wordt de druk van deeltjes (moleculen) opgesloten in een volume V gegeven door

$$P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \frac{N}{V} \langle pv \rangle. \quad (12.46)$$

Vermits alle fotonen een snelheid c hebben, vinden we voor de partiële druk van de fotonen met een frequentie ν

$$P_\nu = \frac{1}{3} \frac{N_\nu}{V} \frac{h\nu}{c} c = \frac{1}{3} \frac{N_\nu h\nu}{V}. \quad (12.47)$$

Voor de totale druk geldt dan

$$P = \frac{1}{3} \frac{\sum_\nu N_\nu h\nu}{V} = \frac{1}{3} \frac{U}{V}, \quad (12.48)$$

of

$$P = \frac{1}{3} w, \quad (12.49)$$

met w de energiedichtheid. Deze druk heet de *stralingsdruk* van het fotonengas.

Het is duidelijk dat de straling van een zwart lichaam nu volledig kan gedefinieerd worden door de stralingsdruk P , het volume V en de temperatuur T . Het kan dus opgevat worden als een thermodynamisch systeem met twee onafhankelijke coördinaten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de thermodynamische vergelijkingen uit hoofdstuk 9.

Vertrekken we bijvoorbeeld van de energievergelijking (9.76)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P. \quad (12.50)$$

Vermits we weten dat $U = Vw$ en $P = w/3$, waarbij w enkel een functie is van T , dan wordt de energievergelijking

$$w = \frac{T}{3} \frac{dw}{dT} - \frac{w}{3}, \quad (12.51)$$

wat, na scheiding der veranderlijken, wordt

$$\frac{dw}{w} = 4 \frac{dT}{T}. \quad (12.52)$$

Na integratie levert dit

$$\ln w = \ln T^4 + cte, \quad (12.53)$$

of, indien we de constante gelijkstellen aan $\ln b$

$$w = bT^4, \quad (12.54)$$

waaruit volgt, rekening houdend met $\mathcal{R} = cw/4$, dat

$$\mathcal{R} = \sigma T^4, \quad (12.55)$$

met de Stefan-Boltzmannconstante

$$\sigma = 5,67051 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}. \quad (12.56)$$

Dit is de bekende *wet van Stefan-Boltzmann*, die door Stefan op empirische wijze werd gevonden en door Boltzmann, uitgaand van de aanname van formule (12.39), op thermodynamische manier werd bewezen. Zijn bewijs was echter niet in deze verkorte vorm, omdat hier rechtstreeks uitgegaan werd van een energievergelijking.

Met betrekking (12.54) kan de stralingsdruk ook nog geschreven worden in de interessante vorm

$$P = \frac{b}{3} T^4, \quad (12.57)$$

waaruit volgt dat

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{dP}{dT} = \frac{4}{3} b T^3. \quad (12.58)$$

Ook is $U = wV = bVT^4$ waaruit volgt dat

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4VbT^3. \quad (12.59)$$

De eerste TdS -vergelijking

$$TdS = C_V dT + T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV, \quad (12.60)$$

wordt nu

$$TdS = 4VbT^3 dT + \frac{4}{3} b T^4 dV. \quad (12.61)$$

Deze vergelijking kan nu op twee manieren toegepast worden

1. *Reversibele isotherme volumeverandering*

Als zwarte-lichaamstraling, in evenwicht met de wanden van een holte op temperatuur T , isothermisch expandeert van een volume V_i naar een volume V_f , dan moet er warmte toegevoerd worden om de temperatuur constant te houden. Deze is

$$TdS = \frac{4}{3}bT^4dV, \quad (12.62)$$

of na integratie

$$Q = \frac{4}{3}bT^4(V_f - V_i). \quad (12.63)$$

2. *Reversibele adiabatistische volumeverandering*

Veronderstellen we nu dat de straling in evenwicht is met een heel klein stukje zwarte kool in een cilinder met perfect reflecterende wanden. Als de straling kan expanderen tegen een zuiger, dan is deze expansie adiabatisch vermits er geen energie-uitwisseling is tussen de wanden en de straling. De geleverde arbeid is dus zuiver ten koste van de inwendige energie van het systeem, bestaande uit het stukje kool en de straling. Vermits het stukje kool heel klein is, zal de warmtecapaciteit verwaarloosbaar zijn ten opzichte van deze van de straling. Vermits gedurende de expansie de straling in evenwicht blijft met het stukje kool, zal de verlaging van de energiedensiteit van de straling ook een verlaging van de temperatuur van het stukje kool tot gevolg hebben. Het verband tussen de temperatuur van de kool en het volume bekomt men uit de vergelijking (12.61)

$$\frac{4}{3}bT^4dV = -4VbT^3dT, \quad (12.64)$$

waaruit

$$\frac{dV}{V} = -3\frac{dT}{T}, \quad (12.65)$$

en na integratie

$$VT^3 = \text{cte}. \quad (12.66)$$

Deze uitdrukking (vergelijking adiabaat voor een fotonengas) toont aan dat, in het geval straling adiabatisch expandeert, bijvoorbeeld met een factor 8, de straling in evenwicht kan zijn met materie, die zich dan op de helft van de oorspronkelijke temperatuur zou bevinden.

12.5 Thermische eigenschappen van metalen

In een metaalrooster zijn de roosterplaatsen bezet door metaalatomen, die zullen vibreren. Daarnaast zijn er de vrije elektronen, die in aantal van dezelfde orde zijn als de atomen.

Voor de Fermi-Diracstatistiek wordt toegepast, is het noodzakelijk de kwantumtoestanden en de energie van een elektronengas te bekijken. Analoog zoals bij de moleculen in de Boltzmannstatistiek kan voor een elektron dat beweegt in een kubische doos

$$\varepsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), \quad (12.67)$$

geschreven worden. Alle kwantumtoestanden met dezelfde energie ε liggen dus in een cartesiaans coördinatensysteem (n_x, n_y, n_z) op een bol met straal r gegeven door

$$r^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2. \quad (12.68)$$

De kwantumtoestanden met een energie tussen ε en $\varepsilon + d\varepsilon$ liggen tussen de boloppervlakken met straal r en $r + dr$, en het aantal toestanden is het volume van deze bolschil. Vermits

$$r^2 = \frac{8mL^2}{h^2}\varepsilon, \quad (12.69)$$

en dus

$$2rdr = \frac{8mL^2}{h^2}d\varepsilon, \quad (12.70)$$

met het volume van de schil $4\pi r^2 dr$, is het aantal kwantumtoestanden met een energie tussen ε en $\varepsilon + d\varepsilon$ een achtste van dit volume en kan dus geschreven worden als

$$g_\varepsilon d\varepsilon = \frac{1}{8}4\pi r^2 dr = \frac{\pi}{4} \left(\frac{8mL^2}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon. \quad (12.71)$$

Dit geeft dus voor de kwantumtoestanden g_ε met energie ε

$$g_\varepsilon = 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} \quad (12.72)$$

Hieruit volgt dat het aantal kwantumtoestanden evenredig is met $m^{3/2}$. Vermits de massa van een elektron ongeveer $1/10.000$ is van dat van bijvoorbeeld een He-atoom volgt hieruit dat bij een gegeven energie er 10^{-6} minder kwantumtoestanden zullen zijn dan voor een gewoon gas. Dit toont duidelijk aan dat het aantal kwantumtoestanden nu van dezelfde orde is als het aantal vrije elektronen. Vermits elektronen met spin $1/2$ voldoen aan het Pauli-uitsluitingsprincipe moet de Fermi-Diracstatistiek toegepast worden. Het aantal elektronen N_ε met energie ε en ontaarding g_ε wordt gegeven door (12.18)

$$N_\varepsilon = \frac{g_\varepsilon}{e^{(\varepsilon - \varepsilon_F)/kT} + 1}. \quad (12.73)$$

Wordt de uitdrukking voor g_ε van (12.72) hierin gesubstitueerd, dan is de energiedistributie van een elektronengas

$$N_\varepsilon = 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon - \varepsilon_F)/kT} + 1}, \quad (12.74)$$

waarbij de factor 2 afkomstig is van de twee elektronen met tegengestelde spin op hetzelfde niveau.

Tussen de Fermi-energie ε_F en het totale aantal elektronen N bestaat er een betrekking. Bij het absolute nulpunt zijn namelijk alle niveaus tot aan het Fermi-niveau opgevuld. Voor N elektronen zijn er $N/2$ niveaus en kunnen we schrijven

$$\frac{N}{2} = \int_0^{\varepsilon_F} g_\varepsilon d\varepsilon = 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon, \quad (12.75)$$

waaruit

$$N = \frac{8\pi V}{3} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon_F^{3/2}, \quad (12.76)$$

of ook

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3}. \quad (12.77)$$

Berekenen we ter illustratie de Fermi-energie voor een metaal zoals zilver. De dichtheid van zilver is $10,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ en de atomaire massa m $108 \times 10^{-3} \text{ kg}$. De atoomdichtheid is dan

$$\frac{N}{V} = \frac{N_A \rho_{Ag}}{m} = \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 10,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}{108 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}} = 5,9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}. \quad (12.78)$$

Veronderstellen we 1 vrij elektron per atoom dan is de vrije elektronendichtheid dezelfde als de atoomdichtheid. De Fermi-energie wordt dan

$$\varepsilon_F = \frac{(6,6 \times 10^{-34} \text{ Js})^2}{8 \times 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}} \left(\frac{3 \times 5,9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}}{\pi} \right)^{2/3} = 8,8 \times 10^{-19} \text{ J} = 5,5 \text{ eV}. \quad (12.79)$$

Deze energiewaarde is de *nulpuntsenergie* van het elektronengas (in dit geval van zilvermetaal) en is dus relatief groot. De overeenkomstige karakteristieke Fermitemperatuur is dan

$$\Theta_F = \frac{\varepsilon_F}{k} = \frac{8,8 \times 10^{-19}}{1,38 \times 10^{-23}} \sim 63800 \text{ K}. \quad (12.80)$$

Dit betekent dus dat bij het absolute nulpunt de elektronen in een metaal een energie hebben, die bij een gewoon gas zou overeenkomen met 64.000 K ! Dit heeft een belangrijke betekenis. Wanneer de temperatuur vanaf 0 K stijgt tot een zekere temperatuur T , dan zullen enkel deze elektronen, die heel dicht bij de het Fermi-niveau zijn gelegen, naar hogere niveaus gaan. Dit betekent dus dat de toename van energie met de temperatuur, dus de warmtecapaciteit, heel klein zal zijn. Om dit te berekenen gaan we uit van de energie, die gegeven wordt door

$$U = \int_0^\infty N_\varepsilon \varepsilon d\varepsilon. \quad (12.81)$$

Rekening houdend met de uitdrukking van N_ε (12.74) komt er

$$U = \frac{3N}{2\varepsilon_F^{3/2}} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{(\varepsilon - \varepsilon_F)/kT} + 1} d\varepsilon, \quad (12.82)$$

Numerieke integratie van deze integraal geeft een verloop zoals weergegeven in figuur 12.3. Hierbij zien we dat de waarde van $3/2nR$ slechts bij heel hoge temperatuur wordt bereikt.

Wanneer T/Θ_F klein is, wat gezien de hoge Θ_F -waarde globaal het geval is, kan het integrandum in reeks ontwikkeld worden en elke term geïntegreerd worden. Dit geeft dan

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\varepsilon_F} \right)^2 - \dots \right]. \quad (12.83)$$

Voor de warmtecapaciteit C_e van het elektronengas krijgen we dan

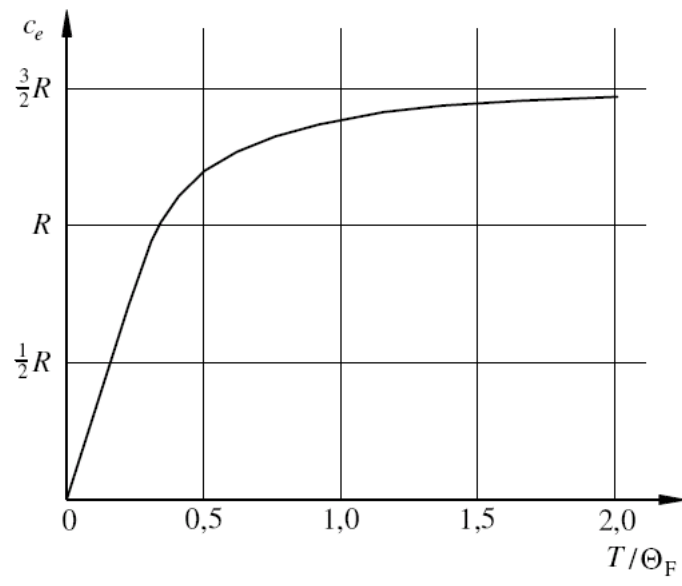
$$C_e = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\varepsilon_F} + \dots \quad (12.84)$$

Wanneer we ons beperken tot de eerste term, dan wordt de molaire warmtecapaciteit uiteindelijk van de gedaante

$$c_e = aT, \quad (12.85)$$

dus lineair in de temperatuur, geldig in het temperatuurgebied $T/\Theta_F < 0,2$ (zie figuur 12.3). De waarde van de constante a bedraagt $41 \text{ J/(mol.K} \cdot \Theta_F)$ en c_e kan dus berekend worden uit

$$c_e = 41 \frac{\text{J}}{\text{mol.K}} \frac{T}{\Theta} \quad (T/\Theta < 0,2). \quad (12.86)$$



Figuur 12.3: *Verloop van de molaire warmtecapaciteit van een elektronengas.*

13 Niet-evenwichtstoestanden en transportverschijnselen

Tot nu toe hebben we steeds verondersteld dat de systemen bij de aanvang of het einde van processen in evenwicht zijn. Ook werden de processen in veel gevallen quasistatisch beschouwd. De uitzonderingen hierop waren irreversibele processen, waarvan in hoofdstuk 7 diverse voorbeelden werden aangehaald. In dit hoofdstuk zullen we een aantal gevallen bekijken van systemen die niet in evenwicht zijn en irreversibele processen ondergaan. De behandeling van zulke systemen is over het algemeen moeilijk doordat voor de juiste berekeningen men een gedetailleerde kennis moet hebben van de wisselwerkingen tussen de moleculen. De studie van de klasse niet-evenwichtstoestanden, die we *transportverschijnselen* noemen, vereist dus evenzeer een microscopische beschrijving. We zullen hier achtereenvolgens enkele eenvoudige voorbeelden van transportverschijnselen behandelen, namelijk diffusie, warmtegeleiding en viscositeit.

13.1 Diffusie

13.1.1 Moleculaire diffusie

Diffusie is een verschijnsel dat we dagelijks meemaken. Opent men bijvoorbeeld een fles met een sterk geurende vloeistof, dan zal men na een tijdje in alle delen van een gesloten lokaal de geur waarnemen. Laat men een druppel inkt in een beker met water vallen, dan zien we dat de kleur zich langzaam verdeelt. De zoete smaak van een klontje suiker in een kop koffie zal zich eveneens langzaam over de koffie verspreiden. Er zijn nog talloze voorbeelden en men kan stellen :

diffusie is een transport van materie en treedt op als de ruimtelijke verdeling van de moleculen in een stof niet homogeen is.

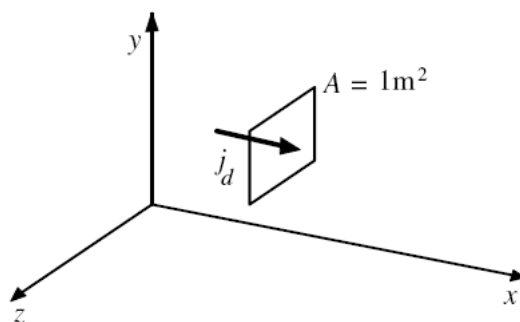
Definiëren we de *concentratie* hier als het aantal moleculen per volume-eenheid van de diffunderende stof, dan kan gesteld worden dat diffusie optreedt als er een ruimtelijk concentratieverschil is van de stof. Diffusie zal dus steeds trachten de concentraties over de gehele ruimte gelijk te maken. De richting waarin diffusie plaatsgrijpt, is steeds deze waarbij de concentratie afneemt. Diffusie is algemeen het gevolg van moleculaire beweging, waardoor de moleculen veelvuldig tegen elkaar botsen en daardoor verstrooid worden. Om dit eenvoudig te illustreren beschouwen we een gas dat in een ruimte met tussenschot is opgesloten op een zodanig manier dat de concentratie aan weerszijden van het schot verschillend is, doch niet de temperatuur zodat de moleculaire snelheden aan beide zijden gelijk zijn. Verwijderen we het tussenschot dan ontstaan er aan het scheidingsvlak twee stromen moleculen, die een gevolg zijn van de botsingen en de verstrooiingen van de moleculen aan beide zijden. Vermits echter de concentratie in het ene deel groter is dan in het ander deel zullen in het eerste meer botsingen optreden. De stroming zal dan ook groter zijn van het deel met grotere concentratie naar het deel met kleinere concentratie dan omgekeerd. De netto stroom van de moleculen resulteert dus in een diffusie van het gebied van grotere concentratie naar het gebied met kleinere concentratie.

13.1.2 De wet van Fick

We beperken ons hier tot het geval van een stof die in zichzelf of door een ander homogeen medium diffundeert. Het geval van twee stoffen die in elkaar diffunderen is iets ingewikkelder en zullen we niet behandelen. Onderstel dat de concentratie van een stof in de positieve x -richting afneemt maar in elk vlak loodrecht op de x -as dezelfde waarde heeft (figuur 13.1). De concentratie n is dan enkel een functie van de x -coördinaat, dus $n(x)$ en ze wordt uitgedrukt in m^{-3} . Is j_d de *deeltjesstroomdichtheid*, het netto aantal deeltjes dat per tijdseenheid door de oppervlakte-eenheid loodrecht op de diffusierichting passeert. Deze wordt uitgedrukt in $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$. In een homogeen milieu ($n = \text{const.}$) is $j_d = 0$; het aantal deeltjes dat de doorsnede passeert is in beide richtingen gelijk, zodat er geen netto massatransport optreedt. Als de stof echter niet homogeen is, dus als de concentratie n varieert van punt tot punt, dan treedt er wel een netto massatransport op. j_d zal des te groter zijn naarmate de concentratie sterker verandert. Voor de beschrijving van dit laatste definiëren we de *concentratiegradiënt* als de verandering van de concentratie per lengte-eenheid $\partial n / \partial x$, waarbij partiële afgeleiden gebruikt worden omdat de concentratie ook afhankelijk is van de tijd. Proeven tonen aan dat de stroomdichtheid recht evenredig is met de concentratiegradiënt en men kan dus schrijven

$$j_d = -D \frac{\partial n}{\partial x}. \quad (13.1)$$

Dit is de *wet van Fick*, waarbij de evenredigheidsfactor D de diffusiecoëfficiënt van de stof voorstelt. Het minteken wijst op het feit dat de netto stroom in de richting loopt van afnemende concentratie. D wordt uitgedrukt in m^2s^{-1} en is binnen een ruim gebied onafhankelijk van de concentratie.



Figuur 13.1: Deeltjesstroomdichtheid bij diffusie.

13.1.3 De diffusievergelijking

Gebruik makend van het feit dat het totale aantal moleculen constant blijft kan een betrekking afgeleid worden waarin alleen n optreedt. Beschouw een elementair volume-element $dV = A dx$ waarvan de zijvlakken evenwijdig zijn met de coördinaatvlakken (figuur 13.2). Het aantal deeltjes binnen dit volume is op een gegeven tijdstip gelijk aan

$$n dV = n A dx. \quad (13.2)$$

Het aantal binnenkomende moleculen is $j_d A$ en het aantal uitgaande moleculen is $j'_d A$, met $j'_d = j_d + dj_d$. De verhoging van het aantal moleculen in het volume is dus

$$j_d A - j'_d A = -(j'_d - j_d) A = -dj_d A = -\frac{\partial j_d}{\partial x} A dx. \quad (13.3)$$

Deze verhoging moet gelijk zijn aan het tempo waarmee de concentratie toeneemt, vermenigvuldigd met het volume $A dx$:

$$\frac{\partial n}{\partial t} A dx, \quad (13.4)$$

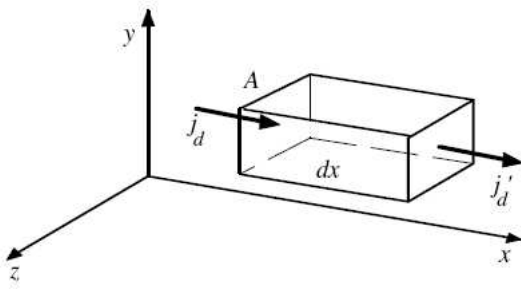
en we kunnen dus schrijven

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial j_d}{\partial x}. \quad (13.5)$$

Door j_d in de wet van Fick naar x af te leiden vinden we

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}. \quad (13.6)$$

Dit is de *diffusievergelijking*, ook soms de tweede wet van Fick genoemd, die het behoud van het aantal deeltjes uitdrukt. Deze vergelijking bevat een tweede afgeleide naar de plaats doch slechts een eerste afgeleide naar de tijd. Dit is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een golfvergelijking en weerspiegelt zo het irreversibel karakter van het diffusieverschijnsel.



Figuur 13.2: Deeltjesstroomdichtheid in een volume-element.

Beschouwen we het bijzondere geval, waarbij de concentratie van plaats tot plaats verschilt maar niet verandert in de tijd. Dit is de zogenaamde *stationaire toestand* die bekomen wordt door het concentratieverschil door uitwendige aanvoer en afvoer van deeltjes constant te houden. Vermits $\partial n / \partial t = 0$ volgt uit de diffusievergelijking dat $\partial^2 n / \partial x^2 = 0$ zodat $\partial n / \partial x = \text{cte}$. De wet van Fick geeft

$$j_d = \text{cte}. \quad (13.7)$$

of met andere woorden

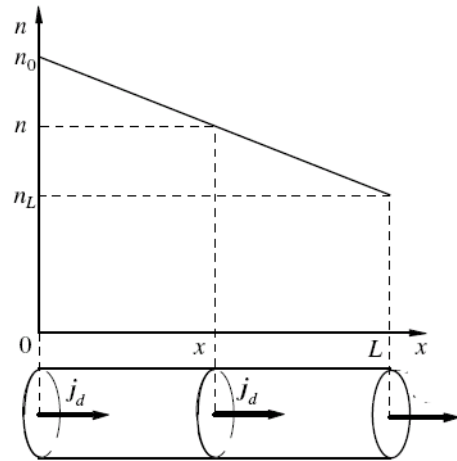
in de stationaire toestand is de stroomdichtheid door elke doorsnede constant (onafhankelijk van x).

Dit betekent dat voor elk volume-element het tempo van het aantal binnenkomende deeltjes gelijk is aan het tempo van het aantal uitgaande deeltjes, waarbij nergens in het medium de concentratie verandert. Uit de wet van Fick, die we schrijven als

$$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{j_d}{D}, \quad (13.8)$$

volgt na integratie, waarbij we de concentratie n_0 op de plaats $x=0$ nemen

$$\int_{n_0}^n dn = -\int_0^x \frac{j_d}{D} dx. \quad (13.9)$$



Figuur 13.3: Stationaire toestand bij diffusie.

Vermits bij de stationaire toestand j_d/D constant is, komt er

$$n = n_0 - \frac{j_d}{D}x, \quad (13.10)$$

waarmee aangetoond wordt dat

in een stationaire toestand verandert de concentratie van de deeltjes lineair langs de diffusierichting.

Deze laatste vergelijking kan ook geschreven worden als

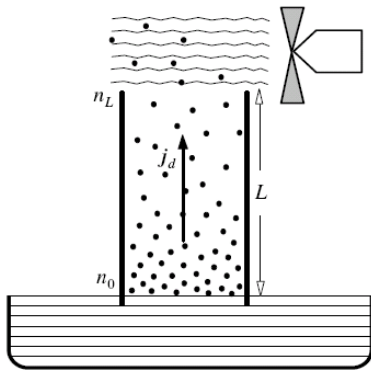
$$j_d = D \frac{n_0 - n}{x}. \quad (13.11)$$

Stelt men $x=L$ dan is

$$j_d = D \frac{n_0 - n_L}{L}, \quad (13.12)$$

wat nogmaals aantoont dat de deeltjesstroomdichtheid constant is. Het verloop van de concentratie als functie van de plaats x is weergegeven in figuur 13.3.

13.1.4 Experimentele bepaling van de diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht

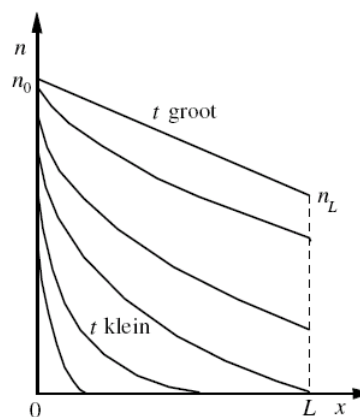


Figuur 13.4: *Bepaling van de diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht.*

bovenaan en onderaan in de buis kan men vervolgens D berekenen.

Het is ook interessant te bekijken hoe de stationaire toestand zich instelt. Aanvankelijk zullen er in de buis geen moleculen van het diffunderende gas aanwezig zijn. Na een kleine tijd zullen in de nabijheid van de bron de dampmoleculen zich in de lucht verplaatsen, wat aanleiding geeft tot een concentratietoename in de nabijheid van de bron. Deze concentratietoename zal zich geleidelijk over de gehele buis manifesteren tot na een grote tijd het lineaire gedrag bereikt wordt (figuur 13.5). De krommen op deze figuur zijn niets anders dan de oplossingen van de diffusievergelijking op diverse tijdstippen.

Een verticale buis, aan weerszijden open, wordt met één uiteinde verticaal in een waterbad geplaatst zodat de dampmoleculen door de lucht in de buis kunnen diffunderen. Aan het andere uiteinde van de buis worden met een horizontale luchtstroom, opgewekt door een ventilator, de aankomende dampmoleculen opnieuw afgevoerd (figuur 13.4). Op die manier kan zich een stationaire toestand instellen. Eens dit het geval is kan men de grootte j_d bepalen door de hoeveelheid vloeistof te meten, die in een bepaald tijdsinterval verdampt. Uit de bepaling van de concentratie



Figuur 13.5: *Verloop van de concentratie als functie van de tijd.*

13.1.5 Transport met productie en absorptie

De behandeling van de diffusie kan veralgemeend worden tot die situaties waarbij naast de zuivere diffusie door moleculaire beweging ook nog andere processen mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is een gas dat diffundeert terwijl er simultaan chemische reacties optreden waardoor sommige moleculen uit de gasfase verdwijnen. Als men de balans opstelt van het totale aantal moleculen dat aanwezig is in een gegeven systeem, dan moet ook het aantal dat verdwijnt in rekening gebracht worden. De omgekeerde situatie waarbij door een proces moleculen geproduceerd worden in het gebied waar de moleculen diffunderen, kan zich eveneens voordoen. Algemeen zal de diffusievergelijking, die de hoeveelheid deeltjes uitdrukt, aangevuld moeten worden met een productieterm P en een absorptiebijdrage A , beide genomen per tijdseenheid en per eenheid van volume. De diffusievergelijking wordt dan veralgemeend tot

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + P - A. \quad (13.13)$$

Het ligt voor de hand dat deze vergelijking slechts kan opgelost worden als men de aard en het verloop van het productie- en absorptieproces precies kent.

Als voorbeeld van deze laatste kunnen we de neutronen in een kernreactor beschouwen. De neutronen ontstaan door splijting (fissie) van uraniumkernen en zijn verdeeld over het volume van de reactor. Als een uraniumatoom, door vangst van een neutron, splijt in twee brokstukken dan ontstaat er tevens een aantal snelle neutronen. Deze snelle neutronen verliezen een deel van hun energie door het moderatormilieu (grafiet of water) en worden langzame of thermische neutronen. Deze diffunderen door de reactor en kunnen opnieuw geabsorbeerd worden door de splijtstof en aanleiding geven tot nieuwe neutronen, of door de regelstaven waar ze gewoon geabsorbeerd worden, of ontsnappen door de wand. We hebben hier dus duidelijk het geval van een diffusieproces met absorptie en productie. Veronderstel dat de splijtstof en de moderator gelijkmatig met elkaar zijn vermengd dan kan in goede benadering gesteld worden dat

$$P - A = Cn, \quad (13.14)$$

waarbij C een constante is afhankelijk van de ontwerpparameters van de reactor.

De veralgemeende diffusievergelijking wordt

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + Cn. \quad (13.15)$$

In de stationaire toestand is

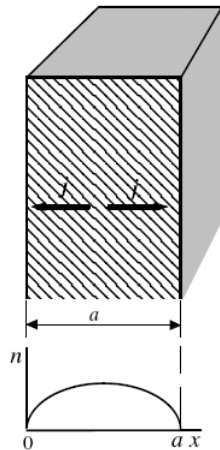
$$\frac{\partial n}{\partial t} = 0, \quad (13.16)$$

zodat de diffusievergelijking wordt herleid tot

$$D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + Cn = 0, \quad (13.17)$$

en kan geschreven worden als

$$\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + B^2 n = 0, \quad (13.18)$$



Figuur 13.6: Neutronenverdeling in een kernreactor.

waarbij de constante $B^2=C/D$ de *welving van de reactor* genoemd wordt. De oplossingen van deze differentiaalvergelijking zijn van de vorm

$$n = n_0 \sin(Bx) + n_1 \cos(Bx), \quad (13.19)$$

met n_0 en n_1 constanten die bepaald worden door de randvoorwaarden. Beschouwen we bijvoorbeeld een reactor in de vorm van een balk met dikte a zodat $a \ll b, c$ dan zegt onze intuïtie dat de neutronen die homogeen in het volume ontstaan in hoofdzaak zullen ontsnappen door de zijvlakken loodrecht op a (figuur 13.6). De neutronendichtheid is dus maximaal in het midden en neemt af naar de zijvlakken toe. We verwachten vanuit het midden twee tegengestelde diffusiestromen. Dit laat toe aan te nemen dat $n=0$ voor $x=0$ en $x=a$. De oplossing (13.19) leidt voor $x=0$ tot $n_1 = 0$ en er komt

$$n = n_0 \sin(Bx), \quad (13.20)$$

en voor $x=a$ bekomen we

$$0 = n_0 \sin(Ba). \quad (13.21)$$

Vermits de neutronenconcentratie n niet negatief kan worden, zal de enige oplossing $k=1$ en $Ba=\pi$ zijn ; de welving is $B=\pi/a$. Hoewel we hier een zeer eenvoudig geval hebben beschouwd, toont dit aan dat we een uitdrukking kunnen bekomen, die een relatie geeft tussen de afmeting van de reactor en de productie en absorptie van neutronen. In realiteit zal een meer gesofisticeerde berekening toelaten de juiste afmetingen te bepalen opdat de reactor in een stationaire toestand zou werken en dit voor verschillende vormen van reactorkuipen.

13.2 Warmtegeleiding

13.2.1 Warmtegeleiding als energietransport

Warmtegeleiding is een transportverschijnsel waardoor, als gevolg van de moleculaire beweging, warmte en dus energie van de ene plaats naar de andere wordt overgebracht. Dit verschijnsel treedt op als er in de materie van plaats tot plaats temperatuurverschillen voorkomen, dus wanneer in de verschillende delen van de stof de gemiddelde energie verschillend is. Deze temperatuurverschillen geven aanleiding tot warmtestromen. We kunnen hier stellen

warmtegeleiding is een transport van energie en treedt op als de ruimtelijke verdeling van de temperatuur in de stof niet homogeen is.

Het energietransport gebeurt steeds in de richting waar de temperatuur afneemt. Zoals diffusie streeft naar het gelijk maken van de concentraties, streeft warmtegeleiding naar het gelijk maken van de temperatuur en is dus eveneens een *vereffeningproces*. Vanwege de verschillende mobiliteit van energiedragers in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen zullen ook de warmtegeleidingmechanismen verschillen naargelang de fasetoestand waarin de stof voorkomt. We onderscheiden

- *warmtegeleiding in gassen en vloeistoffen*

Bij gassen en in zekere mate bij vloeistoffen is de warmtegeleiding het gevolg van botsingen tussen snelle en langzame moleculen. Deze botsingen gaan hoofdzakelijk gepaard met overdracht van kinetische energie van de snellere naar de langzamere moleculen.

- *warmtegeleiding in vaste stoffen*

Bij vaste stoffen is er geen moleculaire translatiebeweging omdat de elementaire bouwstenen van de stof verankerd zitten aan roosterpunten in het kristal. De atomen en moleculen in een vaste stof hebben daarom als enige bewegingsmogelijkheid het uitvoeren van vibraties (en eventueel kleine rotaties) om hun evenwichtspositie. Warmtegeleiding in vaste stoffen is dus in de eerste plaats een transport van de hiermee verbonden vibratie-energie doorheen het rooster. Bij metalen superponeert zich hier nog een transport van translatie-energie op, vanwege de geleidingselektronen die zich praktisch vrij door het rooster kunnen bewegen. De energieoverdracht gebeurt hier door botsingen van elektronen met andere elektronen en atomen. Metalen zijn daarom doorgaans betere warmtegeleiders dan isolatoren.

13.2.2 De wet van Fourier

We beschouwen een stof waarin een temperatuurverschil voorkomt en we kiezen als positieve x -richting de richting waarin de temperatuur afneemt. We definiëren j_e als de *energiestroomdichtheid*, zijnde de hoeveelheid energie die per tijdseenheid overgedragen wordt door een oppervlakte-eenheid die loodrecht staat op de stroomrichting. De temperatuurverandering per lengte-eenheid, de *temperatuurgradiënt*, in het materiaal is $\partial T/\partial x$, opnieuw een partieel afgeleide omdat de temperatuur ook nog functie is van de tijd. Experimenteel vindt men dat de energiestroomdichtheid evenredig is met de temperatuurgradiënt zodat we kunnen schrijven

$$j_e = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}, \quad (13.22)$$

met λ een evenredigheidsfactor, die kenmerkend is voor de stof en *warmtegeleidingscoëfficiënt* genoemd wordt. Men voert hier eveneens het minteken in omdat de energiestroom toeneemt in de richting van afnemende temperatuur. Deze wetmatigheid werd rond 1815 door Fourier gevonden en wordt daarom de *wet van Fourier* genoemd. Vermits de energiestroom uitgedrukt wordt in $\text{Jm}^{-2}\text{s}^{-1}$ en de temperatuurgradiënt in Km^{-1} wordt λ uitgedrukt in $\text{Jm}^{-1}\text{s}^{-1}\text{K}^{-1}$ (meestal in $\text{kJ m}^{-1}\text{s}^{-1}\text{K}^{-1}$ of $\text{kW m}^{-1}\text{K}^{-1}$; in oudere tabellen in $\text{kcal m}^{-1}\text{s}^{-1}\text{K}^{-1}$).

13.2.3 De warmtegeleidingvergelijking

Door de wet van behoud van energie toe te passen kunnen we een betrekking opstellen waarin alleen de temperatuur optreedt. We beschouwen een volume-element met lengte dx en doorsnede A , dus met een volume $dV = A dx$ (figuur 13.6). Is ρ de dichtheid van de stof, dan is de massa van het volume-element

$$dm = \rho dV = \rho A dx. \quad (13.23)$$

De energie die het volume-element per tijdseenheid links binnentreedt (intredende energiestroom) is $j_e A$ en deze die het element per tijdseenheid verlaat is $j'_e A$, met $j'_e = j_e + dj_e$. De energiewinst per tijdseenheid is dan

$$j_e A - j'_e A = -(j'_e - j_e) A = -dj_e A = -\frac{\partial j_e}{\partial x} A dx. \quad (13.24)$$

Als er geen andere processen optreden, betekent een dergelijke energiewinst een toename van de moleculaire energie en dus een temperatuurstijging. Als de temperatuur stijgt met een bedrag dT is de energie die door het element opgenomen wordt ook te schrijven als

$$\rho A dx c_{P,V} dT, \quad (13.25)$$

waarbij we over het algemeen c_V gebruiken voor gasen en c_P voor vloeistoffen en vaste stoffen. Als deze temperatuurstijging gebeurt in een tijd dt is de energiewinst per tijdseenheid

$$\rho A c_{P,V} \frac{\partial T}{\partial t} dx. \quad (13.26)$$

Vermits (13.26) gelijk moet zijn aan (13.24) bekomen we na vereenvoudiging

$$\rho c_{P,V} \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{\partial j_e}{\partial x}, \quad (13.27)$$

hetgeen na combinatie met de wet van Fourier resulteert in

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad (13.28)$$

met

$$a = \frac{\lambda}{\rho c_{P,V}}. \quad (13.29)$$

Deze vergelijking is de *warmtegeleidingvergelijking* en is van hetzelfde type als de diffusievergelijking, waarbij in dit geval veeleer het energiebehoud dan het behoud van het aantal deeltjes wordt uitgedrukt. De oplossingen van beide vergelijkingen zijn dus identiek maar hebben nu betrekking op het temperatuurverloop in plaats van op het concentratieverloop. De coëfficiënt a noemt men de *temperatuurvereffeningcoëfficiënt* of *warmtediffusievermogen*.

13.2.4 Stationaire toestand

Voor een stationaire toestand is $\partial T / \partial t = 0$ en uit (13.27) volgt onmiddellijk dat

$$\frac{\partial j_e}{\partial x} = 0, \quad (13.30)$$

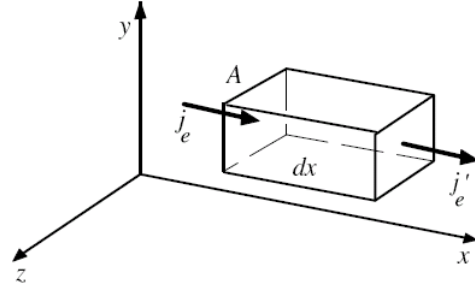
of

$$j_e = cte. \quad (13.31)$$

De warmtegeleidingvergelijking reduceert zich tot

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0. \quad (13.32)$$

Bij een staaf, voldoende omgeven door isolatie opdat door de zijanten geen energie zou verloren gaan, zal in stationaire toestand per tijdseenheid evenveel energie aan het ene uiteinde op hoge temperatuur T_1 worden aangevoerd als er aan het andere uiteinde op lage temperatuur T_2 wordt afgevoerd. Vermits j_e constant is levert de integratie van (13.22) onmiddellijk



Figuur 13.7: *Energiestroomdichtheid in een volume-element.*

$$\int_{T_1}^{T_2} dT = -\frac{j_e}{\lambda} \int_0^x dx, \quad (13.33)$$

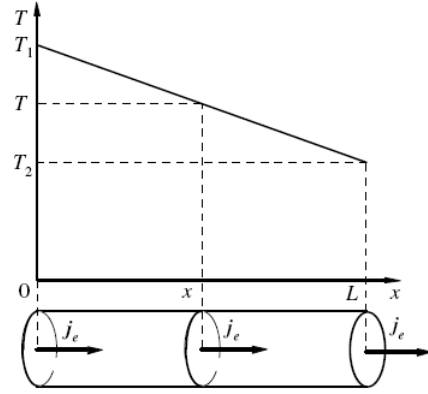
of

$$T = T_1 - \frac{j_e}{\lambda} x. \quad (13.34)$$

Voor $x=L$ en $T=T_2$ wordt de energiestroomdichtheid

$$j_e = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L}. \quad (13.35)$$

Het lineair verloop van T versus x volgens (13.28) is weergegeven in figuur 13.8.



Figuur 13.8: *Stationaire toestand bij warmtegeleiding.*

13.2.5 Toepassingen

Vermits de energiestroomdichtheid niets anders is dan de hoeveelheid energie (= warmte) die per tijdseenheid door een oppervlakte-eenheid stroomt, kan men schrijven

$$j_e = \frac{1}{A} \frac{dQ}{dt}. \quad (13.36)$$

De wet van Fourier wordt dan

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx}, \quad (13.37)$$

waarbij $\Phi = dQ/dt$ de *warmtestroom* voorstelt. Deze formule laat toe de warmte te berekenen die per tijdseenheid door het materiaal gaat. Bij een stationaire warmtestroom, waarbij de toegevoerde warmte gelijk is aan de afgevoerde warmte, is dQ/dt constant en wordt bepaald door de temperatuurgradiënt, de oppervlakte en de warmtegeleidingcoëfficiënt. We zullen hier ter illustratie twee voorbeelden beschouwen van warmtestromen.

- *parallele warmtestroom*

Beschouwen we een geleider met constante doorsnede, die zeer goed geïsoleerd is aan de omtrek zodat er geen warmte aan de zijwanden verloren gaat. Het ene uiteinde staat op een hoge temperatuur T_1 en het andere op een lage temperatuur T_2 . Na verloop van tijd zal de warmtestroom stationair worden en zal Φ constant zijn. Vermits de doorsnede overal dezelfde is, betekent dit dat dT/dx constant is en levert de integratie van vergelijking (13.37)

$$\int_{T_1}^T dT = -\frac{\Phi}{\lambda A} \int_0^x dx, \quad (13.38)$$

zodat

$$T - T_1 = -\frac{\Phi}{\lambda A} x. \quad (13.39)$$

Voor $x=L$ en $T=T_2$ hebben we dan

$$\Phi = \lambda A \frac{T_1 - T_2}{L}. \quad (13.40)$$

Dit komt volledig overeen met formule (13.35) waarbij een stationaire toestand van de energiestroomdichtheid werd verondersteld. Vanwege de constante doorsnede is immers

hier ook de energiestroomdichtheid constant. De formule (13.40) geldt ook voor vlakke wanden omdat de doorsnede zeer groot is in vergelijking met het wandprofiel en dus de warmtestroom loodrecht op de wand veel groter is dan de warmtestroom in het vlak als gevolg van verliezen aan de randen van de wand. Voor geleiders of wanden die parallel uit verschillende materialen zijn samengesteld (bijvoorbeeld drie) kan men, vermits de warmtestroom stationair is, schrijven

$$\Phi = \lambda_1 A \frac{T_1 - T_2}{L_1} = \lambda_2 A \frac{T_2 - T_3}{L_2} = \lambda_3 A \frac{T_3 - T_4}{L_3}, \quad (13.41)$$

waaruit volgt dat

$$\frac{T_1 - T_2}{L_1/\lambda_1} = \frac{T_2 - T_3}{L_2/\lambda_2} = \frac{T_3 - T_4}{L_3/\lambda_3} = \frac{T_1 - T_4}{L_1/\lambda_1 + L_2/\lambda_2 + L_3/\lambda_3}. \quad (13.42)$$

Definieert men de k -waarde of *warmte-overdrachtcoëfficiënt* van de geleider of de wand door

$$k = \frac{\lambda}{L} \quad (13.43)$$

dan is

$$\frac{T_1 - T_2}{1/k_1} = \frac{T_2 - T_3}{1/k_2} = \frac{T_3 - T_4}{1/k_3} = \frac{T_1 - T_4}{1/k_1 + 1/k_2 + 1/k_3}. \quad (13.44)$$

Voor de totale wand kan gesteld worden

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}. \quad (13.45)$$

Het is deze warmte-overdrachtcoëfficiënt die dikwijls in de handel opgegeven wordt om de warmtegeleiding- of isolatiekenmerken uit te drukken van samengestelde wanden, ramen, daken, ..., waarbij bovendien correcties voor convectie werden ingebouwd. Deze wordt uitgedrukt in $\text{kJ m}^{-2}\text{s}^{-1}\text{K}^{-1}$ of $\text{kW m}^{-2}\text{K}^{-1}$. De inverse waarde heet *warmte-isolatiecoëfficiënt* en wordt uitgedrukt in $\text{m}^2\text{K kW}^{-1}$.

In de ingenieurswetenschappen wordt dikwijls de term *warmteweerstand* gebruikt, gedefinieerd als

$$R_Q = \frac{L}{\lambda A}. \quad (13.46)$$

De totale warmteweerstand van een wand is dan de som van de warmteweerstanden van de componenten.

- *radiale warmtestroom*

Beschouw een cilindrische pijp met straal r_1 op een hoge temperatuur T_1 , die omgeven is door een cilindrische mantel met dikte $r_2 - r_1$, bestaande uit een materiaal met warmtegeleidingcoëfficiënt λ en blootgesteld aan een vaste buitentemperatuur T_2 (figuur 13.9). Men kan zich afvragen hoe groot de warmtestroom is en wat de radiale temperatuurverdeling in de mantel zal zijn. De warmtestroom gegeven door (13.37) kan men bij beschouwing van een lengte L schrijven als

$$\Phi = -\lambda 2\pi r L \frac{dT}{dr}. \quad (13.47)$$

Na scheiden van de veranderlijken komt er voor de integratie tussen het punt r_1 en een willekeurig punt r tussen r_1 en r_2

$$\int_{r_1}^r \Phi \frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L \int_{T_1}^T dT, \quad (13.48)$$

en vermits de warmtestroom constant is (stationair) wordt dit

$$\frac{\Phi}{\lambda 2\pi L} = \frac{T_1 - T}{\ln(r/r_1)}. \quad (13.49)$$

Voor $r=r_2$ en $T=T_2$ wordt dit

$$\frac{\Phi}{\lambda 2\pi L} = \frac{T_1 - T_2}{\ln(r_2/r_1)}, \quad (13.50)$$

waaruit de constante warmtestroom over een lengte L gegeven wordt door

$$\Phi = \lambda 2\pi L \frac{T_1 - T_2}{\ln(r_2/r_1)}. \quad (13.51)$$

De temperatuur op elke plaats r in de mantel volgt uit (13.49) en (13.50)

$$T = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{\ln(r_2/r_1)} \ln \frac{r}{r_1}. \quad (13.52)$$

Voor verscheidene lagen uit verschillende materialen zal de warmtestroom gegeven worden door

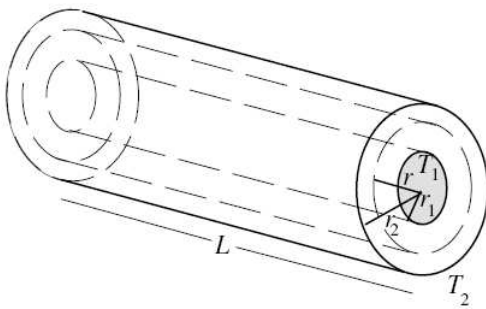
$$\Phi = \frac{2\pi L(T_1 - T_4)}{\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_3}{r_2} + \frac{1}{\lambda_3} \ln \frac{r_4}{r_3}}, \quad (13.53)$$

waarbij

$$R_Q = \frac{1}{2\pi\lambda L} \ln \frac{r_2}{r_1}, \quad (13.54)$$

de rol speelt van warmteweerstand.

13.2.6 Warmtetransport met inwendige energieconversie



Figuur 13.9: Radiale warmtestroom.

gebracht en wordt vergelijking (13.27) veralgemeend tot

$$\rho c_P \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial j_e}{\partial x} + q. \quad (13.55)$$

Het gebeurt vaak dat in warmtegeleiders, door een of ander proces, andere energievormen inwendig in warmte worden omgezet. Een typisch voorbeeld hiervan is een elektrische geleider, waarin elektrische energie een warmte Ri^2 genereert. Noteren we de hoeveelheid energie die per tijdseenheid en per eenheid van volume door inwendige energieconversie als warmte beschikbaar wordt binnen een warmtegeleidend medium als q , dan dient bij de energiewinst per tijdseenheid in het volumelement nog een extra term qdV in rekening

Na combinatie met de wet van Fourier krijgen we

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_P} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{\rho c_P}. \quad (13.56)$$

In het geval van stationaire toestand herleidt deze vergelijking zich tot

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{\lambda} = 0. \quad (13.57)$$

13.3 Viscositeit

13.3.1 Impulsstroomdichtheid en viscositeit

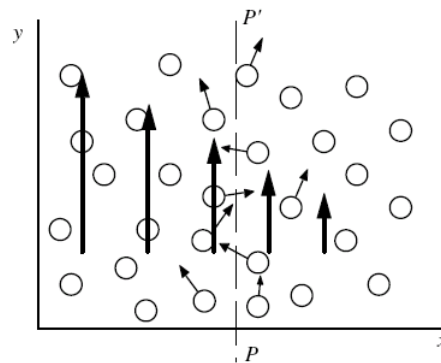
Er is nog een derde belangrijk transportverschijnsel dat optreedt bij gassen en vloeistoffen, namelijk de *inwendige wrijving* of *viscositeit*.

Beschouwen we een gas of een vloeistof waarin een stroming en dus een beweging van massa plaatsgrijpt. Stel dat het fluïdum beweegt in de y -richting maar met een stroomsnelheid, die zelf functie is van x (figuur 13.10). Beschouw een vlak PP' loodrecht op de x -as; dit vlak is evenwijdig met de richting van de stroom. De moleculen bewegen niet precies evenwijdig met de y -as omdat zij ook een thermische beweging hebben en met elkaar botsen. Als gevolg hiervan passeren er voortdurend moleculen het vlak PP' en dit zowel van links naar rechts als van rechts naar links. De moleculen die van links naar rechts gaan zullen in het hier beschouwde geval gemiddeld een grotere impulscomponent hebben dan deze die van rechts naar links gaan. Dit verschil leidt tot een toename van de impuls rechts van PP' en tot een afname ervan links van dit vlak.

We definiëren de *impulsstroomdichtheid* j_p als de hoeveelheid impuls in de y -richting p_y , die per tijdseenheid gaat door een oppervlakte-eenheid, loodrecht op de richting x waarin de stroomsnelheid wijzigt. Empirisch heeft men gevonden dat er zich zeer veel stroomsituaties voordoen waarbij j_p evenredig is met de verandering van de stroomsnelheid v_y per lengte-eenheid, gemeten langs de x -as. Dit laatste is de *stroomsnelheidsgradiënt* $\partial v_y / \partial x$, en men kan dus schrijven

$$j_p = -\eta \frac{\partial v_y}{\partial x}. \quad (13.58)$$

Deze uitdrukking is vergelijkbaar met de wet van Fick en deze van Fourier. De hier optredende evenredigheidsfactor η heet de viscositeit van de stof. Vermits j_p uitgedrukt wordt in $\text{m}^{-1}\text{kg}\text{s}^{-2}$ en $\partial v_y / \partial x$ in s^{-1} wordt de viscositeit gemeten in $\text{m}^{-1}\text{kg}\text{s}^{-1}$. Soms wordt als praktische eenheid de poise gebruikt die gelijk is aan $0,1 \text{ m}^{-1}\text{kg}\text{s}^{-1}$. Het minteken in de vergelijking is een gevolg van de impulsstroom, die plaatsvindt in de richting van afnemende stroomsnelheidsgradiënt.



Figuur 13.10: *Beweging van massa en thermische beweging.*

13.3.2 Vergelijking van het impulstransport

Voor het opstellen van de differentiaalvergelijking van het impulstransport passen we het principe van het behoud van impuls toe. Beschouwen we opnieuw een volume-element met lengte dx en doorsnede A (figuur 13.11). Dit volume-element heeft een stroomsnelheid v_y . Moleculen die dit element links binnentreden leveren per tijdseenheid een winst aan impuls in de y -richting gelijk aan $j_p A$ en de rechts uittrede moleculen veroorzaken een impulsverlies per tijdseenheid gelijk aan $j'_p A$ met $j'_p = j_p + dj_p$. De netto impulsflux in het volume-element is dus

$$j_p A - j'_p A = -(j'_p - j_p) A = -dj_p A = -\frac{\partial j_p}{\partial x} A dx. \quad (13.59)$$

Als we de impuls per volume-eenheid door p voorstellen en de y -component door p_y dan kan de winst per tijdseenheid in de y -richting binnen het element ook geschreven worden als

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} A dx. \quad (13.60)$$

Gelijkstellen van (13.59) en (13.60) geeft

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x}. \quad (13.61)$$

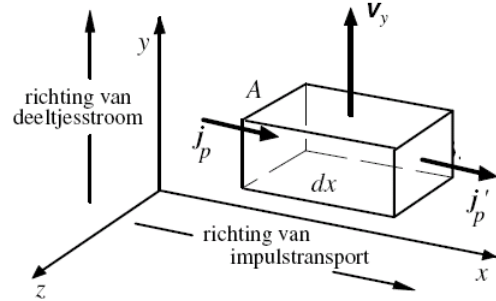
Het linkerlid stelt een kracht per volume-eenheid voor, het rechterlid kan daardoor opgevat worden als een uitdrukking voor de *visceuze kracht per volume-eenheid*, werkend op de vloeistof. Vermits $p_y = \rho v_y$ (ρ is immers de massa per volume-eenheid) krijgen we, rekening houdend met vergelijking (13.58)

$$\rho \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}, \quad (13.62)$$

of

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}. \quad (13.63)$$

Dit is de vergelijking van het impulstransport en is vergelijkbaar met de diffusie- en warmtegeleidingvergelijking.



Figuur 13.11: *Impulsstroomdichtheid in een volume-element.*

13.3.3 Veralgemening voor bijkomende krachten en stationaire toestand

Wanneer er naast de visceuze kracht nog andere krachten werken op de vloeistof, evenwijdig met de y -as, dan kan de vergelijking (13.63) van het impulstransport uitgebreid worden met extra termen, die deze krachten in rekening brengen. De vergelijking van de visceuze kracht (13.61) wordt dan immers aangevuld met de bijkomende kracht f , genomen per volume-eenheid, zodat

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x} + f, \quad (13.64)$$

wat leidt tot

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho} f. \quad (13.65)$$

Bij stationaire toestand is $\partial v_y / \partial t = 0$ en zal daarom $\partial v_y / \partial x$ constant zijn, zodat J_p constant is voor elke waarde van x .

Een voorbeeld van toepassing van de veralgemeende vergelijking, is de berekening van de snelheidsverdeling bij een stationaire stroming tussen twee evenwijdige vlakken. Vermits de toestand stationair is geldt $\partial v_y / \partial t = 0$ en wordt (13.65)

$$\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{\eta} f. \quad (13.66)$$

Omdat hier bij dit probleem f/η constant is krijgen we na integratie

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = -\frac{f}{\eta} x + a_1, \quad (13.67)$$

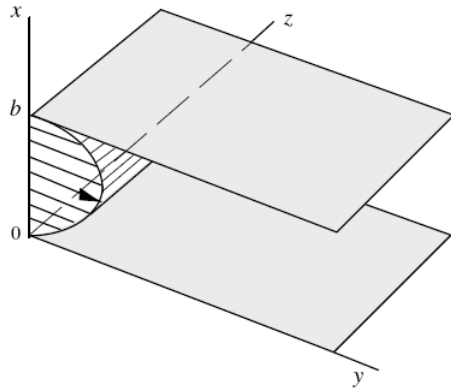
en na nogmaals integreren

$$v_y = -\frac{f}{2\eta} x^2 + x a_1 + a_2. \quad (13.68)$$

De integratieconstanten a_1 en a_2 worden bepaald door de randvoorwaarden.

Beschouw twee evenwijdige vlakken op een onderlinge afstand b . Omdat een visceuze vloeistof een zeer kleine snelheid heeft aan de wand stellen we daar de snelheid nul. Vermits $v_y = 0$ voor $x=0$ en $x=b$ moet $a_2 = 0$ en $a_1 = fb/2\eta$ zodat

$$v_y = \frac{f}{2\eta} (bx - x^2). \quad (13.69)$$



Deze uitdrukking geeft de convectiesnelheid van de vloeistof als functie van de afstand tot het vlak $x=0$ en stelt een parabool voor (figuur 13.12). Als de vloeistof beweegt tussen twee horizontale vlakken dan is de kracht f de drukgradiënt langs de bewegingsrichting en dus bij een drukverschil $P_1 - P_2$ over een afstand L is dit

$$f = \frac{P_1 - P_2}{L} \quad (13.70)$$

zodat (13.69) wordt

$$v_y = \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} (bx - x^2). \quad (13.71)$$

Figuur 13.12: Snelheidsverloop van een visceuze vloeistof tussen twee evenwijdige vlakken.

Als de vloeistof onder invloed van de zwaartekracht tussen twee verticale platen beweegt dan is de kracht mg en dus

$$f = \rho g, \quad (13.72)$$

zodat (13.69) in dit geval geschreven kan worden als

$$v_y = \frac{\rho g}{2\eta} (bx - x^2). \quad (13.73)$$

Een tweede voorbeeld is de berekening van de snelheidsverdeling en het debiet bij een stationaire stroming door een buis (Wet van Poiseuille). Vanwege de cilindersymmetrie kunnen we nu niet de formule (13.66) rechtstreeks toepassen, maar moeten we vertrekken van de algemene formule in drie dimensies

$$\nabla^2 v_y + \frac{1}{\eta} f = 0. \quad (13.74)$$

In cilindercoördinaten wordt deze formule

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_y}{\partial r} \right) = -\frac{1}{\eta} f. \quad (13.75)$$

Een eerste integratie geeft

$$r \frac{\partial v_y}{\partial r} = -\frac{f r^2}{2\eta} + a_1, \quad (13.76)$$

of

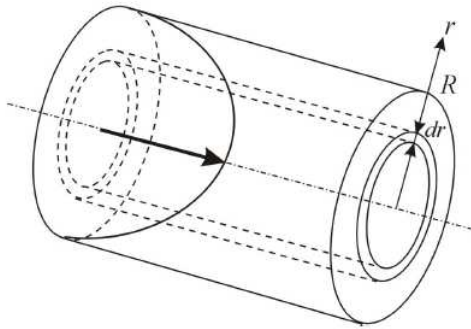
$$\frac{\partial v_y}{\partial r} = -\frac{f r}{2\eta} + \frac{a_1}{r}. \quad (13.77)$$

Wegens de buissymmetrie moet het maximum van v_y liggen op $r=0$, er moet gelden $dv_y/dr=0$ of

$$0 = -\frac{f r}{2\eta} + \frac{a_1}{r}, \quad (13.78)$$

en dit kan enkel wanneer $a_1=0$. De tweede integratie geeft dan

$$v_y = -\frac{f r^2}{4\eta} + a_2. \quad (13.79)$$



De randvoorwaarde is nu dat voor $r=R$, $v_y=0$ moet zijn. Dit geeft

$$a_2 = \frac{f R^2}{4\eta}, \quad (13.80)$$

zodat

$$v_y = \frac{f}{4\eta} (R^2 - r^2), \quad (13.81)$$

met het drukverschil als dwingende kracht bekomen we

$$v_y = \frac{P_1 - P_2}{4\eta L} (R^2 - r^2), \quad (13.82)$$

Figuur 13.13: *Stromingsprofiel in een buis en elementaire ring.*

wat eveneens overeen komt met een parabolisch verloop van de snelheid (zie figuur 13.13).

Om het debiet te bepalen integreren we de hoeveelheid vloeistof die per seconde door een elementaire ring begrepen tussen r en $r + dr$ stroomt (figuur 13.13), namelijk

$$v_y(r) 2\pi r dr = 2\pi \frac{P_1 - P_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) r dr. \quad (13.83)$$

Integreren van 0 naar R geeft het totale debiet Q_D

$$Q_D = \pi \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr, \quad (13.84)$$

of

$$Q_D = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}. \quad (13.85)$$

Dit is de *wet van Poiseuille* voor het debiet van een visceuze vloeistof bij stationaire stroming. Het debiet is evenredig met het drukverschil en met R^4 en neemt dus snel toe bij toenemende buisdiameter. De grootheid R_s gedefinieerd als

$$R_s = \frac{P_1 - P_2}{Q_D} = \frac{8\eta L}{\pi R^4}, \quad (13.86)$$

noemt men de *stromingsweerstand*.

De wet van Poiseuille verschaft ons de mogelijkheid om de viscositeit η direct te bepalen uit eenvoudige debietmeting. De wet geldt echter alleen bij zogenaamde laminaire stroming, een stroming waarbij de vloeistof netjes in laagjes stroomt. Als parameter voor het laminair zijn van een vloeistofstroming in een buis met straal R voert men het *getal van Reynolds* Re in, gedefinieerd als

$$Re = 2\rho < v_y > \frac{R}{\eta}, \quad (13.87)$$

Voor $Re < 2000$ is de stroming laminair, voor $Re > 3000$ wordt ze turbulent en tussenin is ze instabiel (laminair of turbulent).

Wanneer de buis niet horizontaal is, zal ook nog de zwaartekracht meespelen en kan de wet van Poiseuille veralgemeend worden tot

$$Q_D = \frac{\pi R^4}{8\eta L} (\Delta P + \rho g \Delta h), \quad (13.88)$$

met Δh het hoogteverschil over de lengte L . Dit is de *wet van Hagen-Poiseuille*.

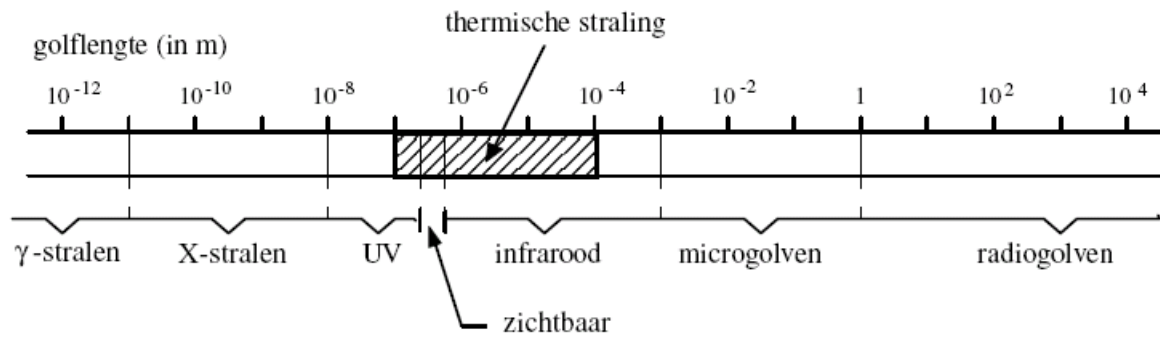
13.4 Andere vormen van warmtetransport

In vorige paragrafen hebben we warmtegeleiding gezien als energietransport in een medium. De behandeling hiervan kaderde in een volledige analogie met twee andere transportverschijnselen, namelijk diffusie en viscositeit. Er bestaan echter nog twee vormen van warmtetransport : convectie en straling.

13.4.1 Warmtetransport door convectie

Warmtetransport door convectie treedt op als de warmte die door de stof opgenomen wordt op één plaats, door stroming meegenomen wordt en afgegeven wordt op een andere plaats. Het belangrijkste verschil met warmtegeleiding is dus dat er hier een macroscopische verplaatsing van materie nodig is. Deze verplaatsing kan spontaan gebeuren, bijvoorbeeld als gevolg van dichtheidsverschillen (opstijgen van warme lucht). In dit geval spreekt men van *natuurlijke* of *spontane convectie*. Wordt de beweging veroorzaakt door een uitwendige ingreep, zoals roeren, blazen, ..., dan spreekt men van *gedwongen convectie*.

De wiskundige behandeling van convectie is heel wat ingewikkelder dan deze van geleiding. Dit vloeit voort uit het feit dat de warmte opgenomen of afgestaan door een oppervlak op bepaalde temperatuur en in contact met een fluïdum op een andere temperatuur zal afhangen van allerlei parameters. De voornaamste zijn :



Figuur 13.14: *Thermische straling in het elektromagnetische spectrum.*

- de geometrie van het oppervlak (vlak, gekromd, ...)
- de stand van het oppervlak (horizontaal, verticaal, schuin)
- de aard van het fluïdum (vloeistof, gas)
- de eigenschappen van het fluïdum (dichtheid, viscositeit, warmtecapaciteit, warmtegeleidbaarheid, ...)
- het stromingsregime dat zich instelt (laminair, turbulent)
- het al of niet optreden van verdamping, condensatie, ...

Veel van de eigenschappen van het fluïdum hangen ook af van druk en temperatuur zodat een rigoureuze berekening van de warmtetransfer door convectie bij een gegeven wand en fluïdum een enorm gecompliceerd probleem is.

Men definieert de convectiecoëfficiënt h met behulp van de vergelijking

$$\Phi = hA\Delta T, \quad (13.89)$$

waarbij Φ de warmtestroom voorstelt, dit is de door convectie afgestane of opgenomen warmte door het oppervlak per tijdseenheid. A is de oppervlakte en ΔT het temperatuurverschil tussen het oppervlak en het fluïdum.

Voor praktische doeleinden steunt men op de in tabellen of nomogrammen opgegeven waarden van de convectiecoëfficiënten, die voor vele algemene situaties werden berekend op een reeks constanten en exponenten na. Dit laatste werd dan ook experimenteel voor diverse situaties vastgelegd.

13.4.2 Warmtetransport door straling

Straling is een derde vorm van warmtetransport die essentieel verschilt met warmtegeleiding en convectie door het feit dat er geen medium nodig is. De energieoverdracht gebeurt hier door elektromagnetische golven, waarvan de golflengte zich voornamelijk situeert tussen 10^{-7} en 10^{-4} m en *thermische straling* wordt genoemd (figuur 13.14). Hierin komt ook het kleine gebied van zichtbaar licht voor met golflengte tussen $3,9 \times 10^{-7}$ en $7,8 \times 10^{-7}$ m. De energieoverdracht door

straling steunt op de bekende stralingswetten (Kirchhoff, Planck, Wien, Stefan, zie hoofdstuk 12).

We kunnen nu warmte introduceren als de stijging van de inwendige energie van een lichaam als gevolg van het verschil tussen de geabsorbeerde en de geëmitteerde thermische straling. Beschouw een holte waarvan de binnenwanden een temperatuur T_w hebben. Veronderstel dat we een niet-zwart lichaam, op een temperatuur T verschillend van deze van de wanden, in de caviteit plaatsen. Als het lichaam klein is in vergelijking met de caviteit zal het stralingspatroon in de caviteit niet noemenswaardig gewijzigd worden en kunnen we deze laatste blijven beschouwen als een zwart lichaam. Het stralingsvermogen per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid, dat geabsorbeerd wordt door het lichaam is te schrijven als

$$\mathcal{R}_a = \alpha \mathcal{R}_{e,z}(T_w). \quad (13.90)$$

Het stralingsvermogen per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid, dat door het lichaam geëmitteerd wordt is de exitantie (Kirchhoff)

$$\mathcal{R}_e = \alpha \mathcal{R}_{e,z}(T). \quad (13.91)$$

Het verschil van deze absorptie en emissie als gevolg van het temperatuurverschil geeft aanleiding tot een warmte-overdracht, waarvan we de warmtestroom kunnen schrijven als

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\alpha[\mathcal{R}_{e,z}(T_w) - \mathcal{R}_{e,z}(T)]. \quad (13.92)$$

Een tweede belangrijke stralingswet in verband met warmte en straling is de wet van Stefan-Boltzmann (zie hoofdstuk 12), die stelt dat

$$\mathcal{R}_{e,z} = \sigma T^4, \quad (13.93)$$

met $\sigma = 5,67051 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$.

Combinatie van (13.92) en (13.93) levert onmiddellijk

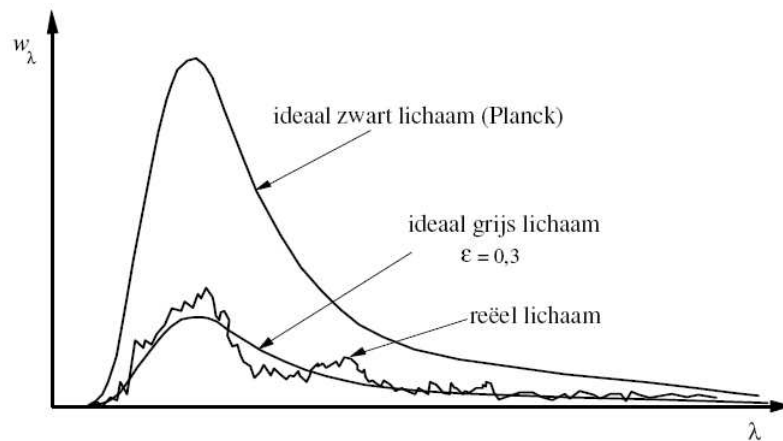
$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\alpha(T_w^4 - T^4)\sigma, \quad (13.94)$$

waarbij ook, gezien de wet van Kirchhoff, α mag vervangen worden door de emissiefactor ε .

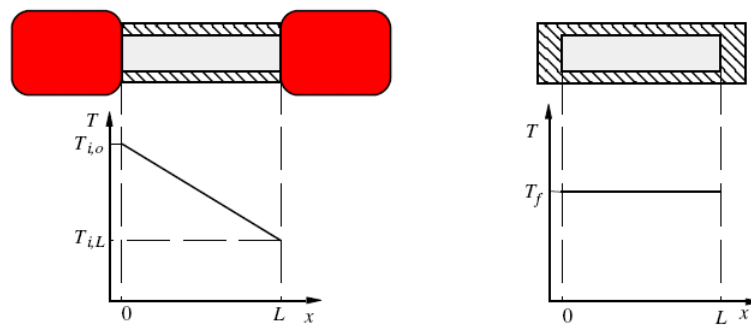
We kunnen uitdrukking (13.94) veralgemenen en stellen dat voor een lichaam op temperatuur T_1 met een emissiefactor ε_1 , omgeven door wanden op temperatuur T_2 en met emissiefactor ε_2

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\sigma(\varepsilon_1 T_1^4 - \varepsilon_2 T_2^4). \quad (13.95)$$

Tot nu toe hebben we de emissiefactor als constant beschouwd in functie van de temperatuur en de golflengte, zodat de spectrale exitantie $\mathcal{R}_{e,\lambda}$ hierdoor bij elke golflengte een factor ε van deze van een zwart lichaam bedraagt. Dit noemen we de emissiefactor van een *grijs lichaam*. In werkelijkheid is ε op een niet eenvoudige manier afhankelijk van de golflengte (figuur 13.15) en van de temperatuur. In de praktijk benadert men echter meestal de emissiefactor door deze van een grijs lichaam.



Figuur 13.15: *Spectrale stralingsenergiedichtheid voor een ideaal zwart, ideaal grijs en een reëel lichaam.*



Figuur 13.16: *Proces met enkel een evenwichtstoestand op het einde (interne thermische irreversibiliteit).*

13.5 Entropieberekening bij niet-evenwichtstoestanden

In dit hoofdstuk over niet-evenwichtstoestanden willen we nog even terugkomen op de entropie. In hoofdstuk 8 hebben we gezien dat het proces niet noodzakelijk quasistatisch moet verlopen om de entropie te kunnen berekenen. Vermits de begin- en eindtoestand evenwichtstoestanden waren en de entropie een werkelijke functie is van de coördinaten kon de entropie steeds berekend worden langs een wel gekozen omkeerbaar (quasistatisch) pad dat de twee toestanden verbindt. De entropie kan evenwel ook berekend worden in het geval de uitgangstoestand geen evenwichtstoestand is. We nemen hiervoor het voorbeeld van een geïsoleerde staaf tussen twee warmtereservoirs, waarin de stationaire warmtestroom zorgt voor een lineair verloop van de temperatuur in de staaf (figuur 13.16).

We verwijderen de staaf en isoleren ook de uiteinden, waardoor de staaf, gehouden bij constante druk, na een tijd een uniforme temperatuur verkrijgt. De uitgangstoestand was geen evenwichtstoestand, maar de eindtoestand is dit wel. Het is bijgevolg onmogelijk een reversibel proces te bedenken dat de staaf van deze begintoestand naar de eindtoestand kan brengen. Wat is nu de entropieverandering bij dit proces? Om dit te berekenen beschouwen we de staaf als opgebouwd uit een oneindig aantal dunne sneden, die elk een verschillende begintemperatuur hebben, maar

gelijke eindtemperatuur verkrijgen. Veronderstellen we dat alle secties onderling geïsoleerd zijn en bij eenzelfde druk gehouden worden. Elke sectie wordt nu opeenvolgend met een reeks warmte-reservoirs in contact gebracht tot de finale temperatuur is bereikt. Dit definieert dus een oneindig aantal reversibele isobare processen, één voor elke snede, die zal toelaten het systeem van een niet-evenwichtstoestand naar zijn uiteindelijke evenwichtstoestand te brengen. Een dergelijke doorsnede met volume Adx heeft een massa

$$dm = \rho Adx, \quad (13.96)$$

met A de doorsnede, ρ de dichtheid en dx de dikte. De warmtecapaciteit van de sectie is dan

$$c_{m,P}dm = c_{m,P}\rho Adx. \quad (13.97)$$

Als we veronderstellen dat in de begintoestand de warmtestroom stationair is kunnen we voor de temperatuur op elke plaats in de staaf schrijven

$$T_i = T_{i,0} - \frac{T_{i,0} - T_{i,L}}{L}x. \quad (13.98)$$

Als de warmtecapaciteit, de geleidbaarheid en de dichtheid in elke sectie gelijk zijn, wordt de eindtemperatuur

$$T_f = \frac{T_{i,0} + T_{i,L}}{2}. \quad (13.99)$$

Als we nu in elk volume-element dQ/T integreren over een isobare overdracht van warmte tussen een reeks reservoirs, gaande telkens van de temperatuur T_i naar de temperatuur T_f , dan bekomen we

$$d(\Delta S)_{sectie} = c_{m,P}\rho Adx \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} \quad (13.100)$$

$$= c_{m,P}\rho Adx \ln \frac{T_f}{T_i} \quad (13.101)$$

$$= c_{m,P}\rho Adx \ln \frac{T_f}{T_0 - \frac{T_0 - T_L}{L}x} \quad (13.102)$$

$$= -c_{m,P}\rho Adx \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{LT_f}x \right). \quad (13.103)$$

Integreren we over alle sneden van de volledige staaf

$$\Delta S = -c_{m,P}\rho A \int_0^L \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{LT_f}x \right) dx, \quad (13.104)$$

dan komt er na vereenvoudiging

$$\Delta S = C_P \left(1 + \ln \frac{T_0 + T_L}{2} + \frac{T_L}{T_0 - T_L} \ln T_L - \frac{T_0}{T_0 - T_L} \ln T_0 \right). \quad (13.105)$$

Deze methode kan gebruikt worden voor alle processen die uitgaan van een niet-homogene temperatuurverdeling. Ze kan eveneens toegepast voor de berekening van de entropieverandering bij processen die gekenmerkt zijn door een niet-homogene drukverdeling als uitgangstoestand en een uniforme drukverdeling als eindtoestand of vice versa.

Tabel 13.1: Diffusiecoëfficiënten van enkele stoffen in diverse media.

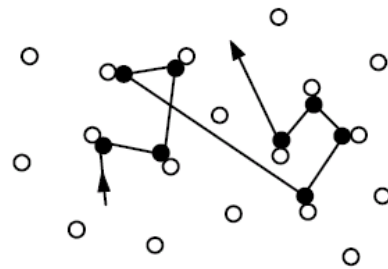
Diffunderende molecule	Medium	Diffusiecoëfficiënt D [m^2/s]
H_2	Lucht	$6,3 \times 10^{-5}$
O_2	Lucht	$1,8 \times 10^{-5}$
Alcohol damp	Lucht	$1,37 \times 10^{-5}$
H_2O	Lucht	$2,4 \times 10^{-5}$
Ether	Lucht	$0,89 \times 10^{-5}$
O_2	Water (20°C)	$2,0 \times 10^{-9}$

Tabel 13.2: Warmtegeleidingscoëfficiënt voor enkele stoffen.

Stof :	λ	Stof :	λ	Stof :	λ^*
Metalen	($\text{J m}^{-1}\text{s}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)	Gassen	($\text{J m}^{-1}\text{s}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)	Niet-metalen	($\text{J m}^{-1}\text{s}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)
Aluminium	238	Lucht	$23,4 \times 10^{-3}$	Asbest	80×10^{-3}
Messing	109	Argon	$16,3 \times 10^{-3}$	Beton	800×10^{-3}
Koper	397	Helium	138×10^{-3}	Kurk	160×10^{-3}
Lood	34,7	Zuurstof	$23,8 \times 10^{-3}$	Baksteen	630×10^{-3}
Kwik	837	Stikstof	$23,4 \times 10^{-3}$	Refractair steen	150×10^{-3}
Zilver	427	Waterstof	172×10^{-3}	Glas	800×10^{-3}
Staal	46			IJs	2.000×10^{-3}
Nikkel	59			Hout	80×10^{-3}

13.6 Gemiddelde vrije weglengte, botsingsfrequentie en werkzame doorsnede

Wij zullen hier een aantal begrippen bespreken die belangrijk zijn bij het beschrijven van transportverschijnselen in gassen vanuit een meer moleculair standpunt. Omdat de moleculen van een gas in beweging zijn, botsen ze voortdurend met het gevolg dat ze zigzagbanen beschrijven (figuur 13.17). Om de beweging van de moleculen te beschrijven heeft men drie begrippen ingevoerd. De *gemiddelde vrije weglengte* l is de gemiddelde afstand die een molecule van een gas tussen twee botsingen aflegt. Het tweede begrip is de *botsingsfrequentie* ν_b die het gemiddelde aantal botsingen weergeeft dat een molecule per tijdseenheid ondergaat. Stelt men de gemiddelde snelheid van de moleculen voor als $\bar{v}$, bekomen uit de Maxwell-snelheidsverdeling (zie hoofdstuk 11), dan kan men schrijven



Figuur 13.17: Zigzagbeweging van een molecule.

$$\nu_b = \frac{\bar{v}}{l}. \quad (13.106)$$

Het derde begrip *macroscopische botsingsdoorsnede* Σ stelt het gemiddelde aantal botsingen van een molecule per lengte eenheid voor. Bijgevolg is

$$\Sigma = \frac{1}{l}. \quad (13.107)$$

We zullen nu een ruwe afleiding geven van het verband tussen de gemiddelde vrije weglengte l en de afmetingen van de moleculen.

Beschouwen we de moleculen als harde bollen met straal R dan dient de afstand tussen de middelpunten van twee moleculen maximaal $2R$ te zijn om te kunnen botsen. Men kan dus stellen dat de molecule een effectieve botsingsoppervlakte heeft van

$$\sigma = 4\pi R^2 \quad (13.108)$$

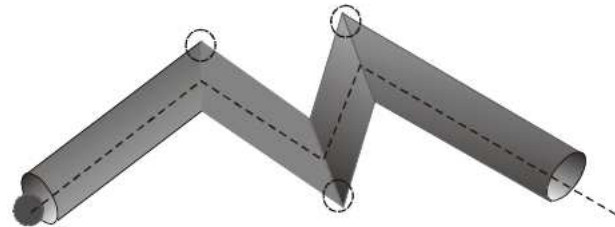
Men noemt σ de *microscopische botsingsdoorsnede*.

Beschouw de beweging van een molecule tussen andere moleculen, die we voor de eenvoud als stilstaand onderstellen. De beschouwde molecule zal een denkbeeldige zigzagbuis beschrijven (figuur 13.18), waarbinnen alle botsingen plaatsgrijpen. Deze buis heeft een doorsnede σ en een lengte $\bar{v}\Delta t$. De botsingsfrequentie is dus

$$\nu_b = \frac{n\sigma\bar{v}\Delta t}{\Delta t} = n\sigma\bar{v}, \quad (13.109)$$

waarbij n het aantal moleculen per volume-eenheid voorstelt.

Houdt men rekening met het feit dat de andere moleculen wel bewegen en dat hun snelheid door de Maxwellverdeling wordt bepaald, dan kan men aantonen dat de effectieve gemiddelde snelheid bij deze beschouwing $\sqrt{2}\bar{v}$ dient te bedragen, zodat de botsingsfrequentie



Figuur 13.18: Zigzagbuis beschreven door een molecule.

in wezen zal zijn

$$\nu_b = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}. \quad (13.110)$$

Gelet op (13.106) is de gemiddelde vrije weglengte

$$l = \frac{\bar{v}}{\nu_b} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}, \quad (13.111)$$

of ook met (13.108)

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}, \quad (13.112)$$

met d de effectieve molecuuldiameter.

De macroscopische botsingsdoorsnede is dan wegens (13.107)

$$\Sigma = \sqrt{2}n\sigma. \quad (13.113)$$

Dit laatste kan ook als volgt beredeneerd worden. Veronderstel een laagje met oppervlakte A en met dikte dx die stilstaande moleculen bevat (figuur 13.19). De waarschijnlijkheid dat een projectiële molecule met een doelwitmolecule in het laagje botst, is gelijk aan de verhouding van de som van de effectieve botsingsoppervlakten (microscopische botsingsdoorsneden) van alle moleculen tot de totale oppervlakte. Het aantal moleculen is $nAdx$ en hun individuele botsingsdoorsnede σ . Bijgevolg is deze waarschijnlijkheid

$$\frac{nAdx\sigma}{A} = n\sigma dx. \quad (13.114)$$

In feite komt dit ook overeen met te stellen dat over een afstand dx de projectiële molecuule $n\sigma dx$ keer en dus per lengte-eenheid $n\sigma$ maal zal botsen. De macroscopische botsingsdoorsnede is dus

$$\Sigma = n\sigma \quad (13.115)$$

De voorgaande redenering geldt slechts als de botsingsoppervlakken van de doelwitmoleculen elkaar niet overlappen. Hieraan kan steeds voldaan worden door dx voldoende klein te nemen. Wel is het zo dat de doelwitmoleculen eveneens bewegen, wat opnieuw een vergroting van de botsingswaarschijnlijkheid zal geven met een factor $\sqrt{2}$, zodat uiteindelijk

$$\Sigma = \sqrt{2}n\sigma \quad (13.116)$$

Ter illustratie volgt hier een voorbeeld van berekening van deze microscopische grootheden. Beschouw een gas met He-atomen, waarvan de effectieve atoomdiameter $d=0,22$ nm is. De microscopische botsingsdoorsnede bedraagt dus

$$\sigma = 4\pi(0,11 \times 10^{-9})^2 = 15,2 \times 10^{-20} m^2. \quad (13.117)$$

De deeltjesdichtheid bij 1 atmosfeer en 0°C is gegeven door het getal van Loschmidt en bedraagt

$$n = 2,69 \times 10^{25} m^{-3}. \quad (13.118)$$

De gemiddelde vrije weglengte is dan

$$l = \frac{1}{\sqrt{2} \times 2,69 \times 10^{25} \times 15,2 \times 10^{-20}} = 1,73 \times 10^{-7} = 173 \text{ nm}. \quad (13.119)$$

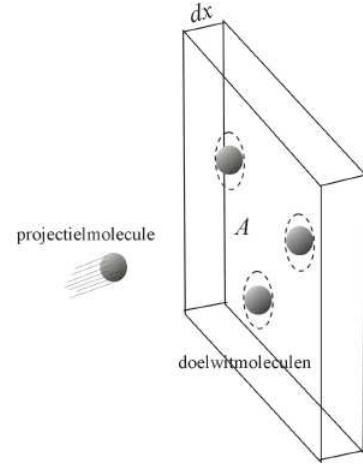
De gemiddelde vrije weglengte voor He bedraagt onder normaalvoorwaarden ongeveer 800 maal de atoomdiameter. Voor de botsingsfrequentie berekenen we eerst de gemiddelde snelheid (zie hoofdstuk 11). Deze is

$$\bar{v} = 1,59 \sqrt{\frac{1,38 \times 10^{-23} \times 273}{4 \times 10^{-3} / 6,022 \times 10^{23}}} = 1,2 \times 10^3 m s^{-1}. \quad (13.120)$$

De botsingsfrequentie voor He in normale omstandigheden is dus

$$\nu_b = \frac{1,2 \times 10^3}{1,7 \times 10^{-7}} = 0,7 \times 10^{10} s^{-1}. \quad (13.121)$$

Bij een druk van 10^{-6} atm zal de atoomdichtheid met een factor 10^6 afnemen zodat de gemiddelde vrije weglengte ongeveer 0,2 m zal bedragen. Dit komt overeen met de afmetingen van 'normale' laboratoriumapparatuur. De atomen botsen dan veeleer met de wanden dan onderling. Men noemt deze situatie het *Knudsenregime*. We hebben echter steeds verondersteld dat l veel kleiner blijft dan de apparatuurafmetingen. In dit geval spreekt men van *Poiseuilleregime*.



Figuur 13.19: Doelwitmoleculen in een laag dx en projectiële molecuule.

13.7 Moleculaire beschouwingen over transportverschijnselen

In de voorgaande paragrafen werden er drie gevallen van transportverschijnselen besproken, uitgaande van een macroscopisch fenomenologisch standpunt. De drie wetten, namelijk de wet van Fick voor diffusie, de wet van Fourier voor warmtegeleiding en de viscositeitwet, zijn gebaseerd op het experiment. Deze wetten vertonen een volledige analogie en gaven aanleiding tot een differentiaalvergelijking van de gedaante

$$\frac{\partial F(x, t)}{\partial t} = \Gamma \frac{\partial^2 F(x, t)}{\partial x^2}. \quad (13.122)$$

We zullen nu de in de drie wetten optredende grootheden D , λ en η in verband brengen met de moleculaire eigenschappen van de stof. We beperken ons hierbij tot het geval van gassen.

13.7.1 Moleculaire beschouwingen over viscositeit

We beschouwen het geval van een gas dat stroomt in de y -richting, waarvan de moleculen een stroomsnelheid $v_y(x)$ hebben die afhangt van de plaats x (figuur 13.20). Daarnaast beschouwen we de thermische beweging van de gasmoleculen, die hierdoor een gemiddelde snelheid $\bar{v}$ hebben zonder voorkeur van richting. Is n het aantal moleculen per volume-eenheid, dan zal gemiddeld $1/3$ hiervan een snelheid hebben volgens de x -richting en kunnen we stellen dat $1/6$ n naar rechts beweegt en $1/6$ n naar links. Verder beschouwen we een vlak op positie $x=X_0$, loodrecht op de x -as. Door een oppervlakte-eenheid van dit vlak zullen per tijdseenheid $1/6$ $n\bar{v}$ moleculen van links naar rechts gaan en een even grote hoeveelheid van rechts naar links. Al deze moleculen voeren impuls met zich mee. Als bijvoorbeeld de snelheid $v_y(x)$ van links naar rechts afneemt dan zullen de van links komende moleculen een grotere transversale impuls meevoeren dan deze die van rechts komen.

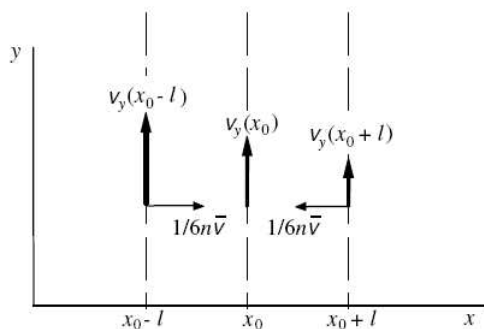
Op grond van de definitie van gemiddelde vrije weglengte kunnen we afleiden waar de moleculen die het vlak $x=x_0$ passeren gemiddeld voor de laatste maal botsten. Deze die van links komen dragen dus de impuls van het vlak $x=x_0-l$ en overeenstemmend met de snelheid $v_y(x_0-l)$.

Houden we nog rekening met de massa van de moleculen dan is het transport van de totale transversale impuls gelijk aan

$$\frac{1}{6} n \bar{v} m v_y(x_0 - l). \quad (13.123)$$

Analoog transporteren de moleculen die van rechts komen een transversale impuls gelijk aan

$$\frac{1}{6} n \bar{v} m v_y(x_0 + l). \quad (13.124)$$



De netto impulsstroomdichtheid in de positieve x -richting kan dus geschreven worden als

$$j_p = \frac{1}{6} n \bar{v} m [v_y(x_0 - l) - v_y(x_0 + l)], \quad (13.125)$$

waarbij gesteld kan worden

$$v_y(x_0 - l) = v_y(x_0) - \frac{\partial v_y}{\partial x} l, \quad (13.126)$$

$$v_y(x_0 + l) = v_y(x_0) + \frac{\partial v_y}{\partial x} l. \quad (13.127)$$

Figuur 13.20: Snelheidsbijdragen bij impulsoverdracht.

De impulsstroomdichtheid wordt dan

$$j_p = -\frac{1}{3}nm\bar{v}l\frac{\partial v_y}{\partial x}. \quad (13.128)$$

Vergelijken we dit met de viscositeitwet (13.58) dan bekomen we

$$\eta = \frac{1}{3}nm\bar{v}l. \quad (13.129)$$

Aangezien de gemiddelde vrije weglengte omgekeerd evenredig is met de molecuuldichtheid n en het kwadraat van de molecuuldiameter d (zie (13.112)), is de viscositeit ook te schrijven als

$$\eta \sim \frac{m\bar{v}}{d^2}. \quad (13.130)$$

Vermits $\bar{v}$ onafhankelijk is van de dichtheid en dus ook van de druk zal de viscositeit van een verdund gas drukonafhankelijk zijn. Dit lijkt op het eerste gezicht niet logisch, doch de verklaring gezien kan worden in het feit dat bij een verdubbeling van de druk er weliswaar tweemaal zoveel moleculen beschikbaar zijn voor impulsoverdracht, maar wegens de halvering van de vrije weglengte elke molecule maar half zo effectief zal zijn.

Vermits uit de Maxwellverdeling volgt dat

$$\bar{v} \sim \sqrt{\frac{T}{m}}, \quad (13.131)$$

kan voor de viscositeit ook gesteld worden

$$\eta \sim \frac{\sqrt{mT}}{d^2}, \quad (13.132)$$

waaruit volgt dat deze stijgt bij toenemende temperatuur en toenemende molecuulmassa en kleiner is voor grotere moleculen.

13.7.2 Moleculaire beschouwingen over warmtegeleiding

Voor warmtegeleiding als transport van energie in plaats van transversale impuls kunnen we op dezelfde wijze de redenering, als gebruikt bij viscositeit, toepassen. De netto energiestroomdichtheid j_e van de moleculen door een vlak $x=x_0$ vanuit de vlakken $x=x_0-l$ en $x=x_0+l$ waarin ze voor het laatst een botsing hebben ondergaan kan in analogie met (13.125) geschreven worden als

$$j_e = \frac{1}{6}n\bar{v}[u(x_0-l) - u(x_0+l)], \quad (13.133)$$

waarbij $u(x_0-l)$ en $u(x_0+l)$ de gemiddelde inwendige energie van een molecule uit deze respectievelijke vlakken voorstelt. Houdt men tevens rekening met uitdrukkingen voor u , vergelijkbaar met deze voor v_y , dan bekomt men voor de energiestroomdichtheid

$$j_e = -\frac{1}{3}n\bar{v}l\frac{\partial u}{\partial x}, \quad (13.134)$$

wat ook geschreven kan worden als

$$j_e = -\frac{1}{3}n\bar{v}l\frac{\partial u}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial x}. \quad (13.135)$$

Hierin stelt $\partial u / \partial T$ de warmtecapaciteit voor per molecule en we noteren deze met c'_V , dan hebben we

$$j_e = -\frac{1}{3}n\bar{v}c'_V l \frac{\partial T}{\partial x}. \quad (13.136)$$

Vergelijken we dit met de wet van Fourier (13.22), dan leert dit ons dat

$$\lambda = \frac{1}{3}n\bar{v}c'_V l. \quad (13.137)$$

Vermits $c'_V = c_V / N_A$ zal de warmtegeleidingscoëfficiënt

$$\lambda = \frac{1}{3} \frac{n}{N_A} \bar{v} c_V l. \quad (13.138)$$

Voor monoatomisch verdunde gassen is $c_V = 3/2 R$, zodat

$$\lambda = \frac{1}{2} n \bar{v} \frac{R}{N_A} l = \frac{1}{2} n \bar{v} l k. \quad (13.139)$$

De concentratie n en deze in de vrije weglengte l heffen elkaar weer op zodat de geleidingscoëfficiënt, althans voor verdunde gassen, ook niet drukaafhankelijk is.

Men kan tenslotte opnieuw schrijven

$$\lambda \sim \frac{c_V}{d^2} \sqrt{\frac{T}{m}}, \quad (13.140)$$

zodat de geleidbaarheidcoëfficiënt toeneemt met stijgende temperatuur en afneemt met stijgende molecuuldiameter en molecuulmassa.

13.7.3 Moleculaire beschouwingen over diffusie

Ook hier kunnen we op dezelfde wijze redeneren, waarbij het transport van de deeltjesconcentratie n wordt beschouwd. De netto deeltjesstroomdichtheid j_d wordt hier

$$j_d = \frac{1}{6} \bar{v} [n(x_0 - l) - n(x_0 + l)], \quad (13.141)$$

die met behulp van analoge uitdrukkingen (13.127) geschreven kan worden als

$$j_d = -\frac{1}{3} \bar{v} l \frac{\partial n}{\partial x}. \quad (13.142)$$

Vergelijking met de wet van Fick (13.1) geeft onmiddellijk

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} l. \quad (13.143)$$

Ook kunnen we schrijven

$$D \sim \frac{1}{nd^2} \sqrt{\frac{T}{m}}, \quad (13.144)$$

waaruit blijkt dat de diffusiecoëfficiënt wel degelijk van de concentratie en dus van de druk afhangt.

Tabel 13.3: Waarden van D , λ en η en afgeleide r_a -waarden bij $T = 273K$ en $P = 1atm$.

Gas	D	λ	η	$r_a \times 10^{-10}m$			$\frac{\lambda}{\eta c_{m,V}}$
	$\times 10^{-5} m^2s^{-1}$	$\times 10^{-2} Wm^{-1}K^{-1}$	$\times 10^{-5} m^{-1}kgs^{-1}$	uit D	uit λ	uit η	
He	--	14,30	1,86	--	0,95	0,90	2,43
Ar	1,57	1,63	2,10	1,90	1,60	1,80	2,45
H ₂	12,80	16,80	0,84	1,35	1,35	1,35	2,06
O ₂	1,81	2,42	1,89	1,80	1,75	1,80	1,94
N ₂	1,78	2,37	1,66	1,85	1,80	1,85	1,94
CH ₄	2,06	3,04	1,03	2,00	2,15	2,05	1,73
CO ₂	0,97	1,49	1,39	2,25	1,90	2,25	1,62

13.7.4 Moleculaire transportverschijnselen en de afmetingen van de moleculen.

In de voorgaande paragrafen hebben we vastgesteld dat de transportverschijnselen zoals diffusie, warmtegeleiding en viscositeit sterk beïnvloed worden door de afmetingen van de moleculen. Omgekeerd kunnen we uit de experimentele bepalingen van D , λ en η schattingen bekomen worden over de waarden van sommige moleculaire parameters, en in het bijzonder over de afmetingen d van de moleculen, dankzij de uitdrukkingen (13.129), (13.138) en (13.143). In tabel 13.3. zijn de experimentele waarden van D , λ en η voor enkele gassen samengevat, evenals de moleculaire stralen $r_a = d/2$, afgeleid uit deze metingen. Viscositeitsmetingen zijn heel wat eenvoudiger dan metingen van diffusiecoëfficiënten en warmtegeleidingcoëfficiënten van gassen en leveren bijgevolg de meest betrouwbare gegevens.

Er bestaan ook nog verbanden tussen D , λ en η . De verhouding van (13.129) en (13.143) leert ons dat

$$\frac{\eta}{D} = nm = \frac{N}{V}m, \quad (13.145)$$

en vermits m hier de molecuulmassa voorstelt is Nm de totale massa en bijgevolg

$$\eta = D\rho, \quad (13.146)$$

zodat η uit D kan afgeleid worden.

Ook tussen λ en η bestaat er een eenvoudig verband. Deling van (13.138) door (13.129) geeft

$$\frac{\lambda}{\eta} = \frac{c_V}{mN_a} = \frac{c_V}{\mathbf{m}}, \quad (13.147)$$

met $\mathbf{m}$ molaire massa. Stellen we door $c_{m,V}$ de *soortelijke* warmtecapaciteit bij constant volume voor, dan is

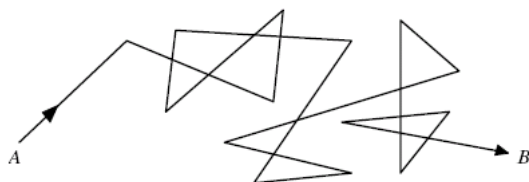
$$\frac{\lambda}{\eta} \frac{1}{c_{m,V}} = 1. \quad (13.148)$$

Uit de experimentele waarden van λ , η en $c_{m,V}$ vindt men voor (13.148) waarden die variëren van 1,4 tot 2,5 (zie tabel 13.3). De afwijkingen zijn een gevolg van de eenvoud van de modellen. Zo zullen afstotende moleculaire krachten de viscositeit doen toenemen; bij thermische geleiding wordt translatie-energie efficiënter overgedragen in moleculaire botsingen dan rotatie- en vibratie-energie, enzovoort.

13.7.5 De Brownse beweging

Als we met een microscoop zeer kleine deeltjes bekijken die in een vloeistof zweven dan zien we dat deze deeltjes onregelmatige zigzagbewegingen uitvoeren. Men noemt dit de *Brownse beweging* van de deeltjes naar de Engelse botanicus Robert Brown, die het verschijnsel rond 1827 voor het eerst opmerkte. De voorwaarde om dit waar te nemen is dat de deeltjes voldoende klein zijn (ordegrootte $1\ \mu\text{m}$). Tevens werd vastgesteld dat de deeltjes des te sneller bewegen als de viscositeit van de vloeistof lager is en als de temperatuur hoger wordt. Het is vooral dit laatste dat de onderzoekers op het goede spoor bracht en te stellen dat de bewegingen veroorzaakt werden door botsingen van vloeistofmoleculen tegen het deeltje, hetgeen Einstein en Perrin dan ook hebben aangetoond. De gemiddelde kinetische energie van het deeltje is gelijk aan de gemiddelde kinetische energie van de vloeistofmoleculen, dus gelijk aan $3/2\ kT$. Hoewel over lange tijd uitgemiddeld er aan alle kanten evenveel moleculen tegen het deeltje aanbotsen, zal naarmate het deeltje kleiner wordt de kans groter zijn dat kortstondig het aantal botsingen aan één kant groter is dan aan de tegenovergestelde kant. Hierdoor wordt het deeltje een beweging opgedrongen. Even later is het aantal botsingen aan de andere kant groter en gaat het deeltje een andere richting uit. Het deeltje zal dus een grillige beweging uitvoeren ten gevolge van de fluctuaties in de impulsoverdracht van de er tegenaan botsende vloeistofdeeltjes (figuur 13.21). Hierbij is het aantal botsingen zo groot dat deze fluctuaties, en dus de richting waarin het deeltje beweegt, bij twee opeenvolgende stappen niet gecorreleerd zijn, het deeltje herinnert zich dus niet in welke richting de vorige stap werd uitgevoerd. Dit heet het *random walk* probleem, waarbij de gemiddelde afstand die een deeltje in een gegeven tijd aflegt ten opzichte van zijn oorspronkelijke plaats evenredig is met de tijd. Nemen we de plaats van een deeltje op het tijdstip $t=0$ als oorsprong dan zal na het uitvoeren van een aantal stappen N_s met lengte l de afstand l_r tot de oorsprong bij random-walk gegeven zijn door

$$\langle l_r^2 \rangle = N_s l^2. \quad (13.149)$$



Stel dat de tijd Δt voor elke stap dezelfde is, dan geldt na een tijd t

$$\langle l_r^2 \rangle = \frac{t}{\Delta t} l^2 \sim t, \quad (13.150)$$

Figuur 13.21: *Brownse beweging van een deeltje.*

waarbij we zien dat de gemiddelde kwadratische verplaatsing evenredig is met t .

In 1905 berekenden Einstein, en onafhankelijk van Smoluchowski, theoretisch deze gemiddelde verplaatsing voor het geval van de Brownse beweging.

Beschouw eerst het geval van een deeltje met massa m dat zich onder invloed van een uitwendige kracht F met betrekkelijk kleine snelheid door een visceuze vloeistof beweegt. De bewegingsvergelijking van een dergelijk deeltje luidt

$$ma = F - \frac{1}{\mu}v. \quad (13.151)$$

De grootheid μ is de *mechanische mobiliteit*. Het is de eindwaarde van de snelheid die het deeltje bereikt (de driftsnelheid) gedeeld door de uitwendige kracht. Bij deze eindwaarde is immers $a=0$ en wordt

$$\mu = \frac{v_{max}}{F}. \quad (13.152)$$

We gaan deze vergelijking gebruiken voor het geval waar geen sprake is van een bepaalde uitwendige kracht, maar waar de onregelmatige krachten F' de Brownse beweging veroorzaken. We bekijken eerst de x -richting waar geldt

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F'_x - \frac{1}{\mu} \frac{dx}{dt}. \quad (13.153)$$

Vermenigvuldigen we beide leden met $2x$ en gaan we over op gemiddelden, dan kunnen we schrijven

$$2m \langle x \frac{d^2 x}{dt^2} \rangle = 2 \langle x F'_x \rangle - \frac{2}{\mu} \langle x \frac{dx}{dt} \rangle. \quad (13.154)$$

De kracht bezit een totaal willekeurige richting en grootte bij elke botsing. Bovendien is het aantal botsingen per seconde zeer groot (van de orde 10^{12}) zodat over een redelijke waarnemingsperiode de kracht als isotroop beschouwd kan worden, onafhankelijk van de waarde van x . Hierdoor zal

$$\langle x F'_x \rangle = 0 \quad (13.155)$$

Berekenen we $x(d^2 x/dt^2)$ als volgt :

$$\frac{d}{dt} \frac{d(x^2)}{dt} = 2 \frac{d}{dt} \left(x \frac{dx}{dt} \right) = 2x \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2, \quad (13.156)$$

waaruit

$$2x \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \frac{d(x^2)}{dt} - 2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2. \quad (13.157)$$

Na vermenigvuldigen met m en overgaan op gemiddelden wordt dit

$$2m \langle x \frac{d^2 x}{dt^2} \rangle = m \frac{d}{dt} \langle \frac{d(x^2)}{dt} \rangle - 2m \langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \rangle. \quad (13.158)$$

Met (13.155) en (13.158) wordt vergelijking (13.154)

$$m \frac{d}{dt} \langle \frac{d(x^2)}{dt} \rangle - 2m \langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \rangle = -\frac{2}{\mu} \langle x \frac{dx}{dt} \rangle = -\frac{1}{\mu} \langle \frac{d(x^2)}{dt} \rangle. \quad (13.159)$$

Bovendien geldt

$$\frac{1}{2} m \langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \rangle = \frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} kT. \quad (13.160)$$

Stellen we verder

$$\langle \frac{d(x^2)}{dt} \rangle = s, \quad (13.161)$$

dan wordt de vergelijking (13.159) een differentiaalvergelijking in s

$$m \frac{ds}{dt} + \frac{1}{\mu} s = 2kT. \quad (13.162)$$

De algemene oplossing van deze vergelijking is van de gedaante

$$s = 2\mu kT + A e^{-t/\mu m}. \quad (13.163)$$

Na een tijd $t \gg \mu m$ (deze laatste is van de orde 10^{-7} s) kunnen we schrijven

$$s = \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle = 2\mu kT, \quad (13.164)$$

wat na integratie levert

$$\langle x^2 \rangle = 2\mu kTt. \quad (13.165)$$

Gelijkaardige uitdrukkingen zijn geldig voor de componenten in de y - en z -richting zodat we voor de gemiddelde kwadratische afstand afgelegd gedurende de tijd t kunnen schrijven

$$\langle l_b^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle, \quad (13.166)$$

of

$$\langle l_b^2 \rangle = 6\mu kTt. \quad (13.167)$$

Deze vergelijking kan ook nog meer expliciet uitgedrukt worden, indien we het deeltje dat de Brownse beweging uitvoert opvatten als een bolletje met straal r . Voor een dergelijk deeltje dat beweegt in een visceuze vloeistof kan men volgens de wet van Stokes schrijven

$$\mu = \frac{1}{6\pi\eta r}, \quad (13.168)$$

zodat

$$\langle l_b^2 \rangle = \frac{kT}{\pi\eta r} t. \quad (13.169)$$

Op deze vergelijking is een zeer nauwkeurige experimentele methode gebaseerd om het getal van Avogadro te bepalen. Hiervoor volgt men de zigzagbeweging van een deeltje met bekende afmetingen en men bepaalt de gemiddelde kwadratische afstand afgelegd na een tijd t . Vergelijking (13.169) laat dan toe N_A te bepalen, wetende dat $k=R/N_A$.

13.7.6 De diffusiecoëfficiënt en de gemiddelde kwadratische verplaatsing

Een bewegingsvergelijking van het type (13.151) geldt eveneens voor de beweging van een enkele molecule in een gas. Als er in het gas een concentratiegradiënt aanwezig is, zal er moleculaire diffusie optreden met een diffusiestroomdichtheid j_d gegeven door de wet van Fick. Krachtens de definitie van de mobiliteit μ zal een molecule in de stationaire toestand als gevolg van een kracht F'_x een gemiddelde driftsnelheid in de richting van die kracht verkrijgen, gelijk aan

$$v_{dr} = \mu F'_x. \quad (13.170)$$

Deze driftsnelheid geeft aanleiding tot een driftstroomdichtheid

$$j_{dr} = n v_{dr} = n \mu F'_x. \quad (13.171)$$

Hierdoor ontstaat er een concentratiegradiënt die op zijn beurt een diffusiestroom in tegengestelde richting veroorzaakt. In de evenwichtstoestand moeten de driftstroomdichtheid en de diffusiestroomdichtheid elkaar compenseren, zodat

$$j_d + j_{dr} = 0, \quad (13.172)$$

of

$$D \frac{\partial n}{\partial x} = n \mu F'_x. \quad (13.173)$$

Bij thermisch evenwicht is volgens de Boltzmannverdeling de verhouding van het aantal deeltjes, dat een verschil E in potentiële energie bezitten gelijk aan $e^{-E/kT}$ zodat voor n geschreven kan worden

$$n = n_0 e^{-E/kT}. \quad (13.174)$$

Na afleiden naar x bekomen we

$$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{n_0}{kT} e^{-E/kT} \frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{n}{kT} \frac{\partial E}{\partial x}. \quad (13.175)$$

Nu is de negatieve gradiënt van de potentiële energie niets anders dan de kracht F'_x die de drift veroorzaakt, en dus is

$$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{n F'_x}{kT}. \quad (13.176)$$

Combinatie van (13.173) en (13.176) geeft uiteindelijk de eenvoudige relatie

$$D = \mu kT. \quad (13.177)$$

Nemen we vergelijking (13.165) voor de gemiddelde lineaire kwadratische afstand bij de Brownse beweging dan kan bijgevolg ook nog voor diffusie geschreven worden

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt. \quad (13.178)$$

Deze betrekking staat bekend onder de naam *diffusierelatie van Einstein*.

A Eigenschappen van partieel afgeleiden bij totale differentiaal

A.1 theorema 1

Veronderstel dat er een relatie tussen drie coördinaeten x , y , en z bestaat, die geschreven wordt als

$$f(x, y, z) = 0. \quad (\text{A.1})$$

Dan kan x voorgesteld worden als functie van y en z , waarbij de totale differentiaal geschreven kan worden als

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz. \quad (\text{A.2})$$

Analoog kan y voorgesteld worden als functie van x en z , waarvoor

$$dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz. \quad (\text{A.3})$$

Substitutie van vergelijking (A.3) in vergelijking (A.2) geeft dan

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz \right] + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz, \quad (\text{A.4})$$

of

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \right] dz. \quad (\text{A.5})$$

Van de drie coördiaten zijn er slechts twee onafhankelijk. Worden x en z als onafhankelijke coördinaten gekozen dan moet vergelijking (A.5) gelden voor alle waarden van dx en dz . Wanneer bijvoorbeeld $dz = 0$ en $dx \neq 0$ moet dus gelden

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1, \quad (\text{A.6})$$

zodat

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}}. \quad (\text{A.7})$$

Wanneer $dx = 0$ en $dz \neq 0$, moet

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = 0, \quad (\text{A.8})$$

waaruit

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = - \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y}, \quad (\text{A.9})$$

of met (A.7)

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1}. \quad (\text{A.10})$$

A.2 Theorema 2

Wordt z bekeken als functie van x en y , dan komt er

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy. \quad (\text{A.11})$$

Noteer

$$M = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \text{ en } N = \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x, \quad (\text{A.12})$$

dan is

$$dz = Mdx + Ndy, \quad (\text{A.13})$$

waarbij zowel z als N en M functies van x en y zijn. Partieel afleiden van M naar y en N naar x geeft

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \text{ en } \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad (\text{A.14})$$

Waaruit volgt dat

$$\boxed{\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y}, \quad (\text{A.15})$$

wat de bekende voorwaarde voor een totale differentiaal is.

A.3 Theorema 3

Wanneer een grootheid f functie is van x , y en z en er bovendien een relatie bestaat tussen x , y en z , dan kan f beschouwd worden als functie van twee van de drie variabelen x , y en z . Analoog kan elke van de drie variabelen x , y , z gezien worden als functie van f en één van de andere variabelen. Wordt bijvoorbeeld x als functie van f en y beschouwd, dan kan er geschreven worden

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_y df + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f dy. \quad (\text{A.16})$$

Wordt y als functie van f en z bekeken, dan komt er

$$dy = \left(\frac{\partial y}{\partial f}\right)_z df + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f dz. \quad (\text{A.17})$$

Wordt vergelijking (A.17) in (A.16) gesubstitueerd, dan komt er

$$dx = \left[\left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_y + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial f}\right)_z \right] df + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f dz. \quad (\text{A.18})$$

Wordt verder x als functie van f en z beschouwd, dan komt er bovendien

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_z df + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_f dz. \quad (\text{A.19})$$

Uit (A.18) en (A.19) volgt

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f = \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_f}, \quad (\text{A.20})$$

en

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_f = 1}. \quad (\text{A.21})$$

B Gebonden extremum en multiplicatoren van Lagrange

Veronderstel dat het extremum (of de extrema) van een functie $F(x, y, z)$ moet worden bepaald, terwijl de veranderlijken *gebonden* zijn door de voorwaarden $G(x, y, z) = 0$. Uit de voorwaarde kan z bepaald worden in functie van x en y : $z = g(x, y)$, zodat de functie $F(x, y, g(x, y))$ moet worden onderzocht. Voor het extremum van een dergelijke functie moeten de partiële afgeleiden in de uitdrukking

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy = 0, \quad (\text{B.1})$$

nul zijn, vermits de betrekking moet gelden voor alle waarden van dx en dy . Bijgevolg komt er

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad (\text{B.2})$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (\text{B.3})$$

Vermits ook $dG(x, y, z) = 0$, geldt er analoog

$$\frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad (\text{B.4})$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (\text{B.5})$$

Uit vergelijkingen (B.2) en (B.4) volgt na eliminatie van $\partial z / \partial x$

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial x} = 0, \quad (\text{B.6})$$

terwijl uit (B.3) en (B.5) na eliminatie van $\partial z / \partial y$ volgt

$$\frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial y} = 0. \quad (\text{B.7})$$

Uit vergelijkingen (B.6) en (B.7) volgt na eliminatie van $\frac{(\partial F / \partial z)}{(\partial G / \partial z)}$ uiteindelijk

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial x} = 0, \quad (\text{B.8})$$

wat de nodige voorwaarde is voor een extremum. Deze voorwaarde kan herschreven worden als

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{vmatrix} = 0,$$

wat de Jacobiaanse determinant van het probleem is. Deze wordt soms ook genoteerd als

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \text{ of } J \frac{(F, G)}{(x, y)}. \quad (\text{B.9})$$

De voorwaarde voor het extremum kan ook op een andere manier gevonden worden, door gebruik te maken van een hulpfunctie $\phi = F + \lambda G$, met λ een constante. De functie wordt geëxtremeerd naar x , y en z . Dat geeft als voorwaarden

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \text{ en } \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0, \quad (\text{B.10})$$

of expliciet

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \lambda \frac{\partial G}{\partial x} = 0, \quad (\text{B.11})$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y} = 0, \quad (\text{B.12})$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} + \lambda \frac{\partial G}{\partial z} = 0. \quad (\text{B.13})$$

Na eliminatie van λ uit de eerste twee vergelijkingen wordt opnieuw de voorwaarde (B.8) gevonden. De constante λ wordt de Lagrangemultiplicator genoemd. Wanneer er verscheidene bindingsvoorwaarden zijn, moeten er ook meer multiplicatoren worden gebruikt.

In de praktijk worden de te extremeren functie F en de bindingsfunctie(s) G_i gedifferentieerd. De gedifferentieerde bindingsfuncties worden dan met constanten, de Lagrangemultiplicatoren λ_i vermenigvuldigd, en alles wordt opgeteld en gelijkgesteld aan nul. Vermits deze voorwaarde moet gelden voor alle waarden van de differentiaal dx , dy , moeten de coëfficiënten van deze differentiaal in de som nul zijn. Dit levert een aantal vergelijkingen van het type (B.13). Samen met de bindingsvoorwaarden zijn er dan genoeg vergelijkingen om de multiplicatoren en de variabelen te berekenen.

Voorbeeld

Bereken de kortste afstand tussen de hyperbool met vergelijking $x^2 + 8xy + 7y^2 = 225$ en de oorsprong.

Oplossing :

De afstand d van een punt (x, y) tot de oorsprong wordt bepaald door $d^2(x, y) = x^2 + y^2$. Dit is de functie $F(x, y) = d^2(x, y) = x^2 + y^2$ die geminimaliseerd moet worden onder de voorwaarde

$$G(x, y) = x^2 + 8xy + 7y^2 - 225 = 0. \quad (\text{B.14})$$

(Het gezochte punt moet dus op de hyperbool liggen.)

Dit probleem kan opgelost worden door de vergelijking van de hyperbool op te lossen naar x of y , de gevonden oplossing te substitueren in de functie $F(x, y)$, en deze te extremeren. Het rekenwerk dat hiervoor nodig is, is echter behoorlijk omslachtig. Het kan eenvoudiger met de voorgestelde technieken.

De voorwaarde voor de Jacobiaanse determinant wordt

$$\begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2x + 8y & 8x + 14y \end{vmatrix} = 0,$$

of dus

$$2x(8x + 14y) - 2y(2x + 8y) = 0, \quad (\text{B.15})$$

wat verder uitgewerkt

$$2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0, \quad (\text{B.16})$$

als voorwaarde levert.

Deze vergelijking wordt ook teruggevonden met behulp van de methode met de Lagrangemultiplicatoren. Met

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y, \quad (\text{B.17})$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = 2x + 8y \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 8x + 14y, \quad (\text{B.18})$$

komt er

$$dF = 2xdx + 2ydy = 0 \quad (\text{B.19})$$

$$dG = (2x + 8y)dx + (8x + 14y)dy = 0. \quad (\text{B.20})$$

$$(\text{B.21})$$

Wanneer de bindingsvoorwaarde G met de Lagrangemultiplicator λ wordt vermenigvuldigd en de vergelijkingen opgeteld zoals in (B.13):

$$dF = 2xdx + 2ydy = 0 \quad (\text{B.22})$$

$$\lambda dG = \lambda(2x + 8y)dx + \lambda(8x + 14y)dy = 0, \quad (\text{B.23})$$

$$dF + \lambda dG = [2x + \lambda(2x + 8y)]dx + [2y + \lambda(8x + 14y)]dy = 0. \quad (\text{B.24})$$

Vermits deze vergelijking moet gelden voor alle dx - en dy -waarden, moeten de coëfficiënten van dx en dy allebei nul zijn :

$$2x + \lambda(2x + 8y) = 0 \quad (\text{B.25})$$

$$2y + \lambda(8x + 14y) = 0. \quad (\text{B.26})$$

Na eliminatie van λ uit deze vergelijkingen komt er

$$2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0, \quad (\text{B.27})$$

wat identiek is aan de voorwaarde (B.16) gevonden met de Jacobiaan.

Combinatie van deze voorwaarde met de vergelijking van de hyperbool geeft dan als oplossing $x = \sqrt{5}$, $y = \sqrt{20}$ en $d = 5$.

C Constanten

Constante	Symbool	Waarde
atomaire massa-eenheid	u	$1,660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
atmosfeer	atm	$1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
elementaire lading	e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
elektronvolt	eV	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
rustmassa van het elektron	m_e	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
calorie	cal	$4,186 \text{ J}$
lichtsnelheid in vacuüm	c	$2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
magnetische permeabiliteit van het vacuüm	μ_0	$1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H/m}$
elektrische permittiviteit van het vacuüm	ε_0	$8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
constante van Planck	h	$6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
constante van Boltzmann	k	$1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
getal van Avogadro	N_A	$6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante van Faraday	N_F	$9,648 \cdot 10^4 \text{ C/mol}$
universele gasconstante	R	$8,314 \text{ J/mol/K}$
getal van Loschmidt	n_0	$2,687 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$
constante van Stefan-Boltzmann	σ	$5,671 \cdot 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$

Lijst van tabellen

3.1	<i>Tripelpuntgegevens van enkele belangrijke stoffen.</i>	19
3.2	<i>Gegevens omtrent het kritische punt van enkele belangrijke stoffen.</i>	19
3.3	<i>Dichtheid, uitzettingscoëfficiënten, Youngmodulus, en samendrukbaarheid van enkele stoffen bij kamertemperatuur.</i>	22
3.4	<i>Viriaalcoëfficiënten voor stikstof.</i>	30
3.5	<i>Dampspanning van water bij verschillende temperaturen.</i>	33
4.1	<i>Arbeid van eenvoudige systemen.</i>	44
5.1	<i>De eerste wet van de thermodynamica voor eenvoudige systemen.</i>	53
5.2	<i>Warmtecapaciteiten van eenvoudige systemen.</i>	55
8.1	<i>Entropieverandering van het universum als gevolg van natuurlijke processen.</i>	102
9.1	<i>Analogie tussen de inwendige-energie functie U en de enthalpiefunctie H.</i>	112
9.2	<i>Smeltpunt, kookpunt, latente smelt- en verdampingswarmte van enkele stoffen.</i>	126
11.1	<i>Kwantumtoestanden met een energie $66h^2/8mL^2$.</i>	138
11.2	<i>Molaire warmtecapaciteiten van enkele gassen bij kamertemperatuur.</i>	151
13.1	<i>Diffusiecoëfficiënten van enkele stoffen in diverse media.</i>	193
13.2	<i>Warmtegeleidingscoëfficiënt voor enkele stoffen.</i>	193
13.3	<i>Waarden van D, λ en η en afgeleide r_a-waarden bij $T = 273K$ en $P = 1atm$.</i>	199

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Thermische fysica en thermodynamica	5
1.2	Evenwicht en toestandsveranderingen	6
2	Temperatuur en thermisch evenwicht	9
2.1	Temperatuur	9
2.2	Thermisch evenwicht en de nulde wet van de thermodynamica	10
2.3	Temperatuurschalen	12
2.4	De constant-volume gasthermometer	13
3	Eenvoudige thermodynamische systemen	17
3.1	<i>PV</i> -diagram voor een zuivere stof	17
3.2	<i>PT</i> -diagram voor een zuivere stof	18
3.3	Het <i>PVT</i> -oppervlak	19
3.4	Toestandsvergelijkingen	20
3.5	Differentiële toestandsveranderingen	21
3.6	Eenvoudige thermodynamische systemen	24
3.6.1	De gespannen snaar	24
3.6.2	Oppervlaktefilms	25
3.6.3	De omkeerbare elektrochemische cel	26
3.6.4	Het diëlektricum	28
3.6.5	De paramagnetische staaf	29
3.7	Toestandsvergelijking van een gas - De ideaal-gaswet	29
4	Arbeid	35
4.1	Het begrip arbeid	35
4.2	Arbeid bij volumeverandering	36
4.3	Afhankelijkheid van de arbeid van de afgelegde weg	37
4.3.1	Isobare compressie of expansie van een gas	39
4.3.2	Isotherme compressie of expansie van een ideaal gas	39
4.3.3	Isotherme toename van de druk op een vaste stof	39
4.3.4	Lengteverandering van een gespannen snaar	40
4.3.5	Verandering van de oppervlakte van een oppervlaktefilm	40
4.3.6	Verandering van de lading van een omkeerbare elektrische cel	41
4.3.7	Verandering van de polarisatie van een diëlektricum	42
4.3.8	Verandering van de magnetisatie van een magnetisch materiaal	43
4.3.9	Overeenkomsten bij eenvoudige systemen	44
4.4	Samengestelde systemen	45

5	Warmte en de eerste wet van de thermodynamica	47
5.1	Arbeid en warmte	47
5.2	Inwendige energie	48
5.3	Wiskundige formulering van de eerste wet van de thermodynamica	50
5.4	De eerste wet van de thermodynamica in differentiaalvorm	52
5.5	Warmtecapaciteit	53
5.6	Quasistatische stroming van warmte	54
5.7	Vergelijkingen voor een hydrostatisch systeem	56
5.7.1	Inwendige energie van een gas	57
5.7.2	Ideale gassen	58
5.7.3	Adiabatisch proces bij een ideaal gas.	60
5.8	Experimentele bepaling van warmtecapaciteiten	61
5.8.1	Experimentele resultaten.	62
5.8.2	Meting van de verhouding γ van de warmtecapaciteiten.	62
6	Thermische machines en de tweede wet van de thermodynamica	65
6.1	Omzetting van arbeid in warmte en omgekeerd	65
6.2	Thermische arbeidsmachines	66
6.2.1	De stoommachine	67
6.2.2	De Stirlingmotor	68
6.2.3	De benzinemotor	70
6.2.4	De dieselmotor	72
6.3	De formulering van Kelvin-Planck van de tweede wet van de thermodynamica	74
6.4	Warmtepompen	75
6.4.1	De Stirlingwarmtepomp	76
6.4.2	Warmtepompen als koelmachines	76
6.5	De formulering van Clausius voor de tweede wet van de thermodynamica	78
6.6	Gelijkwaardigheid van de Kelvin-Planck- en de Clausiusformulering van de tweede wet	78
7	Reversibiliteit en de derde wet van de thermodynamica	81
7.1	Reversibiliteit en irreversibiliteit	81
7.1.1	Uitwendige mechanische irreversibiliteit	81
7.1.2	Interne mechanische irreversibiliteit	82
7.1.3	Externe en interne thermische irreversibiliteit	83
7.1.4	Chemische irreversibiliteit	83
7.2	Voorwaarden voor reversibiliteit	83
7.3	Het bestaan van reversibele adiabatische oppervlakken	84
7.4	De integreerbaarheid van dQ	86
7.5	De Kelvintemperatuurschaal en de derde wet van de thermodynamica	90
7.6	Gelijkheid van de ideaal-gastemperatuur en de Kelvintemperatuur.	92
8	Entropie	95
8.1	Het begrip entropie	95
8.2	Entropie van een ideaal gas	96
8.3	TS -diagrammen	97

8.4	De Carnotcyclus	98
8.5	Entropie en reversibiliteit	99
8.6	Entropie en irreversibiliteit	100
8.7	Principe van de entropietoename van het universum	101
8.8	Toepassing van het entropieprincipe op thermische machines	104
8.9	Entropie en niet beschikbare energie	105
9	Thermodynamische functies en vergelijkingen	109
9.1	Het smoorproces en de enthalpie	109
9.2	De Helmholtz- en Gibbsfuncties	113
9.3	De thermodynamische Maxwellbetrekkingen	114
9.4	De TdS -vergelijkingen	116
9.5	Energievergelijkingen	118
9.6	Vergelijkingen van de warmtecapaciteiten	120
9.7	Eerste-orde fase-overgangen en de vergelijking van Clapeyron	121
9.8	Tweede-orde fase-overgangen en de vergelijkingen van Ehrenfest	124
10	Kinetische gastheorie	129
10.1	Microscopische theorieën	129
10.2	Toestandsvergelijking van een ideaal gas	130
10.3	De toestandsvergelijking van van der Waals	133
11	Statistische mechanica en thermische eigenschappen van gassen	137
11.1	Fundamentele principes	137
11.2	Evenwichtsverdeling	139
11.3	Entropie en wanorde	143
11.4	Partitiefunctie voor de berekening van de thermodynamische functies	144
11.5	Toepassing op een ideaal gas	146
11.5.1	Partitiefunctie van een ideaal monoatomisch gas	146
11.5.2	Druk van een ideaal monoatomisch gas	147
11.5.3	Energie van een ideaal monoatomisch gas	147
11.5.4	Entropie van een ideaal monoatomisch gas	148
11.6	Equipartitie van energie	148
11.7	Warmtecapaciteiten van gassen	150
11.7.1	Warmtecapaciteit uit de equipartitiewet	150
11.7.2	Kwantummechanische beschouwingen	151
11.8	Moleculaire snelheidsverdeling in gassen	153
11.9	Statistische interpretatie van arbeid en warmte	156
12	Kwantumstatistiek	159
12.1	Kwantumstatistiek	159
12.2	Fermi-Diracstatistiek	159
12.3	Bose-Einsteinstatistiek	161
12.4	Stralingswetten en het fotonengas	162
12.4.1	Enkele begrippen over straling	162
12.4.2	De stralingswet van Kirchhoff	163
12.4.3	De stralingswet van Planck	164

12.4.4	De stralingsdruk en de wet van Stefan	165
12.5	Thermische eigenschappen van metalen	168
13	Niet-evenwichtstoestanden en transportverschijnselen	173
13.1	Diffusie	173
13.1.1	Moleculaire diffusie	173
13.1.2	De wet van Fick	174
13.1.3	De diffusievergelijking	174
13.1.4	Experimentele bepaling van de diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht .	176
13.1.5	Transport met productie en absorptie	177
13.2	Warmtegeleiding	178
13.2.1	Warmtegeleiding als energietransport	178
13.2.2	De wet van Fourier	179
13.2.3	De warmtegeleidingvergelijking	179
13.2.4	Stationaire toestand	180
13.2.5	Toepassingen	181
13.2.6	Warmtetransport met inwendige energieconversie	183
13.3	Viscositeit	184
13.3.1	Impulsstroomdichtheid en viscositeit	184
13.3.2	Vergelijking van het impulstransport	185
13.3.3	Veralgemening voor bijkomende krachten en stationaire toestand	185
13.4	Andere vormen van warmtetransport	188
13.4.1	Warmtetransport door convectie	188
13.4.2	Warmtetransport door straling	189
13.5	Entropieberekening bij niet-evenwichtstoestanden	191
13.6	Gemiddelde vrije weglengte, botsingsfrequentie en werkzame doorsnede	193
13.7	Moleculaire beschouwingen over transportverschijnselen	196
13.7.1	Moleculaire beschouwingen over viscositeit	196
13.7.2	Moleculaire beschouwingen over warmtegeleiding	197
13.7.3	Moleculaire beschouwingen over diffusie	198
13.7.4	Moleculaire transportverschijnselen en de afmetingen van de moleculen. .	199
13.7.5	De Brownse beweging	200
13.7.6	De diffusiecoëfficiënt en de gemiddelde kwadratische verplaatsing	202
A	Eigenschappen van partieel afgeleiden bij totale differentiaal	205
A.1	theorema 1	205
A.2	Theorema 2	206
A.3	Theorema 3	206
B	Gebonden extremum en multiplicatoren van Lagrange	207
C	Constanten	211

Bibliografie

- [1] *Heat and Thermodynamics*, sixth edition, M.W. Zemansky en R.H. Dittman, McGraw-Hill Book Company, 1981.
- [2] *Natuurkunde Deel 1, Mechanica en Thermodynamica*, D.G. Giancoli, vierde editie, Pearson Education 2008.
- [3] *Thermal and Statistical Physics*, H. Gould en J. Tobochnik, <http://stp.clarku.edu/notes/>.
- [4] *Mere Thermodynamics*, D.S. Lemons, The John Hopkins University Press 2009.
- [5] *Fundamentele Natuurkunde 6 - Statistische Fysica*, M. Alonso, E.J. Finn.